



19375691 Mạng Cảm Biến Không Dây Wireless Sensor Networks

Điện-Điện Tử (Trường Đại học Mở Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Điện-Điện Tử
Bộ Môn Viễn Thông
∞📖∞



WIRELESS SENSOR NETWORKS

Kỹ Thuật, Giao Thức và Ứng Dụng

GVHD: Thầy VƯƠNG PHÁT
SVTH : ĐỖ DUY TÂN

Tháng 8/2009

MỤC LỤC

	Trang
Lời nói đầu	6
Các từ viết tắt dùng trong tài liệu	7
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY	
1.1 Giới thiệu:.....	9
1.1.1 Công nghệ Sensor Network:.....	9
1.1.2 Ứng dụng của mạng cảm biến :	11
1.2 Tổng quan về kỹ thuật WSNs:	12
1.2.1 Các thành phần cơ bản cấu trúc mạng cảm biến :	12
1.2.2 Quá trình phát triển mạng cảm biến:	16
1.2.3 Các thách thức và trở ngại:.....	17
Chương 2: ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY	
2.1 Các mô hình phân bố:.....	18
2.2 Các ứng dụng của mạng WSNs:	20
2.3 Các ví dụ về ứng dụng dạng 1 WSN (C1WSN) :	21
2.3.1 Ứng dụng quân sự, an ninh và thiên nhiên:.....	21
2.3.2 Ứng dụng trong giám sát xe cộ và thông tin liên quan:	23
2.4 Các ví dụ về ứng dụng dạng 2 WSN (C2WSN) :	23
2.4.1 Điều khiển các thiết bị trong nhà:	25
2.4.2 Các tòa nhà tự động:.....	25
2.4.3 Quản lý quá trình tự động trong công nghiệp:	26
2.4.4 Các ứng dụng trong y học:	27
2.5 Kết luận:	27
Chương 3: KỸ THUẬT CẢM BIẾN KHÔNG DÂY	
3.1 Khái quát về NODE cảm biến:.....	28
3.2 Phần cứng và phần mềm :	29
3.3 Phân loại cảm biến:	30
3.4 Môi trường hoạt động của sensor node (WNS):	31
3.5 Xu hướng phát triển của Node cảm biến :.....	32
Chương 4: KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY	
4.1 Quá trình truyền sóng :	33
4.2 Điều chế tín hiệu:	35
4.3 Các công nghệ không dây:	36
4.3.1 Bluetooth:	37
4.3.2 WLAN:	37
4.3.3 ZigBee:	40
4.4 Kết luận:	41

Chương 5: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP TRONG MẠNG WIRELESS SENSOR NETWORKS

5.1 Mô hình giao thức cho WSNs:	42
5.2 Giao thức MAC:	43
5.2.1 Các thông số :	44
5.2.2 Các giao thức chung:	46
5.3 Các giao thức MAC cho mạng WSNs:	54
5.3.1 Schedule-Based Protocols:	55
5.3.2 Random Access-Based Protocols:	58
5.4 Nghiên cứu trường hợp SENSOR-MAC:	59
5.4.1 Tổng quát:	59
5.4.2 Lắng nghe và nghỉ theo chu kỳ (Listen and Sleep):	60
5.4.3 Sự phối hợp và lựa chọn lịch làm việc:	60
5.4.4 Đồng bộ khung thời gian:	61
5.4.5 Lắng nghe thích ứng:	62
5.4.6 Điều khiển truy cập và trao đổi dữ liệu:	62
5.4.7 Chuyển thông điệp:	63
5.5 Chuẩn IEEE 802.15.4 LR-WPANs:	64
5.5.1 Lớp vật lý (PHY):	66
5.5.2 Lớp MAC:	68
5.6 Kết luận:	80

Chương 6: CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

6.1 Sự phân phối và tập hợp dữ liệu:	81
6.2 Thiết kế và thách thức trong kỹ thuật định tuyến WSN:	82
6.2.1 Kích thước mạng và đặc tính thay đổi theo thời gian:	82
6.2.2 Tài nguyên hạn chế:	83
6.3 Giao thức định tuyến trong WSNs:	83
6.3.1 Các kỹ thuật định tuyến:	84
6.3.2 Flooding và các biến thể:	84
6.3.3 Giao thức định tuyến thông tin qua sự thỏa thuận:	87
6.3.4 Phân nhóm phân bậc tương thích, năng lượng thấp (LEACH):	90
6.3.5 Tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm biến:	93
6.3.6 Truyền tin trực tiếp:	94
6.3.7 Định tuyến theo vị trí:	97
6.4 Kết luận:	101

Chương 7: CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN GIAO VẬN CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

7.1 Các giao thức điều khiển giao vận truyền thống:	102
7.1.1 TCP (RFC 793):	102
7.1.2 UDP (RFC 768):	103
7.1.3 Mobile IP:	103
7.1.4 Tính khả thi khi áp dụng TCP và UDP cho mạng WSN:	103
7.2 Thiết kế giao thức lớp giao vận:	103
7.3 Các giao thức điều khiển giao vận đang tồn tại:	105

7.4 Đặc điểm của các giao thức điều khiển giao vận:	105
7.4.1 Sự tắc nghẽn:	105
7.4.2 Khôi phục gói bị mất:	106
7.5 Kết luận:	107

Chương 8: PHẦN MỀM CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

8.1 Nguyên lý thiết kế phần mềm cho WSN:	108
8.2 Kiến trúc phần mềm:	109
8.2.1 Các chức năng liên quan đến dữ liệu:	109
8.2.2 Kiến trúc:	110
8.3 Một số phần mềm đang sử dụng:	110

Chương 9: QUẢN LÝ MẠNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

9.1 Yêu cầu quản lý mạng:	112
9.2 Các kiểu quản lý mạng truyền thống:	112
9.3 Vấn đề thiết kế quản lý mạng:	113
9.4 Các vấn đề khác:	113

Chương 10: HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

10.1 Thiết kế hệ điều hành:	115
10.2 Một số hệ điều hành cho mạng WSN:	116
10.2.1 TinyOS:	116
10.2.2 Mate:	116
10.2.3 MagnetOS:	117
10.2.4 MANTIS:	117

Chương 11: QUẢN LÝ SỰ VẬN HÀNH VÀ LƯU LƯỢNG THÔNG TIN

11.1 Vấn đề thiết kế WSN:	118
11.1.1 Giao thức MAC:	118
11.1.2 Giao thức định tuyến:	119
11.1.3 Giao thức chuyển vận:	119
11.2 Mô hình hóa sự vận hành của WSN:	119
11.2.1 Metric:	119
11.2.2 Các mô hình cơ bản:	120
11.2.3 Các mô hình mạng:	123
11.3 Tính toán thời gian sống của hệ thống:	124
11.3.1 Phân tích:	126
11.3.2 Thảo luận:	127
❖ Tổng kết:	129
Tài liệu tham khảo:	130

Lời nói đầu

Sự phát triển của Internet, truyền thông và công nghệ thông tin kết hợp với những tiến bộ kỹ thuật gần đây đã tạo điều kiện cho các thế hệ cảm biến mới với giá thành thấp, khả năng triển khai qui mô lớn với độ chính xác cao. Công nghệ điều khiển và cảm biến gồm cảm biến dây, cảm biến trường điện từ, cảm biến tần số vô tuyến, cảm biến quang điện và hồng ngoại, laser radar và cảm biến định vị dẫn đường.

Các tiến bộ trong lĩnh vực thiết kế cảm biến, vật liệu cho phép giảm kích thước, trọng lượng và chi phí sản xuất cảm biến đồng thời tăng khả năng hoạt động và độ chính xác. Trong tương lai gần, mạng cảm biến không dây sẽ có thể tích hợp hàng triệu cảm biến vào hệ thống để cải thiện chất lượng và thời gian sống.

Công nghệ điều khiển và cảm biến có tiềm năng lớn, không chỉ trong khoa học và nghiên cứu, mà quan trọng hơn chúng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến bảo vệ các công trình trọng yếu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, năng lượng, an toàn thực phẩm, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và kinh tế... Với mục tiêu giảm giá thành và tăng hiệu quả trong công nghiệp và thương mại, mạng cảm biến không dây sẽ mang đến sự tiện nghi và các ứng dụng thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.

Trong nội dung tài liệu này, trình bày về các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến không dây, các giao thức để thiết kế từ đơn giản đến phức tạp. Bên cạnh đó là các ứng dụng phổ biến có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thực tế. Một cái nhìn tổng quát về công nghệ mạng cảm biến không dây.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Vương Phát, sự gợi mở và góp ý của thầy đã hỗ trợ rất nhiều để em có thể hoàn thành đề tài này.

CÁC TỪ VIẾT TẮT DÙNG TRONG TÀI LIỆU

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
ACK	Acknowledge	Gói xác nhận đúng
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
APS	Application Support Sublayer	Lớp phụ cung cấp ứng dụng
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Chế độ truyền bất đồng bộ
BE	Back-off Exponent	Thời gian chờ để được truy cập
BTS	Base Transceiver Station	Trạm thu phát cơ sở
CAP	Contention Access Period	Thời gian tranh chấp truy cập
CCA	Clear Channel Assessment	Ước định kênh truyền trống
CDMA	Code Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo mã
CFP	Contention Free Period	Thời gian tranh chấp tự do
CID	Cluster Identity	Mã xác nhận Cluster
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	Đa truy cập cảm biến sóng mang
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance	Đa truy cập cảm biến sóng mang tránh đụng độ
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	Đa truy cập cảm biến sóng mang phát hiện đụng độ
CTS	Clear to send	Sẵn sàng nhận
CW	Congestion Window	Cửa sổ tranh chấp
DCE	Data Circuit-Terminating Equipment	Thiết bị kết cuối kênh số liệu
DSSS	Direct-Sequence Spread Spectrum	Trải phổ chuỗi trực tiếp
DTE	Data Terminal Equipment	Thiết bị đầu cuối
DTMC	Discrete-Time Markov Chain	Chuỗi Markov thời gian rời rạc
E2E	End-to-End	Đầu cuối tới đầu cuối
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo tần số
FFD	Full-Function Device	Thiết bị chức năng đầy đủ
GTS	Guaranteed Time Slot	Khe thời gian đảm bảo
HbH	Hop-by-Hop	Truyền từng bước
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	Viện kỹ thuật điện và điện tử
IrisNet	Internet-Scale Resource-Intensive Sensor Networks Services	Dịch vụ mạng cảm biến tài nguyên lớn mức liên mạng
ITU	International Telecommunication Union	Liên minh viễn thông quốc tế
LAN	Local Area Network	Mạng nội bộ
LEACH	Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy	Cấu trúc phân bậc tương thích, năng lượng thấp
LQI	Link Quality Indicator	Bộ chỉ thị chất lượng liên kết
LR-WPANs	Low Rate Wireless Personal Area Networks	Mạng WPAN tốc độ thấp

MAC	Medium access control	Điều khiển truy cập môi trường
MANETs	Mobile ad hoc Network	Mạng ad hoc di động
MIB	Management Information Base	Cơ sở thông tin quản lý
MiLAN	Middleware Linking Application and Network	Phần mềm liên kết ứng dụng và mạng
NAV	Network Allocation Vector	Vector phân phối mạng
NB	Number of Back-off	Số lần back-off
NM	Network Management	Quản lý mạng
NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
OS	Operating System	Hệ điều hành
PAN	Personal Area Network	Mạng cá nhân
PEGASIS	Power-efficient Gathering in Sensor Information System	Tập trung hiệu suất trong mạng cảm biến
PHY	Physic Layer	Lớp vật lý
PSDU	PHY Service Data Unit	Đơn vị dữ liệu lớp vật lý
RED	Receiver Energy Detection	Phát hiện năng lượng máy thu
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
RFD	Reduced-Function Device	Thiết bị chức năng hạn chế
RFICs	Radio Frequency Intergrated Circuits	Mạch tích hợp tần số vô tuyến
RFID	Radio Frequency Identify Device	Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến
RTS	Ready to send	Sẵn sàng gửi
RVF	Routing Vector Field	Trường vector định tuyến
SAP	Service access point	Điểm truy cập dịch vụ
S-MAC	sensor MAC	Giao thức MAC cho cảm biến
SMACS	Self-Organizing Medium Access Control for Sensornets	Điều khiển truy cập tự sắp xếp cho mạng cảm biến
SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao thức quản lý mạng đơn giản
SPIN	Sensor Protocols for Information via Negotiation	Giao thức thông tin cảm biến thông qua sự thỏa thuận
STEM	Sparse Topology and Energy Management	Quản lý năng lượng và cấu hình rải rác
TDD	Time Division Duplex	Song công phân chia thời gian
TDMA	Time Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo thời gian
TOM	Telecom Operation Map	Lược đồ các hoạt động viễn thông
TS	Timeslot	Khe thời gian
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức cho dịch vụ truyền datagram
WAN	Wide Area Networks	Mạng diện rộng
WPAN	Wireless Personal Area Network	Mạng không dây cá nhân
WSNs	Wireless Sensor Networks	Mạng cảm biến không dây
ZDO	ZigBee Device Object	Đối tượng thiết bị ZigBee

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

1.1 Giới thiệu:

Mạng cảm biến (sensor network) là một cấu trúc, là sự kết hợp các khả năng cảm biến, xử lý thông tin và các thành phần liên lạc để tạo khả năng quan sát, phân tích và phản ứng lại với các sự kiện và hiện tượng xảy ra trong môi trường cụ thể nào đó. Môi trường có thể là thế giới vật lý, hệ thống sinh học.

Các ứng dụng cơ bản của mạng cảm biến chủ yếu gồm thu thập dữ liệu, giám sát, theo dõi, và các ứng dụng trong y học. Tuy nhiên ứng dụng của mạng cảm biến tùy theo yêu cầu sử dụng còn rất đa dạng và không bị giới hạn.

Có 4 thành phần cơ bản cấu tạo nên một mạng cảm biến:

- Các cảm biến được phân bố theo mô hình tập trung hay phân bố rải
- Mạng lưới liên kết giữa các cảm biến(có dây hay vô tuyến)
- Điểm trung tâm tập hợp dữ liệu (Clustering)
- Bộ phận xử lý dữ liệu ở trung tâm

Một node cảm biến được định nghĩa là sự kết hợp cảm biến và bộ phận xử lý, hay còn gọi là mote. Mạng cảm biến không dây (WSN) là mạng cảm biến trong đó các kết nối giữa các node cảm biến bằng sóng vô tuyến.

1.1.1 Công nghệ Sensor Network:

Trong mạng sensor network, cảm biến được xem như là phần quan trọng nhất phục vụ cho các ứng dụng. Công nghệ cảm biến và điều khiển bao gồm các cảm biến trường điện từ; cảm biến tần số vô tuyến; quang, hồng ngoại; radars; lasers; các cảm biến định vị, dẫn đường; đo đạc các thông số môi trường; và các cảm biến phục vụ trong ứng dụng an ninh, sinh hóa Ngày nay, cảm biến được sử dụng với số lượng lớn.

Mạng WSNs có đặc điểm riêng, công suất bị giới hạn, thời gian cung cấp năng lượng của nguồn (chủ yếu là pin) có thời gian ngắn, chu kỳ nhiệm vụ ngắn, quan hệ đa điểm-điểm, số lượng lớn các node cảm biến...

Cảm biến có thể chỉ gồm 1 hay dãy cảm biến. Kích thước rất đa dạng, từ nano (1-100nm), meso (100-10000nm), micro (10-1000um), macro (vài mm-m)...

Do đặc tính của mạng WSNs là di động và trước đây chủ yếu phục vụ cho các ứng dụng quân sự nên đòi hỏi tính bảo mật cao. Ngày nay, các ứng dụng WSNs mở rộng cho các ứng dụng thương mại, việc tiêu chuẩn hóa tạo sẽ tạo nên tính thương mại cao cho WSNs.

Các nghiên cứu về WSNs có thể chia ra làm nhiều phần, các số liệu thống kê gần đây cho ở bảng 1.1:

Deployment	9.70%
Target tracking	7.27%
Localization	6.06%
Data gathering	6.06%
Routing and aggregation	5.76%
Security	5.76%
MAC protocols	4.85%
Querying and databases	4.24%
Time synchronization	3.64%
Applications	3.33%
Robust routing	3.33%
Lifetime optimization	3.33%
Hardware	2.73%
Transport layer	2.73%
Distributed algorithms	2.73%
Resource-aware routing	2.42%
Storage	2.42%
Middleware and task allocation	2.42%
Calibration	2.12%
Wireless radio and link characteristics	2.12%
Network monitoring	2.12%
Geographic routing	1.82%
Compression	1.82%
Taxonomy	1.52%
Capacity	1.52%
Link-layer techniques	1.21%
Topology control	1.21%
Mobile nodes	1.21%
Detection and estimation	1.21%
Diffuse phenomena	0.91%
Programming	0.91%
Power control	0.61%
Software	0.61%
Autonomic routing	0.30%

Bảng 1.1 : Các lĩnh vực nghiên cứu về WSNs

Các nghiên cứu gần đây phát triển thông tin công suất thấp với các node xử lý giá thành thấp và có khả năng tự phân bố sắp xếp ,lựa chọn giao thức cho mạng, giải quyết bài toán quan trọng nhất của mạng WSNs là khả năng cung cấp năng lượng cho các node bị giới hạn .Các mô hình không dây, có mạch tiêu thụ năng lượng thấp được ưu tiên phát triển. Hiệu quả sử dụng công suất của WSNs về tổng quát dựa trên 3 tiêu chí:

- Chu kỳ hoạt động ngắn
- Xử lý dữ liệu nội bộ tại các node để giảm chiều dài dữ liệu, thời gian truyền
- Mô hình mạng multihop làm giảm chiều dài đường truyền, qua đó giảm suy hao tổng cộng ,giảm tổng công suất cho đường truyền.

WSNs được phân ra làm 2 loại ,theo mô hình kết nối và định tuyến mà các nodes sử dụng:

➤ **Loại 1(C1WSNs):**

- Sử dụng giao thức định tuyến động
- Các node tìm đường đi tốt nhất đến đích
- Vai trò của các node sensor này với các node kế tiếp như là các trạm lặp (repeater)
- Khoảng cách rất lớn (hàng ngàn mét)
- Khả năng xử lý dữ liệu ở các node chuyển tiếp
- Mạng phức tạp

➤ **Loại 2(C2WSNs):**

- Mô hình đa điểm-điểm hay điểm-điểm, 1 kết nối radio đến node trung tâm
- Sử dụng giao thức định tuyến tĩnh
- 1 node không cung cấp thông tin cho các node khác
- Khoảng cách vài trăm mét
- Node chuyển tiếp không có khả năng xử lý dữ liệu cho các node khác
- Hệ thống tương đối đơn giản

Tiêu chuẩn tần số đang được áp dụng cho WSNs là IEEE 802.15.4. Hoạt động tại tần số 2.4GHz trong công nghiệp, khoa học và y học(ISM), cung cấp đường truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 250kbps ở khoảng cách 30 đến 200 feet. Zigbee/IEEE 802.15.4 được thiết kế để bổ sung cho các công nghệ không dây như là Bluetooth, Wifi ,Ultrawideband(UWB), mục đích phục vụ cho các ứng dụng thương mại.

Với sự ra đời của tiêu chuẩn Zigbee/IEEE 802.15.4, các hệ thống dần phát triển theo hướng tiêu chuẩn, cho phép các cảm biến truyền thông tin qua kênh truyền được tiêu chuẩn hóa. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực mạng mobile ad hoc (MANETs). WSNs tương tự như MANETs theo một vài đặc điểm. Cả hai đều là chuẩn mạng wireless ,multihop . Tuy nhiên , các ứng dụng và kỹ thuật giữa hai hệ thống có khác nhau.

- Dạng thông thường của WSN là đa nguồn dữ liệu truyền đến nơi nhận, khác hẳn điểm-điểm trong MANETs.
- Các node trong WSNs ít di động, trong khi ad hoc các node là di động
- Trong WSNs, dữ liệu từ các cảm biến chủ yếu từ các hiện tượng. sự kiện ở thế giới thực. Ở MANETs chủ yếu là dữ liệu.
- Nguồn giới hạn, năng lượng trong WSNs được quản lý sử dụng rất chặt chẽ. Trong MANETs có thể không bị ràng buộc bởi nguồn cung cấp do các thiết bị thông tin có thể được thay thế nguồn cung cấp thường xuyên bởi người dùng
- Số lượng node trong WSNs rất lớn, MANETs ít hơn .

=>Do sự khác biệt giữa 2 mô hình giao thức mà các giao thức định tuyến trong MANETs không thể áp dụng hoàn toàn cho WSNs. Tuy nhiên WSNs có thể coi như một phần trong MANETs (ad hoc) .

1.1.2 Ứng dụng của mạng cảm biến :

- Quân sự : theo dõi các mục tiêu, chiến trường, các nguy cơ tấn công nguyên tử, sinh hóa,....
- Môi trường : giám sát cháy rừng, thay đổi khí hậu, bão ,lũ lụt,...
- Y tế, sức khỏe : giám sát bệnh nhân trong bệnh viện, quản lý thuốc, điều khiển từ xa,...
- Gia đình : ngôi nhà thông minh, điều khiển các thiết bị điện, hệ thống sưởi ấm, ...
- Thương mại : điều khiển trong môi trường công nghiệp và văn phòng, giám sát xe cộ , giao thông,...

1.2 Tổng quan về kỹ thuật WSNs:

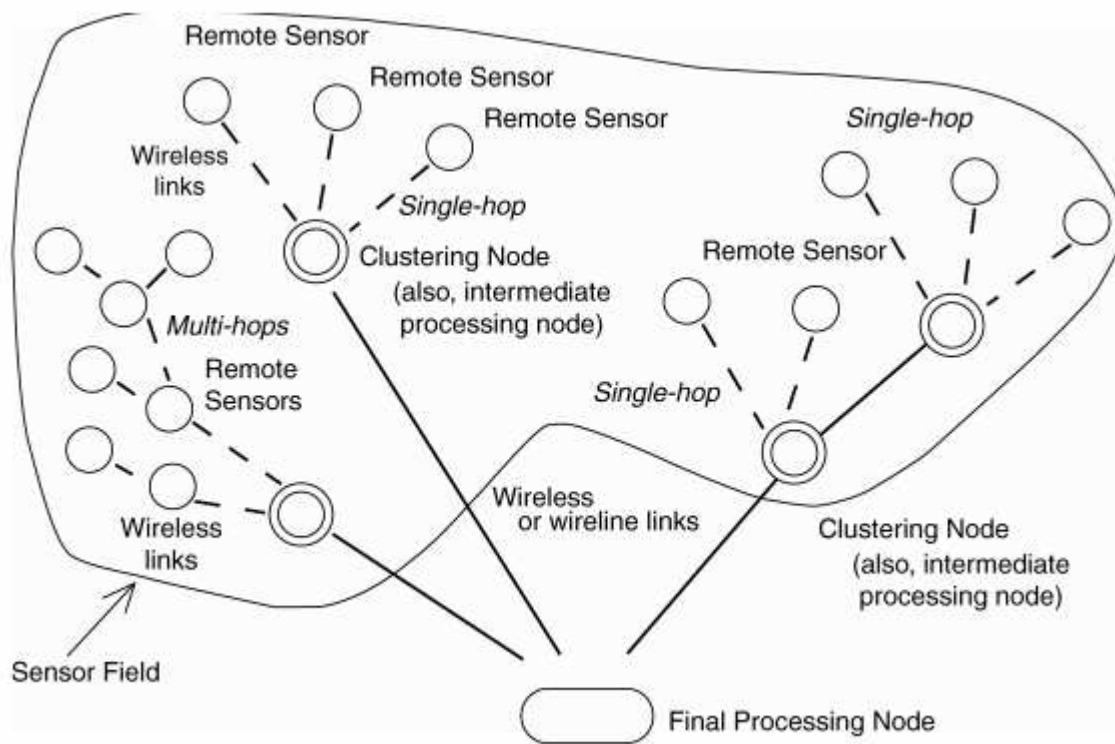
Như đã đề cập ở phần trên, một vài mạng cảm biến dùng giao thức xử lý tại node nguồn trung tâm, một số dùng giao thức xử lý theo cấu trúc hay gọi là xử lý trước tại node. Thay vì gởi đi dữ liệu đến node chuyển tiếp, node thường dùng khả năng xử lý của mình để giải quyết trước khi phát đi. Với dạng có cấu trúc, dữ liệu được xử lý đến mức tốt nhất nhờ đó làm giảm được năng lượng cần dùng và băng thông kênh truyền. Một vài kỹ thuật và tiêu chuẩn phù hợp với mạng cảm biến như sau:

- Cảm biến:
 - Chức năng cơ bản
 - Xử lý tín hiệu
 - Nén và các giao thức phát hiện, sửa lỗi
 - Phân chia Cluster
 - Tự phân nhóm
- Kỹ thuật truyền vô tuyến
 - Dây truyền sóng
 - Sự hư hại đường truyền
 - Kỹ thuật điều chế
 - Giao thức mạng
- Tiêu chuẩn
 - IEEE 802.11a/b/g
 - IEEE 802.15.1 PAN/Bluetooth
 - IEEE 802.15.3 ultrawideband (UWB)
 - IEEE 802.15.4/Zigbee (IEEE 802.15.4 là tiêu chuẩn cho vô tuyến, Zigbee là phần mềm ứng dụng và mạng logic).
 - IEEE 802.16 Wimax
 - IEEE 1451.5 (Wireless Sensor Working Group)
 - Mobile IP
- Phần mềm ứng dụng
 - Hệ điều hành
 - Phần mềm mạng
 - Phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu trực tiếp
 - Phần mềm middleware
 - Phần mềm quản lý dữ liệu

1.2.1 Các thành phần cơ bản cấu trúc mạng cảm biến :

Các thành phần cơ bản và thiết kế trọng tâm của mạng WSNs cần được đặt trong ngữ cảnh của mô hình WSNs dạng 1 (C1WSNs) đã được giới thiệu ở phần trước. Bởi vì đây là mô hình với số lượng lớn cảm biến trong mạng, chuỗi dữ liệu nhiều, dữ liệu không thật hoàn hảo, khả năng hu hỏng các node cao, cũng như khả năng bị nhiễu lớn, giới hạn công suất cung cấp, xử lý, thiếu thông tin các node trong mạng. Do vậy, C1WSNs tổng quát hơn so với mô hình C2WSNs. Sự phát triển mạng cảm biến dựa trên cải tiến về cảm biến, thông tin, và tính toán (giải thuật trao đổi dữ liệu, phần cứng và phần mềm).

Sensor Types and Technology

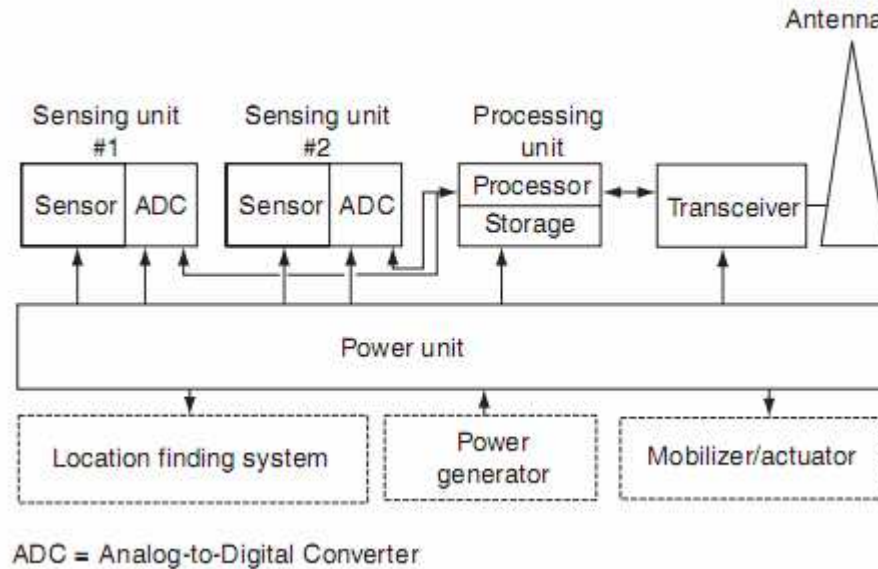


Hình 1.1 : Mô hình mạng cảm biến thông thường

Hình 1.1 cho thấy mô hình cấu trúc của mạng cảm biến thông thường. Các cảm biến liên kết theo giao thức Multihop, phân chia Cluster chọn ra node có khả năng tốt nhất làm node trung tâm, tất cả các node loại này sẽ truyền về node xử lý chính. Nhờ vậy, năng lượng cũng như băng thông kênh truyền sẽ sử dụng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có thể thấy cấu trúc mạng phức tạp và giao thức phân chia Cluster và định tuyến cũng trở nên khó khăn hơn.

Một vài đặc điểm của mạng cảm biến :

- Các node phân bố dày đặc.
- Các node dễ bị hư hỏng.
- Giao thức mạng thay đổi thường xuyên.
- Node bị giới hạn về công suất, khả năng tính toán, và bộ nhớ.
- Các node có thể không được đồng nhất toàn hệ thống vì số lượng lớn các node.



Hình 1.2: Các thành phần trong một Node

Các thành phần cấu tạo nên một node trong mạng cảm biến như trên hình 1.2:

- Một cảm biến (có thể là một hay dãy cảm biến) và đơn vị thực thi (nếu có)
- Đơn vị xử lý
- Đơn vị liên lạc bằng vô tuyến
- Nguồn cung cấp
- Các phần ứng dụng khác...

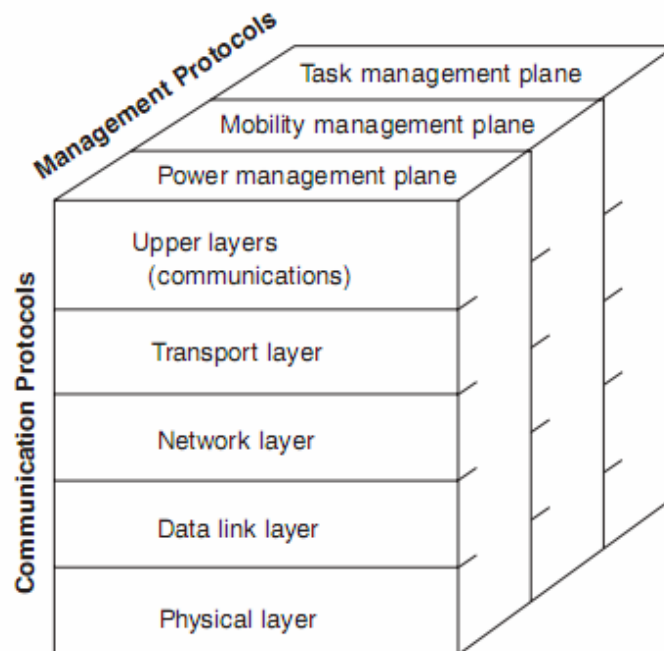
Software (Operating Systems and Middleware)

Để cung cấp sự hoạt động cho các node, phần quan trọng là các hệ điều hành nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho WSNs. Thông thường, các hệ điều hành như thế dùng kiến trúc dựa trên thành phần để có thể thiết lập một cách nhanh chóng trong khi kích thước code nhỏ phù hợp với bộ nhớ có giới hạn của sensor networks. TinyOS là một ví dụ về dạng này, đây là một chuẩn không chính thức. Thành phần của TinyOS gồm giao thức mạng, phân phối các node, drivers cho cảm biến và các ứng dụng. Rất nhiều nghiên cứu sử dụng TinyOS trong mô phỏng để phát triển và kiểm tra các giao thức và giải thuật mới, nhiều nhóm nghiên cứu đang cố gắng kết hợp các mã để xây dựng tiêu chuẩn cho các dịch vụ mạng tương thích.

Standards for Transport Protocols

Mục đích thiết kế WSNs là để phát triển giải pháp mạng không dây dựa trên tiêu chuẩn về hao phí là thấp nhất, đáp ứng các yêu cầu như tốc độ dữ liệu thấp-trung bình, tiêu thụ công suất thấp, đảm bảo độ bảo mật và tin cậy cho hệ thống. Vị trí các node cảm biến hầu như không xác định trước, có nghĩa là giao thức và giải thuật mạng phải có khả năng tự xây dựng.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều giao thức đặc biệt cho WSNs, trong đó vấn đề căn bản là năng lượng tiêu thụ phải thấp nhất đến mức có thể. Chủ yếu tập trung vào giao thức định tuyến, bởi vì định tuyến có khác so với các mạng truyền thông (phụ thuộc vào ứng dụng và kiến trúc mạng).



Hình 1.3: Giao thức chung cho mạng cảm biến.

Giao thức mạng cảm biến gồm liên lạc trong mạng và quản lý.

Giao thức liên kết trong mạng gồm các lớp như mô hình OSI.

- Layer 1 : lớp vật lý: các qui ước về điện, kênh truyền , cảm biến, xử lý tín hiệu
- Layer 2 : lớp liên kết dữ liệu : các cấu trúc khung, định thời
- Layer 3 : lớp mạng : định tuyến
- Layer 4 : lớp chuyển vận : truyền dữ liệu trong mạng, lưu giữ dữ liệu
- Upper Layers : phục vụ các ứng dụng trong mạng, bao gồm xử lý ứng dụng, kết hợp dữ liệu, xử lý các yêu cầu từ bên ngoài, cơ sở dữ liệu ngoại

	GPRS/GSM 1xRTT/CDMA	IEEE 802.11b/g	IEEE 802.15.1	IEEE 802.15.4
Market name for standard	2.5G/3G	Wi-Fi	Bluetooth	ZigBee
Network target	WAN/MAN	WLAN and hotspot	PAN and DAN (desk area network)	WSN
Application focus	Wide area voice and data	Enterprise applications (data and VoIP)	Cable replacement	Monitoring and control
Bandwidth (Mbps)	0.064–0.128+	11–54	0.7	0.020–0.25
Transmission range (ft)	3000+	1–300+	1–30+	1–300+
Design factors	Reach and transmission quality	Enterprise support, scalability, and cost	Cost, ease of use	Reliability, power, and cost

Bảng 1.2: Các giao thức có thể dùng cho Lower-layer WSNs

Bảng 1.2 nêu ra một số giao thức lớp thấp có thể ứng dụng cho WSNs. So sánh giữa các chuẩn, mục đích của ứng dụng, tiêu chuẩn cho thiết kế, khoảng cách truyền và băng thông tối đa.

Mặc dù cảm biến có giá thành ngày càng thấp, nhưng vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn mạng cho WSNs, điều này là một yếu tố gây cản trở sự phát triển mạng cảm biến cho mục đích thương mại.

Routing and Data Dissemination

Giao thức định tuyến cho WSNs rơi vào 3 nhóm: dữ liệu trung tâm, kiến trúc mạng, và căn cứ vào vị trí. Các quy ước về tập hợp dữ liệu để kết hợp dữ liệu đến từ các nguồn khác nhau qua đường truyền. Điều này cho phép hạn chế sự dư thừa trong mạng, làm giảm số đường truyền, giảm năng lượng tiêu thụ. Vấn đề quan tâm trong xử lý nội mạng, ngay khi dữ liệu đang được truyền nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn hệ thống. Băng thông bị giới hạn, khả năng cung cấp công suất tại các node bị hạn chế hay giá thành cao. Để giải quyết vấn đề này, cần có quá trình xử lý trước tại nguồn trước khi chuyển qua các node lân cận, chỉ truyền thông tin tóm tắt, ngắn gọn, tổng hợp nhất.

Sensor Network Organization and Tracking

Các vấn đề liên quan sự sắp xếp mạng và sự theo dõi và giám sát bao gồm quản lý nhóm các cảm biến, khả năng tự phân chia nhóm, xây dựng phiên làm việc....

Computation

Tính toán liên quan đến tập hợp dữ liệu, dung hợp, phân tích, tính toán cấu trúc, và xử lý tín hiệu.

Data Management

Quản lý dữ liệu phụ thuộc vào kiến trúc dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, kỹ thuật truy vấn và lưu trữ dữ liệu. Trong môi trường mạng truyền thống, dữ liệu được thu thập đến trung tâm để lưu trữ khi có yêu cầu được gọi đi. Trong các mạng phức tạp hơn, các yêu cầu theo thời gian thực, cần có các kỹ thuật được xây dựng dùng cho các mô hình lưu trữ dữ liệu phân bố. Dữ liệu cần được đánh chỉ số cho việc kiểm tra (theo không gian và thời gian) hiệu quả hơn.

Security

Bảo mật là một phần quan trọng trong WSNs, sự chắc chắn, nhất quán và sự sẵn sàng của thông tin.

1.2.2 Quá trình phát triển mạng cảm biến:

- ❖ Thời kỳ chiến tranh lạnh: các mạng ngầm được phát triển rộng rãi ở Mỹ dùng trong giám sát ngầm dưới đáy biển. Mạng trên không phòng thủ radar được triển khai ở Bắc Mỹ.
- ❖ Sự thúc đẩy mạnh mẽ cho nghiên cứu mạng cảm biến vào đầu những năm 1980 với chương trình Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
- ❖ Sự phát triển các ứng dụng trong quân sự: vào những năm 1980-1990, đây có thể coi là thế hệ thứ nhất của các sản phẩm thương mại dựa trên các nghiên cứu DARPA-DSN.
- ❖ Nghiên cứu mạng cảm biến ngày nay: đây là thế hệ thứ hai của ứng dụng thương mại. Bước tiến trong tính toán và truyền thông vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã tạo nên kỹ thuật mạng cảm biến thế hệ mới. Các cảm biến mới được chế tạo có giá thành thấp, số lượng lớn theo công nghệ MEMS, nanoscale electromechanical systems (NEMS) và sự xuất hiện các tiêu chuẩn là chìa khóa cho sự phát triển của WSNs (ngoài ra còn có Internet-Web, video số MPEG-4, mạng tế bào, VoIP).

	First Generation (1980s-1990s)	Second Generation (Early 2000s)	Third Generation (Late 2000s)
Kích thước	Lớn	Nhỏ hơn	Nhỏ
Trọng lượng	Pounds	Ounces	Vài grams hay ít hơn
Kiến trúc node	Cảm biến rời rạc, xử lý và thông tin	Cảm biến tích hợp, xử lý và thông tin	Tích hợp đầy đủ, mức độ cao
Giao thức	Chưa có chuẩn chung	Chưa có chuẩn chung	Tiêu chuẩn: Wifi, Zigbee, Wimax,...
Cấu hình mạng	Điểm-điểm, hình sao, đa đường	Client-server, peer-to-peer (đồng đẳng, cùng mức)	Peer-to-peer mức độ cao
Nguồn cung cấp	Pin lớn	Pin AA	Công nghệ nano hay pin mặt trời
Vòng đời	Ngày, giờ, hay lâu hơn	Ngày-tuần	Tháng-năm

Bảng 1.3 tóm tắt các giai đoạn phát triển của mạng cảm biến.

1.2.3 Các thách thức và trở ngại:

Để WSNs thực sự trở nên rộng khắp trong các ứng dụng, một số thách thức và trở ngại cần phải vượt qua:

- Chức năng giới hạn, bao gồm cả vấn đề về kích thước
- Yếu tố nguồn cung cấp
- Giá thành các node
- Yếu tố môi trường
- Đặc tính kênh truyền
- Giao thức quản lý mạng phức tạp và sự phân bố rải các node
- Tiêu chuẩn và quyền sở hữu
- Các vấn đề mở rộng

Chương 2

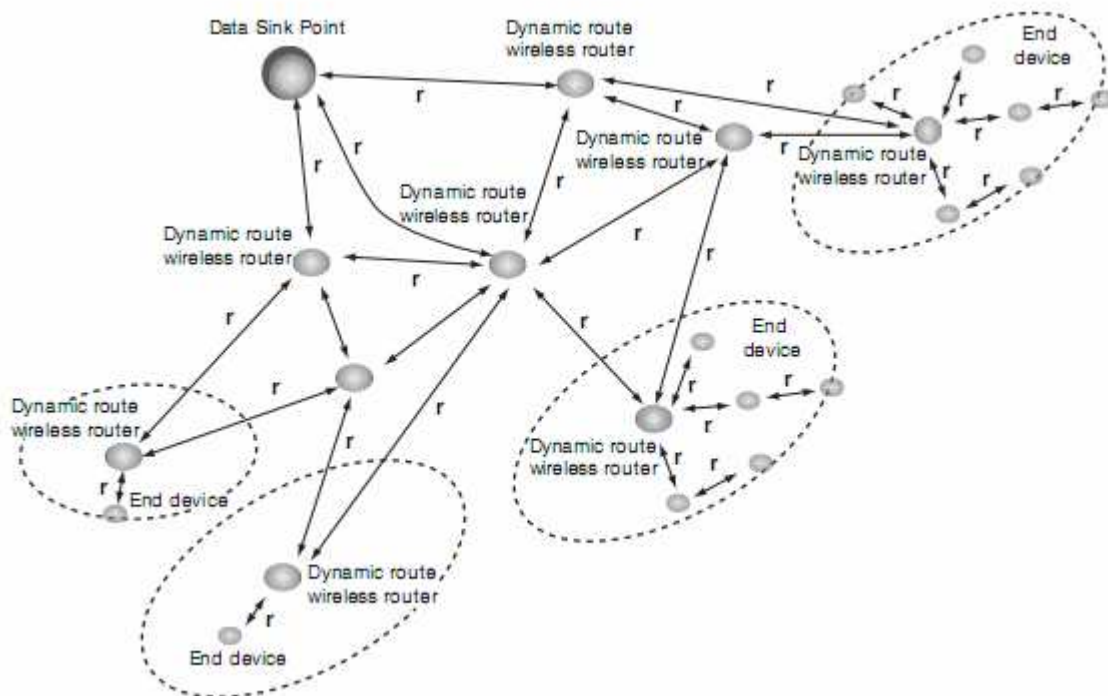
ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

WSNs là sự tập hợp các kích thước nhỏ gọn (compact-size), cụ thể là các node cảm biến với giá thành thấp, có khả năng làm việc trong điều kiện môi trường tự nhiên hoặc đo đạc các thông số khác và đưa những thông tin đến trung tâm cho các xử lý phù hợp. Các node trong mạng WSNs có thể liên lạc với các node xung quanh nó, và còn có thể có các xử lý dữ liệu thu được trước khi gửi đến các node khác. WSNs cung cấp rất nhiều các ứng dụng hữu ích.

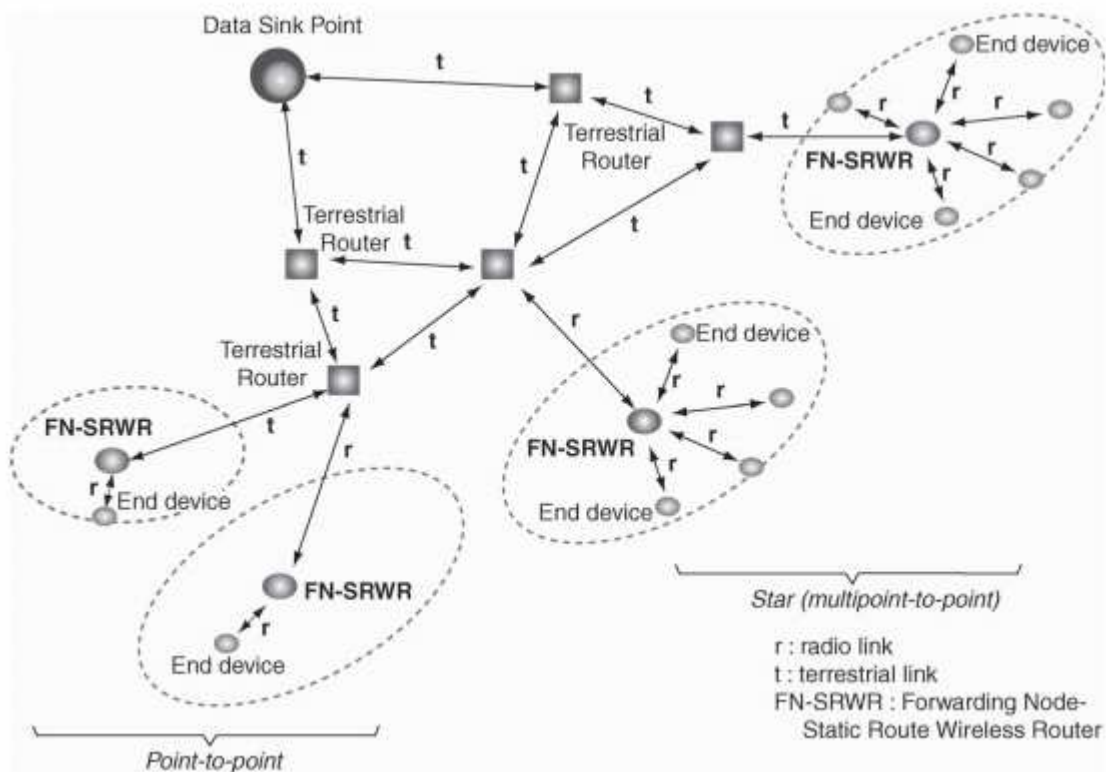
2.1 Các mô hình phân bố:

Như đã được đề cập trong chương 1, mô hình WSNs được xây dựng chủ yếu theo 2 loại:

- Category 1 WSNs (C1WSNs): hệ thống lưới kết nối đa đường giữa các node qua kênh truyền vô tuyến, sử dụng giao thức định tuyến động.
- Category 2 WSNs (C2WSNs): mô hình điểm-điểm hay đa điểm-điểm, chủ yếu là các liên kết đơn (single-hop) giữa các node, dùng giao thức định tuyến tĩnh.

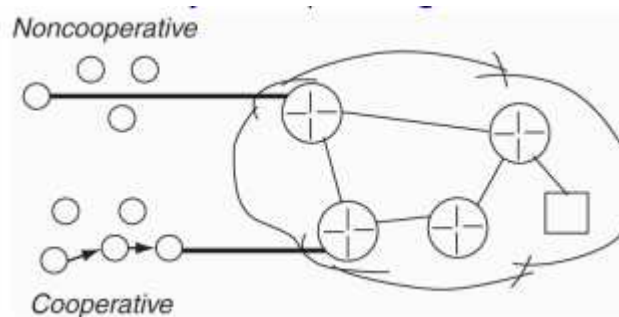


Hình 2.1: Dạng 1 WSNs, liên kết multipoint-to-point, multihop dùng định tuyến động



Hình 2.2: Dạng 2 WSNs liên kết point-to-point , Star định tuyến tĩnh

Theo cách khác, có thể chia mô hình theo 2 dạng hợp tác (cooperative) và bất hợp tác (noncooperative). Trong dạng hợp tác các node chuyển tiếp thông tin cho các node lân cận. Còn trong dạng bất hợp tác, các node truyền thông tin trực tiếp lên trung tâm mà không qua các node lân cận.



Hình 2.3: Các node theo mô hình hợp tác và bất hợp tác

Mặc dù còn có các cách phân loại mô hình khác, tuy nhiên theo 2 dạng C1WSNs và C2WSNs là tổng quát nhất cho các cách cấu hình mạng WSNs. Các ứng dụng được xây dựng dựa trên các mô hình này.

2.2 Các ứng dụng của mạng WSNs:

Chia ra 2 loại ứng dụng theo mô hình: hệ thống điểm-điểm dùng định tuyến tĩnh và hệ thống phức tạp dùng giao thức định tuyến động.

Sự hội tụ của Internet, thông tin vô tuyến, và kỹ thuật thông tin đã tạo cho công nghệ cảm biến sự phát triển đầy tiềm năng. Phần cứng WSN, đặc biệt là các vi xử lý giá thành thấp, cảm biến nhỏ gọn, phần thu phát vô tuyến tiêu thụ công suất thấp trở thành các tiêu chuẩn chung. Mạng cảm biến thông thường hoạt động ở tần số 900MHz (868-và 915-MHz), hệ thống thương mại (IEEE 802.11b hay IEEE 802.5.4) trong dãy tần 2.4-GHz.

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về WSN đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ, các bước tiến từ các nghiên cứu hứa hẹn tác động lớn đến các ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, chăm sóc sức khỏe, môi trường, năng lượng, an toàn thực phẩm và sản xuất... Các ứng dụng của mạng WSNs thực sự chỉ bị giới hạn bởi sự tưởng tượng của con người. Sau đây là các ứng dụng phổ biến nhất của WSNs:

❖ Ứng dụng trong quân sự và an ninh quốc gia

- Giám sát chiến trường
- Bảo vệ an ninh cho các công trình trọng yếu
- Ứng dụng trong quân đội
- Thông tin, giám sát, điều khiển
- Theo dõi mục tiêu
- Phát hiện phóng xạ hạt nhân
- Giám sát dưới nước, trên không
- Hệ thống radars
- Rà soát bom mìn

.....

❖ Ứng dụng trong bảo vệ môi trường

- Phát hiện hoạt động núi lửa
- Giám sát cháy rừng
- Giám sát dịch bệnh
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
- Cảm biến dùng trong nông nghiệp
- Phát hiện động đất

.....

❖ Ứng dụng trong thương mại

- Điều khiển không lưu
- Quản lý cầu đường
- Quản lý kiến trúc và xây dựng
- Điều khiển nhiệt độ
- Quản lý tải trong tiêu thụ điện năng
- Hệ thống tự động
- Cảm biến các chất hóa học, sinh học, nguyên tử

- Thu thập dữ liệu thời gian thực
 - Các hệ thống nhận dạng bằng sóng radio (RFID tags)
 - Quản lý năng lượng
 - Điều khiển nhiệt độ
 - Quản lý sản xuất
 - Robot tự hành
 - Đo lường khí gas, nước, điện...
 - Hệ thống xử lý vật liệu (hóa học, gas, nhiệt ...)
-

❖ Ứng dụng trong y học

- Cảm biến gắn trực tiếp lên cơ thể người
 - Chăm sóc sức khỏe
 - Phản ứng với dịch bệnh
 - Phân tích sức khỏe cá nhân
 - An toàn thực phẩm
 - Phân tích nồng độ các chất
 - Giám sát bệnh nhân, nhân viên y tế
-

❖ Ứng dụng trong gia đình

- Điều khiển từ xa các thiết bị điện trong nhà
 - Hệ thống tự động trong gia đình, cảnh báo an ninh ...
 - Giám sát an ninh
-

❖ Ứng dụng trong nghiên cứu

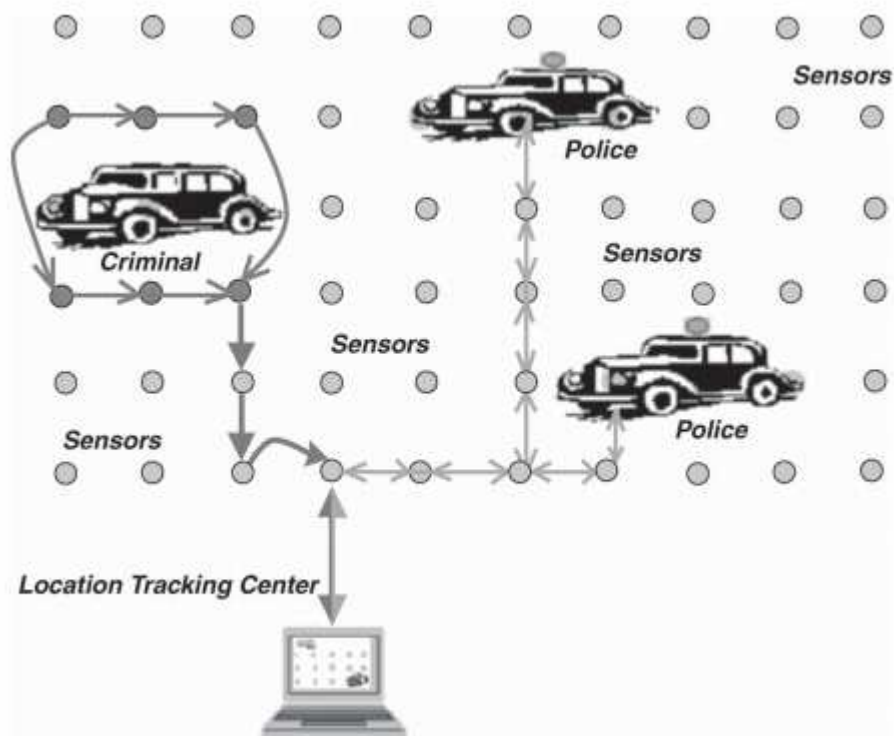
2.3 Các ví dụ về ứng dụng dạng 1 WSN (C1WSN) :

C1WSN ứng dụng trong các mạng mà các node không có giám sát (unattended), WSNs đặc biệt có hiệu quả trong quân sự và dân sự, giám sát các hoạt động ở chiến trường, an ninh và ứng phó với dịch bệnh. Do đặc điểm số node rất lớn, phân bố rải, sự quản lý chặt chẽ các node rất khó khăn, các node phải có khả năng tự phân bố cấu trúc, dùng giao thức định tuyến động để đưa dữ liệu về trung tâm theo các đường đi tốt nhất.

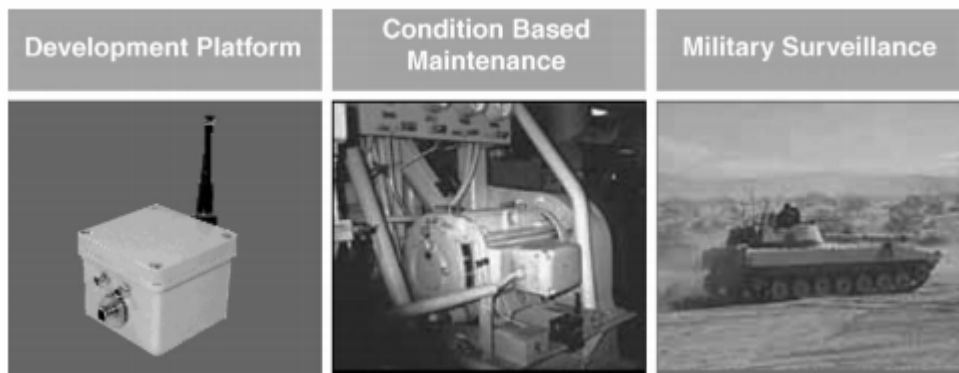
2.3.1 Ứng dụng quân sự, an ninh và thiên nhiên:

Trong phản ứng với dịch bệnh, thảm họa thiên nhiên lượng lớn các cảm biến được thả từ trên không, mạng lưới các cảm biến sẽ cho biết vị trí người sống sót, vùng nguy hiểm, giúp cho người giám sát có các thông tin chính xác đảm bảo hiệu quả và an toàn cho các hoạt động tìm kiếm. Sử dụng mạng WSNs hạn chế sự có mặt trực tiếp của con người trong môi trường nguy hiểm. Ứng dụng an ninh bao gồm phát hiện xâm nhập và truy bắt tội phạm.

- Mạng cảm biến quân sự phát hiện và có được thông tin về sự di chuyển của đối phương, chất nổ và các thông tin khác
- Phát hiện và phân loại các chất hóa chất, sinh hóa, sóng vô tuyến, phóng xạ hạt nhân, chất nổ...
- Giám sát sự thay đổi khí hậu, rừng, biển....
- Giám sát xe cộ trên đường
- Giám sát an ninh trong các khu vực dân cư, thương mại...
- Theo dõi biên giới kết hợp với vệ tinh...



Hình 2.4: Ứng dụng WSNs trong an ninh quốc gia và luật pháp



Hình 2.5

Hình 2.5 đưa ra các ví dụ về ứng dụng cảm biến trong quân sự. Các cảm biến trang bị trên các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc giám sát các hoạt động chiến trường.

2.3.2 Ứng dụng trong giám sát xe cộ và thông tin liên quan:

Mục tiêu của các hệ thống này là thu thập thông tin thông qua các mạng cảm biến, xử lý và lưu trữ dữ liệu tại trung tâm, sử dụng dữ liệu đó cho các ứng dụng cần thiết. Hệ thống được lắp đặt dọc theo các đường chính, mạng cảm biến số tập hợp dữ liệu về tốc độ lưu thông, mật độ xe, số lượng xe trên đường. Dữ liệu sau đó được truyền đến trung tâm dữ liệu để xử lý. Mạng theo dõi liên tục, cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên theo thời gian thực. Các thông tin thu được dùng để giám sát lưu lượng, điều phối giao thông hoặc cho các mục đích khác.



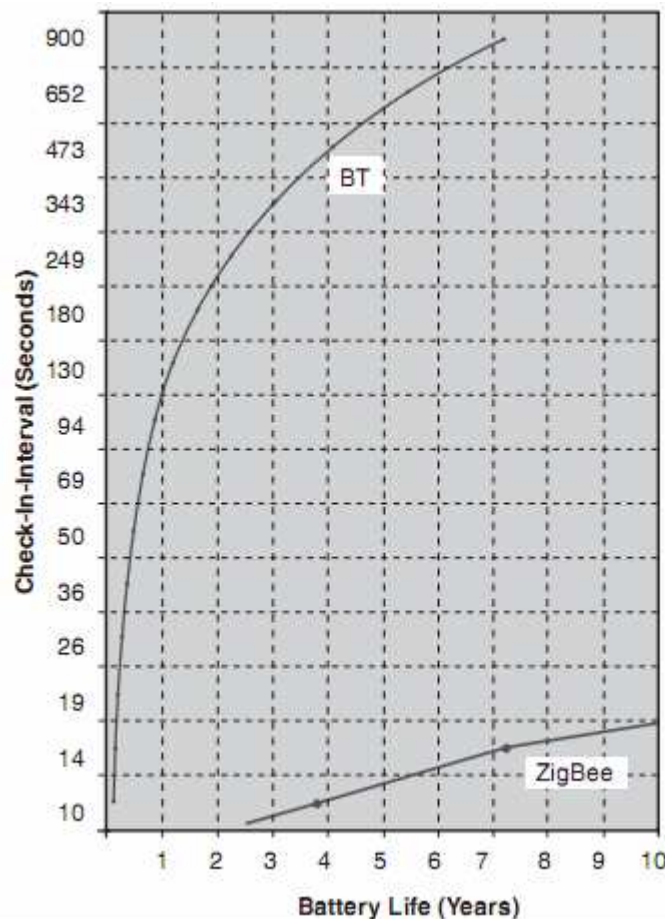
Hình 2.6: Hệ thống cảm biến trên các đường cao tốc.

2.4 Các ví dụ về ứng dụng dạng 2 WSN (C2WSN) :

Các ứng dụng dạng này dùng mô hình điểm-điểm (hay mô hình sao), với các liên kết đơn vô tuyến định tuyến tĩnh. C2WSN ứng dụng trong điều khiển tự động các tòa nhà, công nghiệp, y tế, điều khiển ở nơi cư trú... Các ứng dụng gồm điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, an ninh, môi trường, cảm biến trong y khoa, điều khiển từ xa trong gia đình hay công nghiệp,... Nhiều ứng dụng được xây dựng theo chuẩn IEEE 802.15.4 (ZigBee). ZigBee cung cấp tự tương tác và đáp ứng được các đặc điểm của liên lạc vô tuyến (RF).

ZigBee có thể được xây dựng trong nhiều mạng không dây với giá thành thấp, tiêu thụ ít công suất nguồn với số lượng lớn các node. Vấn đề quan tâm là chuẩn này chứa nhiều giao thức, tốc độ dữ liệu và các tần số thích hợp áp dụng rộng rãi. Giữa ZigBee và Bluetooth về căn bản có nhiều điểm khác nhau và dùng cho các mục đích ứng dụng khác nhau. ZigBee được thiết kế cho môi trường chu kỳ nhiệm vụ thấp, định tuyến tĩnh hoặc động, nhiều node cùng hoạt động. Trong khi Bluetooth được thiết kế cho ứng dụng đòi hỏi chất lượng cao (QoS), chu kỳ nhiệm vụ thay đổi, tốc độ dữ liệu vừa phải, số node giới hạn.

Mỗi cảm biến có một bộ dao động đáng thức bộ xử lý chính sau một khoảng thời gian nhất định để sang chế độ làm việc.

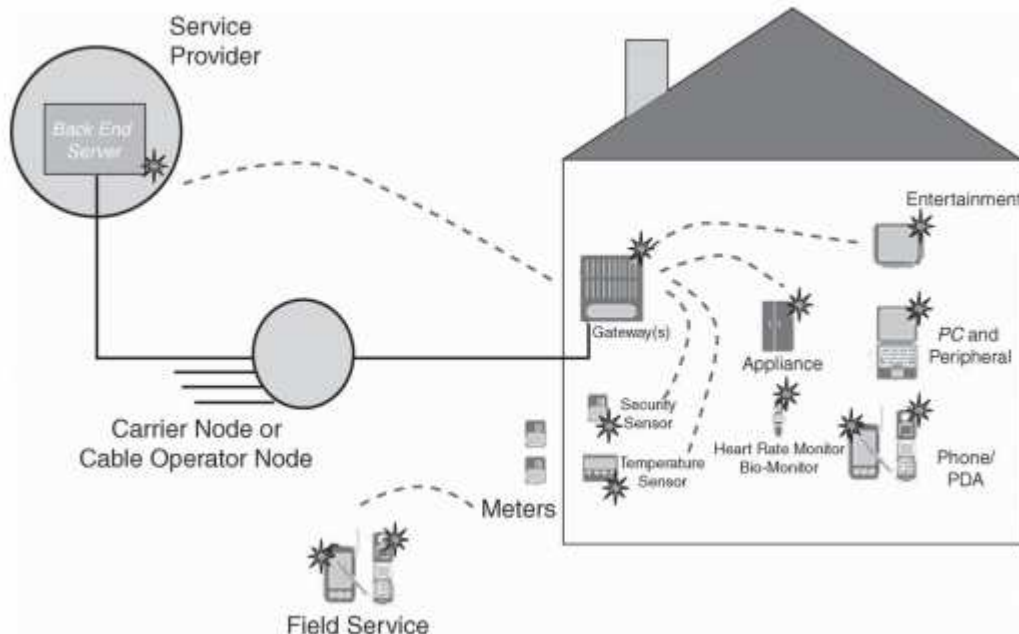


Hình 2.7: Thời gian hoạt động pin trong Bluetooth(BT) và ZigBee

So sánh thời gian hoạt động pin trong 2 chuẩn Bluetooth và ZigBee. Hình 2.7 cho thấy thời gian hoạt động pin của chuẩn ZigBee cao hơn so với Bluetooth.

2.4.1 Điều khiển các thiết bị trong nhà:

Ứng dụng WSN cung cấp điều khiển, bảo quản, tiện nghi và an ninh.



Hình 2.8: Các ứng dụng điều khiển

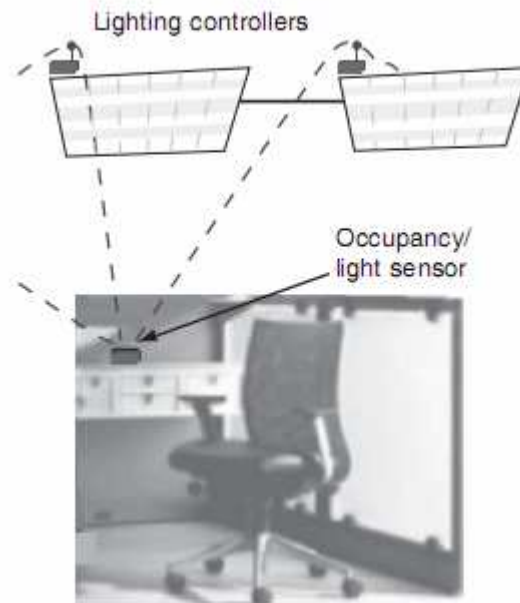
Các node cảm biến được lắp trên các thiết bị, vị trí cần thiết, sau đó kết nối thành mạng truyền dữ liệu về node trung tâm. Một khả năng có thể phát triển là các cảm biến theo dõi y tế được gắn trực tiếp lên cơ thể người bệnh để đo đạc thường xuyên các thông số về huyết áp, nhịp tim,...

2.4.2 Các tòa nhà tự động:

Ứng dụng cung cấp khả năng điều khiển, quản lý, tạo sự tiện lợi trong kiểm soát, an ninh... Quản lý nhiều hệ thống cùng lúc, hệ thống chiếu sáng, nhiệt độ, an ninh, giám sát nhân viên, quản lý hiệu quả tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà, gắn các chip lên hàng hóa, giảm được thời gian kiểm tra... có thể dễ dàng được thực hiện bằng C2WSNs và công nghệ ZigBee.

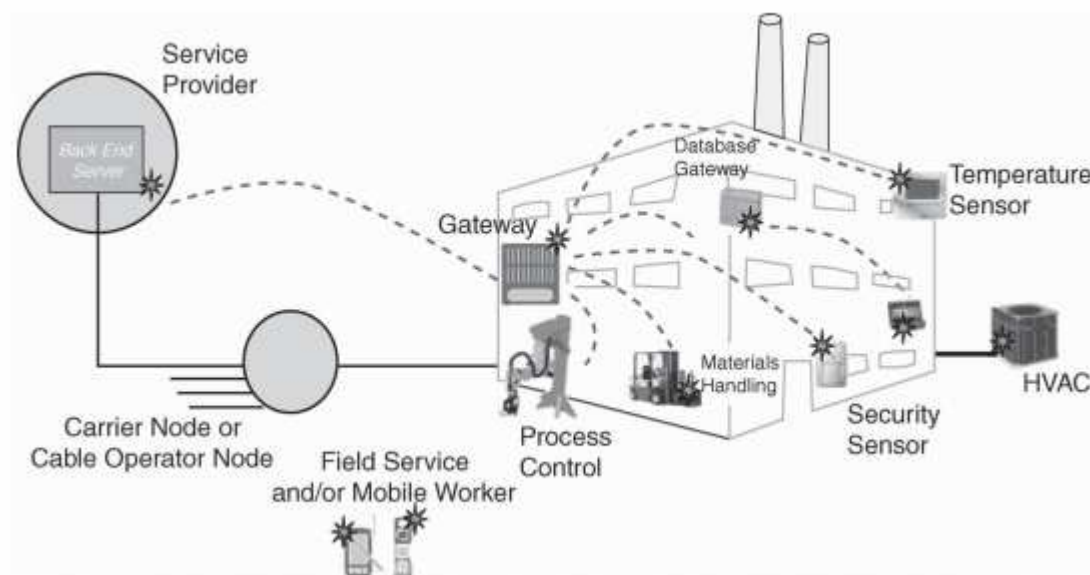
Đặc điểm nổi bật là dùng các công nghệ microsensor tiêu thụ rất ít công suất, thu phát vô tuyến, kỹ thuật liên lạc và cảm biến không dây đa chức năng.

- Các cảm biến kết hợp nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, vị trí
- Giao diện mạng vô tuyến
- Năng lượng hoạt động lâu dài
- Phần mềm điều khiển cho các ứng dụng



Hình 2.9: Điều khiển ánh sáng trong phòng.

2.4.3 Quản lý quá trình tự động trong công nghiệp:



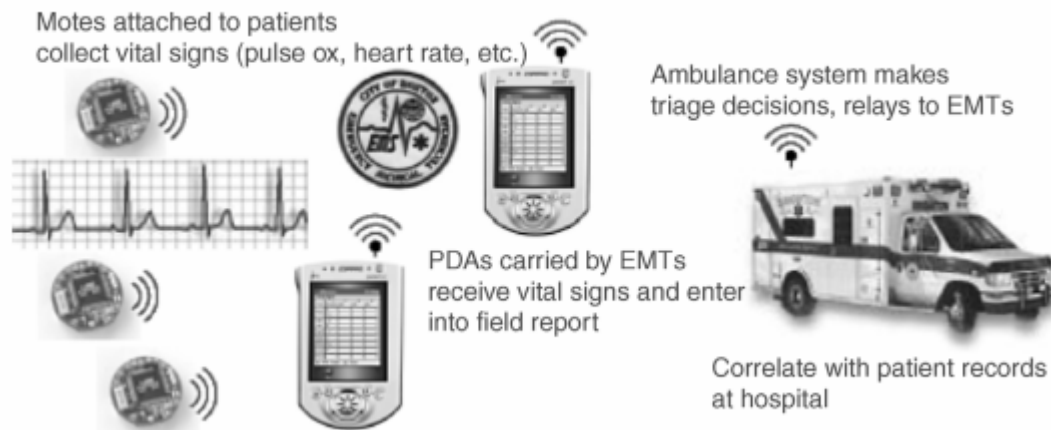
Hình 2.10: Các ứng dụng trong công nghiệp.

Các ứng dụng trong sản xuất công nghiệp gồm điều khiển, quản lý, hiệu suất và an toàn. Các cảm biến đặt trong môi trường làm việc giám sát quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, kiểm soát môi trường làm việc, quản lý nhân viên,... dữ liệu được đưa về trung tâm để người quản lý có thể đưa ra

các quyết định kịp thời. Trên hình 2.10, các node cảm biến kết nối thành mạng lưới gửi dữ liệu đến node trong tâm, sử dụng giao thức định tuyến tĩnh.

2.4.4 Các ứng dụng trong y học:

Một số bệnh viện và trung tâm y tế đang ứng dụng công nghệ WSNs vào tiên chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, đối phó với các dịch bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh. WSNs cho phép theo dõi tình trạng của các bệnh nhân kinh niên ngay tại nhà, làm cho việc phân tích và điều trị thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian điều trị tại bệnh viện. WSNs còn cho phép thu thập thông tin y tế qua thời gian dài thành các cơ sở dữ liệu quan trọng, các biện pháp can thiệp hiệu quả.



Hình 2.11: Các ứng dụng trong y khoa.

2.5 Kết luận:

Từ các khả năng ứng dụng rộng lớn của WSNs có thể rút ra kết luận:
“Bất cứ ở đâu con người muốn theo dõi, quan sát, phản ứng với những sự kiện hay hiện tượng trong môi trường đặc biệt nào đó họ có thể dùng mạng WSNs.”

Chương 3

KỸ THUẬT CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

3.1 Khái quát về NODE cảm biến:

Mạng WSNs gồm nhiều cảm biến phân bố phân tán bao phủ một vùng địa lý. Các node (sensor nodes hay còn gọi là WNs) có khả năng liên lạc vô tuyến với các node lân cận và các chức năng cơ bản như xử lý tín hiệu, quản lý giao thức mạng và bắt tay với các node lân cận để truyền dữ liệu từ nguồn đến trung tâm. Chức năng cơ bản của các node trong mạng WSNs phụ thuộc vào ứng dụng của nó, một số chức năng chính:

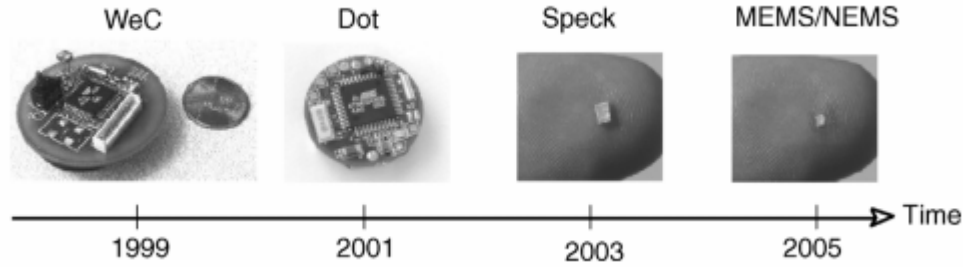
- Xác định được giá trị các thông số tại nơi lắp đặt. Như có thể trả về nhiệt độ, áp suất, cường độ ánh sáng... tại nơi khảo sát.
- Phát hiện sự tồn tại của các sự kiện cần quan tâm và ước lượng các thông số của sự kiện đó. Như mạng WSN dùng trong giám sát giao thông, cảm biến phải nhận biết được sự di chuyển của xe cộ, đo được tốc độ và hướng di chuyển của các phương tiện đang lưu thông...
- Phân biệt các đối tượng. Ví dụ phương tiện lưu thông mà cảm biến nhận biết được là gì xe con, xe tải, hay xe buýt,...
- Theo dấu các đối tượng. Ví dụ trong mạng WSN quân sự, mạng cảm biến phải cập nhật được vị trí các phương tiện của đối phương khi chúng di chuyển trong vùng bao phủ của mạng....

Các hệ thống có thể đáp ứng thời gian thực hay gần như thế, tùy theo yêu cầu và mục đích của thông tin cần thu thập.

Cảm biến gồm nhiều nhóm chức năng cơ, hóa, nhiệt, điện, từ, sinh học, quang, chất lỏng, sóng siêu âm, cảm biến khối... Cảm biến có thể được đưa ra bên ngoài môi trường nguy hại; môi trường có nhiệt độ cao, mức dao động, nhiễu lớn, môi trường hóa chất độc hại; có thể lắp đặt trong hệ thống robo tự động hay trong hệ thống nhà xưởng sản xuất. Công nghệ cảm biến và điều khiển bao gồm trường điện và từ; cảm biến sóng radio; cảm biến quang, hồng ngoại; radars, lasers; cảm biến vị trí hay định vị; cảm biến hướng mục đích phục vụ cho an ninh sinh hóa....

- Các thông số vật lý
- Các thông số hóa học, sinh học
- Các sự kiện

Các cảm biến kích thước nhỏ, giá thành thấp, ổn định, độ nhạy cao và đáng tin cậy là yếu tố quan trọng tạo nên các mạng WSNs hoạt động hiệu quả và kinh tế.



Hình 3.1: Sự phát triển công nghệ chế tạo cảm biến.

Công nghệ cảm biến phát triển giai đoạn gần đây như trên hình 3.1. Node kết hợp cảm biến và xử lý giai đoạn 1999 có kích thước lớn hơn một đồng xu, các IC tích hợp cảm biến. Các năm tiếp theo, kích thước node giảm đi rất nhiều. Với sự phát triển của các công nghệ nano, MEMS kích thước giảm đi đáng kể, kèm theo giảm năng lượng tiêu thụ, tăng thời gian sử dụng, khả năng xử lý, độ ổn định cao hơn... Những năm đầu 2000, thể tích trung bình node cỡ 16.387 mm^3 , đến 2007 là 1-mm^3 . (nguồn SpeckNet research)

3.2 Phần cứng và phần mềm :

Liên quan đến thiết kế node trong mạng WSNs, các chức năng cần phải có: chức năng cơ bản của node; chức năng xử lý tín hiệu, gồm xử lý số tín hiệu, nén, phát hiện và sửa lỗi, điều khiển và thừa hành; phân nhóm và tính toán trong mạng; thông tin; tự kết hợp; định tuyến; và quản lý kết nối. Để có các chức năng này, phần cứng của node phải có cảm biến và bộ phận thực thi, bộ xử lý, nguồn, và các phần phục vụ cho chức năng khác. Hình 3.2 chỉ ra các phần cấu tạo nên node cảm biến thông thường gồm phần cứng và phần mềm.

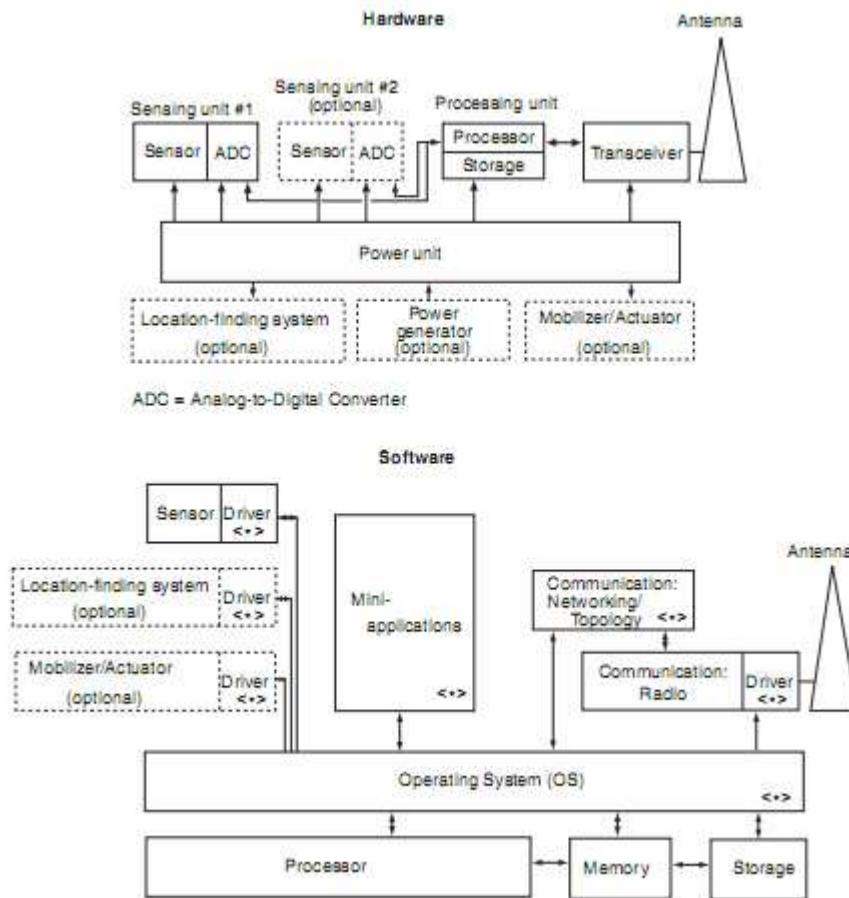
Rõ ràng, cấu trúc bên trong và độ phức tạp phụ thuộc vào các ứng dụng.

Phần cứng: 4 nhóm chính

- Nguồn cung cấp: đảm bảo năng lượng cho node hoạt động trong vài giờ, vài tháng hay vài năm
- Lưu trữ và tính toán: phục vụ cho các chức năng xử lý, điều chế số, định tuyến...
- Cảm biến: biến đổi các thông số môi trường thành thông tin
- Liên lạc: trao đổi dữ liệu giữa các node với nhau và với trung tâm

Phần mềm: 5 nhóm chính

- Hệ điều hành (OS) microcode (còn gọi là middleware): liên kết phần mềm và chức năng bộ xử lý. Các nghiên cứu hướng đến thiết kế mã nguồn mở cho OS dành riêng cho mạng WSNs
- Sensor Drivers: đây là những module quản lý chức năng cơ bản của phần tử cảm biến.
- Bộ xử lý thông tin: quản lý chức năng thông tin, gồm định tuyến, chuyển các gói, duy trì giao thức, mã hóa, sửa lỗi,...
- Bộ phận xử lý dữ liệu: xử lý tín hiệu đã lưu trữ, thường ở các node xử lý trong mạng



Hình 3.2: Các thành phần cứng và mềm của node (WNNs).

3.3 Phân loại cảm biến :

Bởi vì sự đa dạng của cảm biến, cần thiết phải có sự phân loại. Đánh giá theo kích thước, công suất, khả năng xử lý, chế độ hoạt động, giao thức định tuyến...

<i>Kích thước</i>	<i>Khả năng di động</i>	<i>Công suất-nguồn</i>	<i>Khả năng lưu trữ, tính toán</i>	<i>Chế độ</i>	<i>Giao thức ở các lớp thấp</i>	<i>Giao thức ở các lớp cao</i>
Rất lớn (10^3 mm ³)	Di động	Tự nạp lại	Bộ xử lý, lưu trữ mức cao	Đa chức năng, cảm biến thông số vật lý	Đa đường/lưới; $10^1 - 10^2$ m; IEEE MAC	Định tuyến động
Lớn (10^2 mm ³)	Di động	Tự nạp lại	Bộ xử lý, lưu trữ trung bình	Đa chức năng, cảm biến thông số hóa-sinh	Đa đường/lưới; $10^2 - 10^4$ m; IEEE MAC	Định tuyến động

Trung bình (10^1 mm ³)	Di động	Pin , 10^1 giờ	Bộ xử lý mức thấp, lưu trữ mức cao	Đa chức năng, cảm biến thông số vật lý-hóa-sinh	Đa đường/lưới; > 10^4 m; IEEE MAC	Định tuyến động
Nhỏ (10^0 mm ³)	Ít di động	Pin , 10^2 giờ	Bộ xử lý mức cao, lưu trữ trung bình	Đa chức năng, cảm biến thông số vật lý	Đa đường/lưới; 10^1 - 10^2 m; IEEE MAC	Định tuyến động
Rất nhỏ (10^{-1} mm ³)	Ít di động	Pin , 10^3 giờ	Bộ xử lý ,lưu trữ trung bình	Đa chức năng, cảm biến thông số hóa-sinh	Đa đường/lưới; 10^2 - 10^4 m; IEEE MAC	Định tuyến tĩnh
Cực nhỏ (10^{-2} mm ³)	Ít di động	Pin , 10^4 giờ	Bộ xử lý mức thấp, lưu trữ trung bình	Đa chức năng, cảm biến thông số vật lý-hóa-sinh	Đa đường/lưới; > 10^4 m; IEEE MAC	
Cỡ micro (10^{-3} mm ³)	Không di động	Pin , 10^5 giờ	Bộ xử lý mức cao, lưu trữ mức thấp	Một chức năng, cảm biến thông số vật lý	Một đường; 10^1 - 10^2 m; IEEE MAC	
Cỡ nano ($<10^{-4}$ mm ³)	Không di động		Bộ xử lý trung bình, lưu trữ mức thấp	Một chức năng, cảm biến thông số hóa-sinh	Một đường; > 10^4 m; IEEE MAC	
	Không di động		Bộ xử lý mức thấp, lưu trữ mức thấp	Một chức năng, cảm biến thông số vật lý-hóa-sinh	Một đường; 10^1 - 10^2 m; IEEE MAC	

Bảng 3.1: Phân loại các node theo đặc điểm

3.4 Môi trường hoạt động của sensor node (WNs):

Node cảm biến bị ràng buộc bởi một số yếu tố:

- Nguồn cung cấp: các node bị giới hạn bởi năng lượng cung cấp, việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng là chìa khóa cho thiết kế các hệ thống mạng WSNs
- Liên lạc: Mạng vô tuyến thường bị giới hạn về băng thông, nhiều kênh truyền. Các yếu tố này ảnh hưởng đến độ tin cậy, chất lượng dịch vụ và độ bảo mật của hệ thống.
- Tính toán: Các node có công suất tính toán và bộ nhớ giới hạn. Điều này ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải thuật xử lý dữ liệu hoạt động tại node.

- Sự không chắc chắn các thông số: dữ liệu cần thu thập có thể kèm theo theo nhiễu từ môi trường. Sự hư hỏng các node có thể làm sai dữ liệu. Sự sắp đặt các node gây sai lệch hoạt động node.

3.5 Xu hướng phát triển của Node cảm biến :

Để mạng WSNs có thể được triển khai rộng rãi với qui mô lớn, kích thước, giá thành và công suất tiêu thụ của node phải giảm đáng kể và sự thông minh của node phải tăng lên. Cần có hệ thống cảm biến kết hợp các kỹ thuật tiên tiến như công nghệ nano, mạng phân bố, thông tin vô tuyến băng rộng...

Sự thu nhỏ kích thước, giá thành là vấn đề quan trọng hàng đầu. Sự tích hợp cảm biến, vi xử lý, nguồn năng lượng và giao tiếp mạng thông tin trên một chip sẽ làm việc trao đổi dữ liệu giữa cảm biến và môi trường bên ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Việc tiêu chuẩn hóa cũng rất quan trọng. Tạo ra các tiêu chuẩn chung sẽ giúp mạng WSNs ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tế, có khả năng giao tiếp với các mạng khác, giao diện Internet, cung cấp các dịch vụ đa dạng hơn. Các nghiên cứu đang hướng đến các kỹ thuật chế tạo cảm biến mới, hệ thống mạng cảm biến phân bố, tích hợp cảm biến trong các hệ thống thương mại, hỗ trợ hiệu quả cho các quá trình ra quyết định.

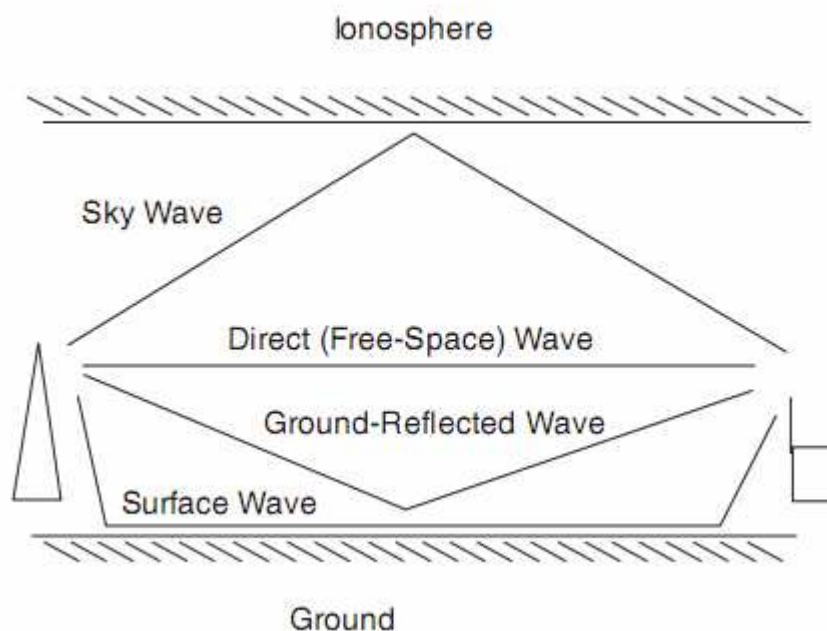
Chương 4

KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY

Mạng WSNs có thể sử dụng một số công nghệ truyền dẫn không dây được thiết kế sẵn (wireless COTS) như là Bluetooth/Personal Area Networks (PANs), ZigBee, wireless LANs (WLAN)/hotspots, broadband wireless access (BWA)/Wimax, và 3G.

4.1 Quá trình truyền sóng :

Truyền sóng radio dùng trong mạng WSN thường dưới dạng trực tiếp hay không gian tự do. Sóng phát ra từ nguồn, đi theo tất cả các hướng theo đường thẳng, năng lượng thay đổi tỉ lệ nghịch với khoảng cách $[1/(\text{distance})^2]$; suy hao trong môi trường không phải là không gian tự do (như cáp đồng trục, vật liệu xây dựng, tòa nhà, vật cản...).



Hình 4.1: Mô hình truyền sóng

Có thể chia làm 3 thông số ảnh hưởng đến quá trình truyền sóng :

- Phản xạ (Reflection): sóng có bước sóng đủ lớn so sánh được với vật thể, bề mặt nhẵn. Sự phản xạ xảy ra từ bề mặt trái đất, tòa nhà hay tường,...
- Nhiễu xạ (Diffraction) : đường truyền radio từ máy phát đến máy thu bị cản trở bởi bề mặt vật thể có nhiều đỉnh, góc nhọn.

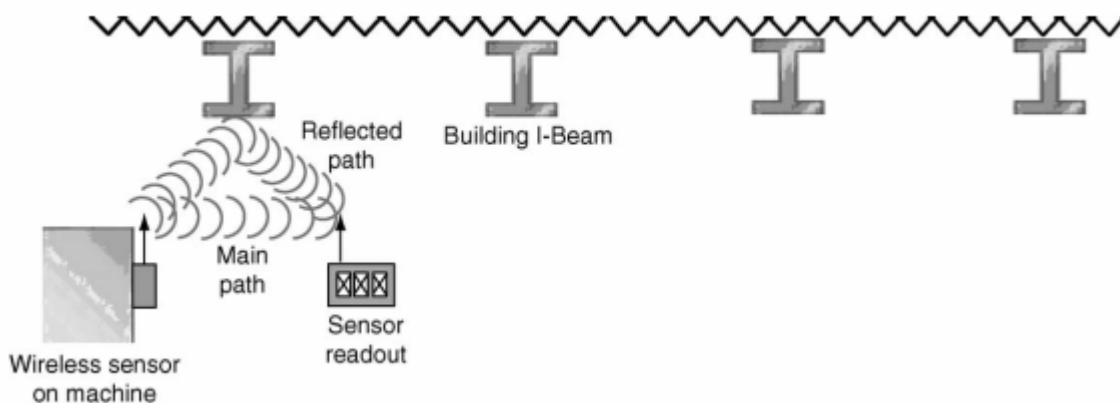
- Sự phân bố rải (Scattering) : các vật thể có kích thước nhỏ hơn bước sóng nằm trên đường truyền sóng. Các bề mặt nhám, gồ ghề, nhỏ có thể gây ra hiện tượng này.

Những hiện tượng này gây ra méo dạng và giảm công suất tín hiệu. Sự dao động năng lượng tín hiệu gây ra do tín hiệu thu được là sự kết hợp sóng phản xạ từ các hướng khác nhau và các thành phần nhiễu xạ, phân bố rải với tín hiệu hướng trực tiếp. Gọi là nhiễu đa đường (multipath). Điều này ảnh hưởng đến cả máy thu di động lẫn cố định, máy thu đặt trong nhà hay ngoài trời. Sự suy hao do đặc tính sóng điện từ suy hao theo khoảng cách gọi là large-scale ; sự suy giảm do sự di chuyển máy thu, phản xạ, tán sắc hay phân bố rải gọi là small-scale.

Đặc tính kênh truyền thay đổi theo không gian và thời gian. Tất cả các hiện tượng nói trên ảnh hưởng khá lớn đến công suất máy thu nhận được, dù là thiết bị cố định, tín hiệu thu được vẫn có thể bị suy giảm, bởi vì sự di chuyển của các vật thể xung quanh.

Dạng vật liệu	Tần số	Suy hao truyền dẫn(dB)
Gỗ	800 MHz	4-7
	5-6 GHz	9-18
Gạch	4-6 GHz	14
Bê tông	2.4 GHz	5
	5 GHz	5-10
Đá vôi, thạch cao	2.4 GHz	3
	5 GHz	5
Sàn bằng gỗ	5 GHz	9
Sàn bằng bê tông	900 MHz	13

Bảng 4.1: dẫn ra một số suy hao đường truyền do vật liệu làm nhà theo tần số



Hình 4.2 : Minh họa quá trình truyền sóng.

Máy thu nhận được nhiều tín hiệu cùng lúc-tín hiệu gốc và phản xạ, tán sắc...(như trên hình 4.2), do đó có thể không phân biệt được tín hiệu cần thu. Tuy nhiên, dời anten máy phát hoặc máy thu khỏi vị trí hiện tại một vài inches có thể cải thiện đáng kể chất lượng tín hiệu. Vấn đề đa đường trong cao tần có thể bớt ảnh hưởng bằng cách nâng cao chất lượng của các thiết kế sau:

- Thiết kế hệ thống vô tuyến
- Thiết kế hệ thống anten

- Dùng dạng tín hiệu điều chế thích hợp
- Môi trường, các tòa nhà cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình truyền sóng

Ngoài ra, còn có các can nhiễu lẫn nhau giữa các kỹ thuật khác nhau. Ví dụ chuẩn IEEE 802.15.1 Bluetooth có thể can nhiễu với chuẩn IEEE 802.11b/g.

4.2 Điều chế tín hiệu:

Ứng dụng baseband (dải nền) là các ứng dụng mà tín hiệu mã hóa được phát đi trực tiếp qua kênh truyền mà không thay đổi về sóng mang. Non-baseband dùng các kỹ thuật điều chế điều chế, baseband thì không. Hệ thống baseband thường bị giới hạn về khả năng truyền thông tin ở khoảng cách đến và dậm.

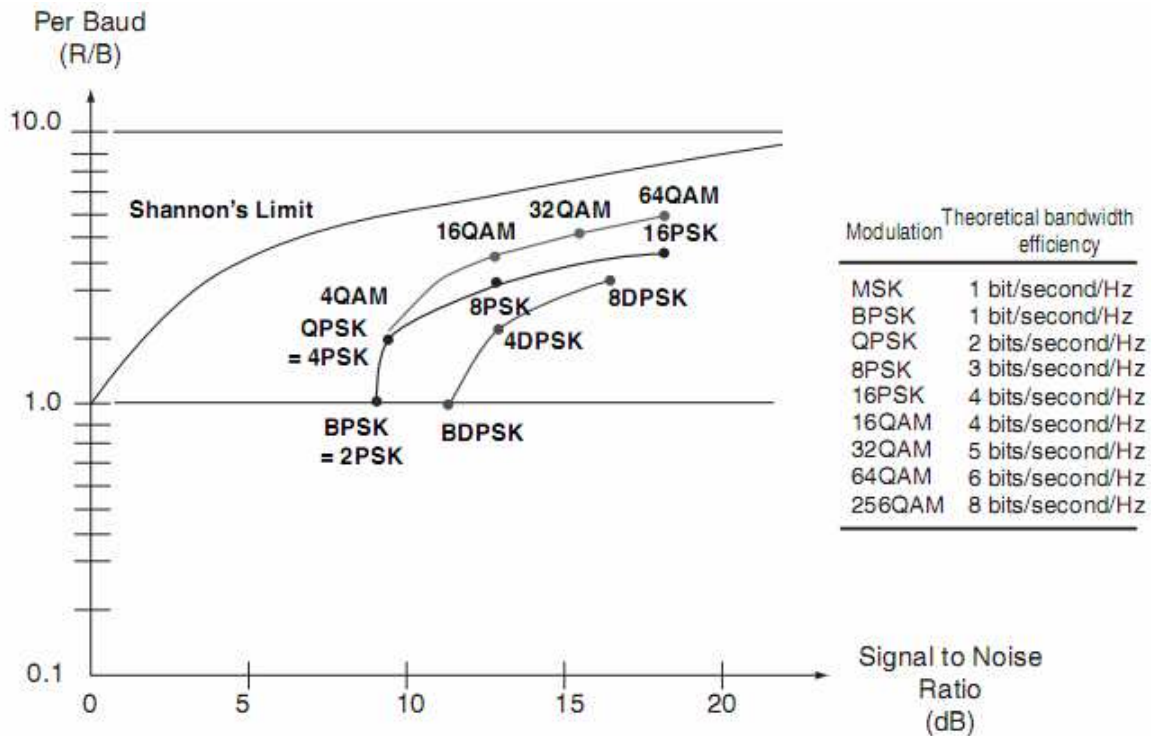
Dạng điều chế thường được dùng là điều chế biên độ (AM), điều chế tần số (FM), điều chế pha (PM). Một số dạng điều chế số tương ứng là ASK (amplitude shift keying), FSK (frequency shift keying), PSK (phase shift keying) và sự kết hợp PSK-ASK tạo thành QAM (quadrature amplitude modulation).

Đối với kênh truyền số, dung lượng kênh truyền tối đa C của hệ thống đơn sóng mang có băng thông phổ W , định nghĩa bởi công thức Shannon:

$$C = W \log_2(1 + S/N)$$

Trong đó: S là công suất tín hiệu thu được

N là công suất nhiễu(kênh truyền giả sử có tác động nhiễu cộng Gaussian)



Hình 4.3 : Sơ đồ đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật điều chế số

Hình 4.3 so sánh hiệu quả đạt được khi sử dụng các kỹ thuật điều chế khác nhau. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu ứng với một tốc độ bit nhất định. Đối với tốc độ thấp, kỹ thuật BDPSK cho tỷ số SNR tốt hơn,

với tốc độ bit lớn thì M-ary QAM hay M-ary PSK cho SNR tốt hơn. Ngoài ra, kỹ thuật trải phổ có thể cho hiệu quả SNR cao hơn các kỹ thuật băng hẹp khác nhưng lại đòi hỏi băng thông kênh truyền rộng hơn. Một số loại như kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp DSSS (direct sequence spread spectrum) hoặc trải phổ nhảy tần số FHSS (frequency hopping spread spectrum).

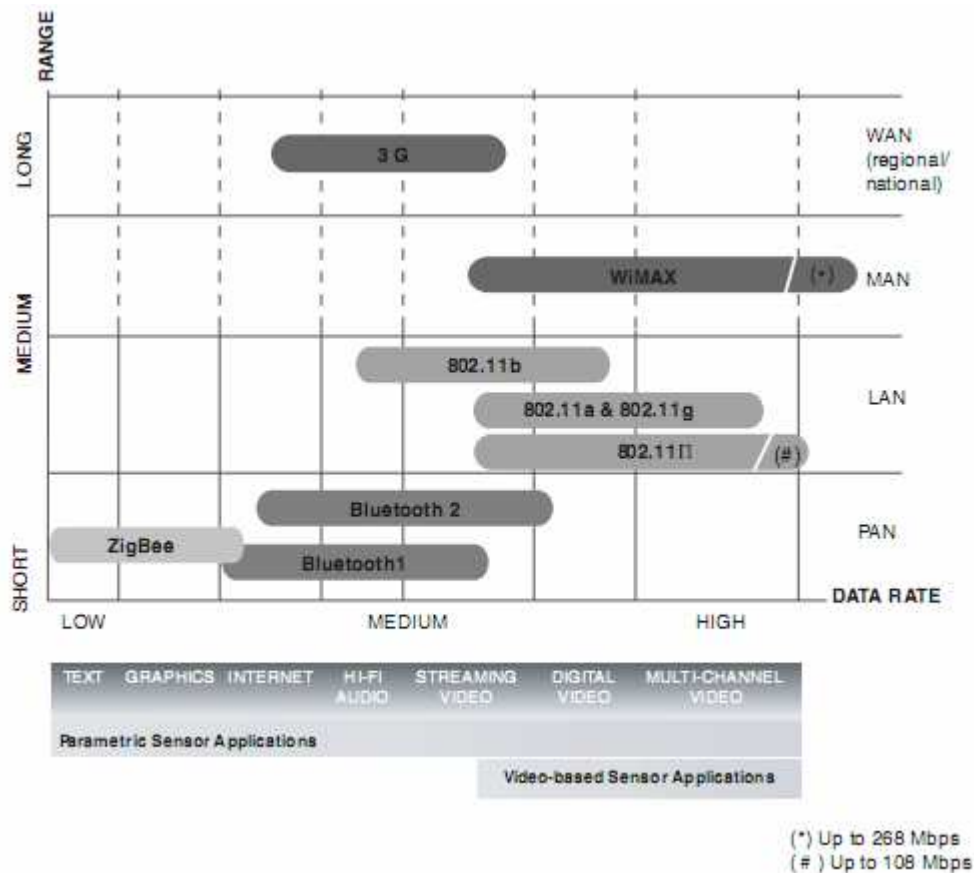
So với DSSS, FHSS cần phần cứng ít phức tạp hơn. Kỹ thuật đồng bộ cũng đơn giản hơn. Dùng FHSS có thể cải thiện hiện tượng đa đường trong mạng WSNs, tuy nhiên yêu cầu về công suất thấp và băng thông dẫn đến vấn đề kỹ thuật cho việc thiết kế mạng WSNs.

Như vậy, tùy theo ứng dụng, độ phức tạp, tốc độ bit mà ta chọn kỹ thuật điều chế phù hợp để đạt được chất lượng mong muốn.

4.3 Các công nghệ không dây:

Có nhiều giao thức không dây, được sử dụng khá rộng rãi là IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.11a/b/g/n wireless LANs, IEEE 802.15.4 (ZigBee), Man-scope IEEE 802.16 (WiMax) và kỹ thuật nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID).

Mỗi tiêu chuẩn có các ưu điểm và hạn chế riêng. Hình 4.4 mô tả một vài giao thức truyền dẫn không dây.



Hình 4.4: Đồ thị so sánh các giao thức truyền dẫn không dây phổ biến.

Đặc tính	IEEE Standard		
	802.11	802.15/Bluetooth	802.15.4/ZigBee
Khoảng cách	~100m	~10 – 100m	~10m
Tốc độ dữ liệu	~2 – 54Mbps	~1 – 3Mbps	~0.25Mbps
Công suất tiêu thụ	Trung bình	Thấp	Cực thấp
Thời gian sống của pin	Phút - vài giờ	Giờ - vài ngày	Ngày – vài năm
Kích thước	Lớn	Nhỏ hơn	Nhỏ nhất
Tỉ số chi phí/độ phức tạp	>6	1	0.2

Bảng 4.2: So sánh các giao thức.

RFID là một dạng của cảm biến không dây, không yêu cầu công suất cho các thẻ quét. Thẻ RFID là cảm biến, nó sẽ đáp ứng lại khi công suất từ đầu đọc hướng đến nó. Các thẻ RFID hiện tại chỉ có thể lưu giữ được 96 bits dữ liệu, nhưng các thẻ mới hơn có thể cung cấp lên đến 128 hay 256 bits.

4.3.1 Bluetooth:

Bluetooth là chuẩn dùng cho kết nối RF tầm ngắn cho các thiết bị di động cá nhân. Chuẩn này bắt đầu như là một chuẩn không chính thức dùng trong công nghiệp. Gần đây, dự án IEEE 802.15.1 phát triển PAN không dây dựa trên Bluetooth v1.1. IEEE 802.15.1 được đưa ra năm 2002. Bluetooth dùng trong các thiết bị thông tin cá nhân như điện thoại, máy in, headset, bàn phím máy tính và chuột. Kỹ thuật này có một số đặc tính hạn chế do đó khả năng ứng dụng cho mạng WSNs bị giới hạn.

Đặc điểm Bluetooth là công suất tiêu thụ thấp, giá thành thấp, cung cấp cho ứng dụng không dây giữa các thiết bị di động và làm đơn giản kết nối giữa các thiết bị. Hệ thống dùng sóng radio phát đẳng hướng, có thể xuyên qua tường và các vật cản phi kim loại khác. Sóng radio dùng trong Bluetooth hoạt động ở tần số 2.4GHz ISM, phổ biến trên toàn thế giới.

Bluetooth dùng kỹ thuật trải phổ, song công hoàn toàn. Khi kết nối điểm điểm, cho phép cùng lúc kết nối với 7 thiết bị đồng thời.

Đáng chú ý, công nghệ Bluetooth mới ra đời v2.0+EDR có khác đặc tính tốt hơn:

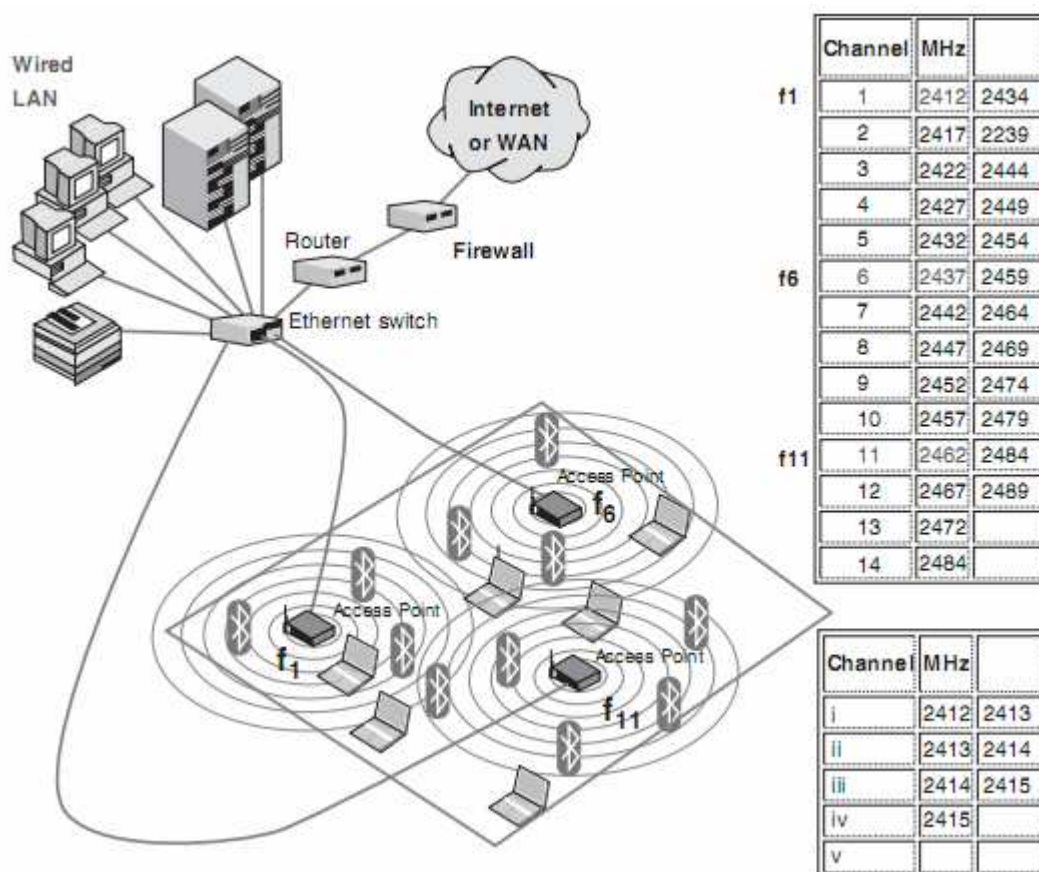
- Tốc độ truyền nhanh gấp 3 lần các công nghệ Bluetooth trước đó
- Công suất tiêu thụ giảm xuống do giảm chu kỳ hoạt động
- Sự đơn giản trong các ứng dụng đa đường bởi vì băng thông tăng lên
- Chậm tương thích với các versions mới hơn
- Cải thiện tỉ lệ lỗi bit.

Thiết bị Bluetooth đóng vai trò như “master” có thể liên lạc đến 7 thiết bị vai trò “slave” (nhóm nhiều hơn 8 thiết bị gọi là piconets). Bluetooth còn có thể kết nối 2 hay nhiều piconets tạo thành scatternet.

4.3.2 WLAN:

Đây là mạng LAN không dây với các đặc điểm:

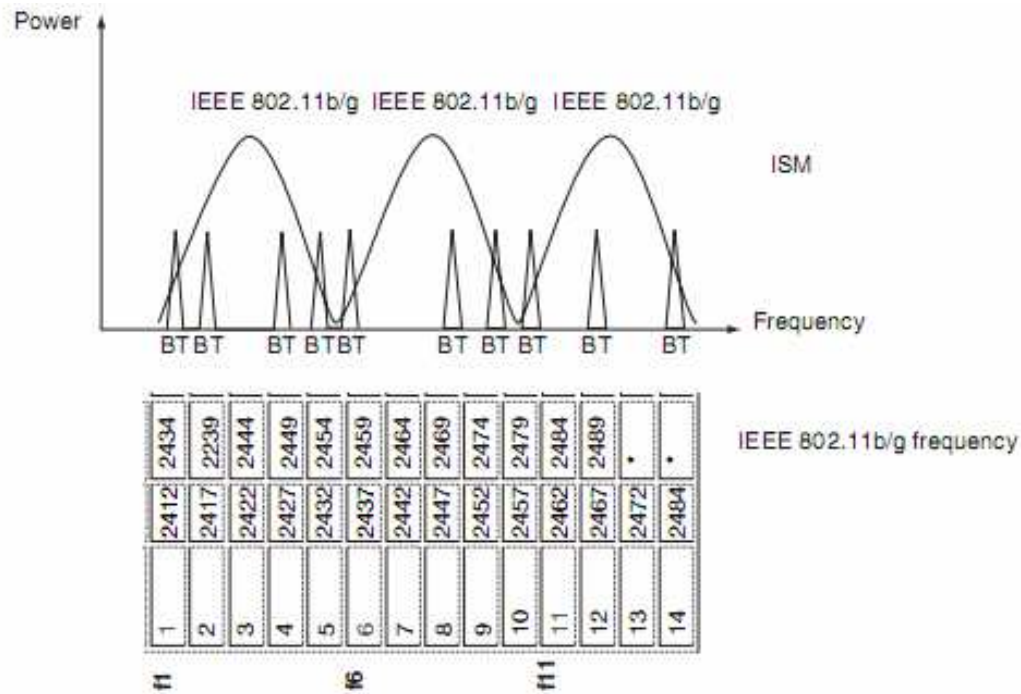
- Mạng WLAN tốc độ cao hơn cung cấp cho số lượng lớn người dùng với mật độ cao. Chuẩn IEEE 802.11g và 802.11n cần thiết cho ứng dụng băng thông rộng và mật độ cao.
- Cung cấp QoS (chất lượng dịch vụ) cao qua giao tiếp không dây. Chuẩn IEEE 802.11e là kỹ thuật cung cấp QoS cần thiết.
- Bảo mật thông tin là nhu cầu lớn. Chuẩn IEEE 802.11i đáp ứng tốt yêu cầu này.



Hình 4.5: Mô hình mạng WLAN kết hợp với mạng LAN truyền thống.

Phân chia tần số hoạt động trong mô hình mạng WLAN như trên hình 4.5. Các thiết bị di động kết nối mạng WLAN, thông qua các thiết bị giao tiếp có thể kết nối với mạng LAN có dây thông qua Ethernet Switch.

WLAN có nhiều chuẩn theo IEEE, mỗi chuẩn đáp ứng được các yêu cầu khác nhau, mỗi chuẩn được phân chia một vùng tần số nhất định.



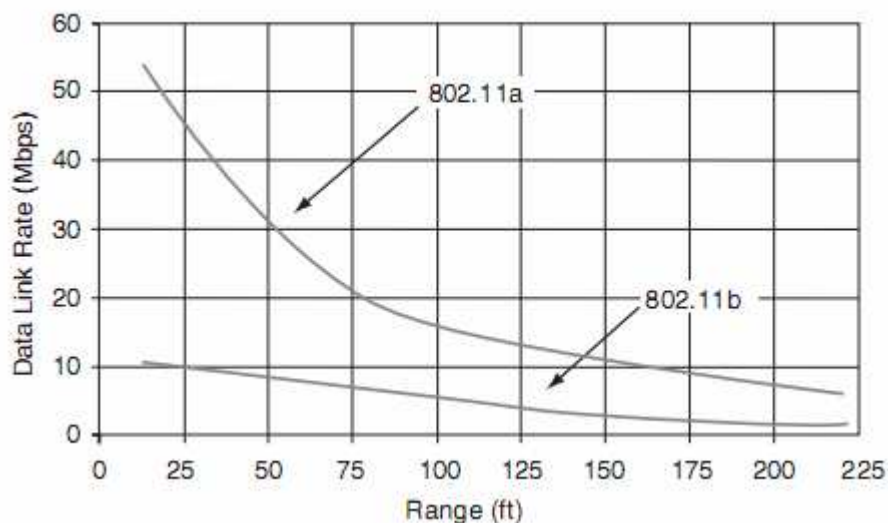
Hình 4.6: Bảng tần IEEE 802.11b/g

Trên hình 4.5, nếu phân chia theo dạng không chồng lấn trong toàn dãy ta có 3-4 kênh tần số. Dạng thứ 2 là chia có chồng lấn. Hình 4.6 cho thấy sự phân chia các dãy tần số chuẩn WLAN IEEE 802.11b/g. Các phổ này đặt lệch so le nhau 5MHz, dãy gồm 14 khoảng tần số.

Bảng 4.3 so sánh 2 chuẩn thông dụng.

	802.11b/802.11g	802.11a
Băng thông	83.5MHz	300MHz
Tần số hoạt động	2.4-2.4835GHz	5.15-5.35GHz 5.725-5.825GHz
Số kênh không chồng lấn	3	4
Tốc độ dữ liệu	1,2,5.5,11,54 Mbps	6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
Điều chế	DSSS	OFDM

Bảng 4.3: So sánh đặc tính 2 chuẩn IEEE 802.11b/g và IEEE 802.11a



Hình 4.7: Đánh giá đặc tính IEEE 802.11a và 802.11b theo khoảng cách (các ứng dụng trong nhà).

4.3.3 ZigBee:

ZigBee là một công nghệ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của IEEE, đáp ứng cho sự phát triển rộng khắp của mạng WSNs giá thành thấp, công suất tiêu thụ thấp dùng cho các ứng dụng điều khiển từ xa, điều khiển thiết bị trong nhà, ứng dụng trong các tòa nhà tự động trong công nghiệp và thương mại. Các chuẩn mạng không dây được giới thiệu ở các phần trước dùng cho các ứng dụng tốc độ dữ liệu cao tiêu thụ công suất lớn, phức tạp và giá thành cao. Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng mạng không dây trong giám sát và điều khiển trong công nghiệp và thương mại đòi hỏi thời gian sử dụng pin dài hơn, tốc độ dữ liệu thấp và độ phức tạp ít hơn các chuẩn không dây khác. Để đáp ứng cho sự phát triển theo hướng thương mại, cần có một chuẩn thỏa các yêu cầu về độ tin cậy, an ninh, công suất thấp và giá thành thấp.

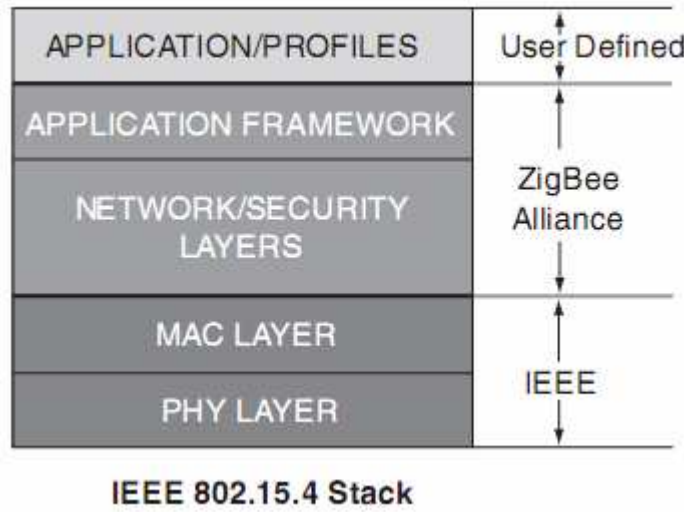
Các ứng dụng không dây như thế đã được phát triển bởi IEEE. Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 cung cấp chuẩn tốc độ dữ liệu thấp với thời gian sử dụng pin nhiều tháng đến nhiều năm và ít phức tạp.

Cái tên ZigBee được xuất phát từ cách mà các con ong mật truyền những thông tin quan trọng với các thành viên khác trong tổ ong. Đó là kiểu liên lạc “Zig-Zag” của loài ong “honeyBee”. Và nguyên lý ZigBee được hình thành từ việc ghép hai chữ cái đầu với nhau. Việc công nghệ này ra đời chính là sự giải quyết cho vấn đề các thiết bị tách rời có thể làm việc cùng nhau để giải quyết một vấn đề nào đó.

Tiêu chuẩn hướng đến hoạt động ở một băng tần quốc tế. Chuẩn này qui định về lớp vật lý (PHY) và điều khiển truy nhập (MAC). Các chức năng được định nghĩa bởi ZigBee Alliance được dùng ở các lớp cao hơn.

Hình 4.8 biểu diễn cấu trúc các lớp giao thức của ZigBee.

Tổ chức ZigBee Alliance đưa ra các thông số ZigBee đầu tiên vào năm 2004, tạo tiền đề cho sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của mạng WSNs. ZigBee/IEEE 802.15.4 được chờ đợi trở thành công nghệ dẫn đầu cho sự ứng dụng thương mại từ tòa nhà tự động cho đến công nghiệp và ứng dụng tại nhà.



Hình 4.8: Mô hình giao thức ZigBee.

🚦 Ưu điểm của ZigBee/IEEE802.15.4 với Bluetooth/IEEE802.15.1

- Zigbee cũng tương tự như Bluetooth nhưng đơn giản hơn, Zigbee có tốc độ truyền dữ liệu thấp hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Một nốt mạng trong mạng Zigbee có khả năng hoạt động từ 6 tháng đến 2 năm chỉ với nguồn là hai acqui AA.
- Phạm vi hoạt động của Zigbee là 10-75m trong khi của Bluetooth chỉ là 10m (trong trường hợp không có khuếch đại).
- Zigbee xếp sau Bluetooth về tốc độ truyền dữ liệu. Tốc độ truyền của Zigbee là 250kbps tại 2.4GHz, 40kbps tại 915MHz và 20kbps tại 868MHz trong khi tốc độ này của Bluetooth là 1Mbps.
- Zigbee sử dụng cấu hình chủ-tớ cơ bản phù hợp với mạng hình sao tĩnh trong đó các thiết bị giao tiếp với nhau thông qua các gói tin nhỏ. Loại mạng này cho phép tối đa tới 254 nút mạng. Giao thức Bluetooth phức tạp hơn bởi loại giao thức này hướng tới truyền file, hình ảnh, thoại trong các mạng ad hoc (ad hoc là một loại mạng đặc trưng cho việc tổ chức tự do, tính chất của nó là bị hạn chế về không gian và thời gian). Các thiết bị Bluetooth có thể hỗ trợ mạng scatternet là tập hợp của nhiều mạng piconet không đồng bộ. Nó chỉ cho phép tối đa là 8 nút slave trong một mạng chủ-tớ cơ bản.
- Nút mạng sử dụng Zigbee vận hành tốn ít năng lượng, nó có thể gửi và nhận các gói tin trong khoảng 15msec trong khi thiết bị Bluetooth chỉ có thể làm việc này trong 3sec.

4.4 Kết luận:

Để tăng khả năng ứng dụng rộng rãi của WSNs trong phạm vi lớn, các dự án tận dụng các chuẩn thông tin vô tuyến đã được xây dựng trước đó (COTS) hơn là phát triển những kỹ thuật mới hoàn toàn. Mạng WSNs có thể dùng một số công nghệ đã được phát triển thành các chuẩn sẵn có, như là Bluetooth, ZigBee, WLAN....

Chương 5

GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP TRONG MẠNG WIRELESS SENSOR NETWORKS

Mạng WSNs được xây dựng với số lượng lớn cảm biến, phân bố trên một vùng địa lý. Các thiết bị cảm biến (node) này bị hạn chế về nguồn cung cấp và do đó bị giới hạn khả năng xử lý và thông tin.

Việc khai thác để sử dụng hiệu quả các lợi ích tiềm năng của mạng WSNs đòi hỏi khả năng tự tổ chức và kết hợp ở mức độ cao của các node cảm biến. Do đó, thiết kế giao thức mạng và liên lạc hiệu quả cho WSNs trở thành điều quan trọng để mang lại thành công trong hoạt động của mạng. Xây dựng phần cứng cho mạng không dây liên kết đa đường để truyền dữ liệu đòi hỏi phải tạo sự liên lạc giữa các node lân cận. Không giống thông tin trong mạng có dây dẫn, mạng không dây dựa trên truyền sóng điện từ qua môi trường không khí, tuân theo các đặc tính truyền sóng. Việc đối xử với các node trong mạng phải ngang nhau. Để đạt được các mục tiêu này, việc sử dụng giao thức điều khiển truy nhập môi trường MAC (Medium Access Control) là cần thiết.

Một số giao thức MAC đã được đề nghị cho mạng WSNs, lựa chọn giao thức do đặc tính của mạng quyết định.

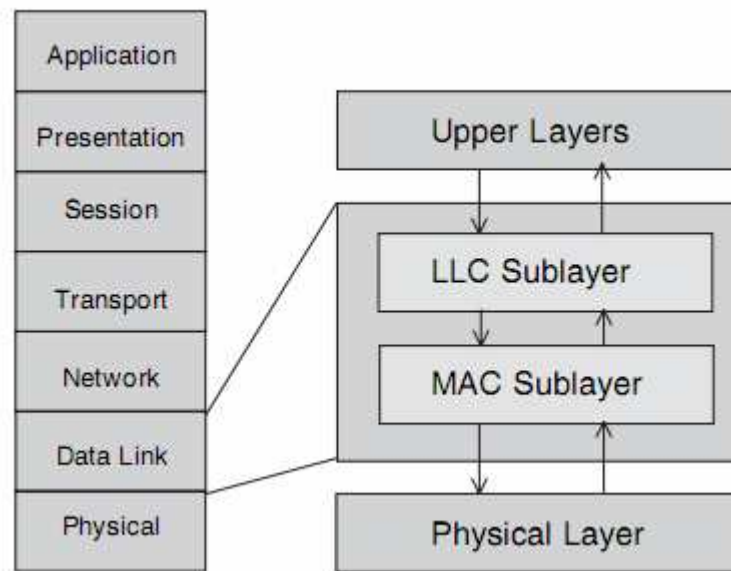
5.1 Mô hình giao thức cho WSNs:

Đặc điểm kênh truyền chỉ cho phép một node truyền thông điệp tại một thời điểm xác định. Việc chia sẻ truy cập kênh truyền cần phải xây dựng giao thức MAC cho các node trong mạng. Từ mô hình tham khảo OSI (Open Systems Interconnection Reference Model_OSIRM), giao thức MAC được xây dựng ở lớp thấp của lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer_DDL). Lớp cao của DDL được xem như lớp điều khiển logic (LLC). Sự tồn tại của lớp LLC cho phép nhiều lựa chọn cho lớp MAC, phụ thuộc vào cấu trúc và giao thức của mạng, đặc tính kênh truyền, và chất lượng cung cấp cho ứng dụng.

Lớp vật lý (PHY) gồm các đặc tính về môi trường truyền và cấu hình mạng. Nó định nghĩa giao thức và chức năng các thiết bị vật lý, giao diện về mặt điện để đạt được việc thu nhận bit. Chức năng chủ yếu lớp PHY bao gồm các qui ước về điện, mã hóa và khôi phục tín hiệu, đồng bộ phát và thu, qui ước về chuỗi bit...

Lớp MAC nằm ngay trên lớp vật lý. Cung cấp các chức năng sau:

- Kết hợp dữ liệu vào frame để gửi đi bằng cách thêm vào trường header gồm thông tin về địa chỉ và trường kiểm soát lỗi.
- Tách frame thu được để lấy ra địa chỉ và thông tin kiểm tra lỗi khôi phục lại thông điệp.
- Điều chỉnh truy cập đối với kênh truyền chia sẻ theo cách phù hợp với đòi hỏi về đặc điểm của ứng dụng.



Hình 5.1: Mô hình tham khảo OSI và cấu trúc lớp liên kết dữ liệu

Lớp LLC của DDL cung cấp giao diện trực tiếp cho lớp cao hơn. Mục đích chính là để ngăn cách lớp cao với các lớp thấp hơn phía dưới, do đó tạo ra khả năng hoạt động giữa các dạng khác nhau của mạng.

5.2 Giao thức MAC:

Một khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến việc thiết kế giao thức MAC để chia sẻ đa truy cập là sự phân bố theo không gian của các node trong mạng. Để các node có thể truy cập tại mọi thời điểm, cần phải dùng một lượng thông tin nào đó. Việc này phải dùng đến một phần dung lượng kênh truyền.

Vấn đề đa truy cập tăng sự phức tạp của các giao thức điều khiển truy cập, phần overhead (phần đầu khung cần thêm vào) đòi hỏi thay đổi truy cập giữa các node có nhu cầu sử dụng kênh truyền. Hơn nữa, sự phân bố theo không gian không cho phép các node trong mạng biết được trạng thái hiện tại của các node khác.

Hai nhân tố chính, sự thông minh của việc ra quyết định thực hiện bởi giao thức đa truy cập và phần overhead, ảnh hưởng đến tập hợp của các giao thức đa truy cập phân bố. Các nhân tố này liên quan mật thiết với nhau. Thử cải thiện chất lượng quyết định có thể giảm overhead cần dùng. Giảm overhead thì cũng gần như giảm chất lượng quyết định. Do đó, cần có sự tương nhượng giữa hai yếu tố này.

Việc xác định thông tin gốc và phần thêm vào dùng bởi giao thức đa truy cập là rất khó khăn. Hiểu được một cách chính xác thông tin là gì, có thể đưa đến giá trị chính xác của nó. Thông tin có thể được quyết định trước (predetermined), tính động trên toàn mạng (dynamic global), hay tính bộ phận tại node (local). Thông tin được quyết định trước được dùng ở tất cả các node liên lạc trong mạng. Thông tin động được thu thập bởi các node trong suốt quá trình hoạt động giao thức. Thông tin nội tại các node là thông tin riêng tại node đó. Thông tin quyết định trước và động có thể tạo ra sự hiệu quả, tạo sự hợp tác hoạt động hoàn hảo giữa các node. Tuy nhiên, việc sử dụng các dạng này thường phải trả giá cho sự hao phí dung lượng kênh truyền. Trong khi sử dụng thông tin nội tại node

có khả năng giảm overhead đòi hỏi để kết hợp các node đang tranh chấp, nhưng dẫn đến sự hạn chế chất lượng của giao thức.

Như vậy, cần sự tương nhượng giữa tính hiệu quả của giao thức MAC và overhead yêu cầu là vấn đề căn bản của hầu hết các kỹ thuật chia sẻ truy cập.

5.2.1 Các thông số :

Có rất nhiều thông số cần quan tâm khi thiết kế giao thức MAC. Một số vấn đề quan trọng như độ trễ, khả năng lưu thông, tính chắc chắn, khả năng mở rộng, tính ổn định và sự công bằng trong đối xử với các node được quan tâm nhất trong giao thức MAC.

Độ trễ (Delay):

Thời gian trễ là lượng thời gian cần thiết để gói dữ liệu được xử lý bởi lớp MAC trước khi nó được phát thành công. Trễ không chỉ phụ thuộc vào lưu lượng tại trong mạng mà còn do lựa chọn thiết kế giao thức MAC. Đối với các ứng dụng khắc khe về thời gian, giao thức MAC cần phải cung cấp lượng biên trễ đảm bảo cho các ứng dụng có được QoS (chất lượng dịch vụ) đáp ứng yêu cầu.

Có 2 dạng đảm bảo thời gian trễ là xác suất (probanilistic) và tất định (deterministic). Thời gian trễ theo xác suất được mô tả bởi một giá trị kỳ vọng, độ lệch và khoảng tin cậy. Thời gian trễ tất định đưa ra một số trạng thái có thể đoán trước được giữa thông điệp đến và thông điệp truyền đi. Do đó, tất định đảm bảo một biên trên cho thời gian truy cập. Sự tất định là yêu cầu quan trọng trong các hệ thống thời gian thực, ở đó sự chính xác của ứng dụng liên quan mật thiết thời gian hoạt động riêng ở các lớp dưới.

Lưu lượng (Throughput):

Lưu lượng được định nghĩa là tốc độ thông điệp được lưu thông trong hệ thống. Nó thường được đo bằng thông điệp trên giây hay bit trên giây. Trong môi trường không dây, lưu lượng là phần dung lượng kênh truyền được dùng cho truyền dữ liệu. Lưu lượng tăng lên khi tải trong hệ thống tăng lên. Vấn đề quan trọng của giao thức MAC là phải làm tối đa lưu lượng kênh truyền trong khi độ trễ tin là nhỏ nhất.

Độ chắc chắn (Robustness):

Độ chắc chắn là sự kết hợp của sự tin cậy, linh động và các yêu cầu phụ thuộc khác, phản ánh mức độ của giao thức trong việc đối phó với lỗi và thông tin sai. Đạt được sự chắc chắn trong mạng thời gian thực như WSNs là rất khó khăn, vì nó phụ thuộc vào tính chất của các yếu tố gây hư hỏng cho đường truyền và các node.

Khả năng mở rộng (Scalability):

Mở rộng là khả năng của hệ thống đáp ứng được các đặc điểm mà không quan tâm đến kích thước mạng hay số node cùng tranh chấp. Trong mạng WSNs, số node là rất lớn, hàng ngàn thậm chí hàng triệu node. Khả năng mở rộng trở thành một nhân tố quan trọng. Đây là thách thức, đặc biệt trong môi trường thay đổi theo thời gian như mạng không dây. Việc nhóm các node cảm biến vào các cluster cho phép thiết kế các giao thức đa truy cập với khả năng mở rộng cao.

Tính ổn định (Stability):

Tính ổn định là khả năng hệ thống thông tin điều khiển được sự dao động của tải qua một khoảng thời gian dài hoạt động. Một giao thức MAC ổn định phải có thể điều khiển tải tức thời, để không đạt tới mức tối đa dung lượng kênh truyền. Thông thường, khả năng mở rộng của giao thức MAC

xét theo khía cạnh trễ hay lưu thông trong mạng. Còn tính ổn định là về mặt trễ, nếu thời gian chờ có giới hạn biên. Về mặt lưu thông trong mạng, giao thức MAC ổn định nếu lưu thông không bị tắc nghẽn khi tải tăng lên.

Sự công bằng (Fairness):

Một giao thức MAC được xem là công bằng nếu nó phân chia dung lượng kênh truyền đều cho tất cả các node tranh chấp mà không giảm quá mức lưu lượng mạng. Đạt được sự công bằng giữa các node tranh chấp là có sự ngang bằng về QoS và tránh những tình huống một vài node được nhiều hơn các node còn lại.

Có nhiều trường hợp, mạng phải thích ứng các nguồn lưu lượng đa dạng với các kiểu khác nhau và đòi hỏi về QoS cũng khác nhau. Để thích ứng với các nhu cầu tài nguyên không đồng nhất, các node được chia trọng số khác nhau để phản ánh việc phân chia tài nguyên trong mạng. Sự công bằng được tính dựa trên phân chia trọng số. Một giao thức MAC được xem là công bằng một cách tỉ lệ nếu nó không tăng tài nguyên cho node nào đó, trong khi lại giảm tỉ lệ phục vụ cho node khác dưới mức tỉ lệ phân chia của nó.

Hiệu suất sử dụng năng lượng:

Một node cảm biến được trang bị một hay nhiều cảm biến, các vi xử lý nhúng với khả năng hạn chế, và giao tiếp trên dây tần radio (như đã được giới thiệu ở chương 3). Những node cảm biến này được cấp nguồn pin dung lượng nhỏ. Không giống như các mạng không dây khác, mạng WSNs thường được triển khai ở những môi trường không định hướng, gây khó khăn cho việc thay đổi nguồn pin. Những hạn chế này tác động trực tiếp đến thời gian sống của node. Như vậy việc tiết kiệm năng lượng trở thành một phần quan trọng trong WSNs để kéo dài thời gian hoạt động của mạng.

Một khả năng có thể được là giảm tiêu thụ năng lượng tại node bằng cách dùng các mạch điện công suất thấp. Sự tích hợp các chip trong thiết kế node cảm biến là bước cần thiết để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ giảm nếu khả năng xử lý và thông tin của các node hoạt động không hiệu quả. Để đạt được điều này đòi hỏi thiết kế các giao thức liên lạc có khả năng quản lý năng lượng.

Hiệu quả sử dụng năng lượng là một vấn đề quan trọng nhất trong thiết kế giao thức MAC cho WSNs. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả năng lượng của lớp MAC:

- Sự đụng độ (Collision): xảy ra khi có 2 hay nhiều node cùng phát tại một thời điểm. Phát lại gói bị hư sẽ làm tăng năng lượng tiêu thụ.
- Trạng thái lắng nghe (idle listening)
- Overhearing: khi node nhận được các gói dành riêng cho các node khác.
- Overhead điều khiển gói
- Chuyển đổi (frequent switching): thay đổi các trạng thái hoạt động khác nhau có thể gây hao phí năng lượng. Hạn chế số lần chuyển đổi giữa chế độ hoạt động-ngủ của node có thể tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Giao thức lớp liên kết dữ liệu sử dụng năng lượng hiệu quả khi loại bỏ hay ít nhất là làm giảm hao phí năng lượng từ các nguồn trên. Hơn nữa hiệu quả có thể nâng lên bằng cách dùng các sơ đồ quản lý năng lượng thông minh tập trung không chỉ tại các node mà còn ở các nguồn tiêu thụ năng lượng khác.

5.2.2 Các giao thức chung:

Lựa chọn phương thức MAC chủ yếu dựa trên đặc điểm của mạng WSNs. Nhiều giải thuật được nêu lên để giải quyết vấn đề chia sẻ truy cập. Các giải thuật hướng đến sự cân bằng giữa chất lượng cao nhất của việc ra quyết định và overhead để có được các quyết định này.

Giao thức phân chia cố định (Fixed-Assignment Protocols):

Mỗi node được chia một lượng cố định xác định trước tài nguyên kênh truyền.

Dùng tài nguyên này một cách riêng biệt mà không bị tranh chấp với các node khác. Các giao thức thường dùng là đa truy cập chia theo tần số (FDMA), đa truy cập chia theo thời gian (TDMA), và đa truy cập chia theo mã (CDMA).

- o **FDMA (Frequency-Division Multiple Access):** giao thức được dùng trong hệ thống vô tuyến để chia sẻ phổ tần số. Băng thông được chia làm nhiều khoảng nhỏ. Đa truy cập thực hiện bằng cách phân chia cho các node các tần số sóng mang khác nhau. Băng thông dành cho mỗi node bị giới hạn để đảm bảo không có can nhiễu, chònh lẩn giữa các node.
- o **TDMA (Time-Division Multiple Access):** Kỹ thuật truyền dẫn số cho phép lượng node thông tin cùng truy cập một kênh tần số mà không bị can nhiễu. Bằng cách chia tần số thành nhiều khe thời gian (time slots) và phân cho mỗi node một khe xác định. Việc thu-phát tạo thành vòng tròn khép kín. Tại mỗi thời điểm chỉ có một node sử dụng kênh truyền.
- o **CDMA (Code-Division Multiple Access):** là một dạng điều chế dựa trên kỹ thuật trải phổ cho phép nhiều node cùng sử dụng kênh truyền đồng thời. Hệ thống phát ra một tín hiệu kết hợp với tín hiệu gần giống như nhiễu để tại ra tín hiệu băng thông rộng hơn so với băng thông tín hiệu gốc. Việc dùng tín hiệu giống với nhiễu làm cho tín hiệu khó phát hiện, khó giải điều chế tín hiệu gốc.

Giao thức phân chia theo nhu cầu (Demand Assignment Protocols):

Mục tiêu chính của các giao thức phân chia theo nhu cầu là cải thiện việc sử dụng kênh truyền bằng cách chia dung lượng kênh cho các node theo cách tối ưu hay gần như tối ưu. Không giống các giao thức phân chia cố định, dung lượng kênh truyền được chia độc quyền cho một node nào đó mà không cần xác định trước nhu cầu thông tin hiện tại của node. Giao thức phân chia theo nhu cầu bỏ qua các node ở trạng thái nghỉ và chỉ xem xét các node sẵn sàng phát. Kênh truyền được chia thành những lượng thời gian riêng biệt theo từng node.

- o **Hỏi vòng (Polling):** Trong mô hình này, một thiết bị điều khiển trung tâm gọi là master, các thiết bị khác gọi là slave. Giao tiếp master slave lập vòng tuần tự qua các node. Đến node nào đó, nếu nó có dữ liệu để phát, node thông báo cho master biết. Đáp lại, thiết bị điều khiển (master) sẽ cho phép slave sử dụng kênh truyền để phát dữ liệu. Nếu đến lượt node nào đó, nhưng nó không có dữ liệu để phát, không đáp lại yêu cầu của master. Master sẽ bỏ qua và chuyển đến node kế tiếp. Lợi ích chính của giao thức này là tất cả các node đều nhận được sự truy cập như nhau đối với kênh truyền. Nhược điểm của polling là overhead (phần thêm vào) gây ra bởi lượng lớn thông điệp phát ra từ master để phục vụ cho các yêu cầu. Hơn nữa, hiệu quả của polling phụ thuộc vào độ tin cậy của master.
- o **Đặt khe thời gian (Reservation):** ý tưởng cơ bản của giao thức dựa trên sự đặt chỗ là tạo ra một vào khe thời gian để mang thông điệp xin cấp khe thời gian để phát dữ liệu. Thông điệp thường nhỏ hơn gói dữ liệu, gọi là minislots. Khi một trạm có dữ liệu để

phát, nó yêu cầu một khe thời gian để phát dữ liệu đối với master bằng cách phát ra thông điệp trong khe thời gian minislots này. Khi master nhận được yêu cầu này, nó tính toán đường truyền và thông báo cho slave. Nếu mỗi trạm có minislots dành riêng cho nó, đụng độ có thể tránh được. Đụng độ các gói chỉ xảy ra khi các node trạm cùng tranh chấp minislots, chỉ dùng một phần nhỏ băng thông hệ thống. Do đó, phần lớn băng thông được chia cho các gói dữ liệu, được dùng hiệu quả.

Giao thức phân chia ngẫu nhiên (Random Assignment Protocols):

Trong giao thức phân chia cố định, mỗi node thông tin được chia một băng tần trong FDMA hay khe thời gian trong TDMA. Sự phân chia này là tĩnh, không quan tâm đến node có hay không có dữ liệu để phát. Do đó không hiệu quả nếu có nhiều thiết bị trong mạng. Khi không có dữ liệu để truyền, node ở trạng thái nghỉ, băng thông được chia bị lãng phí. Giải thuật phân chia ngẫu nhiên cố gắng để loại bỏ sự phân chia trước băng thông cho các node liên lạc.

Giao thức phân chia ngẫu nhiên không thực hiện bất cứ điều khiển nào để xác định node nào có thể truy cập kế tiếp. Hơn nữa, giao thức này không chia trước thời gian cho các node để phát dữ liệu. Tất cả các node trong mạng phải tranh chấp để truy cập đường truyền. Sự đụng độ xảy ra khi có nhiều hơn một node phát đồng thời. Để đối phó với đụng độ, giao thức phải bao gồm các kỹ thuật để phát hiện đụng độ và lập kế hoạch cho việc phát lại các gói dữ liệu bị đụng độ.

Giao thức truy xuất ngẫu nhiên ban đầu được phát triển cho vô tuyến đường dài và thông tin vệ tin. ALOHA là giao thức đầu tiên thuộc dạng này, còn gọi là pure ALOHA. Giao thức ALOHA cho phép các node truyền bất kỳ khi nào chúng có dữ liệu để phát đi. Từ ALOHA phát triển thành nhiều giao thức khác như CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA...

o ALOHA:

ALOHA là một giao thức phân chia ngẫu nhiên đơn giản được phát triển nhằm điều chỉnh truy cập việc chia sẻ đường truyền giữa các user đang tranh chấp. Giao thức được phát triển cho mạng gói quảng bá mặt đất (ground-based packet broadcasting networks) và được dùng kết nối các user trong mạng máy tính lớn. Truy cập kênh trong pure ALOHA là bất đồng bộ hoàn toàn và độc lập với hoạt động hiện tại của đường truyền. Một node được cho phép phát dữ liệu ngay khi nó sẵn sàng. Sau khi phát dữ liệu, node lắng nghe trong một khoảng thời gian được qui định trước. Nếu node nhận được một thông điệp xác nhận (ACK) từ nơi nhận trước khi hết khoảng thời gian chờ, quá trình truyền coi như đã thành công. ACK được phát đi bởi thiết bị nhận sau khi nó xác định dữ liệu nhận là đúng. Nếu không nhận được gói ACK xác nhận đúng thì node cho rằng dữ liệu đã bị mất do lỗi trên đường truyền hay do đụng độ, node sẽ truyền lại. Sau một số lần như vậy, dữ liệu vẫn sai thì node không phát lại nữa.

ALOHA là giao thức đơn giản, không đòi hỏi điều khiển trung tâm, do đó cho phép thêm vào hay bớt đi các node một cách dễ dàng. Khi lưu lượng tải thấp, node truy cập trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của giao thức là chất lượng giảm nhiều khi số đụng độ tăng lên nhanh do tải tăng. Để cải thiện chất lượng của pure ALOHA, ALOHA phân khe (Slotted ALOHA) ra đời. Tất cả node thông tin được đồng bộ và tất cả các gói có chiều dài bằng nhau. Kênh thông tin được chia thành các khe thời gian đều nhau và bằng với thời gian của gói dữ liệu. Khác với pure ALOHA, việc truyền diễn ra theo một khoảng thời gian xác định trước nhưng không đồng bộ giữa các gói. Như vậy, thời gian các gói là khác nhau, nếu đụng độ có xảy ra tại đầu một khe thời gian, gói đụng độ kéo dài với thời gian lâu hơn.

Trong ALOHA phân khe thời gian, kênh truyền được giới hạn truy cập làm giảm chiều dài khoảng đựng độ do mỗi khe thời gian và các gói có độ dài bằng nhau, kết quả là làm tăng hiệu quả của kênh thông tin.

Mặc dù có sự cải thiện về đặc tính, ALOHA vẫn có nhiều hạn chế khi lưu lượng tải tăng cao. Dẫn đến sự phát triển các lớp giao thức truy cập môi trường mới, trước khi truyền, node có dữ liệu cần phát phải lắng nghe để xác định kênh truyền có bận hay không.

o CSMA (đa truy cập cảm nhận sóng mang):

CSMA hoạt động cả trong dạng unslotted CSMA (thời gian liên tục) và slotted CSMA (thời gian rời rạc). Lớp giao thức CSMA chia ra làm 2 loại : CSMA không kiên trì (nonpersistent) và CSMA kiên trì (persistent) phụ thuộc vào giải thuật được dùng để chờ trạng thái kênh truyền chuyển từ bận sang rảnh.

Trong nonpersistent CSMA, khi một node có dữ liệu và sẵn sàng để phát, nó sẽ nghe trạng thái kênh truyền (tức là cảm nhận sóng mang) để xác định xem liệu có node nào khác đang sử dụng kênh truyền hay không. Nếu kênh truyền rảnh, node sẽ phát gói dữ liệu của nó ngay lập tức và chờ gói xác nhận đúng ACK và đặt thời gian timeout cho gói này. Máy thu có thể tranh chấp với các node khác để được phát gói ACK. Vì vậy xấp xỉ thời gian tranh chấp trung bình tùy thuộc vào lưu lượng tải và số trạm tranh chấp. Nếu sau thời gian timeout mà chưa nhận được gói ACK, node xem như gói dữ liệu bị mất do tranh chấp hay do nhiễu. Trạm này sẽ phát lại gói lần nữa. Nếu kênh truyền bận, node sẽ chờ sau một khoảng thời gian định trước, sau đó mới cảm nhận kênh truyền trở lại xem đã rảnh chưa. Phụ thuộc vào trạng thái kênh truyền, nếu kênh truyền rảnh node sẽ phát gói của nó, nếu kênh truyền bận node chờ một khoảng thời gian sau đó kiểm tra lại. Quá trình cứ lặp đi lặp lại cho đến khi gói dữ liệu được phát thành công.

Giao thức nonpersistent CSMA làm giảm thiểu can nhiễu giữa các gói. Nhược điểm chính của giao thức này là kênh truyền có thể rảnh trong suốt thời gian chờ sau đó mới kiểm tra lại trạng thái kênh truyền của node (gọi là thời gian chết). Điều này gây lãng phí kênh truyền một cách không cần thiết. Từ đó phát triển thêm các lớp giao thức p-persistent CSMA.

Trong lớp giao thức này sử dụng hiệu quả hơn thời gian rảnh của kênh truyền. Với 1-persistent không cho phép kênh truyền rảnh nếu node có dữ liệu cần phát, tức là nếu node cảm nhận được kênh truyền đang bận thì nó tiếp tục lắng nghe, khi kênh truyền vừa chuyển sang rảnh thì ngay lập tức node phát gói của mình. Không giống như ở nonpersistent CSMA, node chờ một thời gian rồi mới lắng nghe kênh truyền trở lại. Như vậy, 1-persistent sử dụng rất hiệu quả kênh truyền, việc truyền sẽ được thực hiện lập tức ngay khi kênh truyền vừa rảnh. Đây là đặc điểm khác biệt chính giữa 2 loại non-persistent và persistent.

Giao thức p-persistent là mô hình trung gian giữa non-persistent và 1-persistent. p- là xác suất mà node phát gói ngay khi kênh truyền rảnh. Với nonpersistent ($p=0$), tức là node gần như không phát gói ngay khi kênh truyền rảnh. 1-persistent ($p=1$), node phát ngay tức thì khi kênh truyền rảnh vì nó luôn lắng nghe trạng thái kênh truyền. Với xác suất $(1-p)$, trạm chờ sau một khoảng thời gian nào đó trước khi thử phát gói lần nữa.

Giá trị p đánh giá tính ổn định của giao thức. Khi lưu lượng tải lớn, nếu p lớn, nhiều node có nhu cầu phát dữ liệu, và cố gắng sử dụng kênh truyền dẫn đến đựng độ tăng lên. Khi tranh chấp giữa các trạm tăng lên thì lưu lượng đi qua mạng cũng giảm. Để tránh tình huống này, giá trị của p phải nhỏ. Khi đó số đựng độ giảm. Trong điều kiện lưu lượng thấp, giá trị p nhỏ có thể làm cho các trạm tranh chấp chuyển sang trạng thái chờ đồng thời một cách không cần

thiết trước khi cố gắng phát trở lại. Do vậy, sự cân nhắc kỹ lưu lượng cần truyền luôn cần thiết để chọn được một giá trị p hiệu quả.

o CSMA/CD:

Trong mạng có thời gian trễ do truyền sóng nhỏ hơn thời gian truyền gói, giao thức CSMA và các biến đổi của nó có thời gian trễ nhỏ hơn và lưu lượng lớn hơn so với giao thức ALOHA. Các đặc điểm cải tiến này có được do cảm biến sóng mang làm giảm số xung đột, và quan trọng hơn là giảm thời gian khoảng dừng độ. Nhược điểm của CSMA là các trạm tranh chấp khi phát hiện ra đụng độ vẫn tiếp tục phát cho đến khi hết gói đang phát. Với gói dữ liệu dài, lượng băng thông bị lãng phí là rất lớn. Hơn nữa, các node có thể phải chờ qua một khoảng thời gian trễ không cần thiết để phát hết gói trước khi phát lại gói đó một lần nữa.

Để giải quyết những nhược điểm của CSMA và xa hơn là giảm khoảng thời gian đụng độ, mạng dùng giao thức mở rộng CSMA/CD, các node thông tin có khả năng lắng nghe trong khi truyền. Nếu một node có dữ liệu để phát, đầu tiên nó lắng nghe để xác định có node nào khác đang truyền hay không, nếu không node sẽ phát gói của mình và tiếp tục giám sát tín hiệu trên đường truyền trong khi việc truyền đang diễn ra. Nhờ vậy, node có thể giám sát tín hiệu trên đường truyền và phát hiện đụng độ ngay khi nó xảy ra. Nếu có một tín hiệu can nhiễu được phát hiện, node ngưng ngay lập tức việc truyền của nó. Khi đụng độ xảy ra, mỗi trạm đang tranh chấp trong vùng đụng độ sẽ chờ sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi phát lại gói.

Khi ứng dụng CSMA/CD cho mạng WSNs. Nhược điểm chính của CSMA/CD là cần cung cấp cho các node cảm biến khả năng phát hiện xung đột. Node cảm biến có khả năng lưu trữ, xử lý, và nguồn năng lượng rất hạn chế. Những hạn chế này gây ra rất nhiều khó khăn trong việc thiết kế lớp MAC. Cung cấp khả năng phát hiện xung đột cho WSNs là không thể nếu không thêm phần cứng vào cho các node.

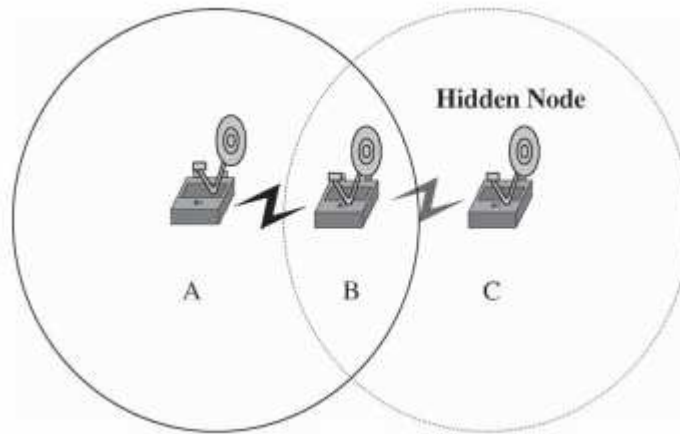
Trên thực tế, máy thu phát vô tuyến thường hoạt động bán song công. Để phát hiện xung đột, node cảm biến phải có khả năng “nghe trong khi nói” (“listening” while “talking”). Tuy nhiên, sự phức tạp và giá thành các node phải thấp và khả năng mở rộng với số lượng lớn các node là một đặc điểm quan trọng của WSNs phải luôn có. Như vậy, thiết kế lớp vật lý phải tối ưu để đảm bảo giá thành thấp.

Một điều quan trọng nữa hạn chế việc sử dụng giải thuật CSMA/CD để điều tiết truy cập trong môi trường không dây là sự khó khăn của việc phát hiện đụng độ trong môi trường này. Trong mạng có dây dẫn, suy hao thấp làm cho tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại máy phát và máy thu gần bằng nhau. Trong môi trường mạng không dây, đặc tính thay đổi theo thời gian của kênh truyền vô tuyến, công suất tín hiệu giảm nhanh theo khoảng cách gây ra nhiều khó khăn cho nơi phát trong việc nhận ra có hay không đụng độ tại nơi thu. Nhược điểm này hạn chế khả năng ứng dụng các giao thức dựa trên kỹ thuật phát hiện xung đột trong mạng WSNs.

o CSMA/CA:

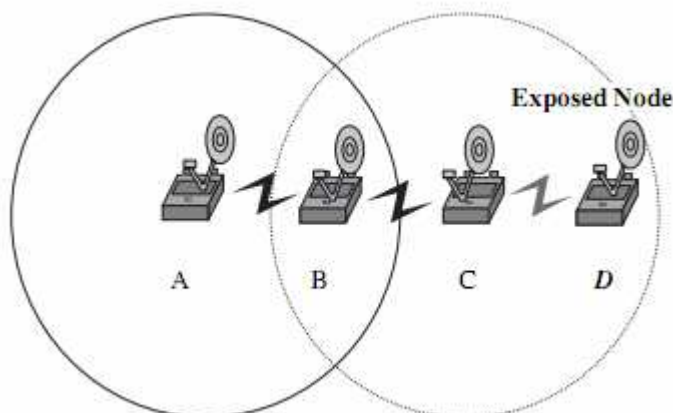
Phương pháp dùng cảm biến sóng mang tăng hiệu quả chia sẻ truy cập môi trường. Mặc dù có thể ứng dụng trong môi trường không dây, nhưng vẫn gặp phải 2 vấn đề, gọi là “vấn đề node ẩn và node hiện” (hidden- and exposed-node problems). Hai vấn đề này gián tiếp phát sinh từ đặc tính thay đổi theo thời gian của kênh vô tuyến, gây ra bởi các hiện tượng vật lý như nhiễu, fading, suy hao và ...Can nhiễu kết hợp với sự giảm nhanh công suất thu theo khoảng cách, giới hạn khoảng cách truyền tối đa.

- **Node ẩn (hidden node):** được định nghĩa là node nằm trong vùng của node đích đến nhưng nằm ngoài vùng node phát. Minh họa như hình 5.2.



Hình 5.2: Hiện tượng hidden-node trong mạng WSNs

- Node B nằm trong vùng phủ sóng của node A và C
 - Giả sử node A và C không có vùng phủ lẫn nhau. Mọi liên lạc giữa 2 node này không thực hiện được.
 - Giả sử node A cần gửi gói dữ liệu cho node B theo đúng các nguyên tắc của CSMA: A cảm nhận kênh truyền, nếu kênh rảnh node A bắt đầu phát cho B.
 - Giả sử node A chưa hoàn thành việc phát gói cho B thì node C muốn phát dữ liệu cho B. Node C dùng CSMA, cảm nhận kênh truyền. Vì A và C ngoài tầm của nhau, C không nghe được tín hiệu từ A. Do đó, C nhận thấy kênh truyền rảnh và phát gói của mình cho B.
 - Kết quả là B nhận đồng thời 2 gói, độ phức tạp xảy ra tại máy thu. Cả 2 gói đều hư.
- **Node hiện (exposed-node):** định nghĩa là node nằm trong vùng của node phát nhưng nằm ngoài vùng node đích đến. Minh họa như hình 5.3.



Hình 5.3: Hiện tượng exposed-node trong mạng WSNs

- Node B nằm trong vùng bao phủ của node A và C. Node D nằm

- trong vùng bao phủ của node B. Node A và C ngoài tầm của nhau.
- Giả sử node B muốn phát dữ liệu cho A. Theo giao thức CSMA, node B lắng nghe trạng thái kênh truyền, xác định kênh truyền rảnh, B bắt đầu gửi gói dữ liệu cho A.
 - Giả sử rằng node C cũng cần gửi gói dữ liệu cho D. Node C theo đúng nguyên tắc của giao thức CSMA, nó lắng nghe trạng thái kênh truyền.
 - Bởi vì quá trình truyền giữa B và A vẫn tiếp tục, node C xác định kênh truyền đang bận và hoãn lại việc phát gói cho D. Tuy nhiên sự trễ này là không cần thiết, bởi vì quá trình truyền giữa C và D đã thành công nếu như node D nằm ngoài vùng bao phủ của node B.

Trên đây là những ví dụ về hiện tượng “node ẩn và node hiện” gặp phải trong giao thức CSMA. Nhiều cách giải quyết đã được nêu lên nhằm loại bỏ hay làm giảm ảnh hưởng của “node ẩn và node hiện”.

Cách thứ nhất dùng âm báo bận: dùng 2 kênh riêng biệt, một kênh dữ liệu và một kênh điều khiển. Kênh dữ liệu được dùng để phát dữ liệu. Kênh điều khiển được dùng ở máy thu để báo hiệu các node trong mạng đang trong quá trình nhận dữ liệu. Ngay lập tức sau khi node bắt đầu nhận gói dữ liệu, node phát ra tín hiệu trên kênh điều khiển, cho biết node đang bận. Node tiếp tục phát âm báo bận trong suốt quá trình nhận dữ liệu cho đến khi gói được nhận đầy đủ. Trước khi phát một gói, node phát phải kiểm tra xem có âm báo bận từ node nhận hay không. Node chỉ phát dữ liệu khi kênh truyền rảnh.

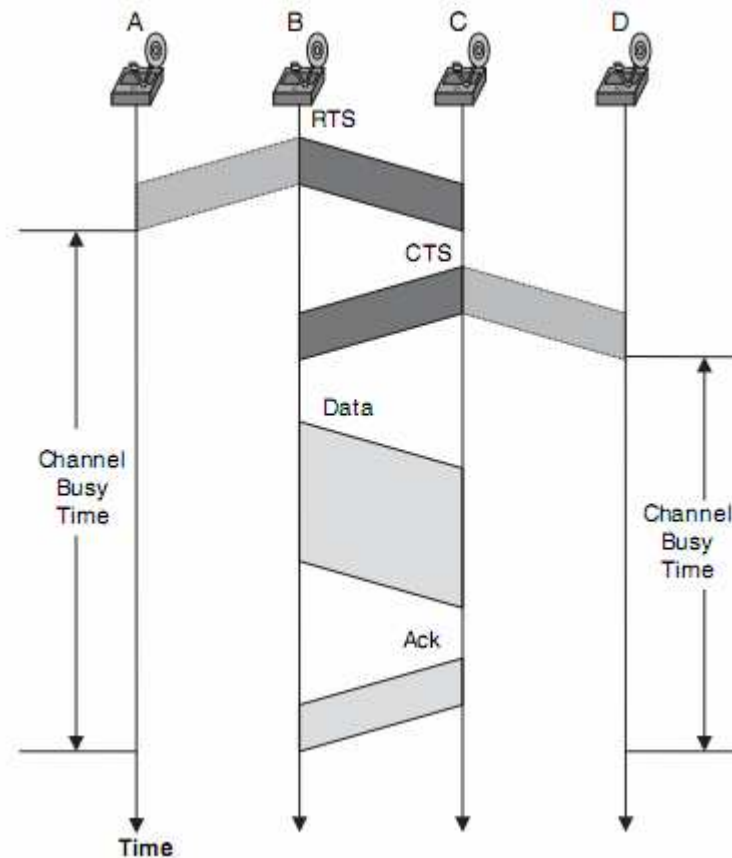
Busy-tone giải quyết được cả 2 vấn đề node ẩn và hiện do sử dụng cùng lúc 2 kênh liên lạc. Tuy nhiên, nhược điểm chính của phương pháp này node cần hoạt động song công, vừa phát vừa nhận đồng thời. Điều này đòi hỏi tăng độ phức tạp của node cảm biến trong mạng WSNs, do đó làm tăng giá thành và công suất tiêu thụ.

Cách giải quyết thứ 2 là dựa trên việc tránh đụng độ CSMA/CA.

Sử dụng các thủ tục bắt tay ready-to-send (RTS), clear-to-send (CTS). Bởi vì node không thể phát hiện có đụng độ đang xảy ra hay không, nó cố gắng tránh xung đột bằng cách chờ một khoảng thời gian cho đến khi kênh trống. Khi một node định phát một gói dữ liệu, đầu tiên nó cảm nhận sóng mang để xác định xem có node nào đang truyền hay không. Nếu không, node gửi gói RTS báo là muốn gửi dữ liệu đến cho node cần gửi gói dữ liệu. Nếu kênh truyền rảnh, node nhận sẽ gửi trả lời bằng gói CTS để cho biết node này sẵn sàng nhận.

Sau khi nhận được gói CTS, node phát sẽ gửi ngay gói dữ liệu cho node kia. Nếu sau khoảng thời gian định trước, node phát không nhận được gói xác nhận CTS thì coi như node nhận chưa sẵn sàng nhận dữ liệu, nó sẽ chờ một khoảng thời gian trước khi bắt đầu lại thủ tục RTS/CTS.

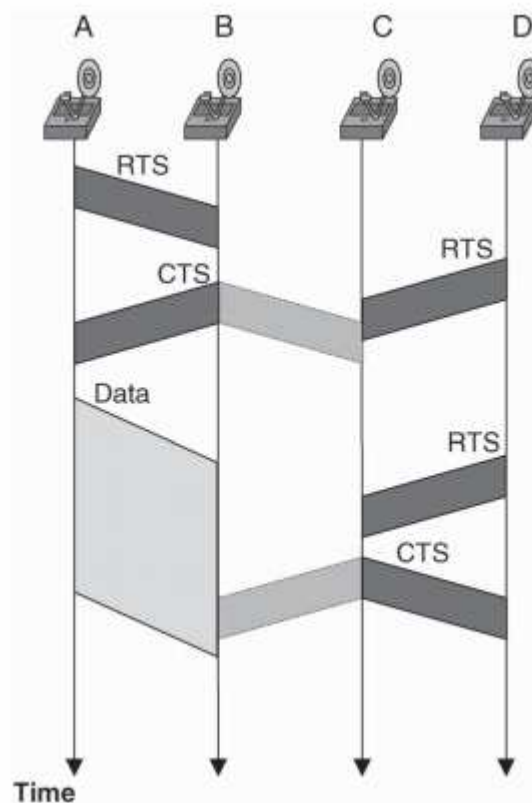
Trên hình 5.4 minh họa giao thức CSMA/CA.



Hình 5.4: Tránh xung đột dùng thủ tục bắt tay RTS/CTS.

- Node B muốn phát gói cho C. Sau khi xác định kênh truyền là rảnh, B phát gói RTS. Node C nhận được gói RTS từ B, đáp lại bằng gói CTS sẵn sàng nhận dữ liệu. Trong gói RTS và CTS có địa chỉ đích và địa chỉ nguồn cần thông tin.
- Khi B phát gói RTS cho C thì đồng thời A cũng nhận được gói RTS này. A đặt timer cho đến khi hoàn thành truyền dữ liệu giữa B và C, không phát bất kỳ gói nào.
- Khi C trả lời gói CTS cho B thì D cũng nhận được gói này. D cũng đặt timer cho đến khi hoàn thành việc truyền dữ liệu.

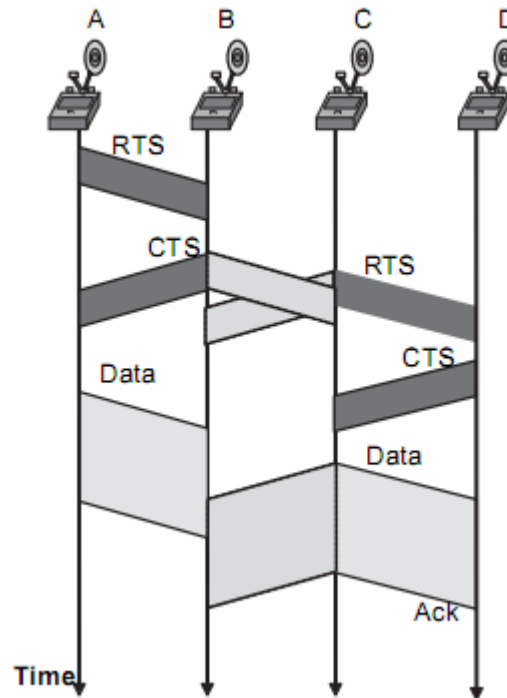
Trong nhiều môi trường, thủ tục RTS/CTS là đủ để giảm xung đột và tăng hiệu quả sử dụng băng thông. Tuy nhiên, thủ tục này không hoàn toàn giải quyết được vấn đề hidden-node. Hình 5.5 minh họa hạn chế này.



Hình 5.5: Hạn chế trong chống đụng độ của giao thức bắt tay RTS/CTS.

- Node A nhận thấy kênh rảnh và gửi gói RTS cho B. Đáp lại, B trả lời bằng gói CTS.
- Node C cũng nhận được gói CTS này do C nằm trong vùng bao phủ của B.
- Node D muốn truyền dữ liệu cho C, vì vậy nó gửi cho C gói RTS. Lúc này C đang nhận gói CTS từ B. Do đó cả 2 gói đều bị hư.
- Trong lúc đó, node A nhận được gói CTS đúng từ B, bắt đầu quá trình gửi gói dữ liệu cho B.
- Node D sau thời gian timeout, phát lại gói RTS cho C.
- Node C không bao giờ nhận được gói RTS từ B nên coi như kênh truyền rảnh. C trả lời bằng gói CTS cho D. Node B trong vùng bao phủ của C nên B cũng nhận được gói này.
- Đồng thời, node B cũng đang nhận gói dữ liệu từ node A, đụng độ xảy ra. Cả 2 gói đều bị sai.

Hình 5.6 minh họa một ví dụ khác về lỗi khi dùng thủ tục RTS/CTS.



Hình 5.6

Mặc dù vẫn còn một số sai sót trong giải quyết vấn đề hidden-node, giao thức CSMA/CA dùng thủ tục bắt tay RTS/CTS được sử dụng khá rộng rãi trong mạng không dây để tránh đụng độ các gói và làm tăng lưu lượng mạng.

5.3 Các giao thức MAC cho mạng WSNs:

Nhu cầu duy trì năng lượng là vấn đề quan trọng nhất trong thiết kế giao thức MAC cho mạng WSNs. Nhiều nhân tố gây ra lãng phí năng lượng, như overhead quá dài, lắng nghe trong trạng thái nghỉ, đụng độ các gói, và nghe lén (overhearing). Điều tiết truy cập đòi hỏi trao đổi thông tin điều khiển và đồng bộ giữa các node tranh chấp. Sự trao đổi lượng lớn thông tin này cũng làm tăng công suất tiêu thụ. Chu kỳ lắng nghe dài làm tăng tiêu thụ năng lượng và giảm lưu lượng qua mạng. Việc phát lại các gói bị đụng độ tiêu tốn lượng lớn năng lượng của node. Số đụng độ xảy ra nhiều làm giảm chất lượng của giao thức MAC. Tương tự, việc nghe gói mà địa chỉ đến không phải là của node (gọi là nghe lén) cũng làm tiêu tốn năng lượng không cần thiết.

Đối tượng chính của giao thức MAC là giảm năng lượng hao phí do đụng độ, lắng nghe, nghe lén, và overhead quá dài. Các giao thức này được phân ra làm 2 nhóm: giao thức mớp MAC dựa trên cơ sở có kế hoạch (schedule-based) và dựa trên tranh chấp (contention-based). Schedule-based là lớp giao thức MAC truy cập kênh truyền dựa trên lịch trình sắp xếp sẵn. Kênh truyền được giới hạn cho một node tại một thời điểm bằng cách phân trước tài nguyên hệ thống cho riêng node đó.

Contention-based tránh phân trước tài nguyên cho node. Thay vào đó, kênh truyền radio được chia sẻ cho tất cả các node và theo nhu cầu. Nhưng nhiều node cùng có nhu cầu sử dụng kênh truyền, kết quả là đụng độ xảy ra.

Chức năng chính của giao thức lớp MAC dựa trên tranh chấp là tối thiểu hoặc tránh hoàn toàn đụng độ.

Việc giải quyết đụng độ thường đạt được bằng cách dùng giải thuật phân tán, ngẫu nhiên để sắp xếp lại truy cập kênh truyền đối với các node đang tranh chấp. Ý tưởng căn bản để giảm đi overhead là buộc các node phải vào trạng thái ngủ khi nó không hoạt động. Tuy nhiên, trạng thái ngủ của các node mà không có sự phối hợp có thể làm việc thông tin giữa các node lân cận trở nên khó khăn.

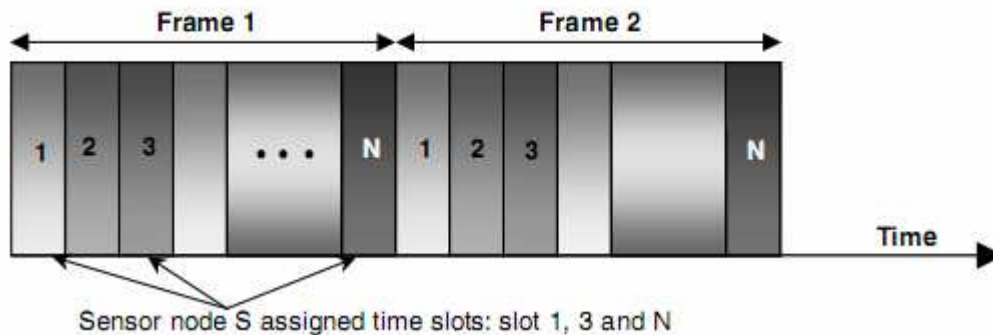
Phần tiếp theo sẽ phân tích về schedule-based protocols và contention-based protocols thông qua giao thức S-MAC và IEEE MAC-layer protocol.

5.3.1 Schedule-Based Protocols:

Giao thức tạo ra sự sắp đặt trước để điều tiết truy cập tài nguyên tránh xung đột giữa các node. Thông thường, tài nguyên gồm thời gian, băng tần, hay mã CDMA. Mục tiêu chính của giao thức loại này là hiệu quả sử dụng năng lượng cao để kéo dài thời gian sống của mạng. Một số thuộc tính khác là khả năng mở rộng và thích ứng để thay đổi lưu lượng tải và cấu hình mạng. Hầu hết các giao thức thuộc nhóm schedule-based đều dùng mô hình tương tự TDMA (đa truy cập phân chia theo thời gian), trong đó kênh truyền được chia ra thành các khe thời gian như trên hình 5.7.

Một dãy N các khe nằm kế nhau, N là thông số hệ thống. Khung này lặp lại tuần hoàn theo thời gian. Trong mỗi khung, mỗi một node được phân một số khe thời gian. Các khe này chính là lịch trình để các node hoạt động. Lịch trình này có thể cố định, xây dựng theo nhu cầu hay cả hai.

Dựa trên sự phân chia trước cho mỗi node, cảm biến luân phiên thay đổi giữa hai chế độ: tích cực hoặc nghỉ. Trong chế độ tích cực, node dùng các khe phân cho nó để phát và nhận các khung dữ liệu. Ngoài các khe thời gian được phân trước, node chuyển về trạng thái nghỉ, tắt các bộ thu phát để bảo toàn năng lượng.



Hình 5.7: Giao thức MAC dựa trên TDMA ứng dụng trong WSNs.

Self-Organizing Media Access Control for Sensornets (SMACS):

SMACS là một giao thức điều khiển truy cập để có thể tổ chức cấu hình mạng ngẫu nhiên mà không cần phải tạo sự đồng bộ chung toàn hệ thống. Giao thức SMACS dùng phương pháp hỗn hợp TDMA/FH như là sự thông tin được sắp xếp trước bất đồng bộ (nonsynchronous scheduled communication) không cần thông tin kết nối chung hay sự đồng bộ về thời gian. Mỗi node trong mạng tạo ra các khung giống như trong TDMA, gọi là superframe để liên lạc với các node xung quanh. Chiều dài của superframes là cố định. Khung này được chia thành nhiều frame nhỏ hơn. Nhưng kích thước frame nhỏ thì không cố định và có thể thay đổi theo thời gian khác nhau trong cùng một node và giữa các node.

SMACS đòi hỏi mỗi node phải thực thi một phương thức để phát hiện các node lân cận. Mỗi node tạo một đường liên lạc với một node mới phát hiện được bằng cách gán một khe thời gian cho liên kết này. Node chỉ nói chuyện với node mới này qua một khe thời gian duy nhất. Cần phải đảm bảo không có can nhiễu xảy ra giữa các liên kết gần nhau. Để làm được điều đó, node dùng phương pháp phân chia kênh ngẫu nhiên, chọn một kênh từ nhiều kênh tần số (FDMA) hay code trải phổ (CDMA) cho mỗi liên kết. Sử dụng cấu trúc superframe, mỗi node xây dựng các khe thời gian sẵn có để thông tin với các node lân cận, các node phải điều chỉnh tần số của nó đến kênh tần số hay mã code CDMA phù hợp để liên lạc với nhau.

Bluetooth:

Bluetooth là kỹ thuật mới phát triển với giao thức điều khiển truy cập chủ yếu dựa trên TDMA. Bluetooth được thiết kế nhằm thay thế cho đường truyền qua cáp hoặc tia hồng ngoại, dùng để kết nối các thiết bị khác nhau như điện thoại di động tế bào, PDAs, camera số, máy tính, và các thiết bị ngoại vi ở khoảng cách ngắn. Bluetooth hoạt động ở dãy tần 2.45 GHz ISM. Lớp vật lý dựa trên giải thuật tần số nhảy ngẫu nhiên với bước nhảy 1.6KHz và giải thuật phân chia tần số nhảy. Một chuỗi 79 bước nhảy định nghĩa một khoảng 1 MHz. Mỗi chuỗi nhảy tạo một kênh truyền Bluetooth, tốc độ bit đến 1Mbps.

Một nhóm thiết bị chia sẻ kênh truyền được gọi là 1 piconet. Mỗi piconet có 1 master điều khiển truy cập kênh truyền, 7 thiết bị tạo một nhóm. Mỗi kênh chia thành các khe 625 ms. Mỗi piconet được chia một mẫu tần số nhảy duy nhất xác định bởi địa chỉ thiết bị master (48 bits) và clock. Các slave trong piconet hoạt động theo nhóm tần số được phân trước cho piconet đó. Các piconet khác nhau chuỗi nhảy, do đó đảm bảo sự hoạt động đồng thời của chúng. Các piconet có thể kết nối với nhau thông qua các node cầu nối (bridge node), gọi là scatternet tạo thành mô hình mạng lớn hơn. Trong piconet mỗi thiết bị có một địa chỉ duy nhất gồm 3 bit. Truy cập kênh truyền được điều tiết bằng giao thức song công phân chia thời gian (slotted time-division duplex), master dùng giải thuật hỏi vòng để phân chia khe thời gian cho các node slave. Master lần lượt giao tiếp với các slave để trao đổi các gói tin. Slave chỉ có thể giao tiếp với master khi được phân khe thời gian cho nó. Một gói có thể chiếm 1,2,3 hay 5 khe thời gian và được phát theo các khe liên tiếp nhau.

Để giảm năng lượng tiêu thụ, Bluetooth phân biệt 4 chế độ hoạt động khác nhau: active, sniff, hold, và park. Ở chế độ active, slave lắng nghe thông điệp từ master. Nếu gói nhận được không chứa địa chỉ đích đến là của mình, slave sẽ ngủ cho đến hết thời gian của gói đó. Nếu đúng là gói của mình, slave sẽ xử lý payload trong khe thời gian được phân trước. Chế độ sniff hướng đến giảm chu kỳ nhiệm vụ trạng thái lắng nghe của slave (lắng nghe được xem là chế độ tích cực). Ở chế độ này master phát cho slave chỉ trong một khoảng thời gian định trước. Slave chỉ lắng nghe thông điệp từ master trong suốt khoảng thời gian này. Chế độ hold, slave đi vào trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian định trước, gọi là thời gian nghỉ. Khi hết khoảng thời gian này, slave trở lại chế độ tích cực. Trong chế độ park, slave ở trạng thái ngủ trong khoảng thời gian không xác định trước. Master phải đánh thức slave và đưa nó trở về chế độ tích cực.

Bluetooth phân biệt bốn dạng thông tin giữa các node trong và ngoài piconet: intra piconet unicast, intra piconet broadcast, inter piconet unicast và inter piconet broadcast.

Intra piconet unicast thông tin giữa slave-slave trong một piconet. Slave nguồn viết địa chỉ MAC của nó vào gói dữ liệu, đồng thời đặt trường forward lên 1, và địa chỉ đích đến. Master nhận được và kiểm tra trường forward. Nếu trường forward có giá trị là 1, master thay trường địa chỉ MAC của nó vào gói dữ liệu và chuyển đến slave theo như địa chỉ đích đã có.

Intra piconet broadcast thông tin giữa các slave với tất cả các slave khác trong một piconet. Slave nguồn viết địa chỉ MAC của nó và đặt trường forward lên 1, địa chỉ đích đến là 000. master nhận ra trường forward được đưa lên 1, master thay địa chỉ MAC bằng địa chỉ MAC của mình và gọi gói đến tất cả các node còn lại trong piconet.

Inter piconet unicast thông tin giữa 2 piconet với nhau. Thiết bị nguồn gửi gói dữ liệu với địa chỉ MAC của nó và đặt trường forward lên 1, trường broadcast lên 1 và địa chỉ piconet đích đến. Thiết bị nguồn đặt trường vector định tuyến (routing vector field_RVF) của gói chứa đường dẫn logic đến thiết bị đích trong piconet đích. RVF gồm địa chỉ master nguồn (LocId), địa chỉ MAC piconet tương ứng (MAC-Addr). Khi nhận được gói, master chuyển đến node tiếp theo dựa vào thông tin định tuyến cho đến khi đến slave đích.

Inter piconet broadcast thông tin giữa piconet và tất cả các node trong scatternet. Thiết bị nguồn tạo một gói gồm địa chỉ MAC, đặt trường forward và broadcast lên 1, địa chỉ đích là 000. Sau đó gói được gửi đến master. Master nhận ra trường broadcast là 1, nó gửi gói đến tất cả các slave trong piconet của mình, bao gồm các node đã đi qua. Khi node trung gian nhận được gói nó chuyển cho tất cả các master kết nối với nó, trừ master đã gửi đến.

Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH): Phân nhóm phân bậc tương thích, năng lượng thấp

LEACH xây dựng cấu trúc và sắp xếp các node thành các cluster. Trong mỗi cluster, chọn ra một cluster head. LEACH dùng TDMA để thông tin giữa các node và cluster head. Cluster head chuyển thông điệp nhận được từ các node đến cho trạm trung tâm (base station). Base station là một thiết bị cấp cao hơn, quản lý tất cả các cluster head trong khu vực mạng.

Cluster head lập sẵn lịch trình theo TDMA và phát lịch này cho tất cả các node trong cluster của nó. Lịch lập trước này sẽ ngăn chặn độ trễ giữa các gói dữ liệu. Hơn nữa, việc sắp xếp trước có thể được các node dùng để xác định khe thời gian trong suốt khoảng thời gian ở chế độ tích cực. Điều này cho phép các node (trừ head cluster) tắt các bộ phận thu phát vô tuyến của nó khi chưa được gán khe thời gian. LEACH giả sử rằng các node bắt đầu thiết lập trạng thái pha cluster và đồng bộ về thời gian. Một kỹ thuật có thể được dùng để thực hiện đồng bộ là trạm trung tâm gửi đi xung đồng bộ đến tất cả các node.

Để giảm can nhiễu giữa các cluster với nhau, LEACH dùng giản đồ phân chia mã dựa vào máy phát. Liên lạc giữa 1 node và head cluster dùng kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp (direct-sequence spread spectrum), trong đó mỗi cluster được phân một mã trải phổ duy nhất, được dùng ở tất cả các node trong cluster để truyền dữ liệu cho head cluster. Mã trải phổ được phân chia cho head cluster theo nguyên tắc first-in, first-served, bắt đầu từ head cluster thứ nhất, sau đó đến các head cluster tiếp theo. Các node phải hiệu chỉnh công suất phát để giảm can nhiễu đến các cluster kế cận.

Khi nhận được gói dữ liệu từ node trong cluster, head cluster tập hợp dữ liệu trước khi gửi tới trạm trung tâm. Liên lạc giữa 1 head cluster và base station thực hiện bằng mã trải phổ cố định và CSMA. Trước khi phát dữ liệu cho base station, head cluster phải cảm nhận kênh truyền để chắc chắn rằng không có head cluster khác đang dùng kênh truyền. Nếu kênh truyền đang bận, head cluster ngưng truyền dữ liệu cho đến khi kênh truyền rảnh.

- Về tổng quát, giao thức dựa trên lập lịch trước không xảy ra độ trễ, hạn chế được lãng phí năng lượng gây ra do tranh chấp. Hơn nữa, các node cảm biến chỉ cần điều chỉnh phần vô tuyến trong suốt khe thời gian node thu hay phát dữ liệu. Trong các khe thời gian khác, chúng tắt các

chức năng thu phát vô tuyến, do đó tránh overhearing (nghe lén hay thu gói không cần thiết). Node hoạt động với chu kỳ nhiệm vụ ngắn hơn, kéo dài thời gian sống của node.

Tuy nhiên giao thức MAC lập lịch trước có nhiều bất lợi, giới hạn sử dụng trong mạng WSNs. Sử dụng TDMA đòi hỏi sự sắp xếp các node thành cluster. Cấu trúc phân cấp này thường hạn chế chỉ cho phép node liên lạc với head cluster của nó. Liên lạc peer-to-peer không thể thực hiện trực tiếp, nếu node không lắng nghe trong suốt khe thời gian. Giao thức này phụ thuộc vào sự đồng bộ tốt về thời gian. Tuy nhiên, đồng bộ các node cảm biến phân bố rất khó thực hiện và giá thành cao, đặc biệt đối với mạng cảm biến không dây bị hạn chế về năng lượng. Bên cạnh đó, giao thức MAC lập lịch trước đòi hỏi các kỹ thuật khác như FDMA hay CDMA để thông tin qua lại giữa các cluster và can nhiễu.

TDMA thường bị hạn chế về khả năng mở rộng và khó thích ứng với node di động và thay đổi cấu hình mạng. Bởi vì các node vào hay ra khỏi một cluster, chiều dài khung cũng như phân bổ khe thời gian phải hiệu chỉnh lại. Sự thay đổi thường xuyên làm tăng giá thành hay làm chậm hoạt động chung của hệ thống.

5.3.2 Random Access-Based Protocols:

Giao thức lớp MAC truy cập ngẫu nhiên được biết đến như là các giao thức dựa trên sự tranh chấp, không đòi hỏi sự phối hợp giữa các node đang truy cập kênh truyền. Các node đợi độ ngừng một khoảng thời gian trước khi thử truy cập trở lại kênh truyền. Tuy nhiên, các giao thức này không thích hợp với môi trường mạng WSNs. Sự mở rộng các giao thức này với khả năng tránh đụng độ và request-to-send (RTS), clear-to-send (CTS) cải thiện độ tin cậy. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng năng lượng của các giao thức loại này vẫn thấp do đụng độ, lắng nghe ở trạng thái nghỉ, overhearing, overhead quá dài. Nhiều cố gắng trong thiết kế giao thức MAC truy xuất ngẫu nhiên tập trung giảm tiêu hao năng lượng để kéo dài thời gian sống cho mạng.

Giao thức đa truy cập với báo hiệu (PAMAS) tránh overhearing bằng cách dùng kênh báo hiệu riêng biệt. Giao thức kết hợp dùng âm báo bận (busy tone) với các gói RTS và CTS cho phép các node không hoạt động tắt các bộ thu phát vô tuyến. Tuy nhiên, giao thức không cung cấp các kỹ thuật để giảm hao phí năng lượng gây ra bởi lắng nghe ở chế độ nghỉ.

Giao thức quản lý năng lượng và cấu hình rải rác (STEM) có hiệu suất năng lượng cao hơn. Giao thức này dùng 2 kênh: một kênh cho dữ liệu và một kênh cho wake-up (đánh thức). Một node sẽ tắt kênh truyền vô tuyến của nó nếu như không có nhu cầu liên lạc với các node khác. Khi node có dữ liệu để phát, nó bắt đầu phát ở kênh đánh thức. Kênh báo hiệu wake-up hoạt động như một tín hiệu đánh số. Việc truyền tín hiệu này phải đủ lâu để tất cả các node lân cận đều được đánh số. Khi một node được đánh thức, nó chuyển sang chế độ hoạt động. Node nhận các gói và xử lý sau đó trở lại chế độ ngủ. Giao thức STEM có thể được dùng để liên kết với các giao thức lớp MAC dựa trên lập trình sẵn. Tuy nhiên, giao thức này chỉ hiệu quả trong môi trường mạng mà các sự kiện xảy ra không thường xuyên. Nếu các sự kiện diễn ra thường xuyên, năng lượng tiêu phí cho các tín hiệu đánh thức sẽ tăng đáng kể.

Một dạng của giao thức dựa trên sự tranh chấp xuất phát từ chuẩn IEEE 802.11 ngăn overhearing dùng các gói RTS và CTS. Điểm chung của các giao thức này là dùng gói RTS và CTS trao đổi giữa hai node tranh chấp để bắt một node phải chuyển sang chế độ nghỉ. Những giải thuật này còn dựa vào lịch đồng bộ giữa các node gần nhau để tránh lắng nghe ở trạng thái rỗi. Chúng khác nhau ở cách tạo chu kỳ nhiệm vụ ngắn và cách đạt được hiệu suất cao, đặc biệt khi chiều dài các gói dữ liệu gần bằng chiều dài các gói RTS và CTS. Các giao thức còn khác nhau về kỹ thuật giảm thời gian trễ gói. Chúng còn khác nhau về mức độ và sự công bằng giữa các node trong mạng.

Timeout-MAC (T-MAC) là một giao thức dựa trên tranh chấp, được thiết kế cho các ứng dụng tốc bộ thông tin thấp và độ nhạy thấp với trễ gói. Để tránh xung đột và tạo sự tin cậy, các node T-MAC dùng các gói RTS, CTS và ACK để thông tin với mỗi node khác. Hơn nữa, giao thức dùng chu kỳ nhiệm vụ thích nghi để giảm năng lượng tiêu thụ và thích ứng với sự thay đổi lưu lượng tải. Ý tưởng cơ bản của giao thức T-MAC là giảm thời gian lắng nghe bằng cách phát từng chùm thông điệp chiều dài có thể thay đổi. Các node được phép ngủ giữa các chùm thông điệp. Hơn nữa, giao thức tự động xác định chiều dài tối ưu cho thời gian tích cực, dựa vào tải hiện thời. Vì thông điệp giữa các lần tích cực phải được đưa vào bộ đệm, dung lượng bộ đệm xác định giới hạn trên cho thời gian frame lớn nhất.

Trong giao thức T-MAC, các node luân phiên giữa chế độ ngủ và chế độ tích cực. Mỗi node tích cực theo chu kỳ để liên lạc với các node lân cận nó. Một node lắng nghe và có thể phát dữ liệu nếu nó ở trong chế độ tích cực. Chế độ tích cực kết thúc khi không có sự kiện tích cực nào xảy ra sau một khoảng thời gian xác định. Các sự kiện tích cực gồm lắng nghe trong khoảng thời gian định trước, thu nhận dữ liệu qua kênh vô tuyến, cảm nhận các hoạt động như độn độ trên kênh truyền, kết thúc truyền dữ liệu giữa các node hay ACK, thông qua lắng nghe các gói RTS, CTS. Kết thúc khoảng tích cực, node chuyển sang chế độ ngủ.

5.4 Nghiên cứu trường hợp SENSOR-MAC:

Giao thức sensor-MAC (S-MAC) được thiết kế để giảm hao phí năng lượng do độn độ, lắng nghe, overhead điều khiển, và overhearing. Mục tiêu là tăng hiệu suất năng lượng trong khi vẫn đạt được sự ổn định và khả năng mở rộng.

5.4.1 Tổng quát:

Thiết kế giao thức đáp ứng cho số lượng lớn node, khả năng lưu trữ liên lạc và xử lý hạn chế. Các node sắp xếp thành mô hình mạng ad hoc (được giới thiệu ở chương đầu), tự cấu hình, tự quản lý. Dữ liệu phát ra bởi các cảm biến được xử lý dưới dạng lưu trữ và gửi đi. Mạng chuyển đổi luân phiên giữa khoảng thời gian rồi không có sự kiện gì xảy ra, và khoảng tích cực khi có luồng dữ liệu qua kênh truyền. Hơn nữa, các ứng dụng có thể phải chịu tăng thời gian trễ do sự mở rộng thời gian sống của mạng. Ứng dụng thường thuộc các dạng giám sát, theo dõi môi trường tự nhiên và bảo vệ các công trình trọng yếu.

S-MAC tạo chu kỳ nhiệm vụ thấp trên các node qua mạng đa đường, tiết kiệm năng lượng đáng kể. Trong suốt khoảng thời gian không có sự kiện gì xảy ra, node S-MAC theo chu kỳ sẽ luân phiên giữa chế độ lắng nghe và ngủ. Mỗi node ngủ và thức dậy sau những khoảng thời gian đặt trước, trong khi tắt chế độ thu phát radio. Khi hết thời gian này, node chuyển sang chế độ tích cực. Để giảm overhead điều khiển mà vẫn đảm bảo được độ trễ gói thấp, giao thức dùng chế độ ngủ có phối hợp giữa các node lân cận. Việc ngủ theo chu kỳ giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Tầm quan trọng của trễ gói phụ thuộc nhiều vào đòi hỏi của ứng dụng. S-MAC tập trung vào các ứng dụng chịu độ trễ cỡ vài giây. Tuy nhiên, khi node theo lịch trình bị hạn chế, độ trễ có thể rất đáng kể. S-MAC dùng kỹ thuật lắng nghe thích ứng (adaptive listening).

Do đặc điểm của các ứng dụng, tại mỗi thời điểm nhất định một node cảm biến có thể có lượng lớn thông tin cần trao đổi với các node xung quanh nó. Để đáp ứng các yêu cầu này trong khi phải giảm overhead, S-MAC hi sinh sự công bằng truy cập kênh truyền, một node được phép gửi một thông điệp dài dưới dạng chùm. Kỹ thuật này cải thiện điều khiển overhead và tránh overhearing.

5.4.2 Lắng nghe và nghỉ theo chu kỳ (Listen and Sleep):

Một trong các tiêu chí khi thiết kế S-MAC là giảm năng lượng tiêu thụ do lắng nghe, phương pháp thường dùng là xây dựng chu kỳ làm việc ngắn cho các node. Theo chu kỳ, các node chuyển sang trạng thái ngủ, tắt các bộ thu phát vô tuyến. Node chuyển sang tích cực khi có lưu lượng qua mạng. Hình 5.8 mô tả chu kỳ làm việc của node với thời gian lắng nghe và thời gian ngủ tạo thành khung (frame). Dựa trên sơ đồ này, mỗi node đặt timer cho wake-up và vào chế độ ngủ trong khoảng thời gian nhất định. Khi hết timer, node thức dậy và lắng nghe để xác định xem có nhu cầu thông tin với các node khác hay không.

Mặc dù chiều dài khoảng lắng nghe có thể được chọn tùy mỗi node cảm biến, nhưng để đơn giản giá trị nên tương tự ở tất cả các node.



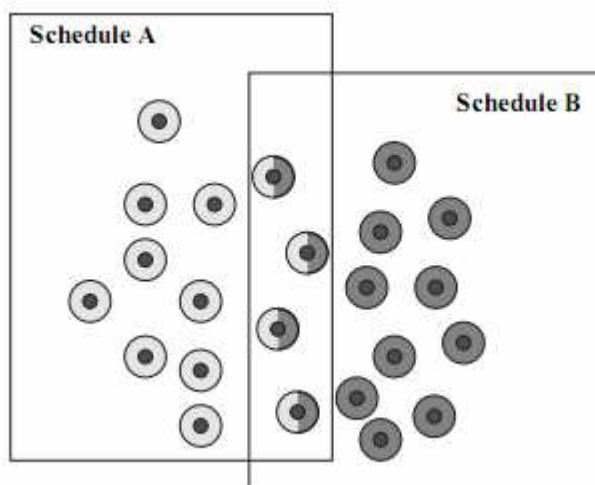
Hình 5.8: Khung thời gian hoạt động của node.

Việc lập khoảng thời gian lắng nghe và ngủ của các node lân cận phải được phối hợp để giảm overhead điều khiển. Khác với các giao thức khác, sự phối hợp có được thông qua node master như là cluster head điều hành quá trình hoạt động trong cluster. S-MAC node tạo ra các cluster ảo, liên lạc trực tiếp với các node xung quanh để trao đổi và đồng bộ lịch trình listen & sleep.

5.4.3 Sự phối hợp và lựa chọn lịch làm việc:

Các node lân cận phối hợp lịch trình lắng nghe và ngủ để tất cả các node cùng lắng nghe và cùng ngủ ở cùng thời điểm. Để phối hợp lịch làm việc của mình, mỗi node chọn thời gian biểu và trao đổi với các node xung quanh trong suốt quá trình đồng bộ. Mỗi node xây dựng bảng thời gian, bao gồm lịch làm việc của tất cả các node lân cận mà nó biết.

Để chọn được lịch trình, đầu tiên node lắng nghe kênh truyền trong khoảng thời gian cố định, ít nhất cũng bằng thời gian đồng bộ. Khi hết thời gian này, nếu node không nghe thấy bảng thời gian từ bất kỳ node nào, node sẽ chọn lịch làm việc của nó lập ra. Node thông báo lịch này đến tất cả node xung quanh bằng cách phát quảng bá gói SYNC. Nhưng trước đó, node cảm nhận sóng mang để giảm nguy cơ đụng độ các gói SYNC. Nếu trong suốt thời gian đồng bộ node nhận được lịch làm việc từ node nào đó trước khi chọn và thông báo lịch của mình, node sẽ đặt lịch giống như lịch nó nhận được. Node chờ đến khoảng thời gian đồng bộ kế tiếp để thông báo lịch cho các node xung quanh.



Hình 5.9 : Sự đồng bộ và lựa chọn lịch trình của node biên

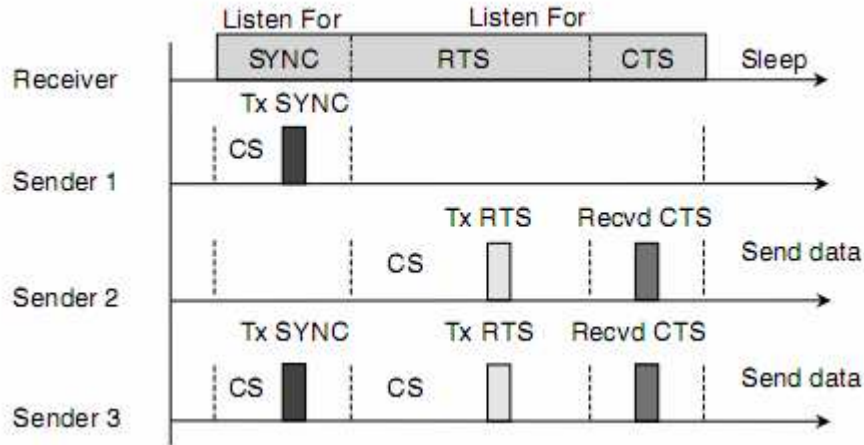
Một node có thể nhận một bảng thời gian khác sau khi nó chọn và thông báo lịch của chính nó. Điều này sẽ xảy ra nếu gói SYNC bị sai do đụng độ hay can nhiễu kênh truyền. Nếu node không có node xung quanh, node sẽ bỏ lịch của mình và thích ứng với lịch từ node khác. Mặt khác, nếu node đã có nhóm node lân cận đồng bộ lịch với nó nhưng vẫn nhận được lịch mới từ node khác chưa đồng bộ thì node sẽ thích ứng với cả hai lịch. Khi đó node cần được đánh thức phù hợp với cả hai lịch làm việc trên. Lợi ích của phương pháp tạo lịch làm việc đa sóng mang là các node ở biên chỉ cần phát một gói đồng bộ SYNC. Nhưng bất lợi của phương pháp này là các node biên tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, bởi vì chúng ở chế độ ngủ ít hơn.

Các node lân cận có thể không phát hiện được các node khác, vì trễ hay mất gói SYNC. Để giải quyết nhược điểm này, S-MAC node yêu cầu thực thi việc phát hiện node thường xuyên, theo chu kỳ một node lắng nghe trong khoảng thời gian đồng bộ. Các node không có bất kỳ node lân cận nào phải thực hiện phát hiện node xung quanh thường xuyên hơn.

5.4.4 Đồng bộ khung thời gian:

Các node gần nhau cần đồng bộ lịch làm việc theo chu kỳ để ngăn lệch nhịp. Cập nhật lịch trình được thực hiện bằng cách gửi gói SYNC. Để một node nhận cả gói SYNC và các gói dữ liệu, khoảng thời gian lắng nghe được chia làm 2 khoảng nhỏ. Hình 5.10 minh họa 3 trường hợp. Trong trường hợp thứ nhất, node chỉ gửi một gói SYNC, trường hợp thứ hai node chỉ gửi gói dữ liệu, trường hợp thứ ba node gửi cả gói SYNC và gói dữ liệu.

Trong khoảng thời gian các node đụng độ truy cập kênh truyền, những khoảng phụ này được điều chỉnh sử dụng cửa sổ đụng độ nhiều khe. Khoảng phụ đầu tiên để truyền gói SYNC, khoảng phụ thứ hai truyền gói dữ liệu. Trong cả 2 khoảng này, trạm đụng độ sẽ ngẫu nhiên chọn một khe thời gian, cảm biến sóng mang và bắt đầu gửi gói nếu nó phát hiện kênh truyền rỗi. Dùng phương pháp bắt tay RTS/CTS đảm bảo có duy nhất một truy cập được thực hiện tại thời điểm đó. Thủ tục này đảm bảo thiết bị nhận cả gói đồng bộ và dữ liệu.



Hình 5.10: Đồng bộ giữa máy thu và máy phát.

5.4.5 Lắng nghe thích ứng:

Mô hình listen & sleep theo chu kỳ có thể làm tăng trễ do các node phải lưu trữ và chuyển thông điệp giữa các node mạng. Nếu các node theo lịch trình đã lập ra một cách khắt khe, các gói dữ liệu có thể bị trễ tại mỗi đường. Để chỉ ra nhược điểm này và cải thiện đặc tính trễ, giao thức dùng kỹ thuật gọi là lắng nghe thích ứng (adaptive listening).

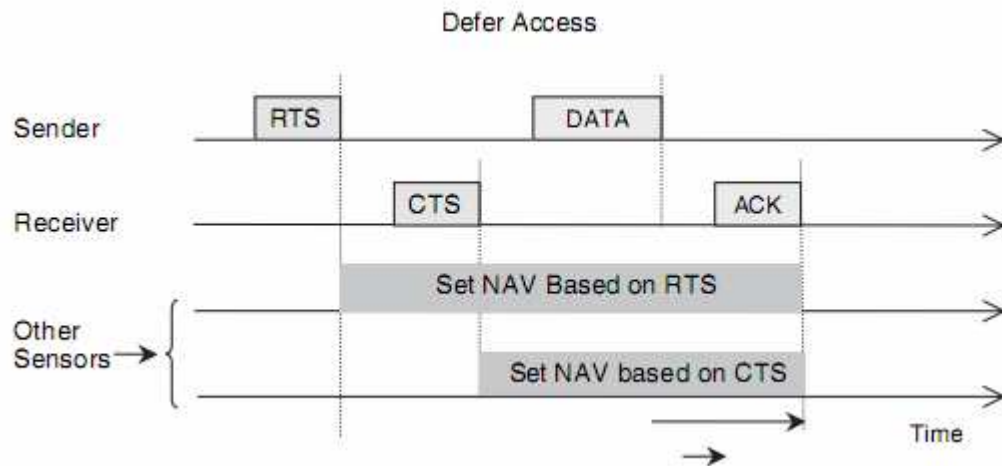
Một node đang trong chế độ lắng nghe, sự trao đổi gói RTS hay CTS giữa các node lân cận và các node khác; giả sử node đang lắng nghe có thể là bước kế tiếp trên đường định tuyến của gói RTS/CTS (node này có thể được chọn), node sẽ kéo dài thời gian lắng nghe để tránh nguy cơ gây cơ trễ gói dữ liệu nếu nó được chọn. Node này xác định thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình truyền gói từ trường thời gian trong gói RTS/CTS mà nó bắt được. Ngay khi nhận được dữ liệu, node trước đó phát ra gói RTS để bắt đầu thủ tục bắt tay RTS/CTS với node đang lắng nghe. Nếu node lắng nghe không nhận được gói RTS trong quá trình lắng nghe thích ứng, nó trở lại trạng thái ngủ.

Kỹ thuật này giảm sự trễ gói bằng cách kéo dài thời gian lắng nghe của node nếu như node có khả năng được chọn làm node kế tiếp trên đường đi của gói từ nguồn đến đích.

5.4.6 Điều khiển truy cập và trao đổi dữ liệu:

Để điều tiết truy cập kênh truyền cho nhiều node cảm biến đang tranh chấp, S-MAC dùng thủ tục dựa trên CSMA/CA, gồm cảm biến sóng mang vật lý và cảm biến sóng mang ảo kết hợp dùng nghi thức bắt tay RTS/CTS để giảm vấn đề node ẩn-node hiện (đã nêu ra ở phần giao thức chung mục 5.2.2). Cảm biến sóng mang ảo dùng vector phân phối mạng NAV (Network Allocation Vector), là một biến có giá trị là thời gian còn lại cho đến khi kết thúc truyền gói dữ liệu hiện tại. Đầu tiên, giá trị NAV được đặt bằng giá trị trong trường thời gian của gói được phát. Sau đó giá trị này giảm dần và đến zero. Cảm biến sóng mang vật lý lắng nghe kênh truyền để phát hiện quá trình truyền dữ liệu. Cảm biến sóng mang ngẫu nhiên trong cửa sổ tranh chấp để tránh xung đột. Một node được phép phát dữ liệu nếu cả cảm biến sóng mang ảo và vật lý đều cho thấy kênh truyền rảnh.

Để thực thi cảm biến sóng mang ảo hiệu quả, các node cần phải lắng nghe tất cả các quá trình truyền dữ liệu từ các node xung quanh, kể cả gói dữ liệu đó không gọi cho nó. Việc nghe lén và nhận các gói không phải gọi cho mình dẫn đến tiêu hao năng lượng đáng kể. Để tránh tình trạng này, S-MAC cho phép các node chuyển sang chế độ ngủ sau khi chúng nghe thấy các gói RTS hay CTS giữa hai node khác. Trong gói RTS/CTS có chứa thời gian qui định tối đa cho truyền gói dữ liệu cần truyền ngay sau đó tùy theo độ dài gói dữ liệu. Node khởi tạo biến NAV bằng giá trị trong trường thời gian của các gói RTS/CTS và sang chế độ ngủ cho đến khi giá trị NAV giảm đến 0. Vì thời gian gói dữ liệu thường dài hơn gói RTS/CTS nên thủ tục tránh nghe lén có thể tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu tốn cho hoạt động này.

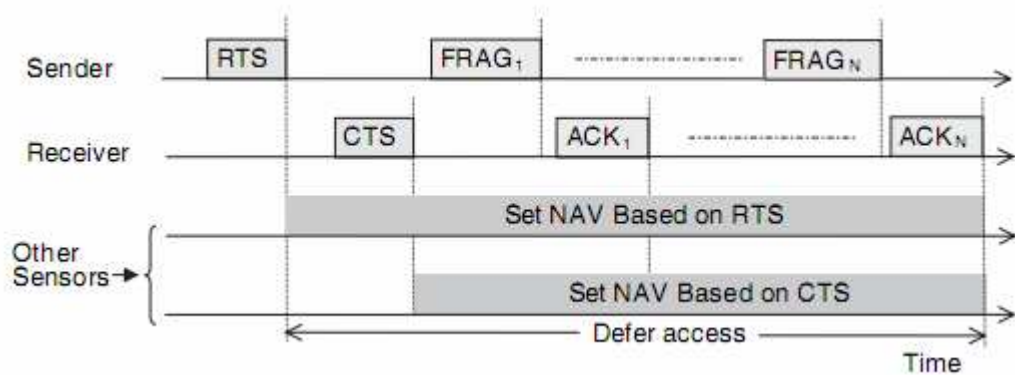


Hình 5.11: Mô hình tránh đụng độ trong S-MAC

Một node muốn phát một gói dữ liệu trước tiên phải cảm nhận kênh truyền. Nếu kênh truyền bận, node sang trạng thái ngủ và thức dậy khi kênh truyền trở nên rảnh. Nếu kênh truyền rảnh, node phát đi gói RTS và chờ nhận gói CTS từ máy thu. Khi nhận được gói CTS, node gửi gói dữ liệu của nó. Quá trình truyền gói hoàn tất khi node nhận được gói xác nhận đúng ACK từ phía thu. Sau đó node sang trạng thái ngủ cho đến khi có nhu cầu trao đổi các gói dữ liệu kế tiếp.

5.4.7 Chuyển thông điệp:

S-MAC đưa ra khái niệm về chuyển thông điệp (message passing), thông điệp là dữ liệu có nghĩa mà node phải xử lý. Thông điệp được chia thành nhiều phần nhỏ. Những phần này được phát đi thành từng chùm đơn. Các mẫu thông điệp được phát chỉ dùng một gói RTS và CTS trao đổi giữa node phát và node thu. Khi hoàn tất gói RTS/CTS, node dành đủ thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình truyền thông điệp kèm các gói xác nhận ACK dựa vào thời gian trong trường thời gian của gói RTS hay CTS.



Hình 5.12: Quá trình truyền thông điệp trong S-MAC

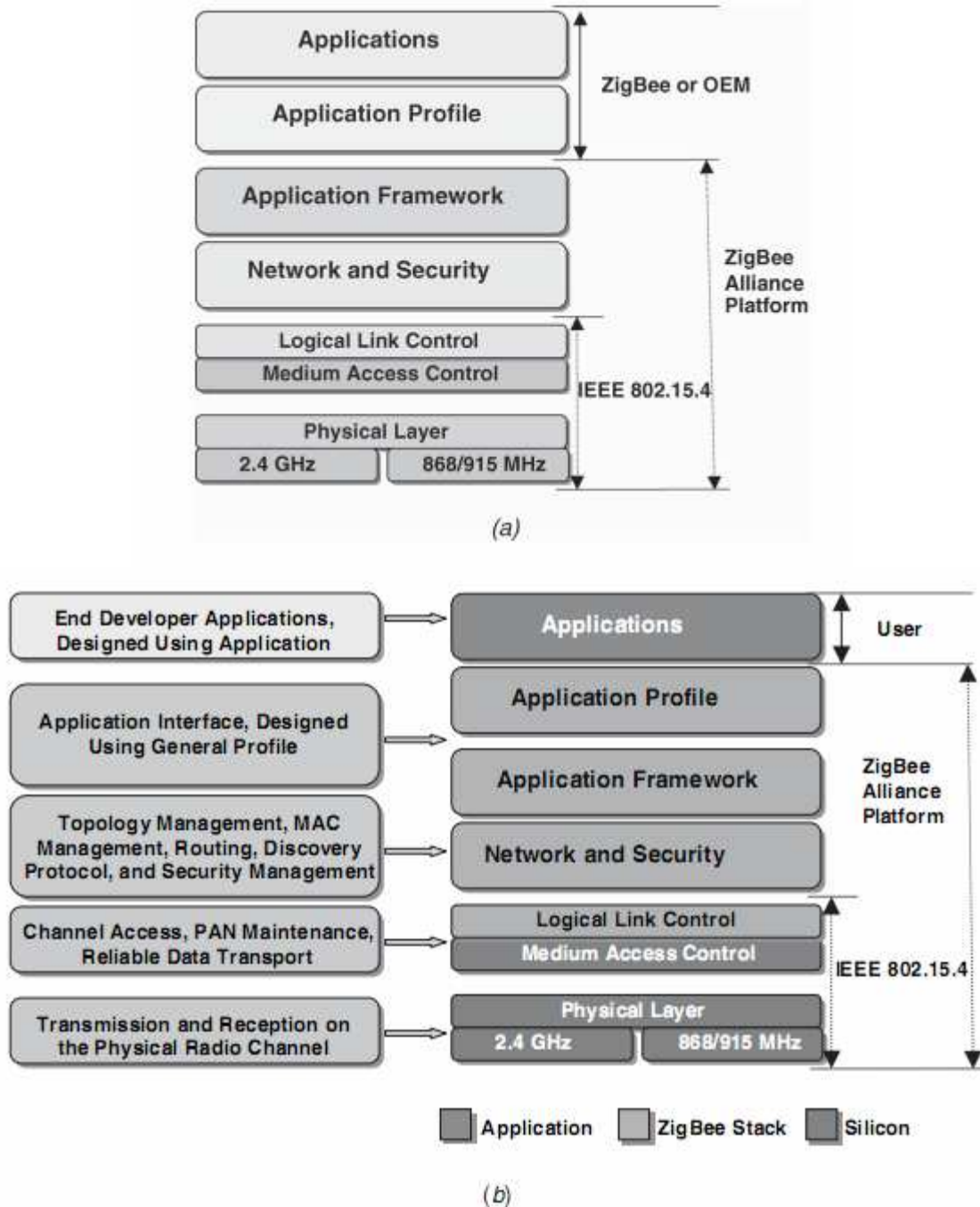
Sau khi phát xong một mẫu, thiết bị phát chờ nhận gói xác nhận đúng ACK từ thiết bị nhận. Nếu nó nhận được gói ACK, node phát tiếp tục các mẫu tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không nhận được ACK node tăng thời gian yêu cầu để hoàn thành quá trình truyền thông điệp để truyền lại mẫu đó và chờ nhận ACK tương ứng. Các node khác dựa vào thông tin trong gói RTS hay CTS để định thời gian cảm biến sóng mang ảo và chuyển sang chế độ ngủ cho đến khi hết thời gian truyền thông điệp. S-MAC có khả năng tiết kiệm đáng kể năng lượng hao phí. Thích hợp cho các ứng dụng mà sự công bằng không phải là tiêu chí thiết kế quan trọng và tăng độ trễ gói có thể chấp nhận được.

5.5 Chuẩn IEEE 802.15.4 LR-WPANs:

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 bổ sung vào họ tiêu chuẩn mạng không dây IEEE 802. IEEE 802.15.4 cung cấp các chức năng dung hòa giữa tốc độ cao và cấu trúc mạng đáp ứng yêu cầu công suất tiêu thụ và giá thành thấp.

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 được thông qua bởi tổ chức ZigBee Alliance cho kỹ thuật mạng không dây cá nhân. Alliance là một tổ chức gồm hàng trăm thành viên từ khắp nơi trên thế giới, làm việc cùng nhau để tạo nên các thiết bị mạng không dây có độ tin cậy cao và giá thành thấp phục vụ cho các ứng dụng giám sát và điều khiển, dựa trên một tiêu chuẩn mở toàn cầu.

Hình 5.13(a) mô tả mối quan hệ chuẩn IEEE 802.15.4 và ZigBee Alliance trong các lớp kiến trúc mạng không dây ZigBee. Những lớp này tạo nên các điểm nổi bật của ZigBee như giá thành thấp, tiêu thụ công suất thấp, tin cậy trong truyền dữ liệu, và dễ dàng lắp đặt. Dùng các thông số của IEEE 802.15.4, ZigBee tập trung vào thiết kế liên quan đến lớp mạng, bảo mật và lớp ứng dụng; cung cấp các thông số cho khả năng tương thích. Hình 5.13(b) chỉ ra mô hình tham khảo ZigBee với các chức năng cơ bản của mỗi lớp.



Hình 5.13: (a) Mô hình tham khảo IEEE 802.15.4 và ZigBee; (b) Mô hình tham khảo ngăn xếp ZigBee.

- ❖ Lớp vật lý (PHY) trong mô hình tham khảo phân biệt các thành phần giao diện mạng, các thông số, và hoạt động của chúng. Hơn nữa lớp vật lý còn cung cấp hoạt động cho lớp MAC như phát hiện năng lượng thiết bị nhận (RED), đánh giá chất lượng liên kết (LQI), và ước định kênh truyền trống (CCA). Lớp PHY còn phân biệt đầy rẫy các đặc điểm hoạt động công suất thấp gồm chu kỳ nhiệm vụ thấp, quản lý công suất và overhead truyền thấp...

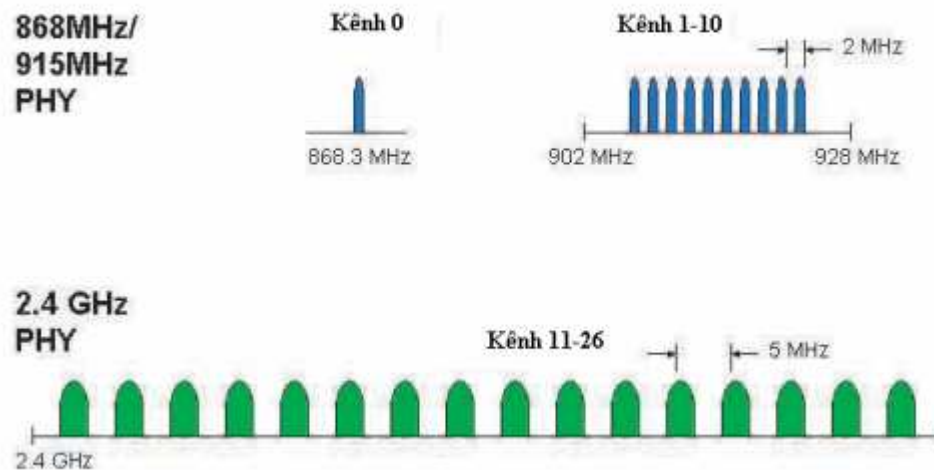
- ❖ Lớp MAC điều khiển mạng liên kết và không liên kết, điều tiết truy cập môi trường. Thông qua 2 chế độ hoạt động: beaconing và nonbeaconing (có mốc báo hiệu và không có mốc báo hiệu). Chế độ beaconing được dùng ở môi trường mà việc điều khiển và truyền dữ liệu được thực thi bởi một thiết bị luôn luôn ở chế độ tích cực. Chế độ nonbeaconing dùng giao thức CSMA không phân khe thời gian (unslotted), không kiên trì (nonpersistent).
- ❖ Lớp mạng cung cấp các chức năng đòi hỏi sự định hình mạng và phát hiện thiết bị, liên kết hay phân chia, quản lý cấu hình, quản lý lớp MAC, định tuyến, và an ninh. Ba cấu hình mạng : star (hình sao), mesh (mắc lưới) và cluster tree (hình cây).
- ❖ Lớp bảo mật gồm các dịch vụ bảo mật cơ bản theo mô hình bảo mật IEEE 802.15.4, đảm bảo sự an toàn dữ liệu và hạ tầng mạng. Loại đầu tiên là mô hình bảo mật IEEE 802.15.4 điều khiển truy cập. Loại thứ hai là bảo vệ sự nguyên vẹn của thông điệp tránh làm sai lệch dữ liệu từ tác động chủ thể bên ngoài. Loại thứ ba đảm bảo dữ liệu mang đầy đủ các thông tin bí mật, ngăn cản sự truy cập trái phép.
- ❖ Lớp ứng dụng gồm lớp phụ (APS), đối tượng thiết bị ZigBee (ZDO) và đối tượng ứng dụng định nghĩa bởi các nhà sản xuất .

Qua mô hình tham khảo ZigBee/IEEE 802.15.4, chúng ta có cái nhìn sơ lược về chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các lớp.

5.5.1 Lớp vật lý (PHY):

Theo IEEE 802.15.4, đường truyền không dây có thể hoạt động ở 3 khoảng tần số không chính thức sau: 858 MHz, 902-928 MHz, và 2.4 GHz. Dựa trên các dải tần đó, tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 định nghĩa 3 dạng lớp vật lý:

- Trải phổ chuỗi trực tiếp dùng BPSK hoạt động tại dải tần 868 MHz, tốc độ dữ liệu 20kbps.
- Trải phổ chuỗi trực tiếp dùng BPSK hoạt động tại dải tần 915 MHz, tốc độ dữ liệu 40kbps.
- Trải phổ chuỗi trực tiếp dùng O-QPSK hoạt động tại dải tần 2.4 GHz, tốc độ dữ liệu 140kbps.



Hình 5.14: Băng tần hoạt động lớp PHY IEEE 802.15.4

Tần số trung tâm (MHz)	Số lượng kênh (N)	Kênh	Tần số kênh trung tâm (MHz)
868	1	0	868.3
915	10	1-10	$906 + 2(k-1)$
2450	16	11-26	$2405 + 5(k-11)$

Bảng 5.1: Kênh truyền và tần số

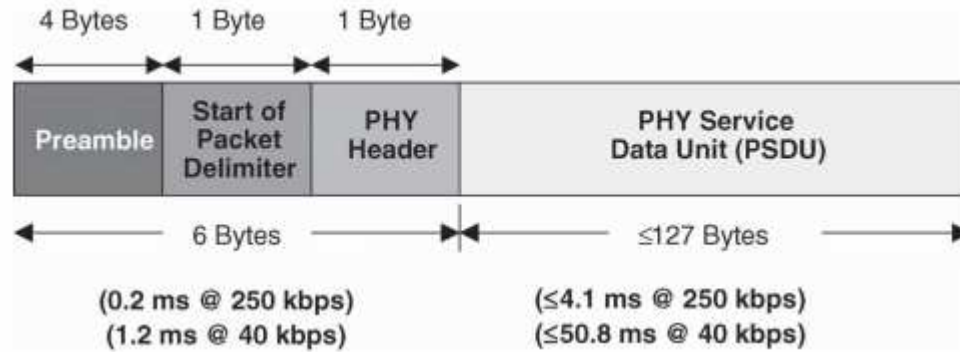
Băng tần hoạt động của lớp PHY như trên hình 5.14. Mã trải phổ tại dải tần 868- và 915-MHz thường dùng là chuỗi 15-chip, dùng điều chế BPSK với giản đồ điều chế mã hóa vi sai. Tốc độ dữ liệu tại 868 MHz là 20kbps trong khi tại 915 MHz là 40kbps. Tốc độ chip tương ứng là 300kilochips/sec tại 868 MHz và 600kilochips/sec tại 915 MHz.

Điều chế dữ liệu lớp PHY tại dải tần 2.4 GHz là điều chế trực giao 16-ary ($M=16$). 16 ký tự là chuỗi trực giao của code chuỗi giả nhiên 32-chip. Tốc độ dữ liệu là 250kbps (4bits/symbol, 62.5 kilosymbols/sec). Dùng điều chế O-QPSK nửa dạng xung, tương đương với minimum shift keying (MSK). Do đó tốc độ chip là 2.0 megachips/sec.

PHY (MHz)	Băng tần (MHz)	Tốc độ chip (kchips/s)	Điều chế	Tốc độ bit (kb/s)	Tốc độ ký tự (ksymbol/s)	Ký tự
868	868-868.6	300	BPSK	20	20	Nhị phân
915	902-928	600	BPSK	40	40	Nhị phân
2450	2400-2486.5	2000	O-QPSK	250	62.5	Hệ 16

Bảng 5.2: Băng tần và tốc độ dữ liệu.

Cấu trúc khung dữ liệu của lớp vật lý IEEE 802.15.4 được miêu tả ở hình 5.15. Trường đầu tiên của khung gồm 32 bit preamble dùng cho đồng bộ ký tự. Trường tiếp theo có chiều dài 1 byte bắt đầu của phân cách gói. Trường 8 bit kế tiếp xác định chiều dài đơn vị dữ liệu lớp PHY (PSDU). Trường PSDU có thể mang tối đa 127 byte dữ liệu.



Hình 5.15: Cấu trúc khung lớp vật lý theo chuẩn IEEE 802.15.4

5.5.2 Lớp MAC:

Các thông số lớp MAC theo chuẩn IEEE 802.15.4 được thiết kế để đáp ứng cho số lượng lớn các ứng dụng giám sát và điều khiển trong nhà và trong công nghiệp. Các ứng dụng này yêu cầu tốc độ dữ liệu thấp và độ trễ vừa phải. Các thông số MAC-layer IEEE 802.15.4 có nhiều điểm đáp ứng cho yêu cầu về khả năng phân bố mạng một cách mềm dẻo và công suất thấp. Một số đặc điểm như sau:

- Cung cấp thiết bị mạng và cấu hình mạng đa dạng.
- Cấu trúc siêu khung thay đổi được phù hợp cho điều khiển chu kỳ nhiệm vụ các thiết bị mạng.
- Truyền dữ liệu trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Giao thức điều khiển truy cập môi trường dựa trên lập lịch và đống độ.
- Chế độ hoạt động có mồi báo hiệu và không có mồi báo hiệu (Beaconed and nonbeaconed modes).
- Quản lý hiệu quả năng lượng để kéo dài thời gian dùng của pin.
- Dễ dàng triển khai mạng cỡ lớn.

Các dạng thiết bị và cấu hình mạng

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 phân biệt các thiết bị dựa trên khả năng và độ phức tạp về phần cứng thiết bị. Chuẩn này định nghĩa 2 dạng thiết bị vật lý : thiết bị chức năng đầy đủ (full-function device_FFD) và thiết bị chức năng hạn chế (reduced-function device_RFD). Một FFD được trang bị nguồn cung cấp và dung lượng bộ nhớ đủ cho tất cả chức năng xử lý trong mạng. FFD có thể thông tin với mọi thiết bị khác trong cùng mạng với nó và còn có khả năng giao tiếp với thiết bị thuộc mạng khác. Một RFD là thiết bị đơn giản mang các chức năng hạn chế hơn so với FFD. RFD chỉ bao gồm giao diện vật lý đáp ứng tiêu chuẩn lớp MAC IEEE 802.15.4 với khả năng xử lý hạn chế, mức công suất tiêu thụ thấp và ít phức tạp hơn FFD. Một FFD có thể làm việc với nhiều RFD hay nhiều FFD, trong khi một RFD chỉ có thể làm việc với một FFD. Bảng 5.3 minh họa chi tiết các chức năng của 2 dạng thiết bị này.

Dạng thiết bị vật lý	Dạng thiết bị logic		
	Bộ điều phối mạng	Bộ định tuyến	Thiết bị đầu cuối
FFD	Có	Có	Có
RFD	Không	Không	Có

Bảng 5.3: Các dạng thiết bị trong mạng ZigBee

Có ba nhóm thiết bị logic (theo chức năng):

1. Bộ điều phối mạng (Coordinator):

Một thiết bị FFD chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành mạng đóng vai trò bộ điều phối mạng. Bộ điều phối có chức năng chọn ra các thông số cho việc cấu hình mạng và lưu trữ các thông tin về hoạt động của mạng.

2. Bộ định tuyến (Router):

Một thiết bị FFD có chức năng định tuyến cho dữ liệu, hoạt động như một thiết bị trung gian liên kết các thành phần khác của mạng và truyền thông điệp giữa các thiết bị ở cách xa nhau. Một router có thể thông tin với một router khác hay thiết bị đầu cuối.

3. Thiết bị đầu cuối:

Một thiết bị RFD chỉ có chức năng thông tin với node cấp trên của nó (parent node) như bộ điều phối mạng hay bộ định tuyến. Một thiết bị đầu cuối không có khả năng chuyển tiếp thông điệp đến các thiết bị đầu cuối khác.

Dựa trên các dạng thiết bị logic, IEEE đưa ra một số cấu trúc liên kết mạng cho công nghệ ZigBee. Các node trong một mạng ZigBee có thể liên kết với nhau theo cấu trúc mạng hình sao (star), cấu trúc mạng hình lưới (mesh), hay cấu trúc mạng bó cụm hình cây (cluster tree). Hình 5.16 minh họa ba loại cấu trúc mạng ZigBee.

o Cấu trúc hình sao:

Dùng một bộ điều phối mạng (là một thiết bị FFD). Chỉ có một thiết bị FFD đóng vai trò bộ điều phối, tất cả các thiết bị FFD còn lại và RFD đều có thể kết nối với bộ điều phối mạng. Bộ coordinator sẽ khởi tạo và xây dựng các thiết bị đầu cuối trong mạng. Mỗi mạng hình sao đều phải có chỉ số nhận dạng (ID) riêng của mình, nó cho phép mạng này có thể hoạt động độc lập, có thể lên đến 65,536 thiết bị.

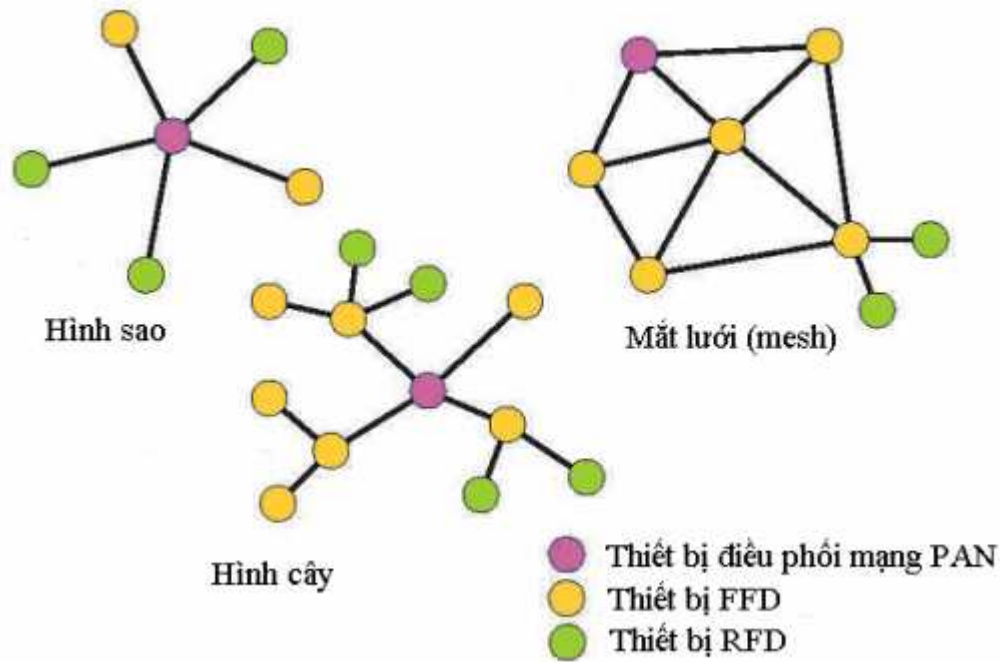
o Cấu trúc hình mắt lưới:

Cấu trúc mắt lưới cho phép tạo đường đi từ mọi thiết bị nguồn đến mọi thiết bị đích. Cấu trúc mạng này cũng có duy nhất một bộ điều phối mạng. Các bộ thu radio của bộ điều phối và các bộ định tuyến phải luôn luôn ở chế độ hoạt động.

o Cấu trúc hình cây:

Cấu trúc này là một dạng đặc biệt của cấu trúc mắt lưới, trong đó đa số thiết bị là FFD và một RFD có thể kết nối vào mạng hình cây như một nốt rời rạc ở điểm cuối của nhánh cây. Bất kỳ một FFD nào cũng có thể hoạt động như là một coordinator và cung cấp tín hiệu đồng bộ cho các thiết bị và các coordinator khác vì thế mà cấu trúc mạng kiểu này có qui mô phủ sóng và khả năng mở rộng cao. Trong loại cấu trúc này mặc dù

có thể có nhiều coordinator nhưng chỉ có duy nhất một bộ điều phối mạng PAN (PAN coordinator).



Hình 5.16: Cấu trúc liên kết mạng.

Bộ điều phối mạng PAN coordinator này tạo ra nhóm đầu tiên cách tự bầu ra người lãnh đạo cho mạng của mình, và gán cho người lãnh đạo đó một chỉ số nhận dạng cá nhân đặc biệt gọi là CID-0 bằng cách tự thành lập CLH (cluster head) bằng CID-0 (cluster identifier), nó chọn một PAN identifier rồi và phát khung tin quảng bá nhận dạng tới các thiết bị lân cận. Thiết bị nào nhận được khung tin này có thể yêu cầu kết nối vào mạng với CLH. Nếu bộ điều phối mạng PAN (PAN coordinator) đồng ý cho thiết bị đó kết nối thì nó sẽ ghi tên thiết bị đó vào danh sách. Cứ thế thiết bị mới kết nối này lại trở thành CLH của nhánh cây mới và bắt đầu phát quảng bá định kỳ để các thiết bị khác có thể kết nối vào mạng.

Cấu trúc siêu khung

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 định nghĩa một cấu trúc siêu khung theo nhu cầu. Định dạng của siêu khung do PAN coordinator qui định. Hình 5.17(a), siêu khung bắt đầu bằng beacon (móc báo hiệu) và được chia thành 16 khe như nhau. Khe thời gian đầu tiên của siêu khung dùng để phát beacon. Mục đích chính của beacon là để đồng bộ các thiết bị tham gia vào mạng, xác nhận PAN, mô tả cấu trúc siêu khung. Các khe còn lại được dùng bởi các thiết bị tranh chấp để thông tin trong thời gian tranh chấp truy cập (Contention Access Period_CAP). Các thiết bị dùng giao thức CSMA/CA phân khe thời gian để tranh chấp truy cập với các thiết bị khác. Việc thông tin giữa các thiết bị phải hoàn tất trước khi kết thúc CAP của siêu khung hiện tại và bắt đầu phát móc Beacon của siêu khung kế tiếp.

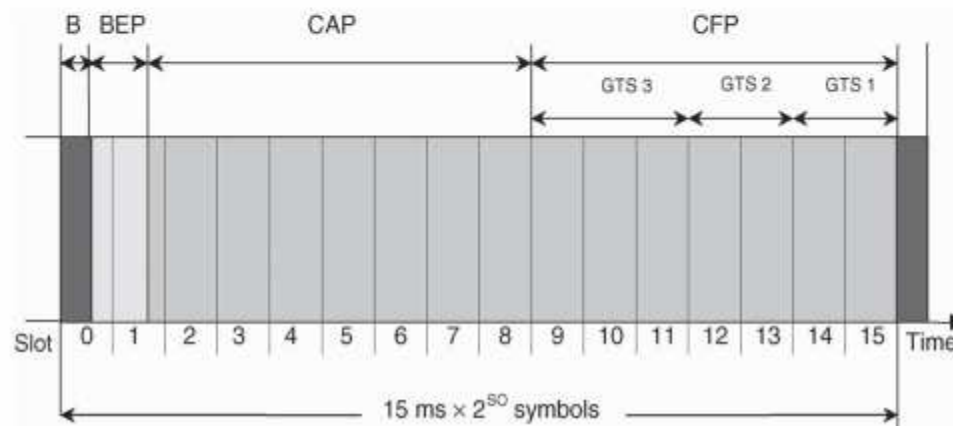
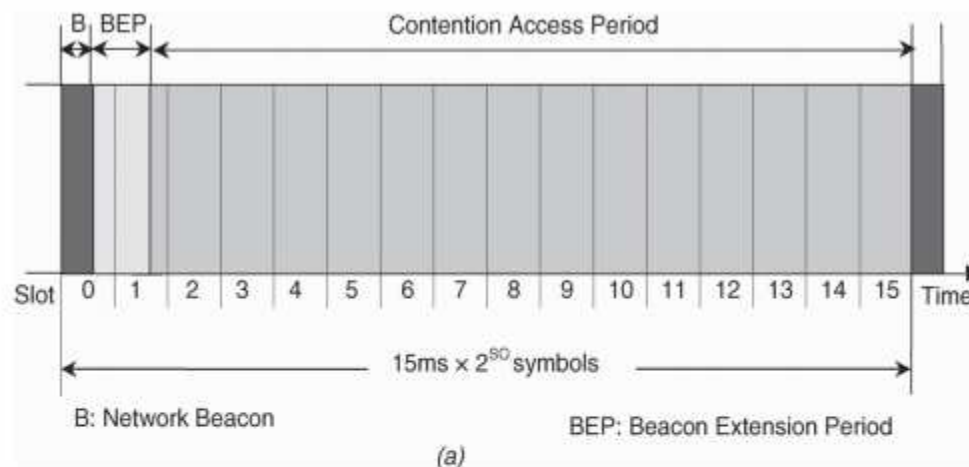
Để đáp ứng yêu cầu về độ trễ và băng thông của ứng dụng, PAN coordinator đưa ra nhóm khe tích cực cho các ứng dụng. Các khe này được gọi là khe thời gian đảm bảo (Guaranteed Time

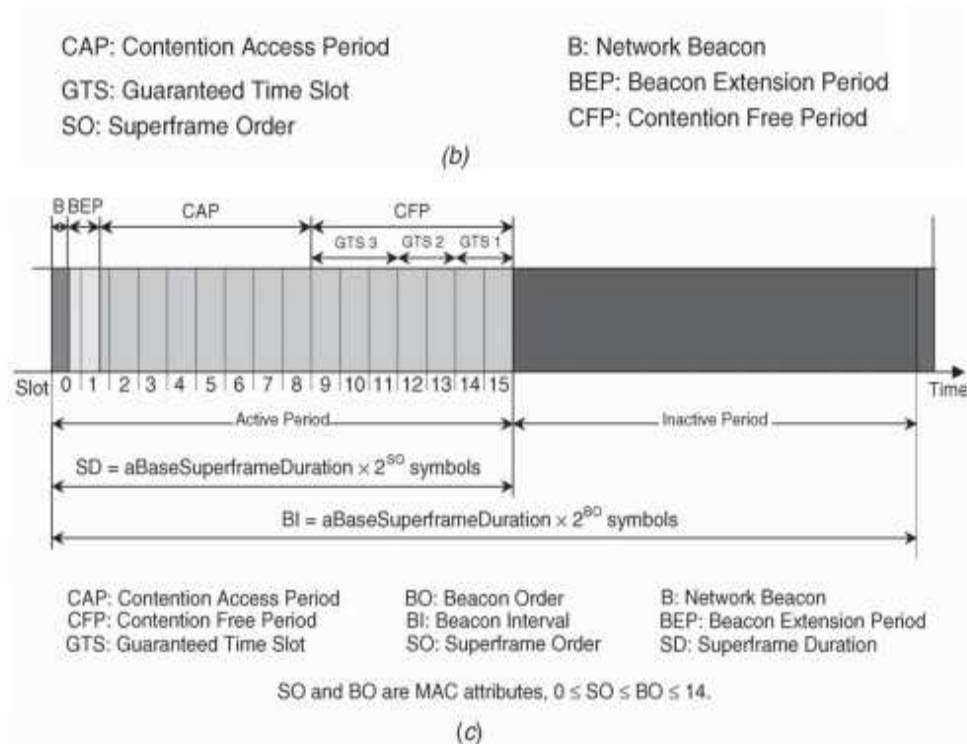
Slots_GTSs). Số GTS không vượt quá 7. Tuy nhiên một khe GTS có thể kéo dài hơn một khe thời gian trong siêu khung trong vùng tranh chấp tự do (Contention Free Period_CFP). Như trên hình 5.17(b) CFP luôn xuất hiện ngay sau CAP và trước khi kết thúc siêu khung. Các khe CAP dành cho tranh chấp truy cập giữa các thiết bị mạng và các thiết bị mới muốn tham gia vào mạng. Tất cả việc thông tin dùng tranh chấp truy cập hay tranh chấp tự do phải hoàn tất trước khi kết thúc khoảng thời gian tương ứng CAP và CFP trong siêu khung.

Các thiết bị mạng cần phân chia GTS, sẽ gửi yêu cầu trong khoảng thời gian CAP để có một số khe thời gian mong muốn. Các khe được yêu cầu có thể là dùng cho mục đích thu hoặc phát. Các khe thu được dùng để các thiết bị lấy dữ liệu về từ bộ coordinator, còn khe phát dùng để gửi dữ liệu lên cho coordinator. Các thiết bị không có dữ liệu để trao đổi với PAN coordinator có thể chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng.

Để giảm công suất tiêu thụ, bộ coordinator có thể chia siêu khung thành khoảng thời gian tích cực và thời gian nghỉ như trên hình 5.17(c). Khoảng thời gian tích cực gồm 16 khe thời gian chứa Beacon, CAP và CFP. Khoảng thời gian nghỉ tất cả các thiết bị gồm cả PAN coordinator có thể đi vào chế độ ngủ và đặt thời gian timer wake-up để bắt đầu siêu khung mới.

Tùy theo yêu cầu ứng dụng, chiều dài khoảng tích cực và khoảng nghỉ, chiều dài khe thời gian và số GTSs được chọn phù hợp hoạt động của mạng.

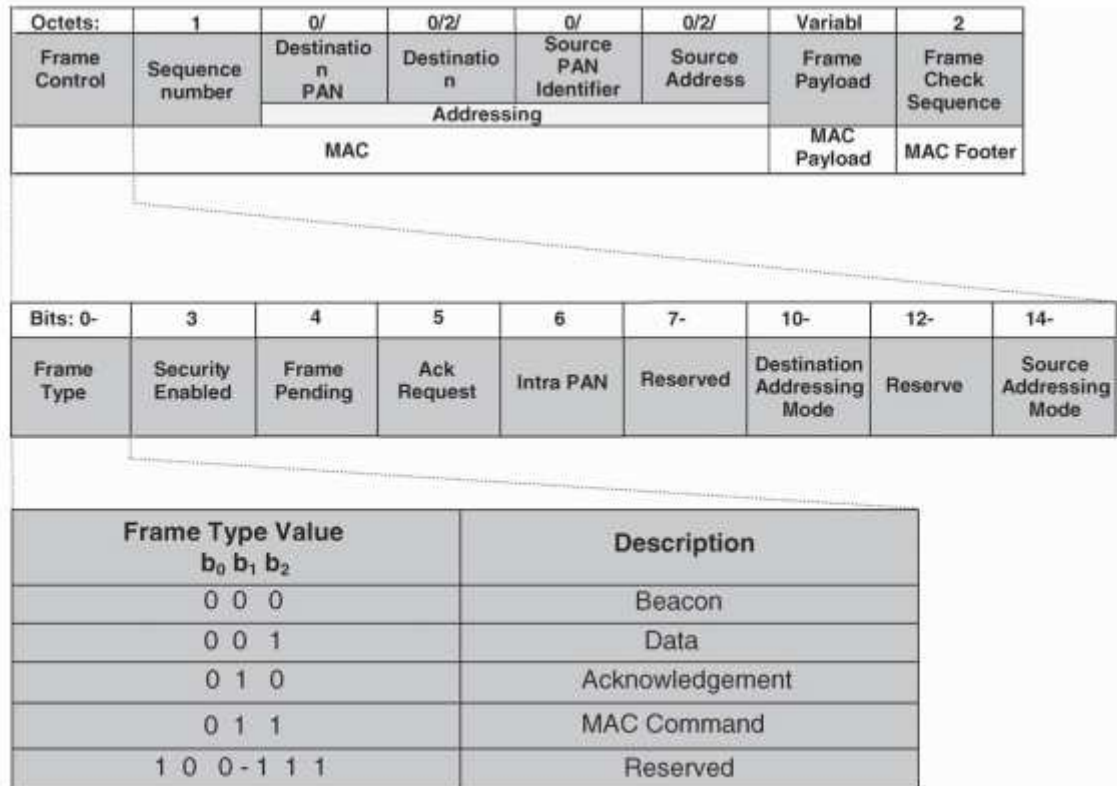




Hình 5.17: (a) Cấu trúc siêu khung; (b) Khung đảm bảo QoS; (c) Siêu khung tiết kiệm năng lượng.

Các dạng khung

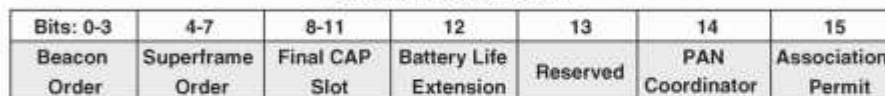
Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 qui định khung MAC gồm 3 thành phần : MAC header, MAC payload, và MAC footer. Minh họa khung như trên hình 5.18. MAC header gồm trường điều khiển frame và trường địa chỉ. Trường điều khiển mang thông tin về dạng frame và các thông tin khác cần thiết cho điều khiển mạng. Địa chỉ chia ra mã số xác nhận PAN, địa chỉ node nguồn, node đích. MAC payload chứa dữ liệu cần trao đổi giữa các thiết bị. MAC footer chứa trường kiểm tra frame dùng để phát hiện lỗi frame.



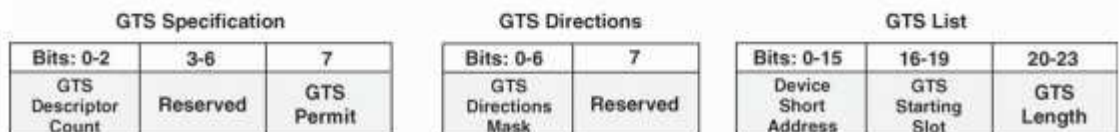
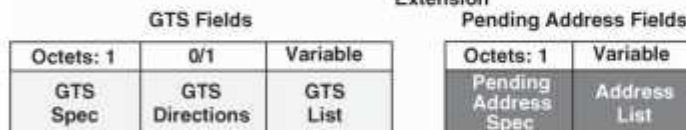
(a)



Superframe Specification



Extension



(b)

Data Frame Format

Octets: 2	1	4 to 20	variable	2
Frame Control	Data Sequence Number	Address Information	Data	Frame Check Sequence
MAC			MAC Payload	MAC Foote

Acknowledgement Frame Format

Octets:	1	2
Frame Control	Data Sequence Number	Frame Check Sequence
MAC		MAC Foote

(c)

Octets:	1	4 to	1	variabl	2
Frame Control	Data Sequence	Address Information	Command	Command	Frame Check Sequence
MAC			MAC		MAC foote

Command Frame Types

Command Frame Identifier	Command Name	RFD	
		Tx	Rx
0 x 01	Association Request	X	
0 x 02	Association Response		X
0 x 03	Dis-association Notification	X	X
0 x 04	Data Request	X	
0 x 05	PAN ID Conflict Notification	X	
0 x 06	Orphan Notification	X	
0 x 07	Beacon Request		
0 x 08	Coordinator Realignment		X
0 x 09	GTS Request		
0 x 0a – 0	Reserved		

(d)

Hình 5.18: (a) Định dạng khung tổng quát; (b) Khung Beacon;
(c) Khung dữ liệu và xác nhận ACK; (d) Khung lệnh MAC.

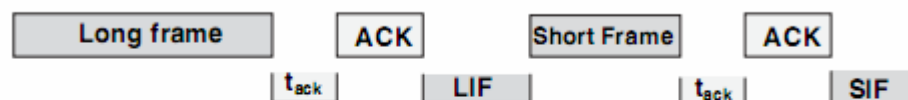
IEEE 802.15.4 định nghĩa 4 dạng khung cơ bản : khung beacon, khung dữ liệu, khung xác nhận ACK và khung lệnh MAC.

- **Khung beacon :** được bộ điều phối mạng phát theo chu kỳ để xác nhận mạng và cấu trúc mạng, đánh thức các thiết bị từ trạng thái ngủ và đồng bộ hoạt động mạng. Khung beacon rất quan trọng trong cấu hình mạng mắt lưới và cây hình cây. Chúng giữ cho tất cả các node mạng đồng bộ mà không cần các node các node phải hoạt động ở chế độ tích cực trong thời gian dài. (Hình 5.18(b))
- **Khung dữ liệu:** có thể dài tới 104 octets (1octet = 1byte). Mỗi khung dữ liệu mang một chuỗi số xác nhận khung. Chuỗi số đảm bảo tất cả các khung được đếm và nhận hợp lệ. Trường FCS dùng để phát hiện lỗi khung. (Hình 5.18(c))
- **Khung xác nhận đúng ACK:** thiết bị thu gửi khung ACK tương ứng cho phía phát để thông báo khung dữ liệu nhận được là hợp lệ và không có lỗi.
- **Khung lệnh MAC:** được dùng để thông báo và thông tin. Phục vụ mục đích quản lý mạng tập trung để điều khiển và cấu hình thiết bị từ xa. Nhóm lệnh bao gồm phối hợp thiết bị, yêu cầu dữ liệu, thông báo PAN ID, yêu cầu beacon, GTS, tổ chức lại coordinator. (Hình 5.18(d))

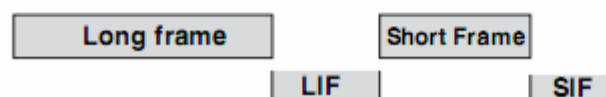
Khi nhận được một frame, node phải xử lý frame nhận được. Để cung cấp đủ thời gian cho lớp MAC xử lý frame, IEEE 802.15.4 yêu cầu cần có một khoảng thời gian trống giữa 2 frame (interframe spacing_ IFS). Khoảng thời gian IFS phụ thuộc vào qui ước có gói xác nhận đúng hay không.

Nếu cần có gói xác nhận đúng, IFS ngay sau gói ACK. Chiều dài khung tối đa gọi là aMaxSIFSFrameSize, khoảng thời gian trống cần thiết gọi là long IFS (LIFS). Khoảng LIFS tối thiểu là aMaxLIFSPeriod, thường dài khoảng 40 ký tự . Nếu khung chưa đạt đến chiều dài ngưỡng aMaxSIFSFrameSize thì thời gian trống cần thiết gọi là short IFS (SIFS). Khoảng SIFS tối thiểu là aMinSIFSPeriod, thường dài khoảng 12 ký tự.

Acknowledged Transmission



Unacknowledged Transmission



Hình 5.19: Khoảng trống liên khung.

Với qui ước truyền không có xác nhận, khoảng IFS theo ngay sau gói dữ liệu. Phụ thuộc vào kích thước gói mà dùng LIFS hay SIFS. Theo qui ước $aTurnaroundTime \leq$

$t_{ack} \leq (aTurnaroundTime + aUnitBackoffPeriod)$. $aTurnaroundTime$ thường dài khoảng 12 ký tự, $aUnitBackoffPeriod$ khoảng 20 ký tự.

Các chế độ hoạt động

Chuẩn IEEE 802.15.4 định nghĩa 3 dạng dữ liệu: periodic data (dữ liệu theo chu kỳ), intermittent data (dữ liệu gián đoạn), và repetitive low-latency data (dữ liệu lặp lại có độ trễ thấp). Periodic data trong các ứng dụng cảm biến không dây, các cảm biến thay đổi lần lượt giữa hai chế độ tích cực hoặc nghỉ. Intermittent data được tạo ra bởi một kích thích bên ngoài. Repetitive low-latency data dùng trong các ứng dụng quan trọng như hệ thống giám sát an ninh. Dạng này đòi hỏi sự phân chia khe thời gian để đảm bảo truy cập kênh truyền với độ trễ cho phép. Để thích ứng với 3 dạng dữ liệu này, IEEE 802.15.4 phân ra hai chế độ hoạt động: beaconed (có mốc báo hiệu) và beaconless (không có mốc báo hiệu).

A. Chế độ hoạt động có beacon (Beacon Mode Operation):

Chế độ beacon cho phép mở rộng mạng trong các cấu hình mesh hay cluster tree để đồng bộ hoạt động và phối hợp bộ điều phối với các thiết bị khác. Để điều tiết truy cập kênh truyền, bộ điều phối dùng cấu trúc siêu khung như đã đề cập ở mục trước. Siêu khung được chia thành 16 khe như nhau. Khe đầu tiên dành để phát beacon. Thiết bị mạng có thể tranh chấp truy cập trong khoảng CAP dùng kỹ thuật CSMA/CA chia khe thời gian. Đối với các ứng dụng đòi hỏi độ trễ thấp có thể phải yêu cầu PAN coordinator cấp khe GTS trong khoảng tranh chấp tự do (CFP). Sự phân chia GTSs được thực hiện trước khi bắt đầu CAP, các hoạt động dựa trên GTS diễn ra trong các khe thời được phân và hoàn tất trước khi kết thúc CFP.

A.1 Sự phân chia GTS (GTS Allocation):

Để được cấp GTS, thiết bị phải gửi yêu cầu cho bộ điều phối mạng. Yêu cầu xác định rõ dạng, thu, phát và số khe kế tiếp mong muốn. Một khe phát được dùng khi thiết bị cần gửi dữ liệu đến bộ điều phối. Ngược lại một khe nhận dùng khi thiết bị nhận dữ liệu từ coordinator. Ngay khi nhận được yêu cầu xin cấp GTS, coordinator gửi ngay khung xác nhận nhưng chưa có thông tin gì về việc có cấp GTS hay không. Khi nhận được khung này, thiết bị khởi tạo timer với giá trị gọi là $GTSDescPersistenceTime$ và giám sát việc quá trình phát các beacon xảy ra tiếp sau đó. Có 3 trường hợp có thể xảy ra:

- **Trường hợp 1:**

Bộ điều phối đáp ứng yêu cầu cấp GTS cho thiết bị trong khoảng thời gian timer $GTSDescPersistenceTime$ và đưa phần mô tả GTS vào beacon kế tiếp. Mô tả GTS gồm địa chỉ của thiết bị yêu cầu, số GTS được cấp và vị trí trong CFP. Các khe này phân cho thiết bị và được dùng cho đến khi thiết bị tự bỏ đi hay bị coordinator thu hồi.

Thiết bị có thể yêu cầu cấp lại các khe GTS bằng cách gửi khung điều khiển. Coordinator có thể thu hồi lại GTS đã cấp nếu nó thấy các khe này không được dùng đúng như yêu cầu.

- **Trường hợp 2:**

Khi không có đủ khe để đáp ứng yêu cầu của thiết bị, bộ coordinator phát ra bảng mô tả GTS với giá trị không hợp lệ, nhưng chỉ rõ số lượng khe có thể cấp. Phụ thuộc vào dạng dữ liệu được trao đổi, thiết bị có thể thương lượng lại yêu cầu của nó.

- **Trường hợp 3:**

Khi khoảng thời gian `GTSDescPersistenceTime` hết và bộ điều phối không đưa bảng mô tả GTS thích hợp vào beacon của siêu khung kế tiếp. Khi đó thiết bị hiểu là yêu cầu không được chấp nhận.

Nếu yêu cầu phân GTS được xác nhận, thiết bị dùng các khe này để liên lạc. Trường hợp là khe phát, thiết bị thức dậy trước khi bắt đầu GTS được phân và dùng khe đó để phát dữ liệu cho coordinator. Trường hợp là khe thu, thiết bị thức dậy khi bắt đầu khe GTS và nhận dữ liệu từ coordinator. Sự truyền nhận dữ liệu chỉ thực hiện thành công khi thiết bị có đủ khe thời gian để trao đổi hoàn tất dữ liệu, gói xác nhận đúng tương ứng và khoảng thời gian trống liên khung. Nếu số khe thời gian được phân không đảm bảo yêu cầu trên thì thiết bị phải gửi dữ liệu trong khoảng CAP của thời gian tích cực.

A.2 Truy cập kênh truyền dựa trên tranh chấp (Contention-Based):

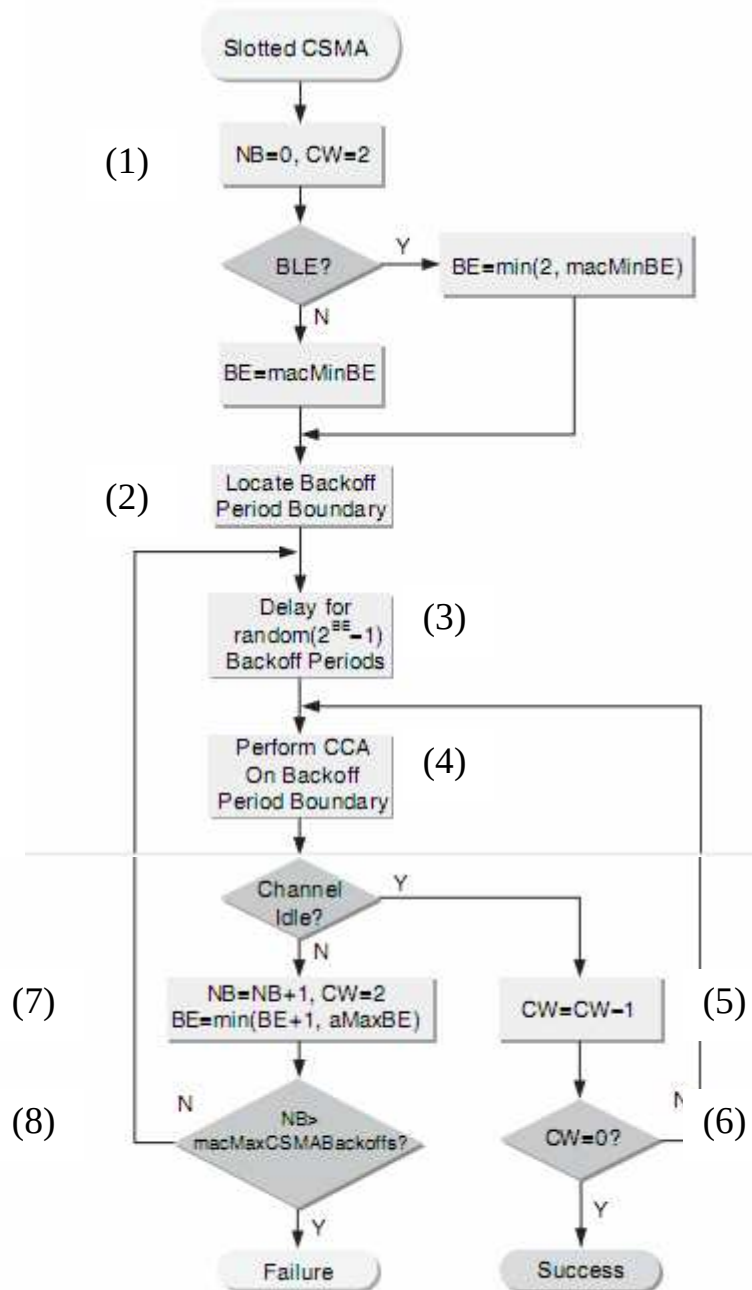
Thuật toán truy nhập kênh CSMA/CA được sử dụng trước khi phát dữ liệu hoặc trước khi phát khung tin MAC trong phần CAP. Thuật toán này không được sử dụng để phát khung tin thông báo Beacon, khung tin ACK, hoặc là khung tin dữ liệu trong phần CFP. Nếu khung tin báo hiệu beacon được sử dụng thì thuật toán CSMA/CA phân khe thời gian được dùng, ngược lại nếu không dùng khung tin báo hiệu beacon thì thuật toán CSMA/CA không phân khe thời gian được dùng.

Giao thức truy cập CAP không dùng các khe siêu khung cho các thủ tục back-off (thoái lui) của nó, thay vào đó dùng khoảng thời gian backoff riêng để làm nhanh hơn quá trình xử lý tranh chấp. Một thiết bị muốn phát gói dữ liệu trong khoảng CAP của siêu khung nó phải thực hiện thủ tục đánh giá kênh truyền để tránh ùn tắc.

Đầu tiên thiết bị thực hiện đồng bộ với beacon của bộ điều phối mạng. Sau đó thiết bị tạo ra ba biến: NB, BE và CW. Biến NB (number of back-offs) đếm số lần mà thuật toán này bị yêu cầu rút lại trong khi đang cố gắng truyền. Giá trị ban đầu là 0 trước khi truyền. Biến BE (back-off exponent) là một thông số riêng của giao thức, giá trị đầu là `macBinBE` cho biết một thiết bị phải chờ bao lâu để có thể truy nhập vào một kênh. Biến CW (congestion window) là độ dài của sổ tranh chấp, cho biết khoảng thời gian để làm sạch kênh truyền trước khi phát, giá trị ban đầu thường là 2 trước khi đánh giá kênh truyền và quay trở lại 2 khi kênh truy cập bị bận. Giải thuật Slotted CSMA/CA được thực hiện như trên hình 5.20.

Trước khi phát một gói mới, biên của khoảng thời gian backoff của mỗi thiết bị trong mạng phải được sắp thẳng hàng với biên của khe siêu khung của thiết bị điều phối mạng. Theo trình tự giải thuật, đầu tiên thiết bị gán giá trị đầu cho các biến NB, CW, BE (bước 1). Mỗi lần thiết bị muốn truyền dữ liệu nó phải xác định biên thời gian backoff kế tiếp (bước 2). Tiếp theo viết ra một số integer i (ngẫu nhiên) nào đó, giá trị này nằm trong khoảng $[0, 2^{BE} - 1]$,

chờ trong i khoảng thời gian backoff này (bước 3). Giá trị này giúp thiết bị có thể trở lại đánh giá trạng thái kênh



BLE: Battery Life Extension

Hình 5.20: Giải thuật Slotted CSMA.

truyền sau thời gian ngẫu nhiên không định trước. Khi hết khoảng thời gian này các thiết bị thực hiện đánh giá kênh truyền (Clear channel assessment_CCA) tại biên của khoảng backoff (bước 4). Nếu kênh truyền rỗi, thiết bị đang tranh chấp giảm biến CW đi 1 (bước 5). Nếu giá trị CW vẫn lớn hơn không, thiết bị thực hiện bước 4 một lần nữa. Nếu kênh truyền trống, thiết bị giảm

giá trị biến CW, khi đó CW=0 cho biết kênh truyền rỗi và quá trình truyền gói bắt đầu (bước 6). Việc gán giá trị đầu cho CW là 2 để kiểm tra trạng thái kênh truyền, nếu 2 lần đều rỗi thì kết quả chắc chắn hơn.

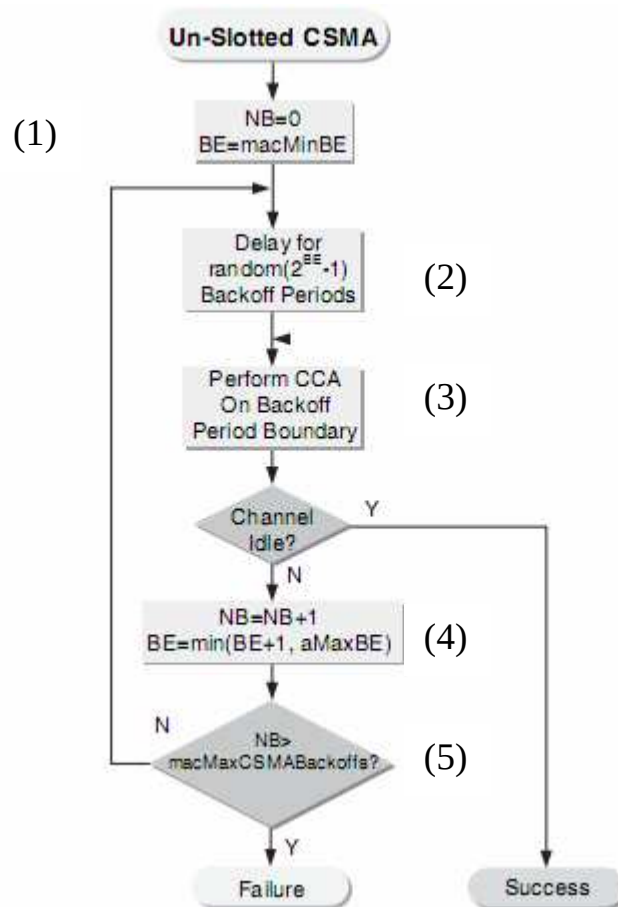
Nếu lần đánh giá CCA thứ 2 cho thấy kênh truyền bận, thiết bị tăng biến NB thêm 1, CW trở lại giá trị đầu là 2. Tính toán lại BE mới với $BE = \min(BE+1, aMaxBE)$ (bước 7). Nếu NB chưa vượt giá trị ngưỡng MaxCSMABackoff thì thực hiện trở lại bước 3. Nếu NB vượt quá giá trị ngưỡng MaxCSMABackoff thì thiết bị bỏ đi frame đó và không thể truy nhập kênh truyền đồng thời kết thúc quá trình đánh giá kênh truyền (bước 8). Thiết bị muốn phát gói dữ liệu phải chờ đến lần sau và thực hiện lại giải thuật slotted CSMA từ đầu.

Thiết bị tranh chấp cần phải xác định kênh truyền trống sau 2 lần (thông qua biến CW) để đảm bảo hoàn tất việc đánh giá kênh truyền. Nhưng nếu vì lý do nào đó, việc đánh giá này bị sai sẽ dẫn đến đụng độ giữa các gói khi nhiều thiết bị cùng sử dụng kênh truyền.

B. Chế độ hoạt động không có beacon (Beaconless Mode Operation):

Trong thuật toán CSMA/CA không phân khe thời gian thì khoảng thời gian backoff của một thiết bị trong mạng không cần đồng bộ với khoảng thời gian backoff của thiết bị khác. Trong chế độ không có beacon, bộ điều phối mạng không gởi khung beacon cho các thiết bị khác. Hơn nữa, chế độ này không cung cấp các khe thời gian đảm bảo cho các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp. Thay vào đó các thiết bị phải tranh chấp truy cập kênh truyền dùng giao thức CSMA/CA không phân khe thời gian. Giải thuật unslotted CSMA thực hiện như trên hình 5.21.

Khi một thiết bị muốn phát dữ liệu, đầu tiên thiết bị tạo các biến NB, BE và gán các giá trị đầu cho biến (bước 1). Sau đó chờ trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên (bước 2) trước khi đánh giá trạng thái kênh truyền (CCA) (bước 3). Nếu kênh truyền bận, thiết bị tăng biến NB thêm 1 (bước 4) và kiểm tra NB đã đạt đến ngưỡng hay chưa (bước 5). Nếu giá trị NB vượt quá ngưỡng, thiết bị ngừng quá trình truy nhập kênh truyền và trở lại thực hiện giao thức Unslotted CSMA/CA ở một khoảng thời gian khác nếu có nhu cầu phát gói. Nếu giá trị NB dưới mức ngưỡng, thiết bị trở lại bước 2 cho đến khi xác định kênh truyền rảnh và truy nhập thành công hoặc kênh truyền bận và giá trị NB vượt ngưỡng kết thúc giao thức.



Hình 5.21: Giải thuật Unslotted CSMA.

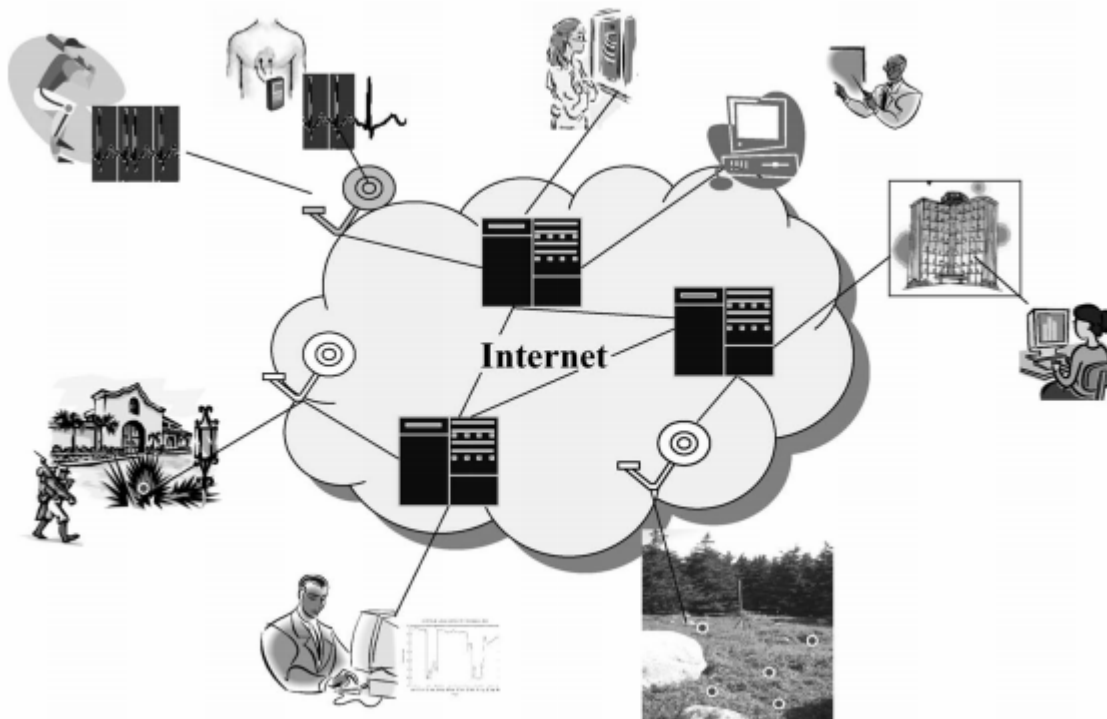
Trong chế độ hoạt động này không dùng kỹ thuật đồng bộ như khung báo hiệu beacon, thiết bị không phải xác định biên thời gian backoff kế tiếp như trong chế độ slotted CSMA/CA. Thiết bị sẽ phát ngay gói dữ liệu khi phát hiện kênh truyền rảnh.

5.6 Kết luận:

Thiết kế giao thức lớp MAC hiệu quả rất quan trọng đối với mạng WSNs để đem lại thành công trong hoạt động cho mạng. Một thiết kế hiệu quả giao thức MAC-layer cho WSN phải đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng để kéo dài thời gian sống của mạng. Giao thức MAC-layer còn phải có khả năng mở rộng phù hợp với kích thước mạng, mật độ node và cấu hình mạng. Sự công bằng giữa các node, giảm độ trễ, lưu lượng cao và băng thông cũng là thuộc tính quan trọng trong thiết kế giao thức lớp MAC.

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

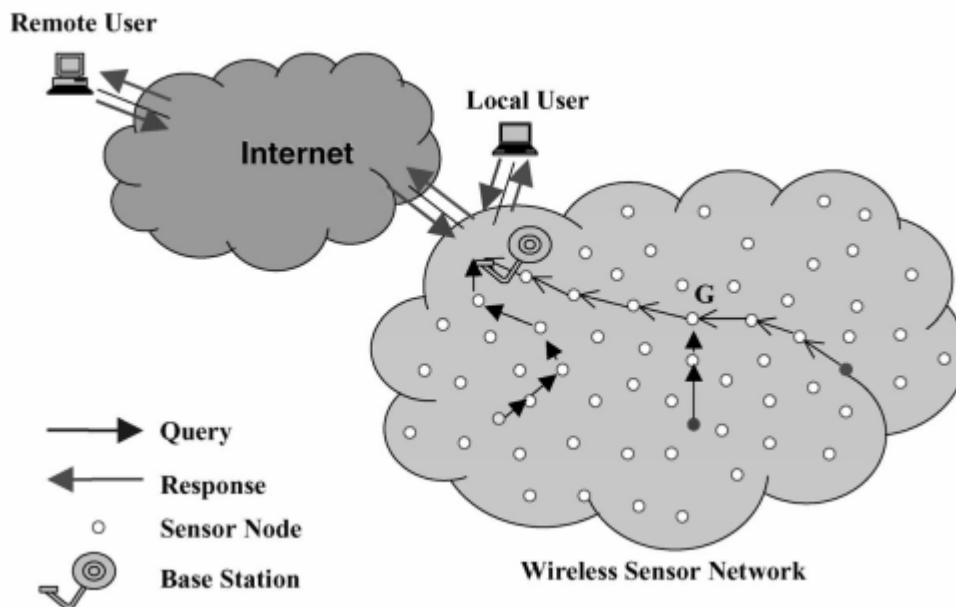
Mạng WSNs có khả năng ứng dụng rộng rãi trong giám sát và điều khiển như hình 6.1. Các dữ liệu được thông tin giữa các trạm trung tâm và các node phân bố là một khía cạnh quan trọng và cơ bản của WSN.



Cách đơn giản để thực hiện liên lạc là trao đổi trực tiếp từ từ các node đến base station. Tuy nhiên, liên kết dựa trên truyền một chặng (single-hop) gặp vấn đề suy giảm năng lượng nhanh chóng của các node nếu các node ở cách xa trạm trung tâm, do đó làm giới hạn thời gian sống của mạng. Đây là vấn đề quan trọng đối với các mạng cảm biến không dây được xây dựng phân bố trên phạm vi rộng hay các node di động và có thể di chuyển ra xa trạm trung tâm.

Để giải quyết nhược điểm này, dữ liệu trao đổi giữa các cảm biến và base station được truyền đa chặng (multihop). Các liên kết đa chặng có thể kéo dài khoảng cách và đưa ra một đường đi linh hoạt hơn. Phương pháp này tiết kiệm hiệu quả năng lượng và giảm đáng kể can nhiễu giữa các node đang tranh chấp truy cập kênh truyền, đặc biệt trong những mạng WSNs có mật độ cao. Mô hình truyền dữ liệu được minh họa trên hình 6.2. Gói yêu cầu được phát đi, các node đáp lại bằng gói trả lời hoặc đáp ứng các sự kiện xảy ra, dữ liệu thu thập từ các node cảm biến phải đi qua nhiều chặng để đến trạm trung tâm.

Trong truyền multihop, các node trung gian phải tham gia vào việc chuyển các gói dữ liệu giữa nguồn và đích. Xác định các node trung gian cần phải đi qua là nhiệm vụ của giải thuật định tuyến. Định tuyến trong mạng cỡ lớn gặp nhiều khó khăn, thiết kế phải đảm bảo sự chính xác, tính ổn định và khả năng tối ưu. Cùng với các đặc tính của mạng WSN như tiết kiệm năng lượng và băng thông hạn chế tạo ra nhiều thách thức cho giải thuật định tuyến để thỏa mãn yêu cầu lưu lượng và kéo dài thời gian sống của mạng.



Hình 6.2: Truyền dữ liệu đa chặng.

6.2 Thiết kế và thách thức trong kỹ thuật định tuyến WSN:

Mạng WSNs có nhiều điểm chung với mạng có dây và mạng ad hoc. Tuy nhiên WSNs có một số đặc điểm riêng, do đó đòi hỏi phải có thiết kế giao thức định tuyến riêng cho mạng WSNs.

6.2.1 Kích thước mạng và đặc tính thay đổi theo thời gian:

Node cảm biến hoạt động với khả năng tính toán, lưu trữ và thông tin hạn chế do giới hạn nguồn năng lượng cung cấp (đã đề cập ở chương 4). Mật độ cảm biến có thể rất ít cũng có thể rất dày đặc. Trong mạng WSNs, node ở trạng thái động và khả năng thích ứng cao do yêu cầu tự phân bố và tiết kiệm năng lượng. Các node phải điều chỉnh hoạt động để đáp ứng với sự thất thường và không thể đoán trước của kết nối không dây gây ra bởi mức nhiễu cao và can nhiễu tần số vô tuyến làm giảm chất lượng ứng dụng.

6.2.2 Tài nguyên hạn chế:

Các node cảm biến được thiết kế với độ phức tạp ít nhất và giá thành thấp để đáp ứng cho các mạng cỡ lớn. Năng lượng là vấn đề quan tâm nhiều nhất trong mạng WSNs, phải tạo ra hoạt động lâu dài trong điều kiện nguồn pin hạn chế. Truyền đa đường qua mạng không dây chính là nguồn gây tiêu tốn công suất nhiều nhất. Vấn đề quản lý nguồn năng lượng trở thành một thách thức với mạng WSN trong nhiều ứng dụng quan trọng.

Các kiểu dữ liệu trao đổi giữa các node phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng ứng dụng cụ thể. Có những ứng dụng yêu cầu thu thập dữ liệu theo chu kỳ hay khi có sự xuất hiện của một sự kiện nào đó. Trường hợp khác dữ liệu lại được tập hợp, lưu trữ, xử lý bởi một node sau đó được chuyển tiếp cho các node khác. Đối với mạng qui mô lớn, số lượng lớn node cảm biến phân bố trên khu vực rộng, các kiểu dữ liệu phức tạp cần có các giao thức định tuyến tối ưu để đảm bảo chất lượng thông tin và thời gian sử dụng của mạng. Do đó thiết kế giải thuật định tuyến hiệu quả là yêu cầu quan trọng đảm bảo khả năng mở rộng qui mô và tính ổn định của mạng WSNs cũng như sự phát triển mạnh mẽ các ứng dụng trong tương lai.

6.3 Giao thức định tuyến trong WSNs:

Định tuyến trong WSN gặp khó khăn lớn là tạo sự cân bằng giữa độ nhạy và tính hiệu quả. Sự cân bằng giữa đặc tính giới hạn khả năng xử lý và thông tin của các node cảm biến với phần overhead cần thiết. Trong WSN, overhead (có thể coi là chi phí cho quản lý) được tính dựa trên băng thông sử dụng, công suất tiêu thụ và yêu cầu xử lý node di động. Vì nếu overhead quá lớn gây lãng phí năng lượng, băng thông, thời gian xử lý, tăng độ trễ gói tại node nhưng chất lượng dữ liệu tốt hơn. Ngược lại, overhead nhỏ thì thời gian xử lý, băng thông, độ trễ thấp tuy nhiên chất lượng có thể giảm. Thách thức của giao thức định tuyến chính là tìm ra giải thuật để cân bằng những yêu cầu này.

Mạng WSN có một số đặc trưng cơ bản của mạng ad hoc. Do đó có thể xem xét các giao thức định tuyến của mạng ad hoc khi áp dụng vào mạng WSN. Giải thuật định tuyến cho mạng ad hoc được chia theo 3 dạng : proactive, reactive và hybrid.

- **Proactive** (khởi tạo trước) : còn gọi là table driven, dựa trên sự phân phát theo chu kỳ thông tin định tuyến để đạt được các bảng định tuyến nhất quán và chính xác đến tất cả các node của mạng. Cấu trúc mạng có thể là phẳng hay phân cấp. Dùng phương pháp này cho cấu trúc phẳng có khả năng tìm ra được đường đi tối ưu nhất.
- **Reactive** (phản ứng): xây dựng tuyến đến một đích đến nào đó theo nhu cầu. Giải thuật này thường không xây dựng thông tin chung đi qua tất cả các node của mạng. Do đó chúng dựa trên định tuyến động để tìm ra đường đi giữa nguồn và đích. Giải thuật định tuyến reactive thay đổi theo cách mà chúng điều khiển quá trình flooding để giảm thông tin overhead và cách các tuyến được tính toán và xây dựng lại khi liên kết không thực hiện được.
- **Hybrid** (hỗn hợp): dựa trên cấu trúc mạng để tạo tính ổn định và khả năng mở rộng cho các mạng có kích thước lớn. Trong những giải thuật dạng này mạng được phân chia thành các cluster. Do số lượng lớn và tính di động, mạng có đặc tính động khi các node vào hay tách ra khỏi các cluster. Giải thuật định tuyến hybrid có thể được dùng theo mô hình định tuyến proactive được dùng cho bên trong các cluster và định tuyến reactive dùng liên kết giữa các cluster.

Overhead giao thức định tuyến thường tăng nhanh khi tăng kích thước và đặc tính động của mạng. Overhead lớn có thể chiếm một phần lớn tài nguyên mạng. Hơn nữa, các giao thức định tuyến truyền thống trong những mạng lớn yêu cầu sự liên kết thực giữa các node. Việc dùng những kỹ thuật này làm tăng overhead cho định tuyến và thời gian hội tụ. Thực tế mặc dù các kỹ thuật định tuyến truyền thống thích hợp hoạt động trong môi trường mạng mà khả năng tính toán và thông tin của các node mạng khá tốt, nhưng hiệu quả của các kỹ thuật này bị hạn chế với mạng WSNs. Do đó, các kỹ thuật định tuyến mới cho mạng cảm biến phải có được sự cân bằng giữa tính tối ưu và hiệu quả hoạt động.

6.3.1 Các kỹ thuật định tuyến:

Thiết kế các giao thức định tuyến của mạng WSN phải xem xét đến công suất và tài nguyên hạn chế của các node mạng, đặc tính thay đổi theo thời gian của kênh truyền vô tuyến và khả năng trễ hay mất gói. Nhiều giao thức định tuyến đã được đưa ra.

Dạng thứ nhất là giao thức dành cho kiến trúc mạng phẳng trong đó tất cả các node xem như cùng cấp. Kiến trúc phẳng có nhiều lợi ích như tối thiểu overhead để xây dựng hạ tầng mạng và có khả năng tiềm ra nhiều đường liên lạc giữa các node với sai số cho phép.

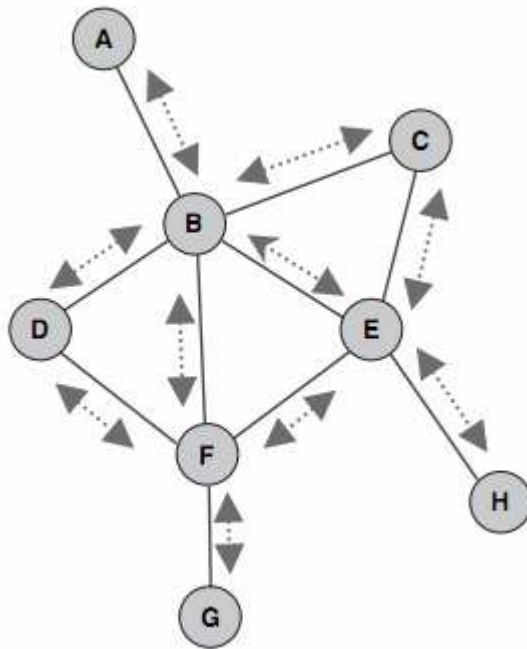
Dạng thứ hai dùng trong mạng có cấu trúc tiết kiệm năng lượng, ổn định và khả năng mở rộng. Trong dạng này các node mạng được sắp xếp vào các cluster, trong đó một node có năng lượng lớn nhất vai trò cluster head. Cluster head có trách nhiệm phối hợp các hoạt động giữa các node trong cluster và chuyển thông tin giữa các cluster. Việc phân hoạch giảm năng lượng tiêu thụ và kéo dài thời gian sống của mạng.

Dạng thứ ba dùng phương pháp data-centric để phân bổ yêu cầu trong mạng. Phương pháp dựa trên thuộc tính, ở đó một node nguồn truy vấn đến một thuộc tính của hiện tượng nào đó hơn là một node cảm biến riêng biệt. Việc phân tán yêu cầu thực hiện bằng cách phân nhiệm vụ cho các node cảm biến và định rõ một thuộc tính riêng biệt cho các node. Các kiểu thông tin có thể dùng như broadcasting, attribute-based multicasting, geo-casting và anycasting.

Dạng thứ tư dùng vị trí để chỉ ra một node cảm biến. Định tuyến dựa trên vị trí rất hữu ích cho các ứng dụng mà vị trí của node trong một vùng địa lý có thể được hỏi bởi node nguồn. Yêu cầu như thế có thể định rõ vùng nào đó mà các hiện tượng quan tâm có thể xảy ra hay lân cận với điểm đặc biệt nào đó trong vùng hoạt động của mạng.

6.3.2 Flooding và các biến thể:

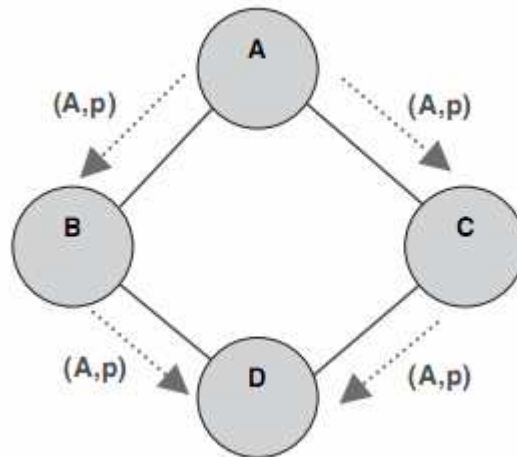
Flooding là một kỹ thuật chung thường dùng trong phát tán thông tin và tìm đường trong mạng có dây và không dây ad hoc. Chiến thuật định tuyến đơn giản và không đòi hỏi cấu hình mạng tốn kém và thuật toán tìm đường phức tạp. Flooding dùng phương pháp reactive (phản ứng lại), khi mỗi node nhận được một gói điều khiển hay dữ liệu nó sẽ gửi đến tất cả các node xung quanh nó. Sau khi truyền, một gói đi theo tất cả các đường có thể được. Nếu không bị mất kết nối, gói sẽ đến đích. Hơn nữa, khi cấu hình mạng thay đổi, việc truyền gói sẽ theo những tuyến mới. Hình 6.3 minh họa qui ước flooding trong mạng. Flooding dạng đơn giản nhất có thể làm các gói bị sao chép lại một cách không giới hạn khi đi qua các node mạng.



Hình 6.3: Flooding các gói dữ liệu trong mạng thông tin.

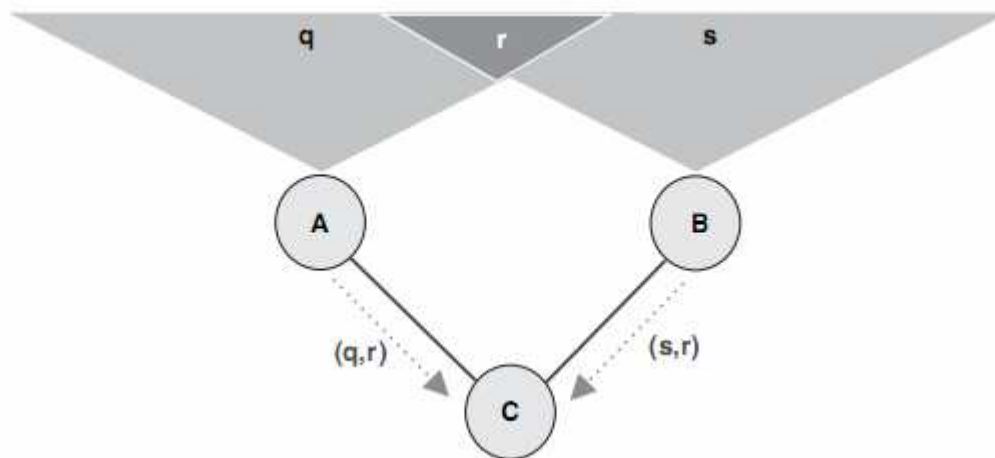
Để ngăn chặn một gói cứ đi vòng không xác định trong mạng, một trường gọi là hop count được thêm vào gói. Đầu tiên, hop count được đặt giá trị xấp xỉ đường kính mạng. Khi gói đi qua mạng, hop count bị giảm đi 1 sau mỗi bước (một bước được tính là một lần truyền từ node này sang node kia). Khi hop count về 0, gói sẽ bị bỏ đi. Một cách tương tự được dùng là thêm vào trường time-to-live, trường này ghi lại thời gian mà gói được phép tồn tại trong mạng. Khi hết thời gian này, gói không được truyền đi nữa. Flooding có thể được cải tiến bằng cách xác nhận gói dữ liệu duy nhất, mỗi node mạng sẽ bỏ đi các gói đã nhận rồi.

Mặc dù sự đơn giản trong qui luật hoạt động và phù hợp với cấu hình mạng có chi phí thấp nhưng flooding gặp nhiều bất lợi khi áp dụng cho mạng WSNs. Nhược điểm đầu tiên của flooding là gặp phải vấn đề traffic implosion (bùng nổ hay khép kín các gói dữ liệu tại 1 node). Như trên hình 6.4, hiện tượng không mong muốn gây ra do bản sao của cùng một gói cùng gửi đến cùng một node.



Hình 6.4: Bùng nổ lưu lượng do flooding.

Nhược điểm thứ hai là vấn đề chồng lấn (overlap). Hình 6.5 overlapping xảy ra khi hai node cùng gửi gói đến cùng một node. Nhược điểm thứ ba và là nhược điểm nguy hiểm nhất của flooding là resource blindness (sự mù quáng tài nguyên). Quy luật đơn giản của flooding không xem xét đến hạn chế về nguồn năng lượng của các node. Năng lượng của node có thể suy giảm nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian sống của mạng.



Hình 6.5: Vấn đề chồng lấn do flooding.

Để giải quyết các nhược điểm nêu trên, một hướng mới gọi là gossiping. Tương tự flooding, gossiping dùng quy luật đơn giản và không đòi hỏi cấu hình mạng đắt tiền hay thuật toán định tuyến phức tạp. Khác với flooding, gói dữ liệu được phát quảng bá đến tất cả các node, gossiping chỉ yêu cầu mỗi node gửi gói vừa nhận được đến một node được lựa chọn ngẫu nhiên. Khi nhận được gói, node lân cận lại chuyển tiếp gói đó đến một node lựa chọn ngẫu nhiên khác. Quá trình cứ tiếp tục đến khi gói đến được đích đến hay hop count bị giới hạn. Gossiping tránh được vấn đề bùng nổ lưu lượng mạng bằng cách giới hạn số gói mà mỗi node gửi đến các node lân cận nó. Tuy nhiên độ trễ gói tại đích đến có thể rất lớn, đặc biệt trong mạng có kích thước lớn do bản chất, chỉ có một liên kết được tạo thành tại một thời điểm.

6.3.3 Giao thức định tuyến thông tin qua sự thỏa thuận:

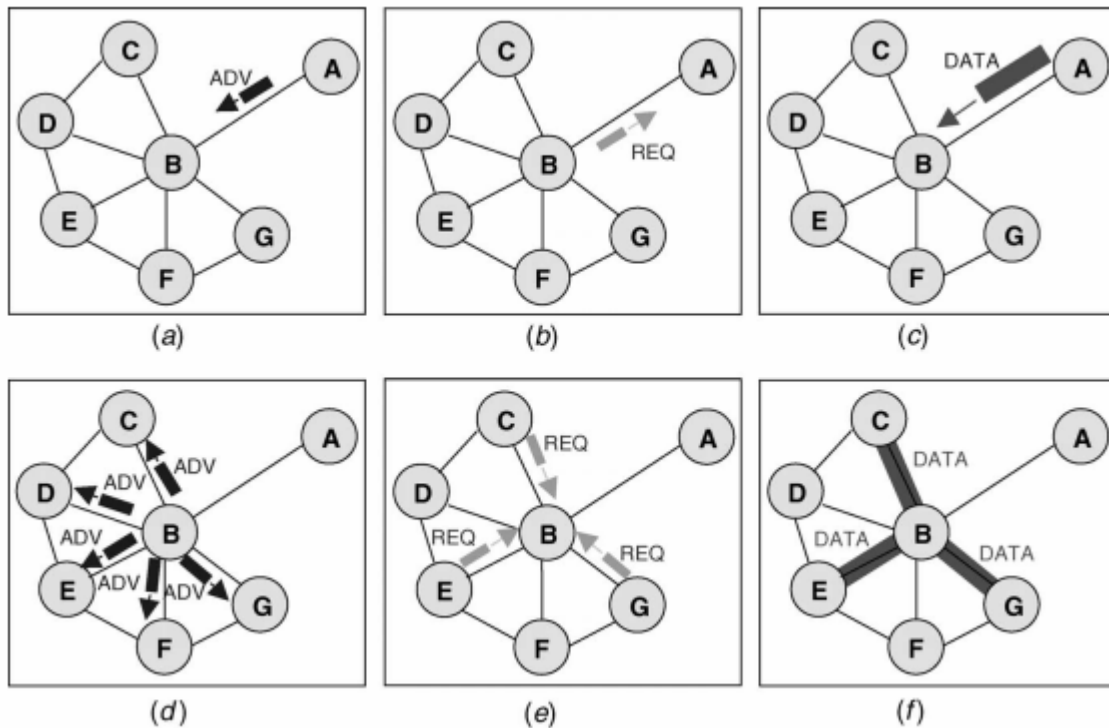
Giao thức thông tin qua sự thỏa thuận giữa các node (SPIN) là họ các giao thức dựa trên thỏa thuận để phát thông tin trong mạng WSN. Đối tượng chính của các giao thức này là tính hiệu quả của việc phát thông tin từ một node nào đó đến tất cả các node khác trong mạng. Các giao thức đơn giản nhất là flooding và gossiping. Flooding đòi hỏi mỗi node gửi một bản sao gói dữ liệu đến tất cả các node lân cận với nó cho đến khi thông tin đến được đích. Gossiping dùng tính ngẫu nhiên để giảm số bản sao và yêu cầu chỉ có một node nhận được một gói dữ liệu và sau đó chuyển tiếp một cách ngẫu nhiên đến một node được chọn trước.

Sự đơn giản của flooding và gossiping do qui luật hoạt động đơn giản và không đòi hỏi cấu hình phức tạp. Tuy nhiên, đặc điểm các giao thức này là sự trễ gói làm giảm chất lượng mạng và lưu lượng tải, gây ra bởi sự bùng nổ các gói và chồng lấn các gói trong cùng vùng phân bố. Các giao thức đơn giản như flooding và gossiping không tính đến nguồn năng lượng hiện tại làm giảm một cách đáng kể thời gian sống của mạng.

Đối tượng chính của nhóm giao thức SPIN là giải quyết hạn chế của các giao thức truyền thông. Nguyên lý cơ bản của họ giao thức này là thỏa thuận dữ liệu và sự thích nghi tài nguyên mạng. Thỏa thuận dữ liệu (data negotiation) yêu cầu các node phải “học” nội dung của dữ liệu trước khi phát dữ liệu giữa các node mạng. SPIN dùng các gói như là mô tả trước khi phát gói dữ liệu thực. Các node thu khi nhận được gói quảng cáo nếu muốn nhận gói dữ liệu thực phải gửi một gói yêu cầu cho node nguồn. Do đó gói dữ liệu thực chỉ được gửi cho các gói quan tâm, hạn chế khả năng bị bùng nổ gói như trong flooding và giảm đáng kể lưu lượng dư thừa trong mạng. Ngoài ra việc dùng khóa mô tả dữ liệu (meta data descriptors) loại trừ khả năng chồng lấn vì các node chỉ yêu cầu dữ liệu cần quan tâm.

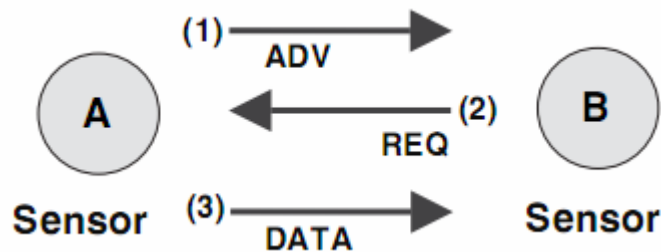
Sự thích ứng tài nguyên mạng (Resource adaptation) cho phép các node dùng giao thức SPIN điều chỉnh hoạt động theo trạng thái hiện năng lượng hiện tại. Mỗi node trong mạng có thể theo dõi sự tiêu thụ năng lượng trước khi phát hay xử lý dữ liệu. Khi mức năng lượng xuống thấp, node sẽ giảm hay ngừng hoàn toàn các hoạt động như chuyển tiếp gói cho các node khác. Việc này sẽ được các node còn năng lượng nhiều hơn thực hiện. SPIN giúp kéo dài thời gian sống của node.

SPIN thực hiện việc thỏa thuận và truyền dữ liệu thông qua 3 dạng thông điệp. Đầu tiên là gói ADV, được dùng để quảng cáo cho gói dữ liệu mới mà node muốn phát. Node có dữ liệu sẽ phát các gói ADV chứa mô tả dữ liệu thực đến các node xung quanh. Dạng thứ 2 là gói REQ, được dùng để yêu cầu node nguồn phát gói dữ liệu đã quảng cáo trước đó. Một node mạng nhận được gói ADV và thể hiện mong muốn nhận gói dữ liệu thực bằng cách phát đi thông điệp REQ. Dạng thứ 3 là DATA, chứa dữ liệu thực. Gói DATA thường lớn hơn các gói ADV và REQ. Việc hạn chế các gói dư thừa làm giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ tại các node.



Hình 6.6: Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN.

Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN được minh họa trên hình 6.6. Node nguồn là A, phát gói ADV quảng cáo gói dữ liệu mà nó muốn phát. Node B nhận được gói ADV này. Node B thể hiện mong muốn nhận gói dữ liệu được quảng cáo theo như mô tả trong gói ADV. Vì thế B gửi gói REQ cho A. Sau đó A gửi gói dữ liệu thực cho B. Node B sau khi nhận dữ liệu lại phát gói ADV cho các node C, D, E, F, G. Chỉ có 3 node C, E, G quan tâm đến gói này. Các node này phát thông điệp REQ cho node B. Ngay sau đó B gửi dữ liệu cho C, E, G. Quá trình diễn ra cho đến khi gói dữ liệu đến được đích mong muốn.



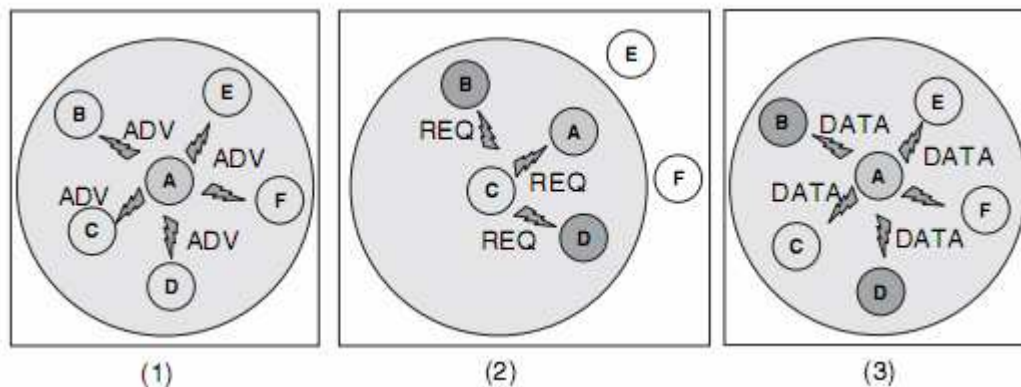
Hình 6.7: Thủ tục bắt tay trong giao thức SPIN-PP.

Dạng đơn giản nhất của họ giao thức SPIN là SPIN-PP, được thiết kế cho mạng liên lạc điểm-điểm (point-to-point). Thủ tục bắt tay ba bước như trên hình 6.7. Bước 1, node A có dữ liệu cần phát vì thế A phát gói ADV quảng cáo cho gói dữ liệu thực của mình. Bước 2, node B quan tâm đến gói dữ liệu thực đó liền gửi gói REQ yêu cầu dữ liệu. Bước 3, node A đáp ứng yêu cầu đó và gửi gói dữ liệu thực cho B. Giao thức này thỏa thuận giữa các node để tránh nguy cơ bị bùng nổ các gói và vấn đề chồng lấn trong giao thức flooding và gossiping. Theo mô phỏng hiệu quả gấp 3.5 lần so với flooding. Giao thức còn đạt tốc độ dữ liệu cao gần tối ưu so với lý thuyết.

Một loại khác là SPIN-EC, kết hợp kỹ thuật quan sát nguồn năng lượng dựa trên mức ngưỡng. Một node chỉ tham gia vào hoạt động giao thức nếu node có thể hoàn thành tất cả các hoạt động mà không làm giảm năng lượng dưới mức cho phép. Khi node nhận được một gói quảng cáo, nó không gửi thông điệp REQ nếu nó xác định nguồn năng lượng không đủ để gửi gói REQ và nhận gói DATA. Kết quả mô phỏng cho thấy giao thức SPIN-EC tăng 60% dữ liệu trên một đơn vị năng lượng so với flooding.

Cả SPIN-PP và SPIN-EC đều được thiết kế cho liên lạc điểm-điểm. Một loại thứ 3, SPIN-BC được thiết kế cho mạng quảng bá. Trong các loại mạng này, tất cả các node dùng chung một kênh truyền. Khi một node gửi một gói dữ liệu qua kênh quảng bá, gói sẽ được nhận bởi tất cả các node khác trong phạm vi của node. Giao thức SPIN-BC không yêu cầu các node sau khi nhận thông điệp ADV phải đáp lại ngay lập tức gói REQ. Thay vào đó node chờ một khoảng thời gian, trong khi nó giám sát kênh truyền. Nếu node nghe thấy thông điệp REQ được phát ra từ một node khác (nghĩa là node kia mong muốn nhận được gói dữ liệu từ node nguồn), node sẽ hủy gói yêu cầu của nó, do đó loại bỏ khả năng các gói REQ dư thừa trong mạng. Khi nhận được gói REQ từ một node nào đó trong mạng, node nguồn sẽ gửi thông điệp DATA chỉ một lần, mặc dù có thể nó nhận nhiều gói yêu cầu giống nhau từ các node mạng.

Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN-BC được miêu tả trên hình 6.8. Trong mô hình này, node có dữ liệu là node A, gửi một gói ADV để giới thiệu dữ liệu của nó cho các node lân cận. Tất cả các node nghe thấy thông điệp này, nhưng node C phát trước gói REQ để yêu cầu gói dữ liệu từ node A. Vì đây là gói phát quảng bá nên các node B và D nghe được gói này và ngưng việc phát gói REQ của nó. Node E và F không quan tâm và bỏ qua các gói này. Khi nghe được gói REQ từ node C, node A phát gói dữ liệu cho C. Tất cả các node đều nhận được gói này. Trong môi trường quảng bá, SPIN-BC giảm hao phí năng lượng bằng cách hạn chế các gói dư thừa trong mạng.



Hình 6.8: Giao thức SPIN-BC.

Giao thức cuối cùng thuộc họ SPIN là giao thức SPIN-RL, phát triển từ SPIN-BC để cải thiện độ tin cậy và lỗi thông điệp do suy hao kênh truyền. Các gói ADV và REQ được phát quảng bá lặp lại theo chu kỳ. Nếu một node gửi yêu cầu nhận gói dữ liệu nhưng sau khoảng thời gian định trước nó vẫn chưa nhận được thì node sẽ yêu cầu lại lần nữa. Hơn nữa, độ tin cậy cải thiện còn do việc phát lại gói mô tả dữ liệu metadata theo chu kỳ. Các node SPIN-RL hạn chế số lần phát lại thông điệp DATA. Sau khi gửi thông điệp DATA, node chờ hết một khoảng thời gian trước khi đáp ứng cho những yêu cầu khác cho dữ liệu tương tự.

Họ giao thức SPIN chỉ ra các nhược điểm chính của flooding và gossiping. SPIN có hiệu suất sử dụng năng lượng và tốc độ phân phát dữ liệu cao hơn flooding và gossiping. Tuy nhiên, sự thỏa thuận

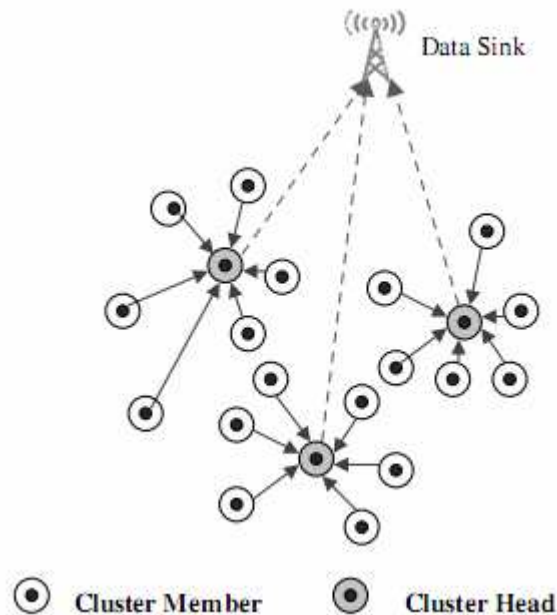
cục bộ có thể không đủ để bao bọc hết toàn bộ mạng để tất cả các node có nhu cầu đều nhận được gói quảng bá và sau đó là gói dữ liệu mong muốn. Tình huống đó có thể xảy ra nếu các node trung gian không quan tâm đến gói dữ liệu và bỏ qua thông điệp ADV tương ứng sau khi nhận được gói này. Điều này hạn chế việc sử dụng SPIN trong các ứng dụng đặc biệt như giám sát phát hiện xâm nhập và bảo vệ các công trình trọng yếu.

6.3.4 Phân nhóm phân bậc tương thích, năng lượng thấp (LEACH):

LEACH là một thuật toán định tuyến được thiết kế để thu thập và phân phối dữ liệu đến các bộ góp dữ liệu, thường là các trạm gốc (base station). Đối tượng chính của LEACH là:

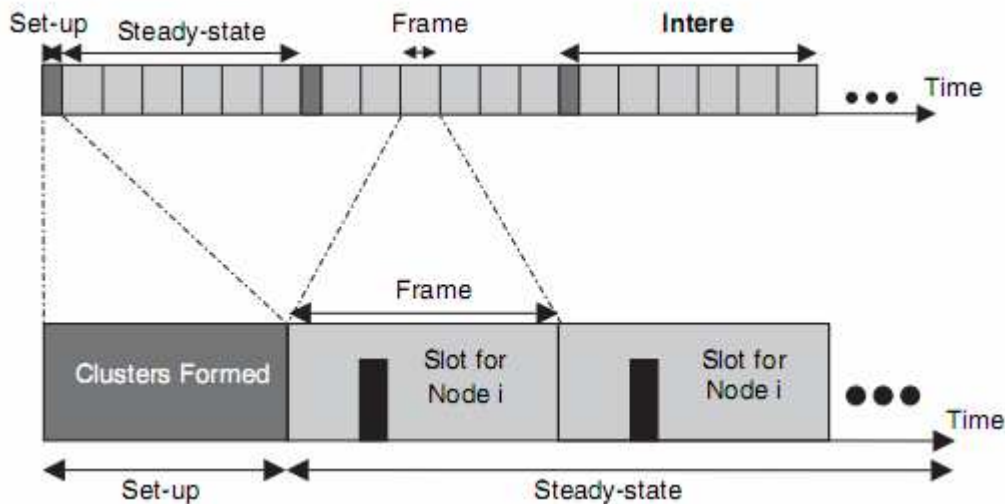
- Kéo dài thời gian sống của mạng
- Giảm năng lượng tiêu thụ tại các node mạng
- Dùng sự tập hợp dữ liệu để giảm số thông điệp cần truyền đi

LEACH xây dựng cấu trúc mạng thành các cluster. Mỗi cluster được quản lý bởi các nút chính gọi là cluster head. LEACH lựa chọn ngẫu nhiên một số node cảm biến để trở thành các node chính và quay vòng vai trò này để phân bố đều tải năng lượng giữa các node cảm biến trong mạng. Ở LEACH, các node chính nén các dữ liệu đến từ các nút khác trong nhóm của chúng và gửi các gói dữ liệu thu thập này tới trạm gốc nhằm mục đích giảm số lượng thông tin truyền phát về trạm gốc. Việc thu thập số liệu được thực hiện tập trung và theo chu kỳ. Do vậy giao thức này thực sự thích ứng khi có nhu cầu trao đổi theo dõi thường xuyên của mạng cảm biến. Thực tế, người sử dụng có thể không cần tất cả số liệu ngay lập tức, cho nên việc truyền phát số liệu theo chu kỳ là không cần thiết và có thể làm suy giảm nguồn năng lượng giới hạn của các node cảm biến. Sau một khoảng thời gian cho trước, việc quay vòng ngẫu nhiên thay đổi vai trò của node chính được tiến hành sao cho có sự tiêu tán năng lượng đều giữa các node cảm biến trong mạng.



Hình 6.9: Phân chia cluster.

Hoạt động của LEACH được phân tách thành hai pha, pha thiết lập và pha ổn định trạng thái. Ở trong pha thiết lập, các nhóm được tổ chức và các node chính được lựa chọn. Còn ở giai đoạn ổn định trạng thái, việc truyền số liệu thực sự về các trạm gốc được tiến hành. Khoảng thời gian tồn tại của pha ổn định trạng thái thường dài hơn so với thời gian thiết lập ban đầu để giảm tối thiểu tổng chi phí.



Hình 6.10: 2 trạng thái pha LEACH.

Trong pha thiết lập, bắt đầu quá trình chọn lựa các node chính (cluster head). Một số lượng nhỏ các node được xác định trước, P , tự quyết định chúng trở thành các node chính, một node (n) chọn lấy một số ngẫu nhiên, v , trong phạm vi 0 và 1 và so sánh với giá trị ngưỡng $T(n)$. Nếu số ngẫu nhiên này nhỏ hơn giá trị ngưỡng $T(n)$, thì node đó sẽ trở thành node chính ở vòng hiện tại. Giá trị ngưỡng được tính toán dựa trên một biểu thức toán học có sự kết hợp phần trăm mong muốn hay xác suất trở thành nút chính – P , vòng hiện tại – r , và tập hợp các node chưa được lựa chọn làm node chính ở $1/P$ vòng trước đó – tập G . $T(n)$ được xác định theo công thức:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n \notin G \\ \frac{P}{1 - P(r \bmod (1/P))} & \forall n \in G \end{cases}$$

Tất cả các node chính được lựa chọn phát quảng bá một bản tin thông báo tới tất cả các node còn lại trong mạng rằng chúng là các node chính mới. Các node khác, không phải là node chính sau khi nhận được bản tin thông báo này sẽ quyết định thuộc về một nhóm nào đó mà chúng muốn. Quyết định này dựa trên cường độ tín hiệu của bản tin thông báo. Các nút không phải là node chính sẽ thông báo cho các node chính thích ứng rằng chúng sẽ là thành viên của nhóm. Sau khi thu nhận được tất cả các bản tin từ các node muốn gia nhập nhóm và dựa trên số lượng các node thành viên của nhóm, node chính sẽ tạo ra một định thời TDMA, và cấp cho mỗi node một khe thời gian khi nó truyền phát. Định thời (Schedule) được quảng bá tới tất cả các node của nhóm. LEACH dùng kỹ thuật đa truy cập theo

mã_CDMA để giảm xung đột giữa các node trong và ngoài cluster. Mã được chọn lựa cẩn thận để giảm can nhiễu giữa các cluster.

Trong giai đoạn ổn định trạng thái, các nút cảm biến bắt đầu cảm biến và truyền phát số liệu về các nút chính. Các nút chính, sau khi thu tất cả các số liệu, tập hợp chúng lại trước khi gửi đến trạm gốc. Sau một khoảng thời gian nhất định nào đó được xác định trước, mạng sẽ quay trở lại trạng thái thiết lập và bắt đầu một vòng lựa chọn các nút chính mới.

LEACH cung cấp một mô hình tốt mà các thuật toán nội bộ và tập hợp dữ liệu có thể được thực hiện trong các nút chính được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Điều này làm giảm quá tải thông tin và cung cấp một tập hợp tin cậy các số liệu cho người sử dụng cuối cùng. LEACH góp phần giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ và kéo dài hơn thời gian hoạt động của mạng cảm biến so với trường hợp mạng gồm các nhóm cố định.

Tuy nhiên, LEACH có một số nhược điểm:

- LEACH chưa xác định cụ thể được số lượng tối ưu các nút chính của mạng khi mà các mạng khác nhau có cấu hình, mật độ và số lượng nút khác nhau.
- Chưa có gợi ý về khi nào thì việc tái tạo lại các nút chính cần được thực hiện.
- Các nút chính ở xa trạm gốc sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và nhanh chóng dừng hoạt động hơn các nút khác.
- Tất cả các node có thể kết nối với trạm gốc qua một chặng có thể không khả thi vì khả năng và năng lượng cung cấp cho các node thay đổi theo thời gian.
- Khoảng thời gian của pha ổn định trạng thái ảnh hưởng lớn đến năng lượng tiêu thụ. Khoảng ổn định trạng thái ngắn làm tăng overhead (chi phí cho điều khiển giao thức), trong khi khoảng ổn định trạng thái kéo dài làm sụt giảm năng lượng nhanh chóng.

Nhiều giao thức đã được đưa ra để cải tiến LEACH. Giao thức XLEACH (extended LEACH) xem xét đến mức năng lượng node trong quá trình lựa chọn node chính. Theo đó, mức ngưỡng $T(n)$ để lựa chọn node chính được định nghĩa:

$$T(n) = \frac{P}{1 - P(r \bmod (1/P))} \left[\frac{E_{n,current}}{E_{n,max}} + \left(r_{n,s} \operatorname{div} \frac{1}{P} \right) \left(1 - \frac{E_{n,current}}{E_{n,max}} \right) \right]$$

Trong đó, $E_{n,current}$ là năng lượng hiện tại, $E_{n,max}$ là năng lượng lúc đầu node có được.

$r_{n,s}$ là số vòng liên tiếp mà node không được làm node chính. Khi giá trị $r_{n,s}$ đạt đến $1/P$, ngưỡng $T(n)$ trở lại giá trị nó có trước khi xét đến năng lượng còn lại trong biểu thức tính $T(n)$. $r_{n,s}$ trả về 0 khi một node trở thành node chính.

LEACH làm giảm năng lượng tiêu thụ. Các node không phải gửi dữ liệu trực tiếp đến trạm gốc. Yêu cầu năng lượng trong LEACH phân bố đều cho tất cả các node bởi vì chúng đóng vai trò như nhau trong việc lựa chọn node chính. LEACH thực sự là một thuật toán phân bố, không yêu cầu thông tin điều khiển từ trạm gốc. Quản lý các nhóm cục bộ không cần các thông tin chung của toàn mạng. Các kết quả mô phỏng cho thấy, LEACH vượt trội hơn so với các giao thức định tuyến truyền

thống như định tuyến đa chặng và truyền trực tiếp, định tuyến năng lượng tối thiểu, và giải thuật định tuyến phân nhóm tĩnh.

6.3.5 Tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm biến:

Tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm biến (Power-efficient gathering in sensor information systems_PEGASIS) và các cấu trúc mở rộng là họ giao thức định tuyến và tập hợp thông tin cho mạng WSN. PEGASIS thực hiện 2 nhiệm vụ: kéo dài thời gian sống cho mạng, đồng bộ năng lượng tại tất cả các node mạng và giảm độ trễ các gói dữ liệu.

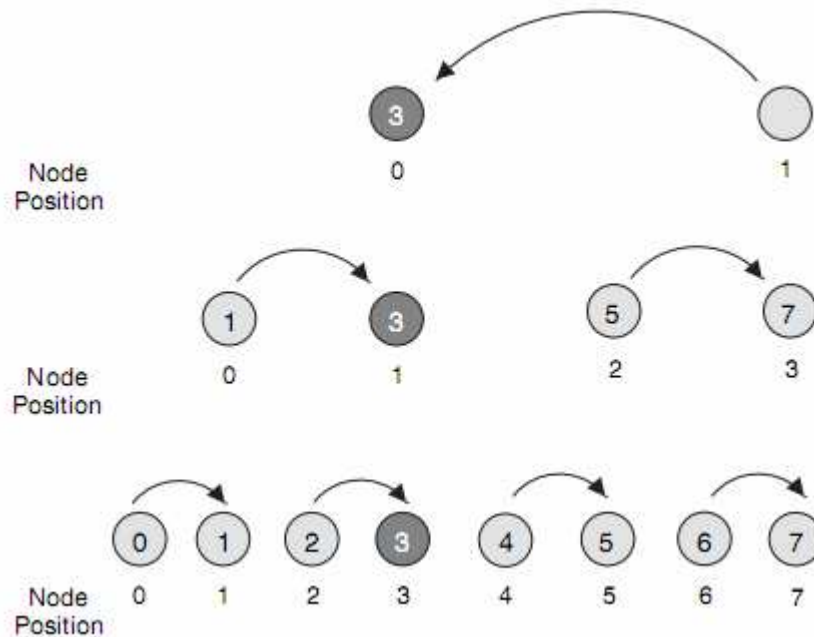
PEGASIS ứng dụng trong mô hình mạng gồm các node phân bố đồng nhất trên một khu vực và mỗi node biết được thông tin chung về các node khác trong mạng. Hơn nữa các node còn có khả năng điều chỉnh công suất và các bộ thu phát dùng kỹ thuật CDMA. Mục tiêu giao thức định tuyến là giảm năng lượng tiêu thụ và truyền dữ liệu thu thập được từ các node đến trạm gốc với độ trễ thấp. Khác với những giao thức khác dựa trên cấu trúc mạng hình cây hay phân chia cluster, PEGASIS dùng cấu trúc chuỗi.

Theo cấu trúc này, các node liên lạc với những node gần nó nhất. Chuỗi bắt đầu từ node xa trạm gốc nhất và các node mới được thêm vào cho đến node cuối cùng của chuỗi. Để xác định các node gần nhất, node dựa trên độ mạnh tín hiệu để đo khoảng cách đến tất cả các node gần nó và node sẽ hiệu chỉnh công suất phát chỉ đủ liên lạc với các node gần nhất nghe thấy được.

Một node trong chuỗi được chọn làm node chính trong một vòng. Node chính có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và phát đến trạm gốc. Sự luân phiên vai trò node chính trong mỗi chuỗi đảm bảo sự cân bằng công suất tiêu thụ giữa các node. Tuy nhiên, node chính ở quá xa trạm gốc phải tiêu tốn công suất lớn hơn để phát dữ liệu đến trạm gốc.

Dạng đơn giản nhất là các node ở 2 phía node chính lần lượt truyền dữ liệu đến khi đến node chính. Node chính tập hợp dữ liệu và phát cho trạm gốc. Tuy nhiên, mô hình này có thể gây ra độ trễ lớn cho các gói dữ liệu.

Để giảm trễ gói một giao thức khác được nêu ra dùng mô hình tập hợp dữ liệu song song theo chuỗi. Để có chất lượng cao hơn các node được cấp các bộ thu phát dùng CDMA để tránh can nhiễu giữa các node lân cận. Hình 6.11 minh họa giải thuật tập hợp dữ liệu song song.



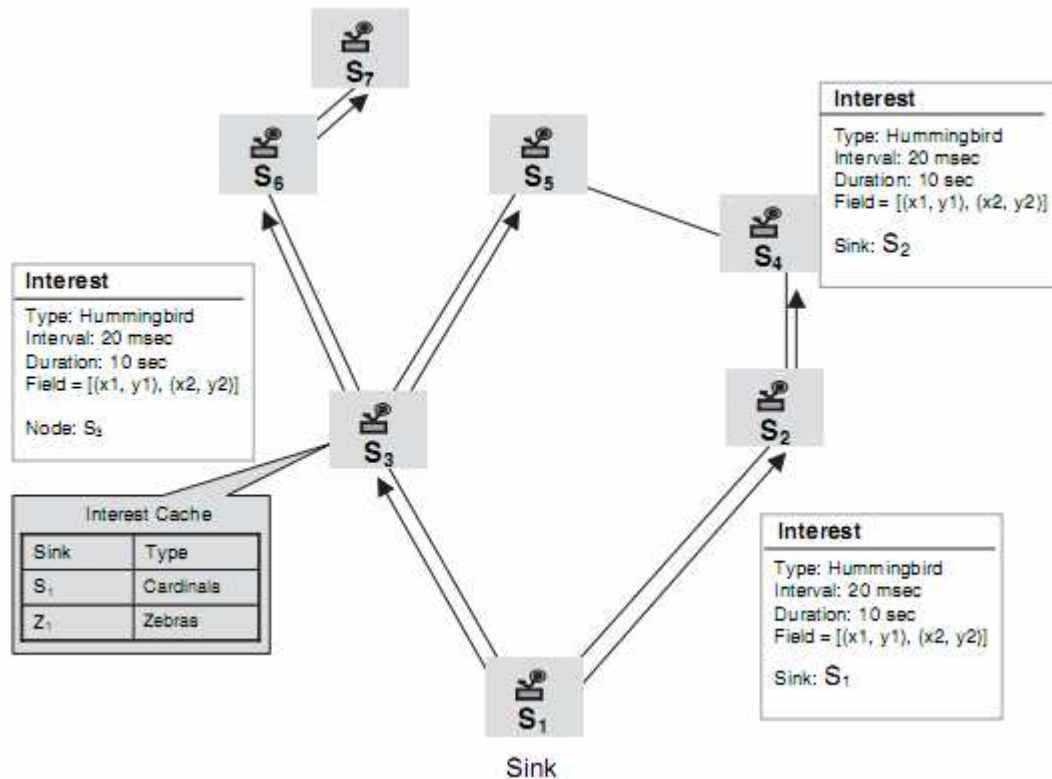
Hình 6.11: Cấu trúc mạng hình chuỗi.

Giả sử tất cả các node đều biết được các thông tin chung và được liên kết thành chuỗi. N là số node tham gia vào chuỗi. Xét node 3 ở vị trí số 3 là node chính trong vòng đang xét, ở mức đầu tiên các node được đánh số chẵn sẽ phát dữ liệu tập hợp được cho node bên phải của mình. Mức kế tiếp, các node đang giữ các dữ liệu tập hợp đó được đánh số lại và các node đánh số chẵn sẽ phát dữ liệu cho node ngay bên phải của nó. Ở mức cuối cùng, node 7 được đánh số 1 là node chứa dữ liệu lân cận cuối cùng của node chính node 3. Node 7 sẽ gọi toàn bộ dữ liệu tập hợp trước đó cho node chính. Sau đó node chính sẽ phát toàn bộ dữ liệu của chuỗi cho trạm gốc. Thuật toán chuỗi song song tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu thụ tại các node và độ trễ gói.

Các kết quả mô phỏng cho thấy cấu trúc mở rộng của PEGASIS cũng như giao thức LEACH cải thiện đáng kể các nhược điểm của các giao thức định tuyến truyền thống.

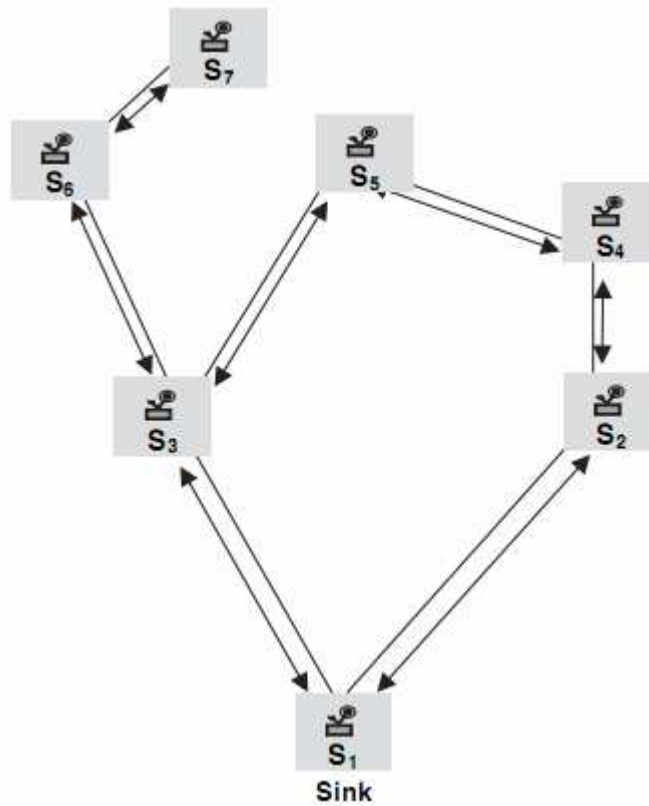
6.3.6 Truyền tin trực tiếp:

Truyền tin trực tiếp (Directed diffusion) là một giao thức định tuyến dữ liệu ở trung tâm cho mạng WSNs. Chức năng chính của giao thức là tiết kiệm năng lượng cho mạng bằng cách tạo sự tương tác giữa các node qua trao đổi thông điệp trong phạm vi lân cận. Thành phần chính của giao thức này gồm các thông điệp interests, data messages, gradients và reinforcements (sự nâng cao). Thông điệp interests được xem như lời hỏi hay lời yêu cầu mà node cần dữ liệu nào đó gửi đến các node khác. Node nào có thể đáp ứng được cho yêu cầu đó sẽ trả lời bằng dữ liệu tương ứng. Trạm gốc phát quảng bá theo chu kỳ gói interests đến các node mạng xung quanh nó để xác định xem có node nào có thể phát dữ liệu mà nó đang cần hay không. Mỗi node cảm biến có một interest cache xem như bộ nhớ bao gồm trường timestamp chứa timestamp của gói interest phù hợp trước đó, trường multiple gradient chứa tốc độ và hướng dữ liệu nhận được, và trường duration chỉ ra thời gian sống của thông điệp interest. Hình 66 miêu tả quá trình truyền interest trong một mạng WSN.



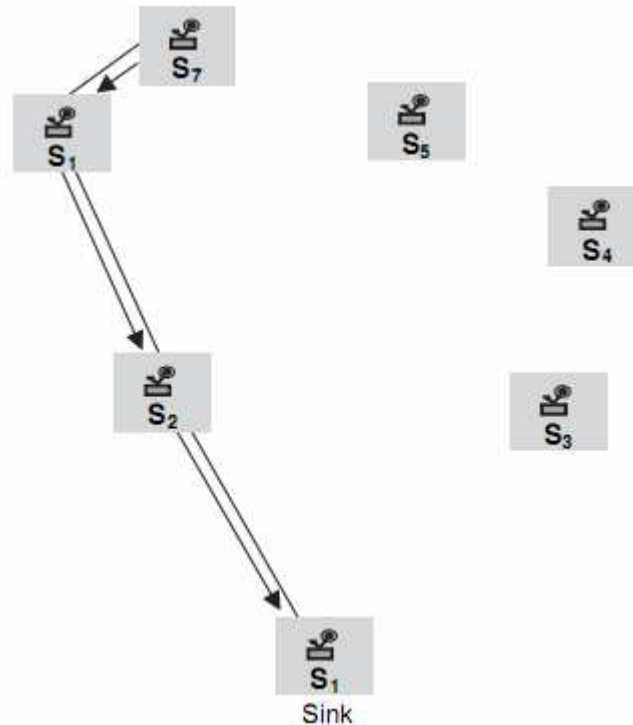
Hình 6.12: Truyền thông điệp interest.

Sự truyền thông điệp interest qua mạng kết hợp xây dựng các gradient (có thể xem như hướng và tốc độ truyền) tại các node mạng hình thành liên kết giữa trạm gốc và các node có dữ liệu. Một node nhận được thông điệp, kiểm tra thông điệp có trùng với dữ liệu có trong interest cache của mình không. Nếu có, node sẽ tính tốc độ cao nhất trong số các đường gradient liên kết với các node lân cận. Sau đó node gửi mô tả sự kiện cho mỗi node có liên kết. Nếu không có interest nào trùng, node bỏ qua thông điệp đó.



Hình 6.13: Pha cài đặt gradient.

Hình 6.13 cho thấy quá trình cài đặt gradient (tốc độ và hướng các liên kết có thể). Trong suốt pha cài đặt gradient trạm gốc tạo ra nhiều tuyến. Trạm gốc có thể tăng chất lượng đường truyền bằng cách tăng tốc độ dữ liệu cho một hay nhiều trong số các đường vừa tạo. Đường có chất lượng tốt nhất sẽ được giữ lại trong khi bỏ đi các đường còn lại.



Hình 6.14: Phân phối dữ liệu theo tuyến đường được chọn nâng cao chất lượng.

Sau khi xây dựng xong tuyến liên lạc từ trạm gốc đến node có dữ liệu, quá trình truyền dữ liệu bắt đầu.

Nếu đường truyền bị hỏng do tác động của kênh truyền hay do node không đủ năng lượng để hoạt động thì vẫn có thể phát hiện được dựa vào tốc độ dữ liệu bị giảm hay mất dữ liệu. Lúc này một đường có tốc độ dữ liệu thấp hơn sẽ được dùng thay thế cho đường bị hỏng. Kỹ thuật truyền tin trực tiếp có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, ổn định với môi trường mạng có đặc tính động.

6.3.7 Định tuyến theo vị trí:

Mục tiêu của giao thức định tuyến theo vị trí là dùng thông tin về vị trí để tìm ra tuyến liên lạc hiệu quả từ nguồn đến đích. Định tuyến theo vị trí thích hợp cho mạng cảm biến, sự tập hợp dữ liệu loại bỏ các thông điệp dư thừa làm giảm năng lượng tiêu thụ. Trong các giao thức truyền thống, tương tác giữa 2 thiết bị luôn quan tâm đến nội dung của dữ liệu hơn là sự đồng nhất giữa các node trong mạng. Mục tiêu là tìm ra đường liên kết 2 thiết bị, không thích hợp để điều khiển những truy vấn đa chiều theo vị trí. Trong giao thức mới này, một thiết bị phát đi yêu cầu về một hiện tượng xảy ra trong một khu vực nào đó. Thông tin cục bộ được đưa đến đích kèm theo vị trí của thiết bị như là địa chỉ của nó.

Giao thức định tuyến theo vị trí cần một lượng rất ít overhead chi phí cho tính toán và thông tin. Mặc khác, chỉ yêu cầu thông tin về đường truyền cấu hình single-hop (một bước) như vị trí của node lân cận tốt nhất để có quyết định chính xác. Do vậy, giao thức này phù hợp với những mạng có nguồn năng lượng hạn chế và khả năng mở rộng cao.

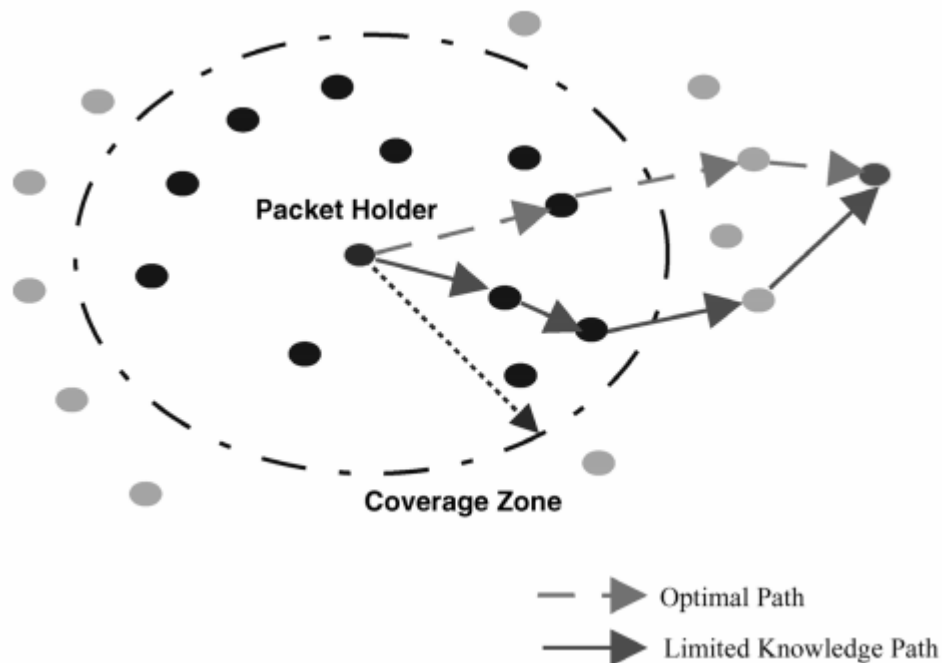
🚦 Chiến lược định tuyến:

Định tuyến theo vị trí của các node trong mạng dùng thông tin về vị trí để tìm ra đường đi tốt nhất từ nguồn đến đích, không yêu cầu phải phát flooding các gói request. Một gói dữ liệu được gửi đến một nhóm node phân bố trong một vùng đã được định trước, kỹ thuật này được gọi là geocasting. Vùng giới hạn này có thể do node nguồn quyết định hay do các node trung gian để loại trừ khả năng các gói bị chuyển lòng vòng trong mạng. Các node trung gian có hiểu biết tốt hơn về đích đến sẽ giới hạn vùng chuyển tiếp để tìm được hướng đi trực tiếp đến đích. Ý tưởng này giống với đặc tính dữ liệu-trung tâm của mạng cảm biến, quan tâm đến dữ liệu hơn là các node cảm biến cung cấp dữ liệu.

Một loại khác của giao thức định tuyến vị trí gọi là position-based routing, chỉ yêu cầu một node biết thông tin về các node lân cận trực tiếp của nó. Giao thức này giảm đáng kể overhead và năng lượng tiêu thụ do quá trình truyền chỉ trong một chặng. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào mật độ mạng, vị trí chính xác của node, và quan trọng hơn là qui ước chuyển gói đến đích.

🚦 Các kỹ thuật forwarding (chuyển tiếp gói)

Phần quan trọng của định tuyến theo vị trí là qui ước để chuyển các gói đến đích cuối cùng. Trong giao thức position-based routing mỗi node quyết định bước kế tiếp dựa vào vị trí của nó, vị trí của các node lân cận và node đích. Do đó chất lượng của giao thức phụ thuộc vào sự hiểu biết của node đó về cấu hình toàn mạng. Sự hiểu biết về cấu trúc nội tại có thể tạo ra các đường không tối ưu. Hình 6.15 minh họa cho 2 trường hợp này, gói dữ liệu chuyển tiếp qua các node chỉ biết thông tin nội tại và trường hợp các node biết được thông tin toàn mạng lưới. Tuy nhiên, hiểu biết cấu hình toàn hệ thống không thích hợp trong mạng WSN vì năng lượng hoạt động bị giới hạn. Để giải quyết vấn đề này nhiều giải thuật đã được đề nghị.



Hình 6.15: Quyết định chuyển tiếp mang tính cục bộ và toàn hệ thống.

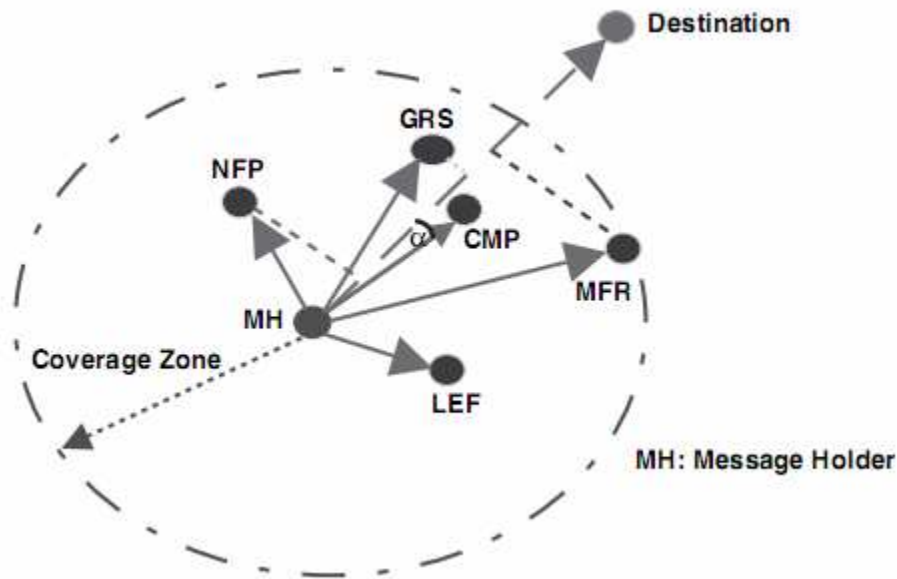
Xem xét mô hình như trên hình 6.16, node hiện tại đang có dữ liệu cần chuyển đi là MH. Quá trình chọn lựa node trung gian tiếp theo trên nguyên tắc node nằm gần đích đến hơn MH (tức nằm giữa MH và đích) sẽ được chọn.

Chiến thuật most-forward-within-R (MFR) sẽ chọn node nằm xa nhất trong số các node nằm trong vùng bao phủ R. Theo đó, bước kế tiếp được chọn bởi MH để chuyển tiếp dữ liệu sẽ là node MFR.

Một chiến thuật khác, nearest-forward-progress, lựa chọn node gần nhất. Node NFP được chọn để nhận dữ liệu từ node MH do đây là node gần nhất tính từ MH.

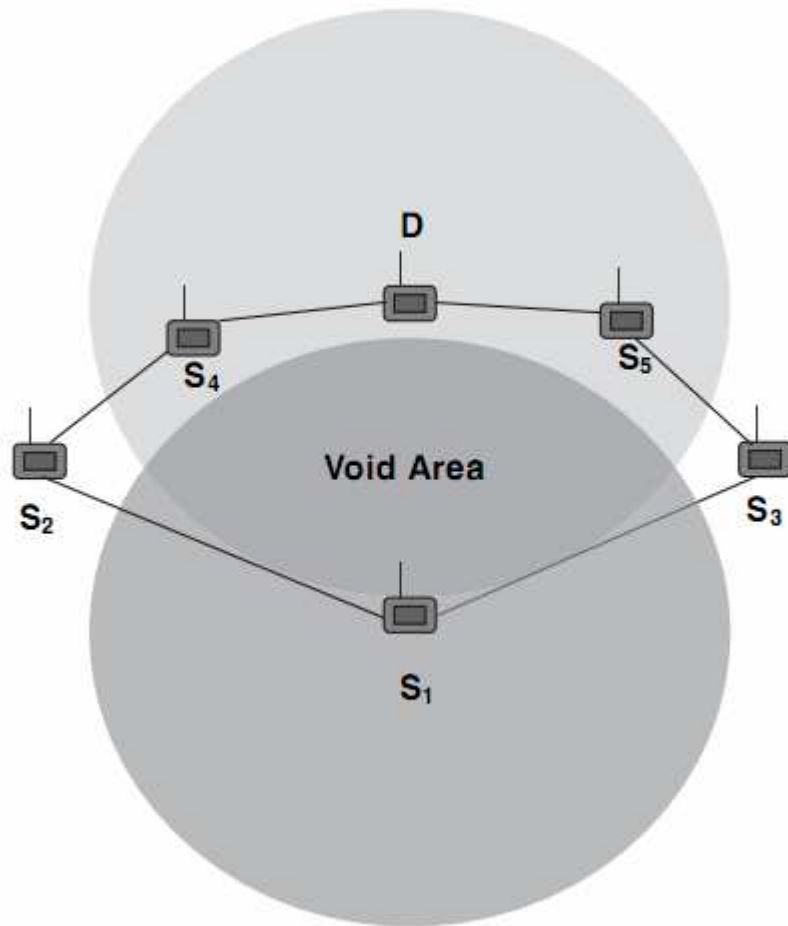
Mô hình compassing routing chọn node có góc nhỏ nhất tạo bởi đường thẳng nối MH-đích và đường thẳng nối MH node được chọn. Theo đó, node CMP được chọn.

Mô hình low-energy forward chọn node tối thiểu năng lượng được yêu cầu. Node LEF được chọn để chuyển tiếp gói từ MH đến đích.



Hình 6.16: Các chiến lược chuyển tiếp gói.

Mặc dù tính đơn giản, định tuyến theo vị trí của node có thể không tìm được tuyến hay định tuyến không hiệu quả. Hình 6.17 minh họa trường hợp này. Node S_1 cần chuyển gói dữ liệu cho D. Theo đó, node S_1 phải chọn node lân cận gần nhất đến đích là bước kế tiếp. Tuy nhiên S_2 và S_3 đều nằm cách xa node đích hơn node S_1 .

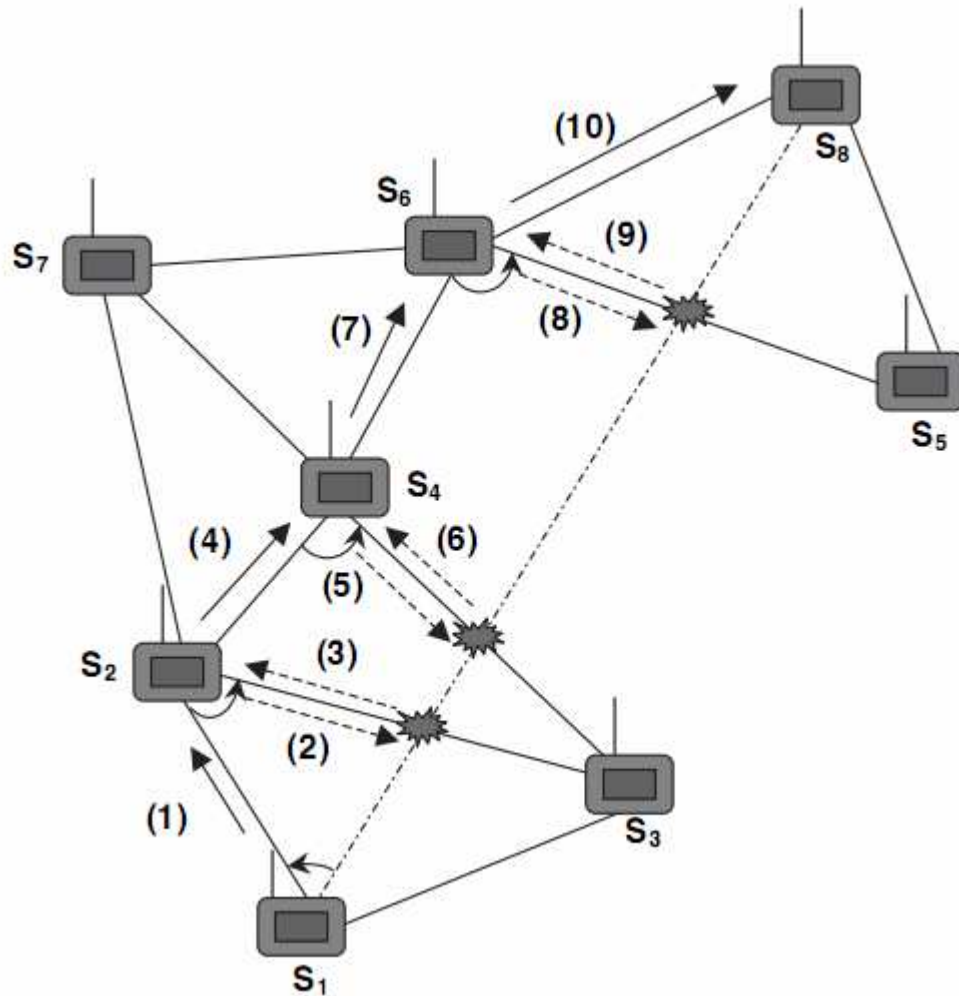


Hình 6.17: Giải thuật định tuyến không hiệu quả.

Trong môi trường mạng WSN, các cảm biến thường được nhúng vào các vùng khó hoặc không thể tiếp cận được, sự cô lập có thể xảy ra. Để phá vỡ thế cô lập, mô hình gọi là right-hand rule được đưa ra. Một gói xuất phát từ node N_i muốn truyền gói đến node N_j , xung quanh có nhiều node lân cận thì tuyến được chọn kế tiếp là tuyến đầu tiên theo qui tắc ngược chiều kim đồng hồ tính từ đường thẳng nối $N_i N_j$.

Tuy nhiên giản đồ này gặp phải trường hợp khi tuyến cắt ngang đường thẳng nối nguồn và đích. Một giải thuật gọi là face traversal nhằm tránh các đường cắt ngang. Nếu tuyến được chọn kế tiếp theo qui tắc right-hand giao với đường thẳng nối $N_i N_j$ thì tuyến được chọn sẽ là tuyến kế tiếp theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Mình họa cho quá trình cải thiện chất lượng định tuyến khi áp dụng qui tắc right-hand và face traversal. Giả sử node S_1 cần chuyển dữ liệu đến đích là node S_8 . Tuyến đầu tiên (1) từ S_1 đến S_2 . Kế tiếp theo qui tắc right-hand chọn tuyến (2) đến S_3 . Tuy nhiên, tuyến này giao với đường thẳng nối nguồn và đích. Nếu vẫn giữ nguyên thì sẽ làm giảm hiệu quả của việc định tuyến. Vì thế tuyến này cần được thay thế bằng tuyến (4) là tuyến kế tiếp sau tuyến (2) theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Quá trình định tuyến tiếp tục cho đến khi tìm được đường đến đích.



Hình 6.18: Cải thiện chất lượng giao thức định tuyến.

Định tuyến theo vị trí phù hợp cho mạng WSN vì yêu cầu ít thông tin cho điều khiển và tương tác cục bộ giữa các node. Tuy nhiên, các liên kết bất đối xứng và các đường giao nhau làm tăng độ phức tạp của giao thức.

6.4 Kết luận:

Đặc tính của WSN và tính chất môi trường là cho việc định tuyến trở nên rất khó khăn. Nhiều giao thức định tuyến được đưa ra như các giải pháp khả thi cho vấn đề định tuyến. Vì sự phát triển các ứng dụng của WSN, sự cải tiến về mặt phần cứng và công nghệ chế tạo pin sẽ mở đường cho sự phát triển các giao thức định tuyến hiệu quả hơn.

Chương 7

CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN GIAO VẬN CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

7.1 Các giao thức điều khiển giao vận truyền thống:

Cấu trúc máy tính và mạng thông tin thường gồm nhiều lớp: lớp vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, giao vận và các lớp cao hơn như lớp phiên, trình diễn và ứng dụng. Mỗi lớp thấp hoạt động như người cung cấp dịch vụ cho các lớp cao hơn. Tương tác giữa các lớp lân cận thông qua điểm truy cập dịch vụ (SAP).

Nhưng lớp giao vận và các lớp trên chỉ có tại đầu cuối hay host, và thực thi chức năng giao thức end-to-end.

Lớp giao vận cung cấp sự chuyển vận đoạn end-to-end, thông điệp được phân thành các chuỗi tại nguồn và được khôi phục lại tại đích. Một số giao thức lớp giao vận được dùng phổ biến như TCP (transport control protocol), UDP (user datagram protocol), SPX (sequenced packet exchange protocol),... TCP và UDP được dùng trong mạng Internet.

7.1.1 TCP (RFC 793):

TCP là một giao thức giao vận định hướng kết nối cho Internet. Một vài ứng dụng như FTP và HTTP dựa trên lớp TCP. TCP dùng dịch vụ mạng cung cấp bởi lớp IP. TCP bao gồm 3 phase:

7.1.1.1 Tạo kết nối: kết nối logic cho TCP được xây dựng trong phase này. Kết nối tạo thành từ sự kết hợp giữa TCP sender và receiver qua cặp thông số (IP address, TCP port identifier). Có thể có nhiều kết nối giữa các điểm cuối tại cùng một thời điểm, những kết nối này có cùng địa chỉ IP nhưng chúng có xác nhận TCP port khác nhau. TCP dùng thủ tục bắt tay ba bước để hình thành một kết nối. Trong quá trình bắt tay, TCP sender và receiver sẽ thỏa hiệp các thông số như initial sequence number, window size và một vài thông số khác và thông báo để quá trình truyền dữ liệu có thể bắt đầu.

7.1.1.2 Truyền dữ liệu: TCP cung cấp sự tin cậy và truyền có thứ bậc của thông tin giữa bên gửi và bên nhận. TCP dùng ACK để khôi phục các đoạn bị mất. Thứ bậc truyền được xác định qua số chuỗi trong header đoạn. Hơn nữa, TCP còn cung cấp giao thức điều khiển luồng và tắc nghẽn thông qua việc hiệu chỉnh tốc độ truyền bởi bên phát.

7.1.1.3 Ngắt kết nối: Sau khi hoàn tất việc truyền dữ liệu, kết nối sẽ bị xóa và giải phóng tài nguyên liên quan.

7.1.2 UDP (RFC 768):

UDP là một giao thức chuyển vận không kết nối. Nó chuyển các gói dữ liệu mà không có số chuỗi. Nếu thông tin bị mất trong quá trình truyền giữa phía phát và phía thu, giao thức này không có kỹ thuật để khôi phục lại nó. Giao thức UDP không đảm bảo truyền phân bậc. UDP không có khả năng điều khiển luồng và tắc nghẽn.

7.1.3 Mobile IP:

Mobile IP là kỹ thuật quản lý tính di động chung trong lớp mạng để cung cấp tính di động cho tất cả mạng IP. Thiết kế ban đầu của TCP/IP không đưa thể hiện tính di động. Địa chỉ IP dùng cho cả xác nhận đầu cuối và vị trí thiết bị trong mạng cũng như địa chỉ dùng cho quá trình định tuyến. Mobile IP đưa ra hai đối tượng mới là home agent (HA), foreign agent (FA) và một địa chỉ IP mới. Địa chỉ IP mới đưa đến tính di động và xuất phát từ FA khi thiết bị đầu cuối vào một mạng mới. Các gói từ thiết bị nguồn được gửi trực tiếp đến được gửi đến thiết bị đầu cuối tương ứng. Do đó, có một giao thức định tuyến bất đối xứng giữa các thiết bị gọi là triangular routing, đưa đến một tuyến dài hơn từ thiết bị nguồn đến đích. Trong quá trình di động, khi handoff do tính di chuyển có thể làm mất gói. TCP sender buộc phải giảm tốc độ dữ liệu, dẫn đến giảm lưu lượng mặc dù lớp vật lý có thể cấp đủ băng thông.

7.1.4 Tính khả thi khi áp dụng TCP và UDP cho mạng WSN:

Mặc dù giao thức TCP và UDP là các giao thức chuyển vận khá phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong Internet nhưng không phải là lựa chọn tốt cho mạng WSN.

- TCP là giao thức định hướng kết nối. Tuy nhiên, trong WSN số dữ liệu cần cho ứng dụng thường là rất nhỏ. Giao thức bắt tay ba bước đòi hỏi một lượng overhead lớn hơn rất nhiều so với dữ liệu thực sự cần truyền.
- Trong TCP, segment loss có thể kích khởi điều khiển luồng và tắc nghẽn. Điều này làm giảm tốc độ truyền một cách không cần thiết, dẫn đến lưu lượng thấp.
- TCP dùng thủ tục xác nhận ACK và truyền lại khi cần thiết. Điều này làm giảm lưu lượng và thời gian truyền lâu hơn.
- TCP hoạt động không công bằng đối với các môi trường khác nhau. Các node cảm biến gần trạm gốc có thể có nhiều cơ hội hơn để phát và do đó tiêu hao năng lượng nhanh hơn. Điều này làm đứt liên kết giữa các node ở xa và trạm gốc.

Đối với các giao thức không kết nối như UDP cũng không thích hợp cho mạng WSN.

- Bởi vì thiếu kỹ thuật điều khiển luồng và tắc nghẽn trong UDP, mất gói có thể xảy ra do tắc nghẽn. UDP cũng không có hiệu quả trong sử dụng năng lượng.
- UDP không chứa kỹ thuật ACK, do đó các gói bị mất không thể được khôi phục bởi các lớp thấp hay lớp cao hơn, kể cả lớp ứng dụng.

7.2 Thiết kế giao thức lớp giao vận:

Mạng WSN được thiết kế với các tiêu chí bảo toàn năng lượng, điều khiển tắc nghẽn, độ tin cậy trong phân phối dữ liệu, an ninh và quản lý. Các vấn đề này thường liên quan đến một hay nhiều lớp giao thức và có thể được nghiên cứu riêng theo mỗi lớp hay liên kết nhiều lớp. Ví dụ, điều khiển tắc nghẽn có thể chỉ gồm lớp giao vận, nhưng tiết kiệm năng lượng liên quan đến lớp vật lý, liên kết dữ

liệu, mạng và các lớp cao hơn. Tổng quát thiết kế giao thức điều khiển giao vận gồm hai chức năng chính: điều khiển tắc nghẽn và khôi phục dữ liệu bị mất. Để điều khiển tắc nghẽn, một giao thức cần phát hiện sự bắt đầu của tắc nghẽn và xác định khi nào và ở đâu tắc nghẽn xảy ra. Tắc nghẽn có thể được phát hiện bằng cách giám sát trạng thái bận của bộ đệm node hay tải liên kết.

Trong WSN, một giao thức phải xem xét cẩn thận cách để phát hiện tắc nghẽn và giải quyết nó, bởi vì các cảm biến có tài nguyên hạn chế. Những giao thức này phải xem xét tính đơn giản và khả năng mở rộng để tiết kiệm năng lượng và phương pháp để kéo dài thời gian sống của node. Giao thức có thể dùng kỹ thuật end-to-end như trong TCP hay hop-by-hop như trong chế độ truyền bất đồng bộ (ATM) hay mạng frame relay. End-to-end rất đơn giản và ổn định nhưng chúng có thể tạo ra lưu lượng tăng thêm trong mạng. Hop-by-hop thường phát hiện tắc nghẽn nhanh nhưng thêm một lượng nhỏ overhead vào mạng. Bởi vì hạn chế năng lượng tại các node, cần có sự tương nhượng giữa các kỹ thuật end-to-end và hop-by-hop khi thiết kế thuật toán điều khiển tắc nghẽn cho mạng WSN.

Mất gói trong mạng cảm biến không dây thường do chất lượng kênh truyền vô tuyến, hỏng cảm biến và tắc nghẽn. WSN phải đảm bảo sự tin cậy cho gói hay mức ứng dụng qua khôi phục gói bị mất để lấy lại thông tin đúng.

Thiết kế giao thức giao vận cho WSN xem xét các vấn đề sau:

- Thực thi điều khiển tắc nghẽn và phân phát dữ liệu tin cậy. Bởi vì hầu hết dữ liệu từ node đến trạm gốc nên tắc nghẽn có thể xảy ra quanh trạm gốc. Mặc dù giao thức MAC có thể khôi phục gói bị mất nhưng nó không có cách nào để điều khiển gói mất khi tràn bộ đệm. WSN cần một kỹ thuật cho khôi phục gói bị mất như ACK và ACK có chọn lựa dùng trong TCP. Trong các mạng truyền thống, việc truyền đúng mọi gói được đảm bảo. Các ứng dụng WSN chỉ cần nhận đúng gói từ một nhóm cảm biến trong vùng đó mà không phải từ mọi node trong vùng. Việc dùng kỹ thuật hop-by-hop hiệu quả hơn để điều khiển tắc nghẽn và khôi phục gói bị mất bởi vì nó giảm mất gói và do đó tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Kỹ thuật hop-by-hop còn có thể yêu cầu bộ đệm ít hơn tại các node trung gian.
- Các giao thức giao vận làm đơn giản quá trình xây dựng kết nối, cải thiện lưu lượng và độ trễ thấp.
- Giao thức giao vận trong WSN phải tránh mất gói nhiều đến mức có thể vì mất gói tương đương với lãng phí năng lượng.
- Giao thức giao vận phải đảm bảo sự công bằng giữa các node.
- Nếu được, giao thức giao vận có thể tạo ra sự phối hợp giữa các lớp giao thức.

7.3 Các giao thức điều khiển giao vận đang tồn tại:

Nhiều giao thức lớp giao vận được thiết kế cho mạng WSN như bảng sau. Tất cả được nhóm thành một trong bốn nhóm: điều khiển tắc nghẽn hướng lên, điều khiển tắc nghẽn hướng xuống, đảm bảo tin cậy hướng lên, và đảm bảo tin cậy hướng xuống.

Một vài ví dụ trong bảng như CODA (Congestion Detection and Avoidance), ESRT (Event-to-Sink Reliable Transport), RMST (Reliable Multisegment Transport), PSFQ (Pump Slowly, Fetch Quickly), GARUDA.

Thuộc tính	CODA	ESRT	RMST	PSFQ	GARUDA
Hướng	Upstream	Upstream	Upstream	Downstream	Downstream
Tắc nghẽn Cung cấp Phát hiện tắc nghẽn	Có Bộ đệm và điều khiển kênh truyền	Thụ động Bộ đệm	Không -	Không -	Không -
Độ tin cậy Cung cấp Gói hay ứng dụng Phát hiện mất gói End-to-end(E2E) hay hop-by-hop(HbH) ACK hay NACK	Không - - - -	Có Ứng dụng Không E2E ACK	Có Gói Có HbH NACK	Có Gói Có HbH NACK	Có Gói Có HbH NACK
Tiết kiệm năng lượng	Tốt	Khá	-	-	-

Bảng 7.1: Một số giao thức giao vận trong mạng WSN.

7.4 Đặc điểm của các giao thức điều khiển giao vận:

7.4.1 Sự tắc nghẽn:

Hai cách tiếp cận tổng quát để điều khiển tắc nghẽn là end-to-end và hop-by-hop. Trong end-to-end như giao thức TCP truyền thống, node nguồn có trách nhiệm phát hiện tắc nghẽn. Điều chỉnh tốc độ chỉ xảy ra tại node nguồn. Trong hop-by-hop, các node trung gian phát hiện tắc nghẽn và thông báo cho node gốc. Điều khiển hop-by-hop có thể loại tắc nghẽn nhanh hơn kỹ thuật end-to-end và có thể giảm mất gói và tiêu thụ năng lượng tại các node.

Một kiểu đơn giản được cung cấp giúp hiểu tác động của điều khiển tắc nghẽn đối với hiệu quả năng lượng.

- $h > 1$ bước truyền giữa nguồn và node đích, mỗi bước trễ một thời gian d . Dung lượng kênh truyền là C .
- Tắc nghẽn xảy ra giống nhau trong mạng. Tần suất xuất hiện tắc nghẽn là f , phụ thuộc vào cấu hình mạng, đặc tính tải và kích thước bộ đệm.
- Khi tổng tốc độ truyền của nguồn đạt đến $C(1+a)$, nghẽn sẽ được phát hiện.
- e là năng lượng trung bình cần thiết để gửi hay nhận một gói trên mỗi liên kết.

Trong kỹ thuật end-to-end, thời gian trung bình cần để thông báo cho nguồn về sự bắt đầu nghẽn là $1.5hd$. Trong suốt khoảng thời gian này (giữa thời gian nghẽn xảy ra và nguồn nhận được thông báo), tất cả các node có thể gửi tới $C(1+a)(1.5hd)$ gói, ngoại trừ liên kết bị nghẽn tải có thể không đạt đến $C(1.5hd)$. Do đó, số gói bị mất do nghẽn được xấp xỉ là $n_e = aC(1.5hd)$.

Trong hop-by-hop, thời gian yêu cầu để kích khởi điều khiển nghẽn tương ứng với một bước trễ d . Do đó, mất gói trước nghẽn được điều khiển xấp xỉ $n_b = aCd$. Đặt $N_s(T)$ là số gói được phát thành công qua liên kết bị nghẽn, và $N_d(T)$ là số gói bị bỏ đi do nghẽn trong suốt khoảng thời gian T . Trung bình, mỗi gói bị bỏ đi được đi qua $0.5H$ bước. Định nghĩa hiệu suất sử dụng năng lượng của kỹ thuật điều khiển nghẽn là:

$$E_c = \frac{N_s(T)He}{N_s(T)He + N_d(T)(0.5H)e} = \frac{N_s(T)}{N_s(T) + 0.5N_d(T)}$$

Trong đó E_c là tỉ lệ năng lượng trung bình yêu cầu để gửi một gói thành công. Khi không có nghẽn E_c là 1.

Do đó, điều khiển nghẽn cho end-to-end:

$$E_c = \frac{N_s(T)}{N_s(T) + 0.5N_d(T)} = \frac{TC}{TC + 0.5f Tn_e} = \frac{4}{4 + 3fahd}$$

Với điều khiển hop-by-hop:

$$E_c = \frac{N_s(T)}{N_s(T) + 0.5N_d(T)} = \frac{TC}{TC + 0.5f Tn_h} = \frac{2}{2 + fad}$$

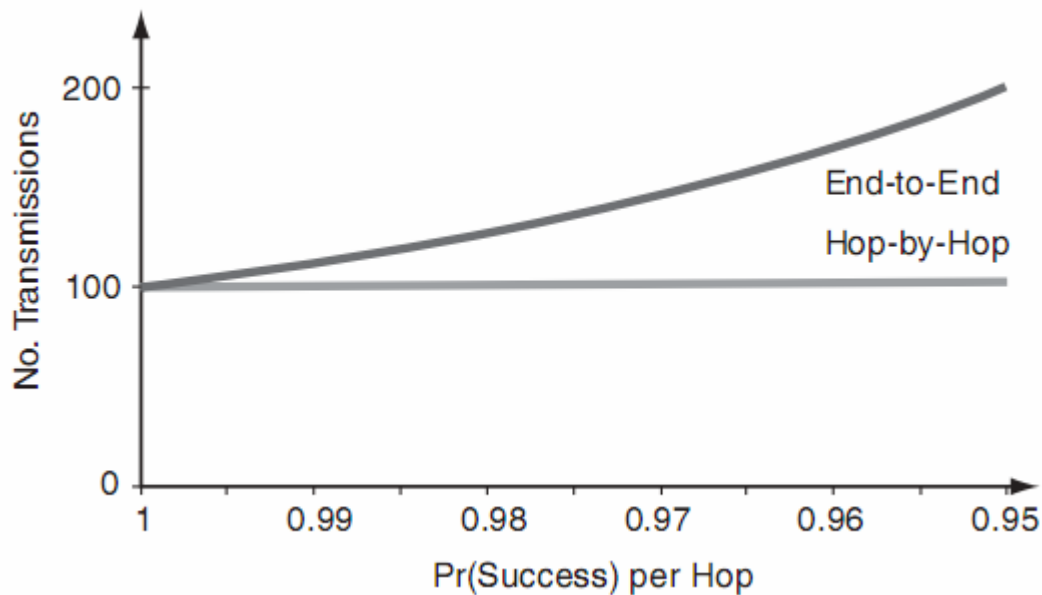
Từ 2 biểu thức trên hiệu quả sử dụng năng lượng của kỹ thuật end-to-end phụ thuộc vào chiều dài tuyến (H), trong khi đó kỹ thuật hop-by-hop không phụ thuộc chiều dài tuyến và do đó có tỉ số hiệu suất cao hơn.

7.4.2 Khôi phục gói bị mất:

Hai phương pháp khôi phục gói bị mất : cache và noncache. Khôi phục noncache là một kỹ thuật end-to-end ARQ (yêu cầu lặp tự động) tương tự TCP truyền thống. Cache-based dùng kỹ thuật hop-by-hop và dựa trên lưu trữ tại các node trung gian, với việc truyền lại giữa các node lân cận. Tuy nhiên, trong trường hợp noncache việc truyền lại có thể xảy ra sau h bước, và cần nhiều năng lượng hơn.

Trong khôi phục dựa trên cache-based, mỗi gói được lưu tại mỗi node trung gian mà gói đi qua cho tới khi node gần nó nhận được gói thành công, hay khi timeout xảy ra.

Hình 7.1 so sánh đặc tính của kỹ thuật khôi phục gói bị mất hop-by-hop và end-to-end trong lớp giao vận. So sánh theo số lần phát cần thiết để gửi 10 gói qua mạng trong 10 bước.



Hình 7.1: Hop-by-hop và end-to-end: số lần truyền yêu cầu để gửi 10 gói trong 10 bước,

Khi tỉ lệ thành công dưới 0.95, số lần truyền lại trong kỹ thuật end-to-end tăng gấp đôi dẫn đến hiệu quả năng lượng thấp hơn.

7.5 Kết luận:

Khi thiết kế các giao thức điều khiển chuyển vận cho mạng cảm biến không dây phải xem xét các vấn đề:

- Tính hiệu quả của giao thức và hiệu quả của kỹ thuật điều khiển nghẽn. Kỹ thuật hiệu quả tránh được mất gói nhiều đến mức có thể trong khi vẫn cung cấp lưu lượng cao.
- Độ tin cậy trong lớp giao vận.
- Sự công bằng giữa các node trong các khoảng cách khác nhau từ node đích.
- Dùng nhiều dạng kết hợp các giao thức để cải thiện chất lượng.

Chương 8

PHẦN MỀM CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

8.1 Nguyên lý thiết kế phần mềm cho WSN:

Theo kiến trúc mạng, các giao thức mạng và lớp ứng dụng cần có chức năng thích ứng để thỏa mãn các yêu cầu đặc biệt của mạng cảm biến không dây và tính đa dạng ứng dụng của nó. Chức năng thích nghi cung cấp chất lượng dịch vụ cho các ứng dụng trong điều kiện tài nguyên hạn chế của mạng WSN và kéo dài thời gian sống của mạng. Phần mềm (Middleware) là một cách để đáp ứng yêu cầu thích nghi đó.

Mạng WSN bị giới hạn về nguồn tài nguyên năng lượng, băng thông, khả năng tính toán và thông tin... Cấu hình WSN đa dạng do tính di động của các node, suy giảm năng lượng, chuyển đổi giữa trạng thái ngủ và tích cực, tầm phủ sóng radio và khả năng định tuyến. Một mạng WSN cũng cần cung cấp nhiều ứng dụng tức thời. Do đó, mạng WSN là một mạng không dây/di động và tài nguyên hạn chế với các ứng dụng rộng lớn. Vấn đề trong môi trường mạng này là làm sao để thiết kế phần mềm có khả năng thích nghi giữa ứng dụng và các giao thức mạng.

Phần mềm thường ở dưới lớp ứng dụng và ở phía trên hệ điều hành và giao thức mạng.

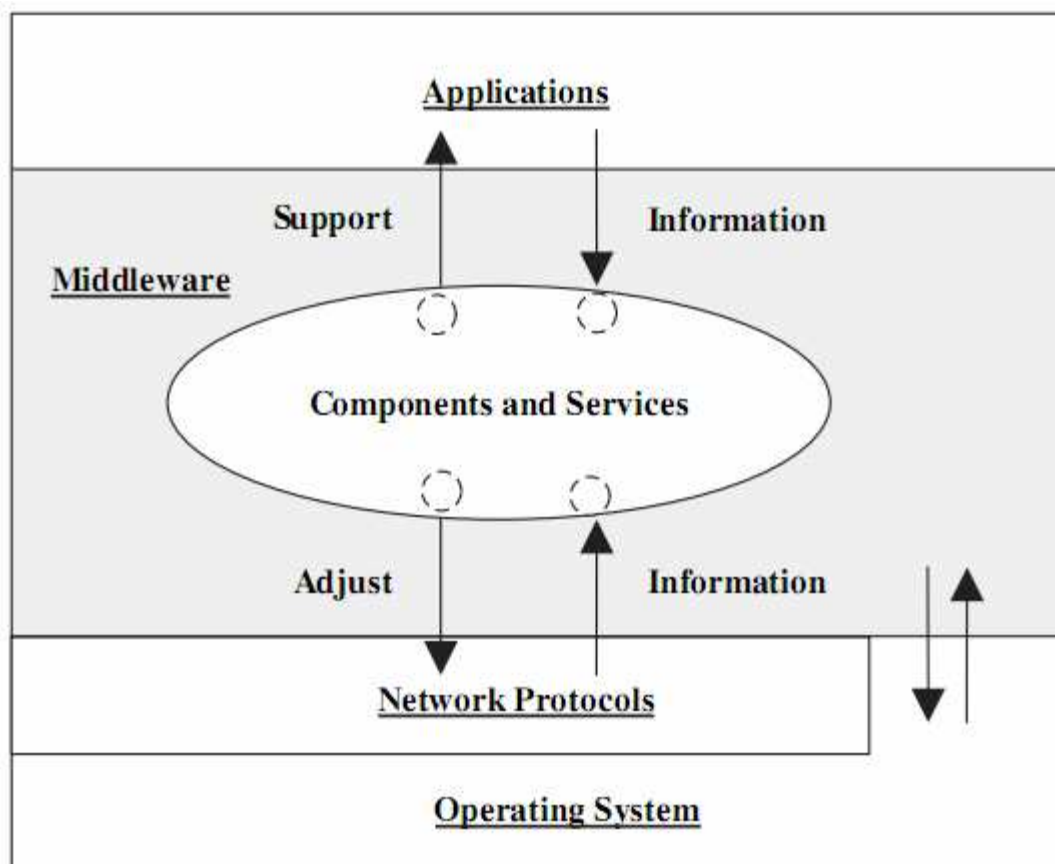
Các chức năng phần mềm cơ bản cho WSN:

- Hệ thống cung cấp ứng dụng đa dạng. Để xây dựng các ứng dụng một cách dễ dàng, middleware cần cung cấp hệ thống dịch vụ được tiêu chuẩn hóa.
- Một môi trường phối hợp và cung cấp đa ứng dụng.
- Các kỹ thuật để đạt sự thích ứng và sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống, các kỹ thuật này cung cấp thuật toán động để quản lý tài nguyên mạng hạn chế của WSN.
- Tương nhượng giữa tín hiệu quả và QoS, middleware có thể được dùng để hiệu chỉnh và tối ưu tài nguyên mạng.

Để thực thi các nhiệm vụ, middleware cần biết các đặc điểm của cả các ứng dụng và các giao thức mạng. Phần mềm cần phân tích và nắm được các đặc điểm quan trọng của ứng dụng cũng như các giao thức mạng. Nhiệm vụ còn lại là tạo ánh xạ hiệu quả giữa các ứng dụng và giao thức mạng dựa trên trạng thái mạng hiện tại và QoS yêu cầu của ứng dụng. Việc ánh xạ này có thể được thực thi như các dịch vụ phần mềm để có thể được gọi ra bởi các ứng dụng. Các dịch vụ phần mềm cung cấp các ứng dụng và QoS hiện tại của nó, cũng như trạng thái mạng hiện tại và điều khiển quản lý tài nguyên mạng.

8.2 Kiến trúc phần mềm:

Kiến trúc mạng tổng quát như trên hình 8.1. Middleware tập hợp thông tin từ ứng dụng và giao thức mạng và quyết định cách để cung cấp các ứng dụng và cùng lúc hiệu chỉnh các thông số mạng. Thành phần middleware giao tiếp với hệ điều hành một cách trực tiếp và bỏ qua giao thức mạng. Sự khác nhau chủ yếu giữa WSN và phần mềm middleware truyền thống là phần mềm cho WSN cần tự động điều chỉnh các thông số giao thức mạng cấp thấp và cấu hình các node cảm biến cho mục đích cải thiện chất lượng và bảo toàn năng lượng. Ví dụ phần mềm có thể bao gồm các chức năng: quản lý tài nguyên, quản lý và phát hiện sự kiện và giao tiếp lập trình ứng dụng (API). Phần tử chức năng quản lý nguồn giám sát trạng thái mạng và nhận các yêu cầu ứng dụng. Sau đó nó tạo ra lệnh để hiệu chỉnh tài nguyên mạng.



Hình 8.1: Kiến trúc middleware tổng quát cho mạng WSN.

8.2.1 Các chức năng liên quan đến dữ liệu:

Bởi vì WSN là mạng dữ liệu trung tâm, phần mềm sẽ chứa các chức năng quản lý dữ liệu như phân phối dữ liệu, nén dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.

Phân phối dữ liệu:

Trong mạng WSN, node cảm biến tạo ra dữ liệu. Dữ liệu cần được phát đến một vài node đặc biệt hay trạm gốc để phân tích, quản lý và điều khiển. Do đó, giao thức phân phối dữ liệu cần phải

cung cấp việc truyền dữ liệu hiệu quả từ node cảm biến đến trạm gốc. Các giao thức phân phối dữ liệu có mối liên quan đến các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến tổng quát được thiết kế để tìm một đường giữa nguồn và đích. Mặc khác, các giao thức phân phối dữ liệu phải đảm bảo việc truyền thành công từ node đến trạm gốc.

Nén dữ liệu:

Các thành phần giúp cho việc thông tin tiêu thụ hầu hết năng lượng trong WSN, việc tính toán chỉ dùng một lượng nhỏ. Do đó, các kỹ thuật nén dữ liệu cần được quan tâm nhằm tăng năng lượng cho tính toán, giảm số gói truyền đi. Một số đặc điểm làm WSN cần có các kỹ thuật nén dữ liệu:

- Thông thường dữ liệu thu thập từ các node xung quanh được lấy tương quan, nhất là khi mật độ node dày đặc được xây dựng trong mạng.
- Do cấu hình mạng trong WSN thường có dạng hình cây, sự tương quan có thể trở nên hiệu quả trên tuyến từ các node cảm biến đến trạm gốc.
- Sự xuất hiện của một sự kiện có thể đồng nhất với quá trình liên tục theo thời gian gọi là quá trình ngẫu nhiên, việc lấy mẫu các quá trình ngẫu nhiên giúp lọc ra thông tin từ quá trình.
- Các ứng dụng có thể thu thập dữ liệu hay hợp nhất dữ liệu.
- Sức chịu đựng của các ứng dụng với những lỗi trong dữ liệu có thể là giảm tần suất đọc và tường trình dữ liệu.

Lưu trữ dữ liệu:

Các node cảm biến chọn lọc dữ liệu liên quan đến một sự kiện nào đó. Dữ liệu cần được lưu trữ thường dùng cho các mục đích trong tương lai. Có hai dạng dữ liệu trong WSN: dữ liệu thô được thu thập bởi các node cảm biến, và dữ liệu đã được qua xử lý từ dữ liệu thô. Một số loại lưu trữ dữ liệu như lưu trữ ngoài (external storage), lưu trữ nội (local storage), lưu trữ coi dữ liệu là trung tâm (data-centric storage), lưu trữ dữ liệu dựa vào nguồn gốc và lưu trữ đa phân tích (multiresolution storage).

8.2.2 Kiến trúc:

Nhiều kiến trúc phần mềm cho WSN đã được nêu lên. Cấu hình mạng động, cơ sở dữ liệu và truy vấn, đồng nhất dữ liệu, phát hiện sự kiện và giám sát. Các cách cấu hình và hiệu chỉnh mạng mà không ảnh hưởng đến yêu cầu ứng dụng, với mục đích tiết kiệm năng lượng hay tối đa thời gian sống của mạng.

8.3 Một số phần mềm đang sử dụng:

Đối tượng của phần mềm MiLAN (Middleware Linking Application and Networks) xác định lựa chọn để tối ưu kéo dài thời gian sống của mạng, và để cấu hình mạng động. AMF (Adaptive Middleware Framework) cố gắng để tương nhượng giữa tài nguyên mạng và chất lượng ứng dụng trong quá trình tập hợp thông tin. Ý tưởng chính của AMF là giảm tần suất thông tin tại các node cảm biến bằng cách làm giảm tần số lấy mẫu mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả. IrisNet (Internet-Scale Resource-Intensive Sensor Networks Services) nghiên cứu một mạng cảm biến rộng có thể tích hợp với một dãy rộng dữ liệu cảm biến, trong khi DDS (Device Database System) kiểm tra

thiết bị mạng. Tất cả những kiến trúc này cố gắng để cải thiện chất lượng yêu cầu nhưng không kéo dài thời gian sống của mạng, yêu cầu quan trọng trong mạng WSN.

DSWare (Data Service Middleware) là một phần mềm phát hiện sự kiện đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng. Sự kiện có thể được phát hiện qua các sự kiện phụ với một mức độ chắc chắn phụ thuộc vào ứng dụng. DSWare dùng đặc điểm của các sự kiện để cải thiện độ tin cậy của các hiện và hiệu quả năng lượng.

Dfuse là một phần mềm đồng nhất dữ liệu. Nó cung cấp thuật toán đồng nhất dữ liệu phân bố API cho phân chia vai trò sử dụng năng lượng. Dựa trên bốn chức năng, Dfuse chọn một điểm đồng nhất một cách tự động để làm tối thiểu chi phí và tạo ra hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chương 9

QUẢN LÝ MẠNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

9.1 Yêu cầu quản lý mạng:

Mạng thông tin máy tính gồm ba thành phần : các thiết bị vật lý, gồm liên kết có dây hay không dây, các node mạng (hub, bridge, switch, router) và các thiết bị đầu cuối và server; giao thức ; và thông tin được mang gồm cả ứng dụng. Các giao thức được dùng để chuyển thông tin một cách hiệu quả, chính xác, an toàn, tin cậy và có nghĩa. Chúng gồm các phần mềm trên các thiết bị vật lý. Sự cộng tác của các thiết bị vật lý và các dạng giao thức mạng cung cấp các ứng dụng. Tuy nhiên, các thiết bị vật lý và các giao thức không đủ để tạo nên hoạt động hiệu quả cho mạng thông tin; các kỹ thuật và công cụ quản lý mạng (NM) cũng được yêu cầu giúp các dịch vụ mạng và phối hợp với các đối tượng trong mạng.

Tổng quát quản lý mạng gồm một chuỗi chức năng để giám sát trạng thái mạng, phát hiện các hư hỏng mạng và sự khác thường, quản lý, điều khiển và cấu hình các thành phần mạng, duy trì hoạt động thông thường và cải thiện hiệu quả làm việc và chất lượng các ứng dụng. Để thực thi các nhiệm vụ này, NM cần chọn lựa thông tin thời gian thực tại các thiết bị mạng, phân tích thông tin, và điều khiển ứng dụng dựa trên thông tin. Thông tin thường được sắp xếp như một cơ sở thông tin quản lý (MIB) trên mỗi thiết bị mạng. Thông thường, có một trung gian trên mỗi thiết bị để thu thập thông tin và tường trình cho trung tâm quản lý mạng. Do đó, quản lý mạng có thể được xem như một ứng dụng.

9.2 Các kiểu quản lý mạng truyền thống:

Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) được dùng khá rộng rãi. Nó gồm ba phần : một hệ thống quản lý mạng (NMS), các thiết bị được quản lý và các phần trung gian (agent). NMS là một chuỗi ứng dụng giám sát hay điều khiển thiết bị được quản lý. Nó có thể yêu cầu thông tin quản lý (hay thuộc tính) từ trung gian và cho kết dạng hình hay bảng. SNMP agent chạy trên mỗi thiết bị được quản lý. Thiết bị được quản lý lựa chọn và lưu trữ thông tin quản lý trong MIB và cung cấp truy cập qua SNMP đến MIB.

Một lợi ích của SNMP là sự đơn giản của nó và sự triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, nó tiêu thụ đáng kể băng thông bởi vì nó thường dùng chỉ một phần nhỏ thông tin quản lý tại một thời điểm. Bất lợi khác của SNMP là nó chỉ quản lý các phần tử mạng, không cung cấp quản lý mức mạng.

Lược đồ các hoạt động viễn thông (TOM) nêu lên trong TeleManagement Forum (Diễn đàn quản lý từ xa) dựa trên quá trình quản lý mạng và dịch vụ. Ý tưởng của TOM là giới thiệu quá trình gồm hoạt động và sự tự động hóa. Có 3 lớp dọc cho quản lý dịch vụ: quản lý mạng và hệ thống, thiết lập dịch vụ và hoạt động và quá trình chăm sóc khách hàng. Theo chiều ngang, quản lý dịch vụ được chia

thành thực hiện dịch vụ, sự đảm bảo dịch vụ và đưa danh sách các dịch vụ. TOM chỉ cung cấp khung cho quản lý dịch vụ.

Cả SNMP và TOM đều không được thiết kế cho mạng cảm biến không dây. Tuy nhiên, chúng có thể dùng sự đơn giản của SNMP và khung được phân lớp của TOM để thiết kế kiến trúc quản lý mạng có hiệu quả cho mạng cảm biến không dây.

9.3 Vấn đề thiết kế quản lý mạng:

Mạng WSN là một dạng đặc biệt của mạng không dây có cấu trúc theo mô hình mạng ad hoc và có tài nguyên giới hạn. Quản lý mạng cho WSN được yêu cầu dùng hiệu quả tài nguyên giới hạn của chúng.

Nhiều vấn đề phải được chỉ ra một cách cẩn thận trước khi thiết kế công cụ quản lý mạng cho WSN. Chức năng quản lý đòi hỏi cho WSN phải được nhận ra trước tiên. SNMP cung cấp 5 chức năng quản lý: quản lý hư hỏng, quản lý cấu hình, quản lý công việc tính toán, quản lý chất lượng và quản lý an ninh; và TOM, các chức năng được phân lớp trong phần tử mạng, quản lý mạng và quản lý dịch vụ. Trong mỗi lớp, các chức năng quản lý khác nhau được thể hiện. Do đó, WSN cần cấu trúc quản lý được phân lớp với các chức năng quản lý khác nhau cho mỗi lớp. WSN cũng cần các thuật toán quản lý khóa hiệu quả cho an ninh. WSN còn cần các chức năng quản lý mới để quản lý dữ liệu vi dạng và mục đích dữ liệu thu thập trong mạng WSN khá khác so với các mạng truyền thống.

Vấn đề kiến trúc quản lý cho mạng WSN phải được xem xét cẩn thận. Quản lý mạng gồm 3 phần chính: người quản lý, trung gian và MIB. Người quản lý được dùng để quản lý và điều khiển mạng gốc và công việc như một giao diện với các hệ thống khác. Trung gian được đặt trong các thành phần được quản lý. MIB là một cây có cấu trúc hướng đối tượng để thông tin cho người quản lý và trung gian về sự sắp xếp thông tin quản lý. Thỉnh thoảng một hệ thống quản lý mạng gồm nhiều người quản lý phân bố, mỗi thứ quản lý một phần mạng. Phương pháp truy cập thông tin quản lý và thay thế nhà quản lý hay trung gian thường xác định kiến trúc quản lý. Phương pháp dựa trên trung gian có thể tiết kiệm băng thông bởi vì nó có thể tường trình chỉ thông tin quản lý cuối cùng. Mặc dù WSN có điểm tập hợp dữ liệu tập trung (trạm gốc), chúng giống với mạng phân bố hơn. Kiến trúc quản lý ghép dựa trên trung gian có thể thích hợp hơn cho WSN.

Trong WSN, thông tin quản lý có thể được dùng để cải thiện chất lượng hệ thống. Các chức năng quản lý mạng nên xem xét tất cả các điểm đặc biệt của WSN như:

- Giải pháp quản lý phải tiết kiệm năng lượng, dùng lượng nhỏ băng thông vô tuyến.
- Giải pháp quản lý có khả năng mở rộng.
- Giải pháp quản lý phải đơn giản và thực tế vì WSN là hệ thống phân bố có tài nguyên hạn chế.
- MIB cho WSN nên chứa thông tin tổng quát cho các node cảm biến, đặc điểm của WSN và các ứng dụng của WSN.
- Giải pháp quản lý cho WSN phải cung cấp giao diện tổng quát cho các ứng dụng.
- Giải pháp quản lý phải có thể xây dựng như phần mềm.

9.4 Các vấn đề khác:

Có nhiều vấn đề khác liên quan đến quản lý mạng cảm biến, trong đó quan trọng nhất là đặt tên (naming), sự định vị (localization), sự bảo quản và dung sai lỗi. Naming là mô hình được dùng để phân biệt một node cảm biến. Một mô hình đặt tên hiệu quả có thể có overhead cho tính toán ít hơn và giao thức định tuyến hiệu quả hơn. Mô hình định vị xác định vị trí của node vì thông tin đó quan

trọng đối với các ứng dụng cảm biến. Vấn đề bảo dưỡng có thể liên quan các hành động như thay thế pin, duy trì khả năng kết nối và cấu hình các node cảm biến. Hoạt động bảo dưỡng được dùng để xây dựng hoạt động bình thường của mạng. Nhiều nhân tố có thể gây ra hư hỏng cho các hoạt động mạng, gồm lỗi phần cứng và phần mềm. Do đó, các mô hình khác nhau phải được thực thi để cung cấp dung sai lỗi. Mô hình khôi phục phần cứng có thể được dùng để vượt qua vấn đề phần cứng. Các kỹ thuật phần mềm có thể được dùng để cung cấp sự phát hiện hư hỏng và dung sai hư hỏng cho phần cứng. Một kỹ thuật dung sai hỏng được đưa ra cho mạng cảm biến không dây dùng tập hợp cảm biến nhiều chế độ. Dùng sự đồng nhất cảm biến đa mode và giải thuật phân chi nguồn phù hợp, dung sai hỏng có thể được cung cấp giá trị của phục hồi phần cứng. Trong mạng WSN, giao thức và giải thuật mạng nên có khả năng cung cấp dung sai hỏng.

Chức năng quản lý tạo ra thách thức chủ yếu cho thiết kế WSN NM. Điều này gồm một kiến trúc quản lý thực tế và hiệu quả, một MIB hiệu quả và một phương pháp để dùng quản lý mạng để tăng hiệu suất hoạt động. Đối tượng cuối cùng của quản lý là kéo dài thời gian sống của mạng WSN và đảm bảo chất lượng các ứng dụng của chúng.

Chương 10

HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

10.1 Thiết kế hệ điều hành:

Mạng WSN có thể được dùng để giám sát, điều khiển môi trường vật lý trong điều kiện mà việc điều hành gặp khó khăn hay không khả thi. Với sự tích hợp cảm nhận thông tin, tính toán và liên lạc không dây, những thiết bị này có thể cảm nhận hiện tượng vật lý, tiền xử lý thông tin và chia sẻ thông tin đã xử lý với các node lân cận. Thông tin thường là dòng đơn hướng từ node cảm biến về trạm gốc. Tại một thời điểm, một mạng WSN không chỉ là hệ cơ sở dữ liệu mà còn là một mạng hạn chế về tài nguyên với hầu hết các chức năng mạng, vì vậy chúng thường được dùng để giám sát sự kiện và thu thập dữ liệu. Do đó, môi trường là hướng sự kiện và dữ liệu trung tâm. Mạng WSN là một dạng đặc biệt của hệ thống mạng phân bố tương tự các hệ thống cơ sở dữ liệu, thời gian thực hệ thống nhúng. Các sự khác nhau trong các loại ứng dụng của mạng WSN về chức năng các cảm biến, tần số vi xử lý, kích thước bộ nhớ và băng thông thu phát. Mặc dù các node cảm biến có nhiều điểm khác nhau, các phần cứng cơ bản của chúng thì giống nhau: một cảm biến vật lý, một vi xử lý hay vi điều khiển, một bộ nhớ, một bộ thu phát vô tuyến và một pin. Do đó, phần cứng của các cảm biến phải được sắp xếp sao cho hệ thống hoạt động chính xác và hiệu quả. Mỗi node cảm biến cần một hệ điều hành (OS) để có thể điều khiển phần cứng, cung cấp sự tác động đến phần mềm ứng dụng và lấp đầy lỗ trống giữa ứng dụng và phần cứng phía dưới.

Hệ điều hành truyền thống hoạt động giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng và thường được thiết kế cho trạm làm việc và máy tính cá nhân với lượng lớn tài nguyên. Các hệ điều hành truyền thống là các phần mềm hệ thống, gồm các chương trình quản lý tài nguyên, điều khiển các thiết bị ngoại vi và cung cấp sự tác động phần mềm đến các phần mềm ứng dụng. Các chức năng hệ điều hành truyền thống là quản lý việc xử lý, bộ nhớ, CPU, file hệ thống và các thiết bị. Các hệ điều hành truyền thống không phù hợp cho mạng WSN vì WSN có tài nguyên hạn chế và ứng dụng rộng, cấu hình đa dạng.

WSN cần một dạng hệ điều hành mới, xem xét đến các đặc điểm riêng của mạng. Có nhiều vấn đề để xem xét khi thiết kế hệ điều hành cho mạng cảm biến không dây.

- Hệ điều hành cần quản lý và lên kế hoạch cho việc xử lý.
- Vấn đề quản lý bộ nhớ.
- Kiểu chế độ nhân (kernel).
- Giao tiếp chương trình ứng dụng (API).
- Cập nhật mã và lập trình lại.
- Node không có bộ lưu trữ ngoài, do đó hệ điều hành cho WSN không thể có file hệ thống.

Hệ điều hành cho cảm biến nên cung cấp các chức năng sau:

- Kích thước nén và nhỏ vì node cảm biến có dung lượng bộ nhớ rất nhỏ.
- Cung cấp theo thời gian thực vì các ứng dụng là thời gian thực.
- Kỹ thuật quản lý tài nguyên hiệu quả để phân thời gian cho vi xử lý và hạn chế bộ nhớ.
- Phân phối mã tin cậy và hiệu quả vì các chức năng thực thi bởi các node cảm biến có thể phải thay đổi sau khi thiết lập hệ thống.
- Quản lý công suất giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng hệ thống.
- Cung cấp giao diện lập trình chung cho các phần mềm của cảm biến hay phần mềm ứng dụng. Điều này cho phép truy cập và điều khiển phần cứng trực tiếp để tối ưu thực thi hệ thống.

10.2 Một số hệ điều hành cho mạng WSN:

10.2.1 TinyOS:

Thiết kế TinyOS cho phép phần mềm ứng dụng truy cập phần mềm trực tiếp khi được yêu cầu. TinyOS chỉ ra hai vấn đề: cách để bảo đảm các dòng dữ liệu đồng thời trong số các thiết bị phần, và cách cung cấp các thành phần được lắp đặt với overhead nhỏ dành cho xử lý và lưu trữ. Các vấn đề này quan trọng vì TinyOS được yêu cầu quản lý phần cứng và tài nguyên một cách hiệu quả. TinyOS dùng một kiểu dựa trên sự kiện để cung cấp mức cao các ứng dụng đồng thời với lượng bộ nhớ rất nhỏ. So sánh với cách tiếp cận dựa trên vùng stack, yêu cầu khoảng stack phải được dành riêng cho mỗi ngữ cảnh thực thi và bởi vì tốc độ chuyển đổi ngữ cảnh thực thi chậm hơn phương pháp dựa trên sự kiện, TinyOS có lưu lượng cao hơn. Nó có thể tạo ra các tác vụ liên kết với một sự kiện một cách nhanh chóng, mà không gây nghẽn hay sự lặp vòng. Khi CPU nghỉ, việc xử lý vào trạng thái ngủ để bảo toàn năng lượng.

TinyOS gồm một bộ lập lịch nhỏ (scheduler) và một dãy bộ phận cấu thành. Bộ lập lịch lập kế hoạch hoạt động cho các thành phần của nó. Mỗi thành phần gồm 4 phần: bộ điều khiển lệnh, bộ điều khiển sự kiện, một khung kích thước cố định được nén và một nhóm các tác vụ. Các lệnh và tác vụ được thực thi trong ngữ cảnh của khung và hoạt động theo trạng thái của nó. Mỗi thành phần sẽ khai báo các lệnh và các sự kiện để cho phép tính module và tương tác dễ dàng với các thành phần khác.

Hệ điều hành WSN này định nghĩa ba dạng thành phần: mô tả phần cứng, phần cứng tổng hợp và các thành phần phần mềm mức cao. Thành phần mô tả phần cứng là các thành phần mức thấp nhất. Chúng ánh xạ phần cứng vật lý như các thiết bị I/O, bộ thu phát vô tuyến, và các cảm biến. Mỗi thành phần được ánh xạ trạng thái làm việc của phần cứng và thường ở trên các thành phần mô tả phần cứng.

Một sự đánh giá TinyOS chỉ ra rằng nó có một số lợi ích sau:

- TinyOS đòi hỏi rất ít mã và lượng dữ liệu nhỏ.
- Các sự kiện được truyền một cách nhanh chóng và tốc độ thực thi tác vụ và chuyển đổi trong ngữ cảnh tương ứng diễn ra rất cao.
- TinyOS có tính module hiệu quả.

10.2.2 Mate:

Mate được thiết kế để làm việc ở phía trên TinyOS như một thành phần của nó. Nó là một bộ dịch byte-code nhằm tạo cho TinyOS có thể dùng được với những người lập trình không thành thạo và cho

phép lập trình nhanh chóng và hiệu quả cho mạng. Trong Mate một mã chương trình được làm theo các bao gói (capsules). Mỗi gói có 24 chương trình, chiều dài mỗi chương trình là 1 byte. Các gói chứa dạng thông tin, làm cho sự ánh xạ các mã được dễ dàng. Mate capsules có thể tự thiết đặt chúng vào mạng. Mate thực thi giao thức định tuyến ad hoc dạng không có phát mốc báo hiệu (beaconless) cũng như có khả năng để cài đặt các giao thức định tuyến mới. Các gói được phân loại thành 4 nhóm: thông điệp gửi, thông điệp nhận, định thời và chương trình con. Một sự kiện có thể kích cho Mate hoạt động. Mate có thể chỉ được dùng như nền máy ảo cho sự phát triển các ứng dụng, mà còn là công cụ để quản lý và điều khiển mạng cảm biến.

10.2.3 MagnetOS:

MagnetOS là hệ điều hành thích nghi phân bố được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng bảo toàn năng lượng. Các hệ điều hành khác không cung cấp kỹ thuật thích ứng mạng rộng hay cách thức cho các ứng dụng để xây dựng tài nguyên node hiệu quả. Mục đích của MagnetOS là thích ứng với tài nguyên các lớp dưới, hiệu quả bảo quản năng lượng, cung cấp sự rút ra tổng quát cho các ứng dụng, và khả năng mở rộng cho các mạng lớn.

10.2.4 MANTIS:

MANTIS là hệ điều hành nhúng đa luồng với phần cứng single-board cho phép thiết lập các ứng dụng nhánh chóng và dễ dàng. Mục đích chìa khóa là sự dễ dàng cho người lập trình, MANTIS dùng cấu trúc đa luồng phân lớp cổ điển và ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn. Cấu trúc được phân lớp chứa đa luồng, lập lịch ưu tiên với việc phân hỏ thời gian, sự đồng bộ I/O theo sự ngăn chặn qua lại, vùng stack giao thức mạng, và các driver thiết bị. Lõi (kernel) MANTIS phân biệt các chức năng của nó trong ít hơn 500 bytes RAM. MANTIS dùng C để thiết lập lõi và API. Một số hệ điều hành khác được dùng cho mạng WSN như OSPM, EYES OS, SenOS, EMERALDS, PicOS,...

Vấn đề chính trong việc thiết kế hệ điều hành cho WSN là kích thước (yêu cầu bộ nhớ), hiệu quả sử dụng năng lượng và lập kế hoạch cho các tác vụ, cập nhật và phân phối mã hiệu quả, và các giao diện lập trình ứng dụng chung.

Chương 11

QUẢN LÝ SỰ VẬN HÀNH VÀ LƯU LƯỢNG THÔNG TIN

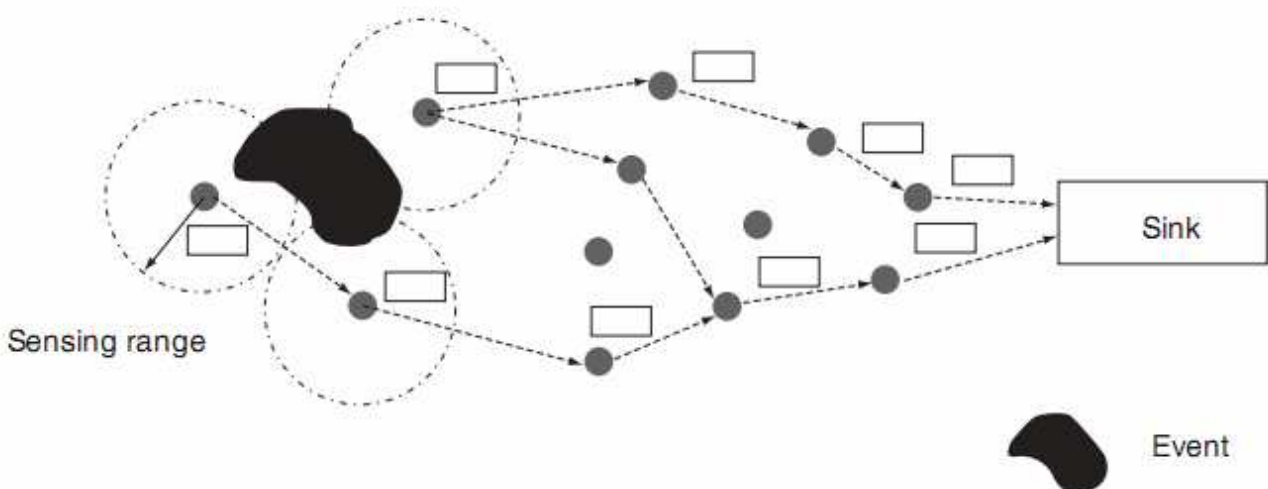
11.1 Vấn đề thiết kế WSN:

11.1.1 Giao thức MAC:

Các giao thức MAC ảnh hưởng đến tín hiệu quả và độ tin cậy trong quá trình truyền dữ liệu theo mô hình hop-by-hop. Các giao thức MAC đang tồn tại như tiêu chuẩn IEEE 802 có thể không hoàn toàn thích hợp cho mạng WSN vì hiệu suất sử dụng năng lượng. Các giao thức MAC tổng quát có thể gây tổn hao năng lượng do các nguyên nhân:

- Kênh truyền vô tuyến được chia sẻ trong mô hình mạng phân bố, việc độn độ gói không thể tránh được. Các gói độn độ yêu cầu truyền lại dẫn đến lãng phí năng lượng.
- Các giao thức MAC phân bố yêu cầu thông điệp điều khiển cho truyền dữ liệu (các gói RTS, CTS). Thông điệp điều khiển cũng tiêu thụ năng lượng.
- Overhearing và idle listening có thể gây lãng phí năng lượng.

Các giao thức MAC cho mạng cảm biến không dây thể hiện hiệu quả sử dụng năng lượng qua thiết kế hiệu quả và thực tế. Các thông số thường được dùng để đánh giá chất lượng của các giao thức MAC gồm xác suất xung đột, overhead cho điều khiển, độ trễ và lưu lượng.



Hình 11.1: Mạng WSN.

11.1.2 Giao thức định tuyến:

Các giao thức định tuyến truyền thống dựa trên địa chỉ cho mạng Internet không đáp ứng được yêu cầu của mạng WSN. Định tuyến dựa trên dữ liệu phù hợp hơn cho WSN vì nó có thể được thiết lập dễ dàng và do tập hợp dữ liệu, nó tiết kiệm năng lượng hơn. Các kiểu lưu lượng và đặc điểm hệ thống có thể được dùng để thiết kế các giao thức định tuyến hiệu quả. Để tiết kiệm năng lượng, hầu hết các giao thức định tuyến cho mạng WSN dùng các kỹ thuật riêng để làm tối thiểu năng lượng tiêu thụ.

11.1.3 Giao thức chuyển vận:

Các nhân tố như kỹ thuật điều khiển nghẽn và độ tin cậy nên được xem xét cẩn thận trong thiết kế các giao thức giao vận. Mặc dù một giao thức MAC có thể khôi phục gói bị mất từ các bit lỗi, nhưng nó không có cách để điều khiển mất gói do tràn bộ đệm. Các giao thức chuyển vận nên có kỹ thuật khôi phục lỗi, đảm bảo độ tin cậy, các kỹ thuật như ACK và selective ACK được dùng trong TCP rất có ích. Độ tin cậy trong WSN có ý nghĩa khác so với các mạng truyền thống trong đó việc truyền đúng mọi gói phải được đảm bảo. Kỹ thuật hop-by-hop có thể làm giảm yêu cầu bộ đệm tại các node trung gian. Các giao thức chuyển vận cho WSN nên tránh mất gói vì mất gói sẽ gây lãng phí năng lượng. Hơn nữa, giao thức chuyển vận phải đảm bảo sự công bằng để các node có thể đạt được lưu lượng ngang bằng.

11.2 Mô hình hóa sự vận hành của WSN:

11.2.1 Metric:

Mạng cảm biến không dây khác với các mạng thông tin truyền thống do đó nhiều thông số khác cần được đánh giá:

- Thời gian sống của hệ thống: có thể định nghĩa theo nhiều cách: thời gian một vài node mất hết năng lượng của nó, hay khoảng thời gian cho đến khi QoS của ứng dụng không thể đảm bảo, khoảng thời gian cho đến khi mạng bị tách rời.
- Hiệu suất sử dụng năng lượng: số gói có thể được truyền thành công dùng một đơn vị năng lượng. Đụng độ gói tại lớp MAC, overhead cho định tuyến, mất gói, và truyền lại các gói giảm hiệu suất sử dụng năng lượng.
- Độ tin cậy: trong WSN, độ tin cậy được dùng như một thông số để đánh giá sự tin cậy sự kiện được cảm nhận có thể được báo cáo đúng về trạm gốc. Độ tin cậy có thể được định nghĩa là tỉ số của gói nhận thành công so với tổng số gói được phát.
- Độ bao phủ: bao phủ toàn bộ bởi một mạng cảm biến nghĩa là khoảng không gian đó được giám sát bởi các node cảm biến. Nếu một node cảm biến trở nên không hoạt động vì suy giảm năng lượng, một vùng không gian có thể không được giám sát nữa. Độ bao phủ được định nghĩa là tỉ số không gian được giám sát trên không gian gốc.
- Khả năng liên kết: Trong mạng WSN, mạng có thể trở nên tách rời bởi vì một vài node không hoạt động. Khả năng liên kết được dùng để đánh giá mạng được kết nối như thế nào hay có bao nhiêu node bị cách li.
- QoS: một vài ứng dụng trong WSN có đặc tính thời gian thực. Các ứng dụng này có thể có yêu cầu QoS như trễ, tỉ lệ mất và băng thông.

11.2.2 Các mô hình cơ bản:

Traffic Model:

Các ứng dụng và đặc tính lưu lượng tương ứng trong mạng WSN khác với các mạng truyền thống. Do đó mô hình lưu lượng và phân phát dữ liệu cũng khác. Có bốn mô hình lưu lượng được dùng cho WSN là : event-based delivery, continuous delivery, query-based delivery và hybrid delivery. Mô hình lưu lượng tác động đến thiết kế giao thức và sự thực thi.

- **Event-Based Delivery:**

Các node cảm biến giám sát sự xuất hiện của các sự kiện một cách thụ động và liên tục. Khi một sự kiện xảy ra, node bắt đầu tường trình sự kiện đến cho trạm gốc. Khi dữ liệu về sự kiện được phân phát về trạm gốc, giao thức định tuyến tìm một đường đến trạm gốc. Phương pháp định tuyến này được gọi là định tuyến theo nhu cầu. Nếu một sự kiện xảy ra thường xuyên, tại một node hay một nhóm node, chức năng định tuyến được thực hiện thường xuyên, dẫn đến tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Một cách thay thế là đặt tuyến dùng thường xuyên cho các liên kết này. Do đó, hiệu quả định tuyến đối với mô hình phân phối này phụ thuộc nhiều vào tần số suất hiện của sự kiện. Một giao thức định tuyến thích ứng có thể được yêu cầu để cài đặt một tuyến động nếu các sự kiện xảy ra thường xuyên, ngược lại tuyến được lập theo nhu cầu.

- **Continuous Delivery:**

Dữ liệu thu thập bởi các node cần được tường trình thường xuyên, liên tục hay theo chu kỳ.

- **Query-Based Delivery:**

Trạm gốc có thể quan tâm đến một lượng thông tin nào đó được thu thập trước ở các node cảm biến nào đó. Trạm gốc sẽ phát ra thông điệp truy vấn đến các node để có giá trị thông tin đó. Thông điệp truy vấn cũng có thể mang một lệnh từ trạm gốc đến các cảm biến về các thông tin, tần số tường trình và các thông số khác. Trong mô hình phân phối này, trạm gốc phát quảng bá thông điệp truy vấn, một tuyến được xây dựng tự động khi truy vấn đến node cảm biến và node báo cáo tương ứng với yêu cầu trong thông điệp truy vấn.

- **Hybrid Delivery:**

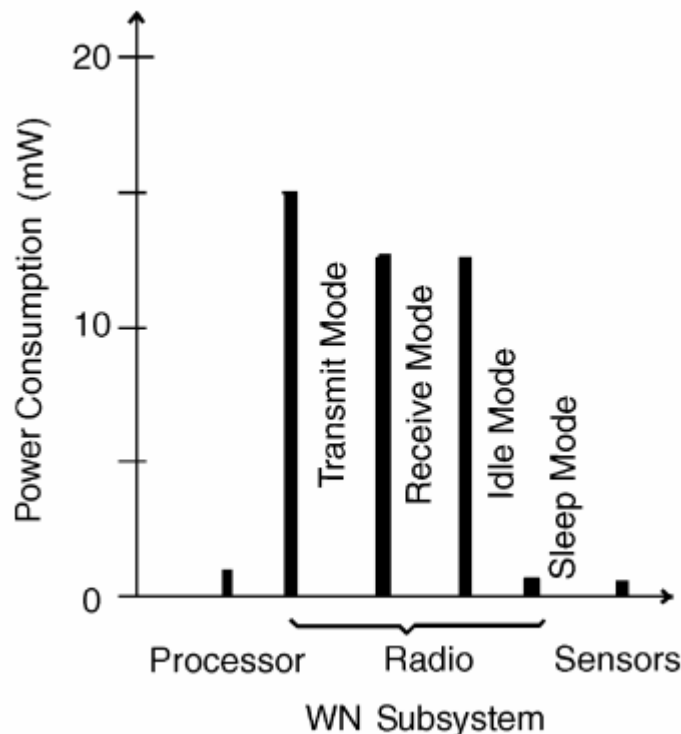
Trong một số mạng WSN, dạng cảm biến và dữ liệu chúng cảm nhận được có thể rất lớn. Ví dụ, dữ liệu có thể được báo cáo liên tục bởi các node và trạm gốc cần thông tin truy vấn từ những node khác.

Energy Model:

Chức năng thông tin vô tuyến của các node là chức năng tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong node. Hoạt động cảm biến thực sự tiêu thụ năng lượng ít nhất. Có hai phương pháp để giảm tiêu thụ năng lượng cho việc thông tin trên cảm biến. Đầu tiên là thiết kế giải thuật thông tin sao cho duy trì năng lượng tại các node như tắt các bộ thu phát sau một khoảng thời gian. Phương pháp thứ hai là giảm mức thông tin qua việc xử lý trong mạng như chức năng tập hợp dữ liệu và nén dữ liệu.

- **Model for Sensing:**

Thông thường, một lượng nhỏ năng lượng tiêu thụ cho việc cảm biến. Đặt dãy cảm biến là r_s . Giả sử rằng công suất tiêu thụ để thực thi cảm biến qua một vòng bán kính r_s tương ứng với r_s^2 hay r_s^4 .



Hình 11.2: Tiêu thụ năng lượng trong mỗi hoạt động của node cảm biến.

- **Model for Communication:**

Năng lượng cho việc phát l -bit dữ liệu qua khoảng cách d là $E_{tx}(l, d)$ và năng lượng cho việc thu l -bit dữ liệu qua khoảng cách d là:

$$E_{tx}(l, d) = lE_c + led^s \quad \text{where } e = \begin{cases} e_1 & s = 2, \quad d < d_{cr} \\ e_2 & s = 4, \quad d > d_{cr} \end{cases}$$

$$E_{rx}(l, d) = lE_c$$

Trong đó E_c là năng lượng cơ bản được yêu cầu để chạy các mạng phát và thu. d_{cr} là khoảng cách giao nhau, e_1 hay e_2 là năng lượng đơn vị yêu cầu cho bộ khuếch đại phát khi $d < d_{cr}$ (hay $d > d_{cr}$). Do đó, năng lượng tổng cộng cho việc phát l -bit dữ liệu từ node nguồn i đến node đích j trong khoảng cách d là:

$$E_{ij}(l, d) = E_{tx}(l, d) + E_{rx}(l, d) = l(a_1 + a_2 d^s)$$

(let $a_1 = 2E_c$, $a_2 = e_1$ or e_2 , $s = 2$ or 4)

Khoảng cách tối ưu giữa các node chuyển tiếp (d_m) được tính là:

$$d_m = \sqrt[s]{\frac{a_1}{a_2(s-1)}}$$

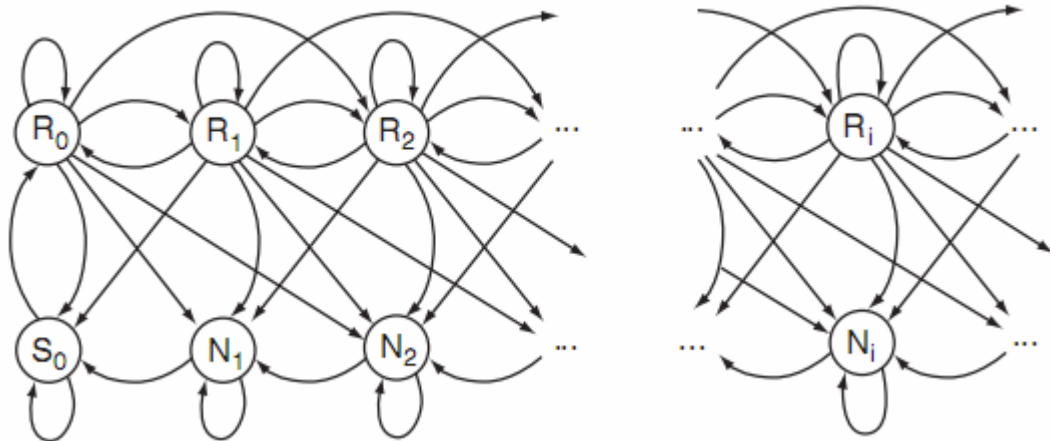
Khi đó hop count (H) tối ưu có thể được tính là $H=d/d_m$.

• Model for Computation:

Một node cảm biến thường có một vi xử lý hay CPU thực thi việc tính toán. CPU tiêu thụ năng lượng thấp trên mỗi chu kỳ xung clock, hiệu suất sử dụng năng lượng đại diện cho năng lượng tiêu thụ cho mỗi lệnh.

Node Model:

Để duy trì năng lượng, phương pháp chung là cho các node ngủ khi chúng không cần phát hay thu. Một ví dụ cho mô hình này, các node cảm biến có hai trạng thái: active (A) và sleep (S). Chiều dài khoảng active và sleep được phân bố một cách hình học ngẫu nhiên với giá trị trung bình p và khe thời gian q. Pha active được chia thành trạng thái R và N. Trong trạng thái R, các node cảm biến có thể phát hay thu dữ liệu và/hay phát dữ liệu theo quá trình Poission với tỉ lệ trung bình g. Trong trạng thái N, các node chỉ có thể phát dữ liệu nếu có các gói tồn đọng trong bộ đệm.



Hình 11.3: Mô hình node cảm biến DTMC.

Mô hình chuỗi Markov hai trạng thái thời gian rời rạc (DTMC) cho các node bước kế tiếp (next-hop), trong đó các node bước kế tiếp đại diện cho các node lân cận có liên quan đến node hiện tại. Hai trạng thái định nghĩa cho next-hop node là wait (W) và forwarding (F). Trạng thái W nghĩa là tất cả các node bước kế tiếp chỉ ở trạng thái S hay N và không thể nhận dữ liệu từ node hiện tại. F đại diện có ít nhất một next-hop node trong trạng thái R và nó có thể nhận dữ liệu từ node hiện tại. Xác suất chuyển đổi từ W sang F và ngược lại giả sử là f và w.

Dựa trên mô tả, mô hình chuỗi Markov cho mô hình node cảm biến như trên hình 11.3, trong đó chỉ số dưới thay cho số gộp trong bộ đệm. Dùng mô hình này, sự phân bố tĩnh của trạng thái node (p) có thể được tính theo xác suất truyền thành công dữ liệu (b) và xác suất mà

dữ liệu được nhận trong một khe thời gian (a). Một số thông số khác có thể được tính dựa trên p, ví dụ như số dữ liệu trung bình được phát trong một khe thời gian, lưu lượng cảm biến hay số dữ liệu trung bình được chuyển tiếp bởi node trong một khe thời gian, và dung lượng trung bình của bộ đệm bị chiếm trong node cảm biến.

11.2.3 Các mô hình mạng:

MAC Model:

Truy cập kênh truyền được điều khiển và phân chia bởi giao thức MAC. Trong môi trường mạng phân bố, độ rộng băng có thể xảy ra trong kênh truyền và phải được điều khiển bằng giao thức MAC. Một thông số quan trọng yêu cầu đối với giao thức MAC là xác suất dữ liệu được phát thành công trong một khe thời gian.

Routing Model:

Dựa trên mô hình năng lượng được giới thiệu ở phần trên, năng lượng tiêu thụ cho một tuyến chung $P[E(P)]$ có thể được tính như sau:

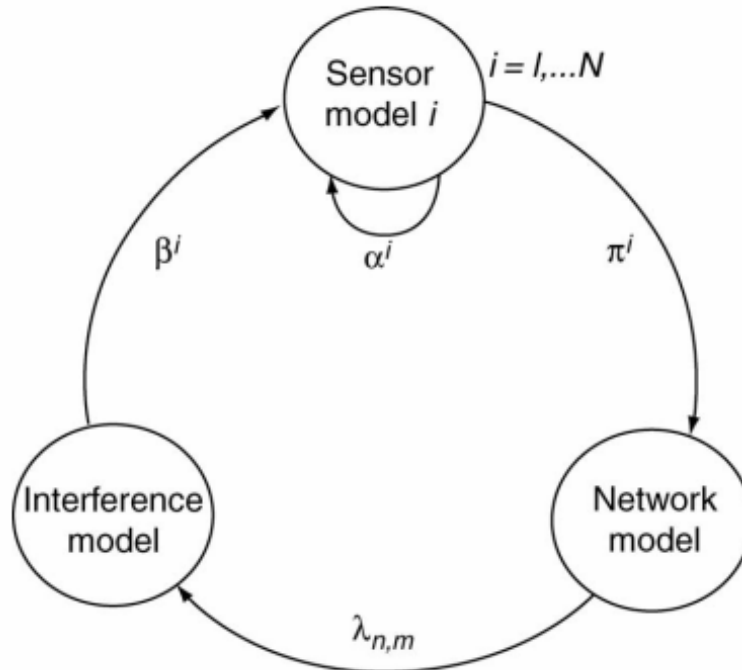
$$E(P) = \sum_{i \rightarrow P} E_{i, n_p(i)}(l_i, d_i)$$

Trong đó $n_p(i)$ là bước tiếp theo của node i trên tuyến P. $E_{i, n_p(i)}(l_i, d_i)$ là năng lượng từ node i đến node $n_p(i)$. Giả sử rằng kích thước dữ liệu là l_i bit và khoảng cách giữa chúng là d_i , năng lượng tổng cộng tiêu thụ có thể được viết theo biểu thức năng lượng cho mô hình thông tin đã nêu ở trên:

$$E_{ij}(l, d) = E_{tx}(l, d) + E_{rx}(l, d) = l(a_1 + a_2 d^s) \\ (\text{let } a_1 = 2E_c, a_2 = e_1 \text{ or } e_2, s = 2 \text{ or } 4)$$

System Model:

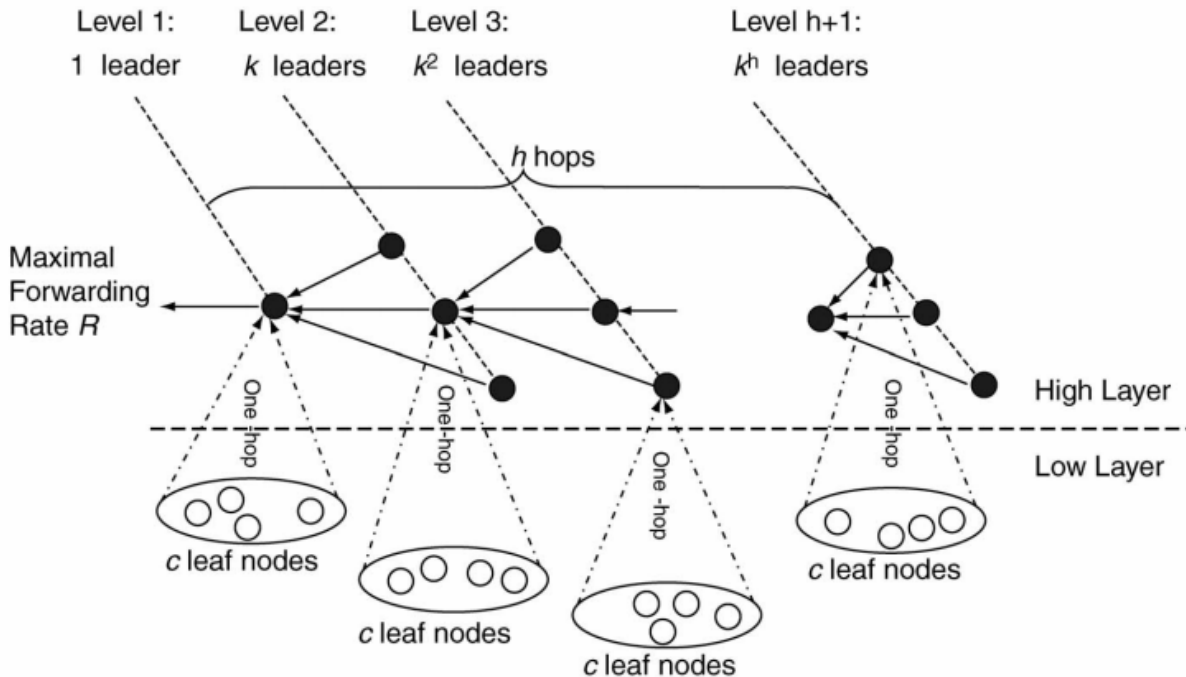
Phân tích sự thực thi tổng quát của mạng cảm biến theo mô hình vòng kín được xây dựng để xem xét mô hình node cảm biến, giao thức MAC và chính sách định tuyến cùng một thời điểm. Mô hình này gồm ba phần phụ như trên hình 11.4. Mô hình node cảm biến được đưa ra ở các mục trước. Mô hình can nhiễu cũng được đề cập. Mô hình mạng được dùng để thể hiện giao thức định tuyến và xác định tốc độ truyền trung bình giữa các node, là một ngõ vào mô hình can nhiễu. Khi truyền dữ liệu đến bước kế tiếp, một node cảm biến chọn node lân cận mà có tiêu thụ năng lượng thấp nhất. Giải pháp của mô hình hệ thống trong hình 11.4 được thực hiện qua mô hình fixed-point approximation (xấp xỉ dấu chấm tĩnh) và thông số hoạt động hệ thống như năng lượng tiêu thụ trung bình và độ trễ trung bình.



Hình 11.4: Mô hình vòng kín cho hệ thống.

11.3 Tính toán thời gian sống của hệ thống:

- Tất cả các node cảm biến (N) trong mạng sắp xếp thành cấu hình hai tầng. Các node ở lớp thấp hơn gọi là leaf node. Các node ở lớp cao gọi là leader node. Tại lớp cao, có N_1 leader node tạo một cấu hình k-tree với $h+1$ mức (hay h bước) từ trạm gốc, trong đó mỗi leader node ở mức i kết nối k child node tại mức $i+1$ đến parent node của nó tại lớp $i-1$ (như trên hình 11.5). Mỗi leader node ở lớp cao hơn phát luồng dữ liệu đóng vai trò lặp dữ liệu từ leaf node của nó. Mỗi leader node có c leaf node. Leaf node ở lớp thấp hơn (N_2) phát luồng dữ liệu và chuyển trực tiếp đến leader node qua một bước. Nếu một leader node nằm tại mức i , giả sử rằng leaf node của nó cũng nằm ở mức i .



Hình 11.5: Cấu hình hai tầng của một mạng WSN.

- Tất cả các node cảm biến được phân bố tương đương và rộng trên một không gian để giám sát các sự kiện. Mỗi node giả sử rằng có kích thước bộ đệm đủ lớn để mất gói do tràn bộ đệm có thể bỏ qua. Mỗi node phát báo cáo về sự kiện độc lập và đồng nhất theo quá trình phân phối Poisson. Tần số tường trình là f , và tổng số thông tin được chuyển tiếp trong mỗi báo cáo là B bit. Đặt O (bit) đại diện cho số overhead trong mỗi gói, và L là chiều dài gói. Do đó, số gói trong mỗi tường trình là $n_p = B / (L - O)$. Tốc độ truyền dữ liệu tương ứng tại mỗi node i là $r_i = n_p f = [B / (L - O)] f$.
- Mỗi node lớp cao hơn (leader node) nhận dữ liệu từ các leader node khác (k), leaf node (c), cũng như phát dữ liệu. Leader node tập hợp hay nén dữ liệu vào từ chính nó hay các leaf node. Tốc độ dữ liệu từ node i (r_i) được nén đến $0 \leq r'_i \leq r_i$. Hiệu suất thu thập được định nghĩa là $a = (r_i - r'_i) / r_i$.
- Một kỹ thuật điều khiển luồng và nghẽn giữa trạm gốc và các node cảm biến để đảm bảo nghẽn steady-state sẽ không xảy ra, do đó tổng tốc độ dữ liệu tập hợp (r_c) của tất cả các node cảm biến phải nhỏ hơn tốc độ chuyển tối đa (R) của leader node tại mức 1: $r_c < R$. Điều khiển luồng và nghẽn có thể đưa đến hai dạng: per-node fairness và max-min fairness. Per-node fairness chắc chắn rằng tất cả các node có tốc độ truyền dữ liệu như nhau, tuy nhiên max-min fairness cung cấp sự công bằng tỉ lệ theo các node gần trạm gốc hơn có thể được cấp tốc độ dữ liệu cao hơn.
- Mỗi node cảm biến có năng lượng tối đa là E . Định nghĩa thời gian sống của hệ thống là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cho đến khi leader node tại mức 1 dùng hết năng lượng của nó.
- Tất cả các node là tĩnh và không có điều khiển thích nghi công suất được dùng.

11.3.1 Phân tích:

Tổng số node:

Dựa trên cấu hình hai tầng, tổng số node là :

$$N = N_1 + N_2 = (1+c)N_1 = (1+c) \sum_{i=1}^{h+1} k^{i-1}$$

Số lần truyền lại trung bình:

Đặt b_e và p_e là xác suất lỗi bit và xác suất lỗi gói. P_e được xác định như sau, giả sử chiều dài gói dữ liệu là L bit và bỏ qua các kỹ thuật mã hóa sửa lỗi:

$$p_e = 1 - (1 - b_e)^L$$

Gói lỗi có thể phải truyền lại tại lớp MAC. Việc truyền lại cải thiện độ tin cậy hệ thống, nhưng tăng độ trễ. Giả sử rằng số lần truyền lại tối đa là K . Số lần truyền lại trung bình có thể được tính như sau:

$$n_r = \sum_{i=1}^{K-1} i p_e^i (1 - p_e) + K p_e^K$$

Nếu không có giới hạn số lần truyền lại tối đa, khi đó nếu $K = \infty$, n_r trở thành:

$$n_r = \sum_{i=1}^{\infty} i p_e^i (1 - p_e) = \frac{p_e}{1 - p_e}$$

Chi phí trung bình cho chuyển gói trong qua một bước:

Trong mỗi bước, dữ liệu tiêu thụ một phần năng lượng: máy phát (e_i), dụng độ lớp MAC và idle và overhearing (e_m), và tính toán (e_c). e_i phụ thuộc vào khoảng cách vật lý d và kích thước gói L , e_m được xác định bởi số node lân cận $(c+1)$ trong vòng một bước truyền và cường độ lưu lượng, e_c có thể là một hằng số. Do đó, tổng năng lượng tiêu thụ do việc chuyển một gói trong một bước truyền là khoảng:

$$e = e_i + e_m + e_c$$

Tốc độ dữ liệu:

Với per-node fairness, mỗi node cảm biến có tốc độ dữ liệu như nhau, $r_i = n_p f$, do đó r_c được cho bởi công thức:

$$r_c = r(1-a)N = n_p f(1-a)N$$

Với max-min fairness, các node cảm biến tại cùng mức j có tốc độ dữ liệu như nhau r^j , và tốc độ dữ liệu cho các node tại các mức khác tỉ lệ với số mức của chúng:

$$\frac{j+1}{j} \approx \frac{r^j}{r^{j+1}} = \frac{n_p f_j}{n_p f_{j+1}} = \frac{f_j}{f_{j+1}} \quad (1 \leq j \leq h+1)$$

Trong đó f_j là tần suất tường trình của node cảm biến tại mức j . Do đó, tốc độ tập hợp r_c có thể được cho như sau:

$$\begin{aligned} r_c &= \sum_{j=1}^{h+1} r^j (1-a) [k^{j-1} (c+1)] = \sum_{j=1}^{h+1} \frac{r^1}{j} (1-a) [k^{j-1} (c+1)] \\ &= n_p f^1 (1-a) (c+1) \sum_{j=1}^{h+1} \frac{k^{j-1}}{j} \end{aligned}$$

🔗 Thời gian sống

Giả sử rằng tất cả các node cảm biến trở nên tích cực tại thời điểm $t_0=0$ và giả sử tại thời điểm t_1 năng lượng của node cao nhất tại mức 1 bị suy giảm trước tiên. Thời gian sống của hệ thống T_1 có thể xấp xỉ $T_1=t_1-t_0$. Ảnh hưởng do tính di động của node và/hoặc điều khiển công suất có thể bỏ qua. Lượng T_1 có thể được dùng như đường bao dưới cho thời gian sống của hệ thống.

Với per-node fairness:

$$(r_c t_1)(1+n_r)e = E \Rightarrow t_1 = \frac{E}{r_c e(1+n_r)} = \frac{E}{[n_p f(1-a)N](1+n_r)(e_t + e_m + e_c)}$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{E}{[n_p f(1-a)N](1+n_r)(e_t + e_m + e_c)}$$

Với max-min fairness:

$$(r_c t_1)(1+n_r)e = E \Rightarrow t_1 = \frac{E}{r_c(1+n_r)e}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{E}{(e_t + e_m + e_c)(1+n_r)[n_p f^1(1-a)(c+1) \sum_{j=1}^{h+1} k^{j-1}/j]}$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{E}{(e_t + e_m + e_c)(1+n_r)[n_p f^1(1-a)(c+1) \sum_{j=1}^{h+1} k^{j-1}/j]}$$

Có thể thấy rằng, việc kéo dài thời gian sống của hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm mô hình năng lượng, tần suất tường trình f , hiệu suất thu thập a , chiều dài gói L , và xác suất lỗi gói p_e . Khi thiết kế và thi công một mạng cảm biến không dây, có thể chọn giá trị phù hợp để mở rộng thời gian sống của hệ thống.

11.3.2 Thảo luận:

🔗 Chiều dài gói:

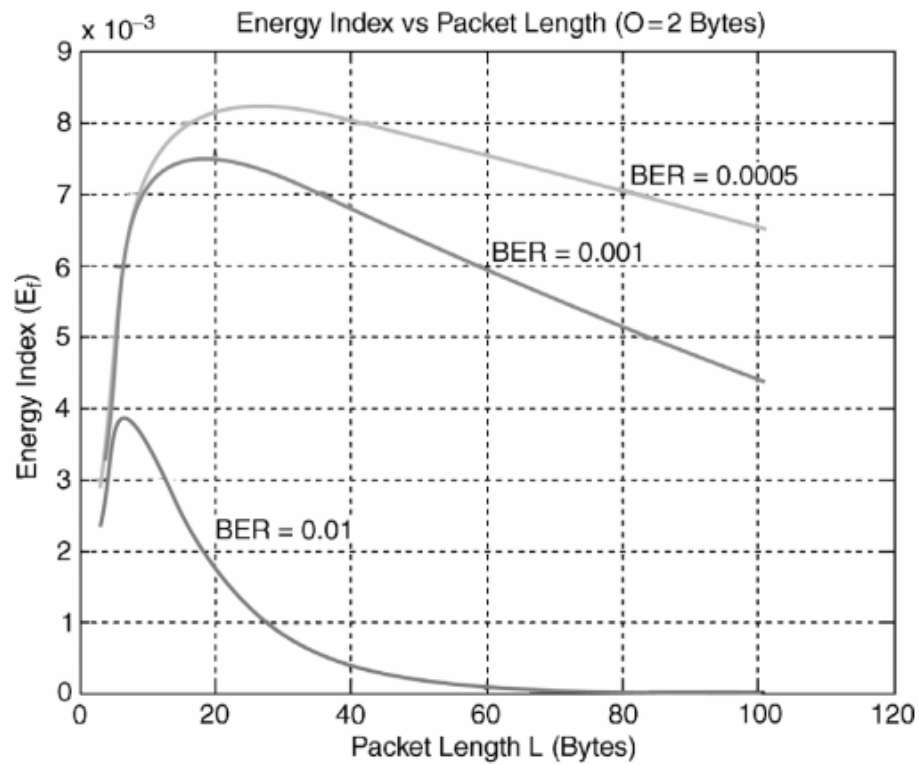
Nếu chiều dài gói L tăng, số gói dùng cho mỗi tường trình (n_p) sẽ giảm, kết quả là kéo dài thời gian sống của hệ thống (T_1). Tuy nhiên, việc tăng L có thể dẫn đến xác suất lỗi gói cao hơn và do đó số lần truyền lại cao hơn (n_r), làm tăng T_1 . Phụ thuộc vào xác suất lỗi bit và overhead cho gói, chiều dài gói L có thể được tối ưu để có thời gian sống tối ưu cho hệ thống.

Từ biểu thức T_1 ở mục 11.4.1, chỉ số năng lượng E_i được định nghĩa là:

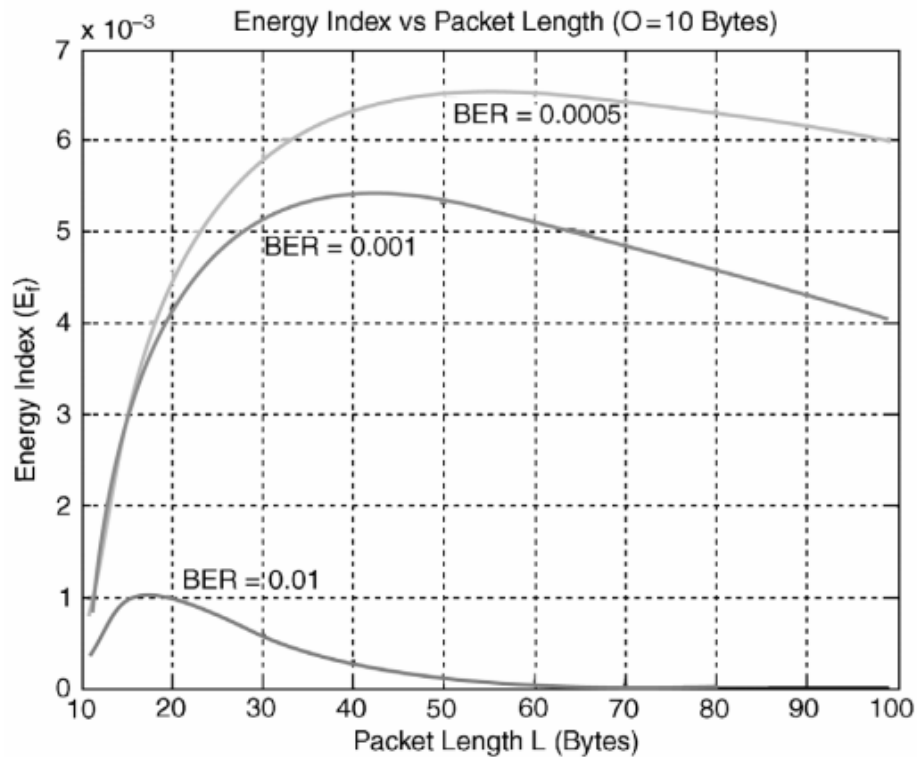
$$E_i = \frac{L - O}{(1+n_r)(e_t + e_m + e_c)}$$

Ví dụ, cho $e_c=100\text{nJ}$, $e_m=200\text{nJ}$, và $e_t=100\text{nJ}$ khi đó E_i trở thành:

$$E_i = \frac{(L - O)(1 - b_e)^L}{100L + 300}$$



(a)



(b)

Hình 11.6: So sánh chỉ số năng lượng và chiều dài gói: (a) packet overhead (O) là 2 byte; (b) O là 10 byte.

Giá trị E_i là hàm theo chiều dài gói. Có một giá trị tối ưu của chiều dài gói (L) mà ở đó E_i là lớn nhất. Giá trị tối ưu của L tăng theo tỉ lệ bit lỗi (BER) và/hoặc tăng overhead gói (O).

Tần suất tường trình:

Tần suất tường trình nhỏ hơn thì thời gian sống của hệ thống sẽ dài hơn vì năng lượng tiêu thụ ít hơn. Nhưng cùng một thời điểm, f nhỏ hơn sẽ không đủ thời gian tương quan các sự kiện, và hiệu quả tập hợp có thể giảm. Do đó thời gian sống hệ thống ngắn hơn. Nếu sự xuất hiện các sự kiện được cho là tín hiệu băng thông hạn chế, lý thuyết Nyquist có thể được áp dụng để xác định tần số tường trình tối thiểu f . Nếu các ứng dụng có thể chịu đựng một sự không chính xác, tần suất tường trình có thể giảm.

Hiệu suất tập hợp dữ liệu:

Tăng hiệu suất tập hợp có thể kéo dài thời gian sống của hệ thống. Sự tương quan không gian và thời gian chứng minh rằng luồng dữ liệu liên tục từ nhiều node lân cận so sánh với một node đơn chứa thông tin dư thừa. Điều này có thể áp dụng cho sự tập hợp dữ liệu. Các đặc điểm của các ứng dụng có thể dùng để giảm số dữ liệu được tường trình. Số node (c) trong một khoảng cách một bước sẽ ảnh hưởng hiệu suất tập hợp dữ liệu.

Ví dụ, nếu c giảm qua việc chọn nhiều leader node hơn, sự tương quan không gian sẽ giảm và hiệu suất tập hợp dữ liệu sẽ cải thiện. Tuy nhiên, điều này giảm số bước chuyển và độ trễ gói end-to-end. Do đó năng lượng tiêu thụ cho mỗi gói sẽ giảm. Hơn nữa, giá trị c nhỏ hơn có thể giảm sự tiêu thụ năng lượng (e_m) tại lớp MAC bằng cách giảm xác suất đụng độ.

Tài liệu tham khảo

- [1] Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati (2007). Wireless Sensor Network Technology, Protocol, and Application. John Wiley & Sons, Inc.
- [2] Anna Hác (2003). Wireless Sensor Network Designs. John Wiley & Sons, Inc.
- [3] Taub Schilling (1986). Principles of Communication Systems, 2nd Edition. McGraw-Hill International Editions.
- [4] Trần Văn Sur (2005). Truyền số liệu và mạng thông tin số. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
- [5] Vũ Đình Thành (2006). Nguyên lý thông tin tương tự - số. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
- [6] Lê Nhật Thăng, Nguyễn Quý Sỹ. Các kỹ thuật phân nhóm trong các mạng cảm biến vô tuyến.
- [7] Ngô Quang Anh (2005). Nghiên cứu chuẩn kết nối không dây ZIGBEE/IEEE 802.15.4 . Luận Văn Tốt Nghiệp, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Một số trang web

- [8] www.vntelecom.org
- [9] www.zigbee.org
- [10] www.wikipedia.org